

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Facultad de Ingeniería
Proyecto Final de Ingeniería Informática

Tinku: una plataforma digital de marketplace educativo para conectar estudiantes y tutores académicos a escala nacional

Santiago Mercado Carbone
s.mercadocarbone@usal.edu.ar

Decano
Walter Oscar Rodríguez Esquivel
Decano, Facultad de Ingeniería

Director
Germán Buchniv
Director de las carreras Lic. en Sistemas de Información e Ingeniería en Informática

Profesor
Esteban Tissera
Profesor, Facultad de Ingeniería

Ciclo lectivo 2026

Código fuente del sistema (versión defendida: tag `entrega-final`):

github.com/smercadocarbone/usal-tinku

Fuente de este documento:

github.com/smercadocarbone/usal-tinku-docs

Este trabajo es original y fue elaborado exclusivamente con este fin. Todos los autores cuyos estudios contribuyeron a su elaboración se encuentran debidamente citados. Se permite su reproducción parcial con indicación del autor, del grado, del año académico, de la institución (Universidad del Salvador) y de la fecha de defensa pública.

Agradecimientos

A los profesores de la cátedra, por guiarme a lo largo de todo el proyecto. Sus correcciones y preguntas me obligaron a justificar cada decisión con evidencia, y este trabajo es mejor por eso.

A las personas que aceptaron ser entrevistadas, por su tiempo y por la generosidad de proponer mejoras desde su experiencia en el aula. Y a quienes respondieron la encuesta, que le dieron al proyecto datos reales donde antes había supuestos.

A mi familia y a mis amigos más cercanos, que escucharon este proyecto más veces de las que hubieran querido. Muchas de sus preguntas, hechas con curiosidad y sin conocer los detalles técnicos, me mostraron cosas que yo solo no veía: un supuesto que no se sostenía, un riesgo que no había considerado o una forma más simple de explicar lo que estaba construyendo. Gran parte de lo que Tinku es hoy se lo debo a esas conversaciones.

Resumen

Este proyecto nace como una red a lo largo del país, con una posibilidad de expandirse, para conectar el aprendizaje y el conocimiento, elevando la tradición del apoyo escolar en los hogares argentinos y brindándoles nuevas herramientas. La iniciativa busca facilitarle a cualquier estudiante, desde el nivel primario hasta el universitario, encontrar el apoyo académico ideal, permitiendo que el saber circule sin barreras geográficas o físicas.

Actualmente, el mercado de clases particulares opera de manera muy fragmentada. Si bien la utilización de redes de vínculos entre personas genera confianza, tiene un alcance muy limitado y se restringe a entornos geográficos inmediatos. El proyecto centraliza la oferta en un ecosistema digital donde la búsqueda, la reserva, las clases virtuales y los pagos conviven en un solo sitio. Esto profesionaliza la labor docente y ofrece a las familias un entorno transparente para potenciar los resultados escolares.

Un pilar central es el modelo de confianza para el resguardo de los alumnos, en especial de los menores de edad. La identidad de cada usuario se verifica leyendo su documento nacional de identidad en el propio servidor, las credenciales académicas de los tutores se revisan manualmente y quien quiera enseñar a menores debe presentar un certificado de antecedentes penales vigente. Durante cada clase, un clasificador de contenido que corre en el navegador actúa como corte de emergencia: si hay un menor presente, interrumpe la sesión de inmediato. El menor tiene cuenta propia, pero los pagos, las autorizaciones y las denuncias quedan a cargo de su adulto responsable.

La inteligencia artificial se aplica donde aporta valor concreto: un motor de matching semántico compara lo que el alumno busca con los temas que enseña cada tutor, y un resumen automático de la clase se ofrece como adicional opcional, solo entre adultos y con el consentimiento de ambos. Al poner en valor la labor de los tutores, formalizar el sector y sumar reputación dinámica y aulas virtuales integradas, el proyecto se posiciona como una infraestructura para conectar a los estudiantes con educadores calificados, superando las barreras geográficas y generando un sustento económico para estos últimos. El impacto de esta solución se observará en la eficiencia del motor de matching, la estabilidad de las conexiones remotas y el nivel de satisfacción de los usuarios.

Palabras clave: marketplace educativo, tutorías particulares, inteligencia artificial, matching semántico, educación personalizada

Abstract

This project was born as a nationwide network, with room to expand, to connect learning and knowledge, elevating the tradition of academic support in Argentine homes and giving it new tools. The initiative seeks to make it easy for any student, from primary school to university, to find the right academic support, allowing knowledge to flow without geographical or physical barriers.

Today, the private tutoring market is highly fragmented. Although relying on personal networks builds trust, its reach is very limited and confined to the immediate geographical surroundings. The project centralizes the offer in a digital ecosystem where search, booking, virtual lessons, and payments coexist in a single place. This professionalizes teaching work and offers families a transparent environment to improve school results.

A central pillar is the trust model that safeguards students, especially minors. Each user's identity is verified by reading their national identity document on the platform's own server, tutors' academic credentials are reviewed manually, and anyone who wants to teach minors must submit a valid criminal record certificate. During every lesson, a content classifier running in the browser acts as an emergency cut-off: if a minor is present, it ends the session immediately. Minors have their own account, but payments, authorizations, and reports are handled by their responsible adult.

Artificial intelligence is applied where it adds concrete value: a semantic matching engine compares what the student is looking for with the topics each tutor teaches, and an automatic lesson summary is offered as an optional add-on, only between adults and with the consent of both. By valuing tutors' work, formalizing the sector, and adding dynamic reputation and integrated virtual classrooms, the project positions itself as an infrastructure that connects students with qualified educators, overcoming geographical barriers and providing the latter with a source of income. The impact of this solution will be observed in the efficiency of the matching engine, the stability of remote connections, and user satisfaction.

Keywords: educational marketplace, private tutoring, artificial intelligence, semantic matching, personalized education

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

En este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa tanto en el desarrollo del sistema como en la elaboración del documento. La tabla 1 resume cada herramienta y las tareas que asistió; el registro de las instrucciones más relevantes se presenta en el apéndice D.

Tabla 1: Herramientas de IA generativa utilizadas

Herramienta	**Tareas asistidas**
OpenCode (modelo Big Pickle)	Implementación del código del Minimum Viable Product (MVP) a partir de la Constitución, las especificaciones, los planes técnicos y la lista de tareas redactados previamente, en las primeras etapas del desarrollo
Claude Code (Claude Opus 5, Claude Opus 5.5 y Claude Sonnet 5)	En el sistema: implementación de código y de pruebas automatizadas, redacción de especificaciones y de registros de decisión que el autor validó, y pruebas exploratorias sobre el despliegue. En el documento: revisión de la consistencia, relevamiento de tarifas y fuentes, recálculo del modelo financiero, alineación del texto con el sistema implementado y redacción asistida de capítulos y apéndices
Gemini (Gemini 3.1 Pro)	Consultas esporádicas, como segunda opinión sobre decisiones puntuales
ChatGPT (modelo predeterminado)	Consultas esporádicas, como tercera mirada sobre decisiones puntuales

La magnitud de la asistencia queda registrada en el historial de los repositorios (anexo I). En la versión entregada del sistema (tag `entrega-final`), 270 de sus 560 commits, sin contar los de integración (*merge*), figuran con autor "Claude", entre ellos 151 de los 267 que modifican pruebas automatizadas; otros 32 son actualizaciones de dependencias de Dependabot. En el repositorio de la tesis, al 5 de noviembre de 2026, 49 de sus 77 commits. Las cifras se reproducen con `git rev-list --count --no-merges` sobre el tag, filtrando por autor y, para las pruebas, por `backend/src/test`, `frontend/tests` y `matching-service/tests`. Los commits registrados a nombre del autor también pueden contener código generado con asistencia, en particular con OpenCode, que no firma sus cambios.

El uso se rigió por los siguientes criterios:

- **Autoría.** La definición del problema, la arquitectura, el alcance, los criterios de evaluación y las decisiones del proyecto son del autor. Las herramientas propusieron alternativas, código y redacciones; la elección entre ellas fue siempre del autor, y las decisiones de arquitectura se documentaron como registros de decisión validados por él.
- **Verificación.** Toda tarifa, cotización y dato de mercado se confirmó en la fuente original, que se cita en cada caso. Los indicadores financieros se reprodujeron con un cálculo independiente a partir de los parámetros declarados en el anexo II antes de incluirlos en el texto. El código se verificó con las pruebas automatizadas, la integración continua, una auditoría técnica y pruebas sobre el despliegue real (capítulo 7). La auditoría la hizo el autor con asistencia de inteligencia artificial (IA), y cada hallazgo se confirmó en el código antes de darlo por válido: no es una auditoría de un tercero independiente (sección 7.4.2); cada cambio se integró a la rama principal después de la revisión del autor.
- **Trazabilidad.** Las instrucciones con las que se desarrolló el sistema están versionadas en el propio repositorio (`AGENTS.md`, la Constitución, las especificaciones y la lista de tareas). Los prompts más relevantes de la elaboración del documento se registran en el apéndice D.
- **Comprensión.** El autor leyó, revisó y adaptó todo el contenido asistido, y asume la responsabilidad total sobre el contenido de este documento.

Índice general

Agradecimientos III

Resumen V

Abstract VII

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial IX

Índice de figuras XVII

Índice de tablas XIX

1 Introducción **1**

1.1 Introducción . . . 1
1.2 Planteo del problema . . . 2
1.3 Hipótesis de investigación . . . 3
1.4 Objetivos . . . 3
1.4.1 Objetivo general . . . 3
1.4.2 Objetivos específicos . . . 3
1.5 Barreras e impedimentos . . . 5
1.6 Relevancia del proyecto . . . 6
1.7 Enfoque metodológico . . . 7
1.8 Alcance del proyecto . . . 7
1.9 Limitaciones . . . 9
1.10 Justificación . . . 10
1.11 Recursos preliminares . . . 11

2 Metodología y procedimientos **13**

2.1 Introducción . . . 13
2.2 Tipo de investigación . . . 13
2.3 Metodología de la investigación . . . 14
2.3.1 Área temática . . . 14
2.3.2 Planteamiento del problema . . . 14
2.3.3 Delimitación de la investigación . . . 14
2.3.4 Marco teórico . . . 14
2.3.5 Diseño concreto de investigación . . . 14
2.3.6 Indicadores . . . 15
2.3.7 Técnicas de recolección de datos . . . 15
2.3.8 Instrumentos de recolección de datos . . . 16
2.3.9 Datos . . . 16
2.3.10 Procesamiento de los datos . . . 16
2.3.11 Análisis de los datos . . . 17
2.3.12 Síntesis y conclusiones . . . 17
2.4 Metodología de gestión del proyecto: Scrum adaptado . . . 17

2.5 Gestión del proyecto: dimensiones clave . . . 17
2.6 Cronograma de entregables . . . 18
2.7 Herramientas de gestión y seguimiento . . . 20
2.8 Desarrollo asistido por inteligencia artificial . . . 21

3 Síntesis de la literatura consultada **23**
3.1 Estado del arte . . . 23
3.1.1 Investigaciones nacionales . . . 23
3.1.2 Investigaciones internacionales . . . 24
3.1.3 Productos y plataformas similares . . . 25
3.1.4 Oportunidades de diferenciación adicionales . . . 27
3.1.5 Marco legal . . . 28
3.2 Bases teóricas . . . 29
3.2.1 Variable 1: matching semántico e inteligencia artificial aplicada a sistemas de recomendación . . . 29
3.2.2 Variable 2: acceso a educación personalizada y brecha de aprendizaje 29
3.2.3 Relación entre las variables . . . 30
3.3 Marco conceptual . . . 30
3.4 Entrevistas a especialistas . . . 30

4 Marco tecnológico **35**
4.1 Introducción . . . 35
4.2 Arquitectura del sistema . . . 35
4.2.1 Estilo arquitectónico . . . 35
4.2.2 Componentes y responsabilidades . . . 36
4.2.3 Flujo de datos . . . 38
4.2.4 Diagrama de arquitectura . . . 38
4.3 Prototipo / MVP construido . . . 39
4.4 Stack de software . . . 40
4.4.1 Frontend . . . 41
4.4.2 Backend . . . 42
4.4.3 Datos . . . 43
4.5 Infraestructura y hosting . . . 44
4.6 Modelo de datos . . . 45
4.7 Diseño y experiencia de usuario (UX/UI) . . . 47
4.8 Decisiones incorporadas durante la implementación . . . 49
4.9 Seguridad, calidad y despliegue . . . 54
4.9.1 Seguridad . . . 54
4.9.2 Calidad y pruebas . . . 56
4.9.3 Despliegue . . . 56

5 Justificación económica **59**
5.1 Alcance y método de la evaluación . . . 59
5.2 Justificación institucional, legal, ambiental y social . . . 60
5.3 Modelo de monetización y alternativas descartadas . . . 61
5.3.1 Origen del ticket promedio . . . 61
5.3.2 Calibración de la comisión . . . 62
5.3.3 Unidad de cobro y duración de las sesiones . . . 62
5.3.4 Piso de la tarifa por hora . . . 63

5.3.5 Resumen automático como adicional opcional 63
5.4 Estructura de costos 65
5.4.1 Inversión inicial 65
5.4.2 Costos recurrentes post-lanzamiento 67
5.4.3 Costo del tiempo del fundador 68
5.4.4 Costos variables por transacción y reparto del cobro 70
5.5 Beneficios del proyecto 71
5.6 Estimación de la demanda 72
5.7 Tasa de descuento 73
5.8 Flujo de fondos proyectado 73
5.9 Evaluación financiera 74
5.9.1 Formulación de los indicadores 74
5.9.2 Resultados 74
5.10 Análisis de sensibilidad 76
5.10.1 Por qué se mantiene la comisión del 27 % 77
5.11 Política de reembolsos y su costo real 78
5.12 Conclusión de la evaluación económica 79

6 Análisis de riesgos **81**
6.1 Enfoque y criterios 81
6.2 Identificación y evaluación 82
6.3 Tratamiento de los riesgos principales 92
6.4 Riesgos que cancelan proyectos 94
6.5 Oportunidades 95
6.6 Supuestos y restricciones 95
6.7 Seguimiento y continuidad 96

7 Presentación de resultados **97**
7.1 Requerimientos 97
7.1.1 Requerimientos funcionales 97
7.1.2 Requerimientos no funcionales 99
7.2 Diseño 100
7.3 Construcción e integración 103
7.4 Pruebas técnicas 105
7.4.1 Pruebas automatizadas 105
7.4.2 Auditoría técnica 106
7.4.3 Pruebas en producción 107
7.4.4 Evaluación técnica 108
7.4.5 Pruebas de aceptación 111
7.5 Validación con usuarios 112
7.5.1 Encuesta de validación 112
7.5.2 Entrevistas a especialistas 112
7.5.3 Decisiones derivadas 120
7.6 Contraste con el estado del arte 123
7.7 Evaluación económica 123
7.8 Síntesis 124

8 Implicancias, conclusiones y recomendaciones **125**

8.1 Conclusiones . . . 125
8.1.1 Hallazgos principales . . . 125
8.1.2 Respuesta a la hipótesis . . . 126
8.1.3 Cumplimiento de los objetivos específicos . . . 127
8.1.4 Interpretación frente a los estudios previos . . . 129
8.1.5 Limitaciones . . . 129
8.2 Implicancias . . . 130
8.3 Aportes . . . 130
8.4 Recomendaciones . . . 131
8.5 Futuras líneas de investigación . . . 131

Bibliografía **133**

Apéndices **137**

Apéndice A Encuesta de validación **139**
A.1 Introducción . . . 139
A.2 Metodología . . . 139
A.3 Presentación de la encuesta . . . 140
A.4 Cuestionario . . . 140
A.5 Resultados descriptivos . . . 141
A.5.1 Perfil de la muestra . . . 141
A.5.2 Experiencia previa con clases particulares . . . 141
A.5.3 Actitudes hacia la plataforma . . . 142
A.5.4 Funciones valoradas . . . 143
A.5.5 Disposición a pagar . . . 143
A.6 Limitaciones del instrumento . . . 143

Apéndice B Entrevistas a especialistas **145**
B.1 Perfil 1: Docente . . . 145
B.1.1 Contexto de la entrevista . . . 145
B.1.2 Datos de la persona entrevistada . . . 145
B.1.3 Guion de entrevista . . . 146
B.1.4 Transcripción de la entrevista . . . 147
B.2 Perfil 2: Tutora particular . . . 149
B.2.1 Contexto de la entrevista . . . 149
B.2.2 Datos de la persona entrevistada . . . 150
B.2.3 Alcance de la entrevista . . . 150
B.2.4 Guion de entrevista . . . 150
B.2.5 Transcripción de la entrevista . . . 151
B.3 Perfil 3: Tutores particulares . . . 154
B.3.1 Contexto de las entrevistas . . . 154
B.3.2 Datos de las personas entrevistadas . . . 155
B.3.3 Guion de entrevista . . . 155
B.3.4 Transcripción de las entrevistas . . . 156
B.4 Perfil 4: Familias del interior . . . 159
B.4.1 Contexto de las entrevistas . . . 159
B.4.2 Datos de las personas entrevistadas . . . 159
B.4.3 Guion de entrevista . . . 160
B.4.4 Transcripción de las entrevistas . . . 160

Apéndice C Detalles técnicos e implementación **163**
C.1 Versiones del stack . . . 164
C.2 Configuración de los modelos y parámetros . . . 165
C.3 Datos utilizados . . . 166
C.4 Arquitectura de la aplicación . . . 166
C.4.1 Estructura del repositorio . . . 166
C.4.2 Esquema de base de datos . . . 166
C.4.3 Variables de entorno . . . 169
C.5 Modelo de datos . . . 169
C.5.1 Esquema `identidad` (M1) . . . 170
C.5.2 Esquema `matching` (M2) . . . 181
C.5.3 Esquema `aula` (M3) . . . 188
C.5.4 Esquema `reservas` (M4) . . . 192
C.5.5 Esquema `pagos` (M5) . . . 199
C.5.6 Esquema `resumen` (M6) . . . 205
C.5.7 Esquema `reputacion` (M7) . . . 207
C.5.8 Esquema `admin` (M8) . . . 209
C.5.9 Esquema `seguridad` (M9) . . . 213
C.6 Ejecución de las pruebas . . . 217

Apéndice D Prompts utilizados con herramientas de IA generativa **219**
D.1 Criterios de registro . . . 219
D.2 Desarrollo del sistema . . . 219
D.3 Consultas de contraste . . . 220
D.4 Elaboración del documento . . . 220

Apéndice E Defensa del precio: relevamiento de tarifas en Superprof **223**
E.1 Relevamiento . . . 223
E.2 Traslado al ticket promedio . . . 223
E.3 Limitaciones . . . 224

Apéndice F Diagramas UML **225**
F.1 Diagrama de actividad . . . 225
F.2 Diagrama de casos de uso . . . 226
F.3 Diagramas de máquina de estados . . . 228
F.4 Diagrama de secuencia . . . 229
F.5 Diagrama de comunicación . . . 229
F.6 Diagrama de tiempos . . . 230
F.7 Diagrama de visión general de interacciones . . . 230
F.8 Diagrama de clases . . . 232
F.9 Diagrama de componentes . . . 232

Anexos **235**

Anexo I Repositorios de código fuente **237**
I.1 Sistema TINKU (`usal-tinku`) . . . 237
I.2 Tesis (`usal-tinku-docs`) . . . 238

Anexo II Modelo financiero **239**
II.1 Parámetros de entrada . . . 239

II.2 Cadena de cálculo 240
II.3 Flujos por escenario 240
II.4 Variante con el costo del tiempo del fundador 241
II.5 Reproducción del cálculo 241
II.6 Versiones anteriores del modelo 242

Glosario **243**

Siglas **245**

Símbolos **247**

Índice de figuras

2.1 Cronograma de sprints del proyecto (ciclo lectivo 2026) 20

4.1 Diagrama de arquitectura del sistema 39
4.2 Esquemas de la base de datos y claves foráneas entre esquemas 46
4.3 Pantallas principales de TINKU 48

7.1 Búsqueda de tutores 100
7.2 Perfil de un tutor 101
7.3 Clases del estudiante 101
7.4 Detalle de una reserva 102
7.5 Panel de administración 102
7.6 Aula virtual durante una clase 103

C.1 Diagrama entidad-relación del esquema `identidad` (M1) 178
C.2 Diagrama entidad-relación del esquema `matching` (M2) 182
C.3 Diagrama entidad-relación del esquema `aula` (M3) 188
C.4 Diagrama entidad-relación del esquema `reservas` (M4) 193
C.5 Diagrama entidad-relación del esquema `pagos` (M5) 200
C.6 Diagrama entidad-relación del esquema `resumen` (M6) 205
C.7 Diagrama entidad-relación del esquema `reputacion` (M7) 207
C.8 Diagrama entidad-relación del esquema `admin` (M8) 209
C.9 Diagrama entidad-relación del esquema `seguridad` (M9) 216

F.1 Diagrama de actividad: ciclo de una clase 226
F.2 Diagrama de casos de uso de TINKU 227
F.3 Diagrama de máquina de estados de la Reserva 228
F.4 Diagrama de máquina de estados de la Sesión de Aprendizaje y de la Transacción 228
F.5 Diagrama de secuencia: reserva directa y pago 229
F.6 Diagrama de comunicación: aula virtual 230
F.7 Diagrama de tiempos de una sesión 230
F.8 Diagrama de visión general de interacciones 231
F.9 Diagrama de clases del modelo de dominio 232
F.10 Diagrama de componentes de TINKU 233

Índice de tablas

1 Herramientas de IA generativa utilizadas IX

1.1 Recursos preliminares del proyecto 11

2.1 Indicadores del proyecto 15
2.2 Cronograma de entregables y sprints asociados 19

3.1 Comparación de plataformas de tutorías relevadas 26

4.1 Componentes del sistema y responsabilidades 37
4.2 Estado del MVP al 18 de octubre de 2026 40
4.3 Frontend: decisión tecnológica 41
4.4 Backend: decisión tecnológica 42
4.5 Capa de datos: decisión tecnológica 43
4.6 Infraestructura y hosting de cada componente 44
4.7 Decisiones incorporadas durante la implementación 49

5.1 Qué mide cada técnica de evaluación 59
5.2 Parámetros del costo de IA del resumen 64
5.3 Costo y precio del resumen según la duración de la clase 64
5.4 Inversión inicial desglosada por rol y concepto (en USD) 66
5.5 Costos fijos mensuales post-lanzamiento (en USD) 67
5.6 Horas mensuales del fundador en el escenario base 68
5.7 Indicadores con y sin el costo del tiempo del fundador 69
5.8 Economía unitaria y reparto de una sesión promedio (en USD) 70
5.9 Beneficios tangibles e intangibles del proyecto 71
5.10 Proyección de alumnos activos y sesiones anuales por escenario 72
5.11 Flujo de fondos proyectado — escenario base (en USD) 73
5.12 Indicadores financieros por escenario 74
5.13 Efecto de cada corrección sobre el escenario base 75
5.14 Sensibilidad a la comisión de plataforma 77

6.1 Ubicación de los riesgos en la matriz de exposición (probabilidad × impacto) 82
6.2 Matriz de riesgos ordenada por exposición 83
6.3 Riesgos fatales y su tratamiento en Tinku 94
6.4 Supuestos del proyecto y riesgo asociado si fallan 95
6.5 Restricciones del proyecto 96

7.1 Requerimientos funcionales por módulo y estado de implementación . . . 98
7.2 Requerimientos no funcionales 99
7.3 Métricas de construcción de la versión entregada 104
7.4 Evolución de las pruebas automatizadas 105
7.5 Hallazgos de la auditoría técnica por severidad y estado (registro del 28/09/2026) 107

7.6 Evaluación offline del matching sobre 120 búsquedas etiquetadas (umbral vigente 0,46) . . . 109
7.7 Barrido del umbral absoluto de relevancia (corte relativo fijo en 0,25) . . . 109
7.8 Latencia de las operaciones críticas (entorno local, 100 solicitudes, 5 concurrentes) . . . 110
7.9 Indicadores de validación . . . 111
7.10 Contraste entre la encuesta y la entrevista a la docente . . . 113
7.11 Contraste entre el modelo y la entrevista a la tutora . . . 115
7.12 Contraste entre el modelo y las entrevistas a tutores . . . 117
7.13 Contraste entre el modelo y las entrevistas a familias . . . 119
7.14 Traducción de los hallazgos en decisiones de diseño . . . 121
7.15 Síntesis de resultados . . . 124

8.1 Grado de cumplimiento de los objetivos específicos . . . 128

A.1 Perfil de las personas encuestadas ($n = 88$) . . . 141
A.2 Experiencia de búsqueda de quienes tomaron clases particulares ($n = 20$) 142
A.3 Grado de acuerdo con las afirmaciones del bloque 3 ($n = 88$, escala 1 a 5) . 142
A.4 Funciones consideradas más importantes (selección múltiple, $n = 88$) . . . 143
A.5 Disposición a pagar por una clase de una hora, en USD ($n = 88$) . . . 143

B.1 Tutores entrevistados (Perfil 3) . . . 155
B.2 Familias entrevistadas (Perfil 4) . . . 159

C.1 Versiones de las dependencias principales . . . 164
C.2 Modelos y parámetros por defecto . . . 165
C.3 Variables de entorno principales (sin secretos) . . . 169

E.1 Resultado del relevamiento (pesos argentinos por hora) . . . 223
E.2 Sensibilidad del escenario base al tipo de cambio . . . 224

II.1 Parámetros del modelo financiero y su origen . . . 239
II.2 Flujos netos por escenario (en USD) . . . 240
II.3 Indicadores resultantes por escenario . . . 240
II.4 Flujos netos con el costo del fundador (en USD) . . . 241

1 Introducción

1.1. Introducción

Argentina es un país de geografías extremas. Entre sus más de 2,7 millones de kilómetros cuadrados conviven la densidad metropolitana del Gran Buenos Aires con la soledad de la Puna jujeña, los valles catamarqueños, la estepa patagónica y los pequeños pueblos del interior profundo donde una escuela puede ser el único edificio público. En esos lugares, la educación formal llega –aunque con dificultades– pero el apoyo académico extracurricular prácticamente no llega. Un alumno de quinto año de secundaria en San Antonio de los Cobres que necesita reforzar matemáticas antes de un examen de ingreso universitario no tiene, hoy, una opción realista de encontrar un tutor particular en su localidad. Su única alternativa sería viajar horas hasta la ciudad más cercana, un costo económico y logístico que la mayoría de las familias no puede sostener.

Pero el problema no se limita a la geografía. La educación tradicional, por su naturaleza institucional, opera bajo un modelo de enseñanza uniforme: el docente avanza al ritmo del grupo, con un programa fijo, en tiempos determinados. Este modelo, aunque necesario para garantizar la universalidad de la instrucción, tiene una desventaja estructural bien documentada: no todos los estudiantes aprenden los mismos contenidos al mismo tiempo ni de la misma manera. Un alumno que no comprende el concepto de función matemática en el momento en que se enseña en clase no tiene, dentro del sistema formal, un mecanismo inmediato de recuperación personalizada. Si ese alumno no cuenta con apoyo extraescolar, la brecha entre él y el resto del grupo se amplía progresivamente, con consecuencias que en muchos casos terminan en repitencia o abandono escolar.

Las clases particulares han sido históricamente la respuesta informal de la sociedad argentina a este problema. Sin embargo, este mercado opera en condiciones de notable fragmentación: la oferta de tutores se articula principalmente a través de redes de recomendación interpersonal, sin estándares de calidad verificables, sin transparencia en las transacciones y sin mecanismos formales de protección para ninguna de las partes. Si bien en los grandes centros urbanos –Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza– la oferta de tutores es relativamente abundante y accesible, y la plataforma puede ser utilizada también en esos contextos, el impacto diferencial de Tinku se proyecta especialmente en aquellos lugares donde esa oferta hoy es inexistente o insuficiente: pueblos de montaña, localidades del interior, zonas rurales. Es ahí donde un ecosistema digital puede cambiar la ecuación.

En este contexto nace Tinku, cuyo nombre proviene de la lengua quechua –idioma orig-

inario presente en las provincias del Noroeste Argentino– y significa *encuentro* o *punto de unión*. El término captura con precisión la misión del proyecto: construir el punto de encuentro digital entre quienes necesitan aprender y quienes tienen el conocimiento para enseñar, sin importar en qué rincón del país se encuentren. La conectividad a internet, incluso en zonas remotas, ha mejorado gracias a la internet satelital de baja órbita, como Starlink: según datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), los accesos satelitales crecieron más de un 300 % interanual y se acercan a los 800.000 (DPL News, 2026), lo que amplía la base de usuarios potenciales de la plataforma en localidades del interior.

Tinku propone una plataforma digital de marketplace educativo que centraliza en un único ecosistema la búsqueda de tutores, la reserva de sesiones, el dictado de clases virtuales y la gestión de pagos, incorporando IA como eje diferenciador: un motor de matching semántico que compara lo que el alumno busca con los temas que enseña cada tutor, un clasificador de contenido que protege la clase en el propio navegador (*kill-switch*) y un resumen automático de la sesión, ofrecido como adicional opcional para las clases entre adultos, que extiende el valor de cada clase más allá del tiempo de pantalla.

1.2. Planteo del problema

El mercado de clases particulares en Argentina presenta tres problemas estructurales que este proyecto busca resolver:

- **Informalidad y fragmentación de la oferta:** no existe en la actualidad una plataforma nacional que centralice y estandarice la oferta de tutores académicos. El proceso de búsqueda depende casi exclusivamente de recomendaciones informales, lo que dificulta la comparación objetiva entre tutores y expone a las familias a una experiencia de contratación sin garantías de calidad verificables, sin transparencia en los precios y sin mecanismos formales de protección para ninguna de las partes.
- **Brecha geográfica en el acceso al apoyo escolar:** el acceso a tutores especializados está fuertemente concentrado en los grandes centros urbanos. Los estudiantes de localidades del interior del país –pueblos pequeños, comunidades de montaña, zonas rurales– no cuentan con alternativas accesibles de apoyo académico extracurricular. En muchos casos, encontrar un tutor implicaría recorrer decenas o cientos de kilómetros, una opción económica y logísticamente inviable para la mayoría de las familias. Si bien las zonas urbanas también pueden beneficiarse de la plataforma, es en estas regiones donde el impacto potencial es mayor y la ausencia de alternativas es más crítica.
- **Desajuste entre el ritmo de enseñanza colectiva y el aprendizaje individual:** el sistema educativo formal, por su naturaleza grupal, no puede adaptarse al ritmo particular de cada alumno. Estudiantes que no comprenden un tema en el momento en que se enseña quedan progresivamente rezagados, sin un mecanismo institucional de recuperación personalizada. La tutoría particular es la herramienta más efectiva para cerrar esta brecha, pero su acceso no es universal.

Estos tres factores generan un mercado subdesarrollado que no aprovecha el potencial existente: miles de docentes y graduados universitarios con capacidad y disposición para ofrecer tutorías, que no encuentran una plataforma que profesionalice y amplíe su alcance más allá de su entorno geográfico inmediato. Del lado de la oferta, el proyecto se dirige a ellos —estudiantes avanzados, docentes y graduados recientes, y tutores sin una red

de alumnos fuera de su zona— y no a los tutores ya consolidados, que consiguen sus alumnos por recomendación y no necesitan un intermediario (capítulo 7).

1.3. Hipótesis de investigación

Hipótesis central. La implementación de una plataforma digital de marketplace educativo con capacidades de matching inteligente basado en búsqueda semántica y procesamiento de lenguaje natural, *Natural Language Processing* (NLP) permitirá que estudiantes ubicados en zonas geográficas con escasez de tutores locales –incluyendo pueblos pequeños, comunidades de montaña y regiones rurales– accedan a servicios de apoyo académico personalizado de calidad equivalente a la disponible en centros urbanos, al tiempo que generará oportunidades de ingreso para tutores en áreas con exceso de oferta relativa, contribuyendo a reducir la brecha de acceso al apoyo escolar en todo el territorio argentino.

Esta hipótesis implica dos afirmaciones técnicas verificables al término del proyecto:

1. El motor de matching semántico produce recomendaciones de tutores percibidas como relevantes por los usuarios, medido a través de pruebas de usabilidad y métricas de aceptación de sugerencias.
2. La plataforma es técnicamente capaz de conectar usuarios de distintas provincias del país en sesiones de tutoría virtual en tiempo real con calidad de comunicación aceptable, incluso en contextos de conectividad variable.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma digital de marketplace educativo que conecte, a escala nacional, a estudiantes de nivel primario, secundario y universitario con tutores académicos calificados, mediante un sistema de matching inteligente basado en IA, un aula virtual integrada y un modelo de confianza verificable, con el fin de ampliar el acceso al apoyo escolar personalizado y profesionalizar el mercado de tutorías particulares en Argentina, con especial impacto en comunidades y regiones donde la oferta presencial de tutores es escasa o inexistente.

1.4.2. Objetivos específicos

1. **OE1 — Análisis del mercado y estado del arte:** relevar el estado actual del mercado de tutorías en Argentina y plataformas educativas similares a nivel global, identificando brechas de funcionalidad y oportunidades de diferenciación tecnológica.
2. **OE2 — Diseño de arquitectura del sistema:** definir la arquitectura técnica completa de Tinku –un monolito modular organizado en los nueve módulos del alcance (sección 1.8)–, incluyendo modelo de datos, contratos de Application Programming Interface (API), diseño User Experience (UX) y flujos operativos principales.
3. **OE3 — Implementación del motor de matching IA:** desarrollar e integrar el servicio de recomendación basado en embeddings semánticos (sentence-transformers, con el índice vectorial en pgvector dentro de la misma base PostgreSQL) que compara la búsqueda del alumno con cada uno de los temas del catálogo elegidos por el tutor, y que a un menor solo le muestra tutores con Certificado de Antecedentes Penales (CAP) aprobado y vigente.

4. **OE4 — Desarrollo del aula virtual (LiveKit):** implementar el módulo de videollamada mediante LiveKit/Web Real-Time Communication (WebRTC) integrado nativamente en la plataforma, junto con el *kill-switch* de seguridad: un clasificador de contenido que corre en el navegador de cada participante sobre el video que recibe.
5. **OE5 — Implementación del sistema de pagos:** integrar MercadoPago Marketplace de modo que cada tutor cobre en su propia cuenta, conectada por Open Authorization (OAuth), la plataforma perciba su comisión sobre cada cobro y conserve, durante el escrow de 24 horas posterior a la sesión, la posibilidad de reembolsar.
6. **OE6 — Desarrollo del módulo de IA educativa:** implementar el resumen automático de sesiones como adicional pago y opcional, disponible solo en clases entre adultos que lo contratan y con el consentimiento de ambas partes: se graba únicamente el audio, se transcribe, se anonimiza y el modelo de lenguaje de gran escala, *Large Language Model* (LLM) recibe solo el texto.
7. **OE7 — Implementación del sistema de reputación:** desarrollar el sistema de calificaciones bidireccional implementando un umbral mínimo de calificaciones para su exposición pública como medida anti-manipulación.
8. **OE8 — Validación funcional:** verificar el funcionamiento del sistema mediante pruebas automatizadas unitarias, de integración y de extremo a extremo, una auditoría técnica y pruebas sobre el sistema desplegado, y definir los indicadores con los que se medirán la aceptación del matching, la calidad percibida y la satisfacción de los usuarios una vez que el sistema opere.

Objetivos reformulados durante la implementación. Cinco objetivos específicos se redactaron antes de que se tomaran las decisiones que los afectan, y se reformularon para describir el sistema construido. Cada cambio queda registrado como registro de decisión de arquitectura, *Architecture Decision Record* (ADR) en el repositorio del sistema (anexo I) y se resume en la sección 4.8:

- **OE3.** El diseño inicial preveía un índice Facebook AI Similarity Search (FAISS) en memoria y un multiplicador de puntaje (*boost*) para los tutores que validaran voluntariamente su CAP. El índice pasó a pgvector para tener una sola base y ningún índice en memoria que reconstruir (ADR-M2-01), y el puntaje de cada tutor es la máxima similitud con cada uno de sus temas, para que quien enseña muchos temas no quede relegado (ADR-M2-03). El CAP dejó de ser un incentivo de posicionamiento: un requisito de seguridad del menor no puede depender de que el tutor lo quiera cumplir, por lo que pasó a ser obligatorio y vigente, pero solo para enseñar a menores (ADR-M1-04).
- **OE4.** El estado de sala en Redis se descartó: el estado de la sala vive en LiveKit y en PostgreSQL, y el límite de tasa de peticiones se lleva en la memoria del único proceso del backend, con lo que se opera una dependencia menos (ADR-000-04).
- **OE5.** El escrow se concebía como una retención de fondos en una cuenta de la plataforma. Para no recaudar fondos de terceros, el dinero ingresa directamente a la cuenta del tutor y el escrow es una ventana lógica de 24 horas en la que la plataforma puede reembolsar (ADR-M5-02).
- **OE6.** El resumen se planteaba como un servicio general que procesaba el audio directamente en el LLM, y el objetivo incluía un asistente conversacional de repaso conceptual. Grabar audio es la única excepción a la regla de no grabar del proyecto y solo se admite entre adultos, con el adicional contratado y el consentimiento de ambos (ADR-M3-04); el audio no puede anonimizarse antes de salir del servidor, por lo que se transcribe primero y el LLM recibe solo texto anonimizado (ADR-M6-03). El asistente conversacional salió del alcance: el MVP quedó cerrado en nueve módulos y ninguno lo contiene, de modo que incorporarlo exigiría una enmienda

explícita de los principios del proyecto (Constitución del proyecto, Art. VI). Se documenta como trabajo futuro.
- **OE8.** La planificación original preveía pruebas de aceptación con un grupo piloto de tutores y alumnos reales. La validación con usuarios reales quedó fuera del alcance, y el objetivo se reformuló a lo realizado: la verificación técnica del sistema —pruebas automatizadas, auditoría técnica y una evaluación técnica reproducible sobre la plataforma desplegada, incluida una evaluación offline del matching— y la definición de los indicadores que se medirán con usuarios desde la puesta en marcha.

1.5. Barreras e impedimentos

El análisis del problema revela un conjunto de barreras que explican por qué la solución propuesta no ha sido desarrollada previamente en el mercado argentino con el nivel de integración que TINKU propone:

- **Barreras de verificación y onboarding:** aunque el objetivo ideal incluye la validación automatizada de antecedentes penales e identidad, los organismos competentes —el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Registro Nacional de Reincidencia— no ofrecen API públicas. Esta restricción impide automatizar dicho proceso en el MVP. En consecuencia, la plataforma centra sus esfuerzos de seguridad y confianza en la verificación propia del Documento Nacional de Identidad (DNI) –mayoría de edad, nombre y unicidad, leídos por reconocimiento óptico de caracteres, *Optical Character Recognition* (OCR) en el propio servidor– y en la rigurosa verificación de los antecedentes académicos. Para mitigar la barrera de verificación de antecedentes penales, el CAP se carga de forma manual y es obligatorio y vigente (doce meses desde su emisión) para todo tutor que quiera dar clases a menores; lo revisa una persona con el rol de Moderación y Seguridad. Los tutores que solo enseñan a adultos no lo cargan, lo que evita pedir un dato sensible que ninguna regla de esas clases necesita. En el diseño inicial se preveía un CAP optativo que mejorara la visibilidad del tutor; se descartó porque dejaba la protección del menor librada a la voluntad del tutor (ADR-M1-04). Más allá del CAP, el registro exige la demostración empírica de los conocimientos del tutor mediante la presentación de historial académico, títulos de grado o certificaciones pertinentes. Esta estrategia no solo sortea el impedimento técnico estatal, sino que alinea el sistema de admisión directamente con el objetivo central de la plataforma: asegurar la excelencia académica del apoyo escolar.
- **Barrera de adopción cultural:** el mercado de tutorías en Argentina opera bajo una lógica de confianza interpersonal muy arraigada. La migración hacia una plataforma digital requiere demostrar que la calidad y la seguridad del servicio son equivalentes o superiores al modelo informal vigente.
- **Barrera de conectividad:** aunque la cobertura de internet ha mejorado –los accesos satelitales, como los de Starlink, crecieron más de un 300 % interanual (DPL News, 2026) y llevan banda ancha a zonas que antes carecían de ella– sigue existiendo un segmento de la población, especialmente en contextos de bajos recursos, que no puede acceder a estos servicios ni cuenta con dispositivos adecuados. Esta realidad puede limitar el alcance efectivo de la plataforma en los contextos donde el impacto social sería mayor, y debe ser considerada en el diseño de la experiencia de usuario.

- **Barrera de la masa crítica (arranque en frío):** como todo marketplace bilateral, TINKU resulta más valioso cuantos más tutores y alumnos lo utilizan. La estrategia de lanzamiento deberá contemplar mecanismos de adquisición simultánea de usuarios en ambos lados de la plataforma.
- **Barrera técnica — IA en tiempo real:** la transcripción y resumen automático de sesiones implica procesamiento de audio post-sesión, lo que requiere gestión eficiente de recursos computacionales para mantener costos operativos controlados en la fase de MVP. Por eso el resumen se ofrece como adicional pago cuyo precio cubre el costo de los modelos según la duración de la clase (ADR-M5-06), y el *kill-switch* clasifica el video en el navegador de cada participante, sin costo de servidor ni envío de imágenes.

1.6. Relevancia del proyecto

La relevancia de TINKU se articula en tres dimensiones complementarias:

Relevancia social. En Argentina, el 15,1 % de los estudiantes que tenían 11 años en 2016 había abandonado la escuela a los 17, y en Santiago del Estero, Misiones y Formosa la proporción supera el 28 %, frente al 9,0 % de la Ciudad de Buenos Aires (Míguez et al., 2023). En la cohorte anterior, el 29 % de quienes seguían en la escuela a los 17 años cursaba con uno o más años de sobreedad. El abandono y el atraso afectan especialmente a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad educativa –entre ellos, quienes no logran seguir el ritmo de enseñanza colectivo y carecen de acceso a apoyo extracurricular. El acceso a tutoría personalizada y oportuna es uno de los factores protectores más eficaces contra la deserción escolar. TINKU busca extender ese acceso a estudiantes que hoy no pueden aprovecharlo, ya sea por razones geográficas, por desconocimiento de la oferta disponible, o por la ausencia de plataformas que concentren y estandaricen esa oferta.

Relevancia económica. El mercado latinoamericano de tutorías online generó USD 752,1 millones en ingresos en 2024 y se proyecta un crecimiento anual compuesto del 16,2 % entre 2025 y 2030, según Grand View Research (2025). A nivel global, el mercado de tutorías privadas fue valorado en USD 133,8 mil millones en 2025 y se proyecta alcanzar USD 248,4 mil millones hacia 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesto, *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) del 7,12 % (IMARC Group, 2026). En Argentina, el segmento opera en su mayoría de manera informal, sin registro de transacciones ni facturación formal. TINKU propone formalizar una porción de ese mercado, habilitando el cobro digital, generando historial de actividad y contribuyendo a la bancarización de los tutores.

Relevancia tecnológica. El proyecto aplica a un problema local concreto tecnologías de IA de vanguardia: embeddings semánticos para el matching, un LLM para el resumen de las sesiones y un clasificador de contenido que corre en el navegador para proteger a los participantes. Ninguna de estas tecnologías es nueva por separado: el aporte del proyecto está en integrarlas en una sola plataforma de tutorías, diseñada para las particularidades del sistema educativo y la geografía argentina, que la diferencian de las soluciones globales.

1.7. Enfoque metodológico

El proyecto se abordará desde una metodología de desarrollo ágil (Scrum adaptado) combinada con un proceso de investigación aplicada. Las etapas principales son:

- **Investigación y relevamiento:** análisis del estado del arte, entrevistas con tutores y alumnos potenciales, relevamiento de plataformas competidoras (Preply, Wyzant, Superprof, Tusclases).
- **Diseño de arquitectura y UX:** definición del modelo de datos, diseño de wireframes y prototipos de alta fidelidad, validación con usuarios.
- **Desarrollo iterativo del MVP:** implementación por módulos funcionales con una revisión del incremento al cierre de cada sprint.
- **Integración y pruebas:** pruebas unitarias, de integración y de punta a punta, *end-to-end* (E2E), auditoría técnica y pruebas sobre el sistema desplegado.
- **Validación:** evaluación técnica reproducible sobre la plataforma desplegada, encuesta de demanda, entrevistas y definición de los indicadores con los que se validará la hipótesis central con usuarios reales.
- **Documentación y presentación:** elaboración del informe final y presentación del producto funcional.

1.8. Alcance del proyecto

El presente proyecto abarca el diseño completo y la implementación funcional de la versión MVP de Tinku. Este desarrollo comprende un frontend web estructurado como aplicación web progresiva, *Progressive Web App* (PWA), el cual proveerá todas las interfaces de usuario necesarias para alumnos, tutores y administradores. El núcleo del sistema es un backend API Representational State Transfer (REST) implementado en Java con el framework Spring Boot y organizado como un *monolito modular*: un único proceso dividido en nueve módulos de dominio con límites claros: (1) Identidad y Perfiles, (2) Motor de matching, (3) Aula Virtual, (4) Reservas y Agenda, (5) Motor de Pagos, (6) Resumen Automático, (7) Calificaciones y Reputación, (8) Panel de Administración y (9) Denuncias y Seguridad. Los módulos se comunican con llamadas síncronas dentro del mismo proceso y con eventos de dominio en memoria, sin intermediario de mensajes, y los plazos de negocio (escrow, cancelaciones, aprobaciones, *kill-switch*) se programan con Quartz persistido en la base, para que sobrevivan a un reinicio. La única pieza propia que corre como proceso aparte es el motor de matching, escrito en Python, que es la excepción explícita a la regla del monolito. El modelo de datos reside en una base relacional PostgreSQL que también guarda los vectores semánticos mediante la extensión pgvector; no se utiliza Redis (ADR-000-04).

Todo el ecosistema se despliega en un servidor propio administrado con Coolify: cuatro contenedores (base de datos, motor de matching, backend y frontend) cuyas imágenes construye GitHub Actions, publicados en internet a través de Cloudflare Tunnel y con una copia de seguridad diaria y cifrada de la base en Cloudflare R2 (implementada; se activa al cargar las credenciales de R2, paso pendiente antes de la puesta en marcha). En el diseño inicial se preveía repartir el sistema entre Supabase (base de datos), Vercel (frontend) y Upstash (Redis); se abandonó porque el plan gratuito de Vercel no admite uso comercial

y porque concentrar todo en un solo servidor mantiene el costo dentro del presupuesto de cero a cien dólares mensuales con una sola operación que atender (ADR-000-07). El proyecto incluye la documentación correspondiente a su arquitectura.

A nivel funcional, la plataforma integra el servicio de matching semántico y un módulo de aula virtual soportado por la tecnología de LiveKit (WebRTC), con un *kill-switch* de seguridad que clasifica el video en el navegador: con un menor presente corta la clase sin preguntar; entre adultos oculta el video y pide confirmación a la contraparte. El flujo económico se cubre mediante la integración con MercadoPago Marketplace: cada tutor conecta su propia cuenta por OAuth, el dinero de la clase ingresa a esa cuenta, la plataforma percibe su comisión sobre cada cobro y el escrow es una ventana de 24 horas posterior a la sesión durante la cual la plataforma puede reembolsar. La integración usa un cliente Hypertext Transfer Protocol (HTTP) propio, sin el kit de desarrollo de software, *Software Development Kit* (SDK) oficial. Para potenciar la experiencia educativa, el MVP ofrece un resumen automático de la sesión como adicional pago y opcional, solo para clases entre adultos y con el consentimiento de ambos: se graba únicamente el audio, que se borra al transcribirse (24 horas como máximo); la transcripción se anonimiza y el resumen lo genera GPT-4o a partir de ese texto. Si el resumen falla, se reembolsa el adicional. Adicionalmente, el MVP cuenta con un sistema de calificaciones y reputación bidireccional, junto con un panel de administración para la gestión interna de la plataforma. El módulo de denuncias permite que un usuario adulto denuncie una sesión o a otro usuario –el menor lo hace a través de su adulto responsable–, con un motivo de una lista cerrada y evidencia opcional que aporta quien denuncia. La identidad del denunciante no se revela, el denunciado dispone de 48 horas para presentar su descargo y, mientras el caso está abierto, se pausa la liberación del pago de esa sesión; la resolución final queda a cargo de una persona con el rol de Moderación y Seguridad. La plataforma no preserva evidencia de la sesión ante una denuncia porque no graba las clases (el audio del resumen se borra al transcribirse): el único registro de video es el fragmento de 30 segundos que el *kill-switch* sube cuando se dispara, ya que guardar más contradiría el principio de minimización de datos del proyecto.

Por último, es importante delimitar que este proyecto no incluye ciertas características en su fase inicial. Quedan excluidos de este alcance: el desarrollo de aplicaciones móviles nativas; la integración automatizada mediante API con sistemas estatales (requiriéndose en su lugar la carga y revisión manual del CAP de los tutores que enseñan a menores, cuya verificación de firma digital queda diferida); el desarrollo de un módulo de accesibilidad completo; la implementación de un modelo de suscripción premium; la posibilidad de extender la duración de una sesión de videollamada en curso mediante un cobro adicional; la incorporación de tutores menores de edad; y el asistente conversacional de repaso conceptual, que el planteo original incluía en el objetivo OE6 y que quedó fuera porque el alcance del MVP está cerrado en los nueve módulos enumerados (Constitución del proyecto, Art. VI). Todas estas iniciativas y funcionalidades no incluidas quedan documentadas como propuestas para el trabajo a futuro.

1.9. Limitaciones

- **Límite de validación:** la validación de la hipótesis con usuarios reales excede el alcance de este trabajo, que entrega el sistema construido y los indicadores para medirla. La hipótesis se responde con la evidencia disponible —encuesta, entrevistas y pruebas técnicas—, que no es estadísticamente representativa del mercado total.
- **Límite de transacciones:** el cobro con MercadoPago se probó con pruebas automáticas que simulan al proveedor, y las pruebas sobre el sistema desplegado usan el Modo Bypass, sin dinero real; la prueba en el *sandbox* de MercadoPago está pendiente. La comisión de la plataforma no se validó con cobros reales.
- **Límite de clases con menores:** aunque el sistema está diseñado para alumnos desde el nivel primario, las clases con menores están deshabilitadas. Una opción de configuración (`tinku.menores.sesiones-habilitadas`) vale `false` por defecto y, mientras tanto, el sistema rechaza toda reserva o solicitud de sesión cuyo beneficiario sea un menor. Solo se habilita cuando estén cerrados el *kill-switch* en el cliente y el CAP de los tutores de menores: al momento de esta redacción el CAP está implementado y el *kill-switch* en el cliente superó su prueba de punta a punta contra el servicio de video real; restan la medición en un teléfono físico y la decisión de encendido. Se prefirió demorar las clases con menores antes que habilitarlas sin todas sus protecciones (Constitución del proyecto, Art. II). En consecuencia, el flujo con menores solo se verificó en las pruebas técnicas.
- **Límite de verificación de tutores:** en el MVP, la identidad se verifica con OCR sobre el DNI, ejecutado con Tesseract en el propio servidor: controla la mayoría de edad, el nombre y que el documento no esté ya registrado. La imagen no sale del servidor ni se conserva, y no hay revisión manual del DNI, por lo que se acepta el riesgo de una lectura errónea en fotos de baja calidad (ADR-M1-01, ADR-M1-08). La revisión manual existe para la credencial académica y para el CAP. La verificación automatizada de antecedentes vía API queda fuera de alcance; la reemplaza la exigencia y revisión manual del CAP tramitado por el tutor vía Mi Argentina, obligatorio y vigente (doce meses desde su emisión) solo para dar clases a menores. Se acepta el riesgo residual de un certificado adulterado o mal evaluado, ya que la verificación de su firma digital queda diferida.
- **Límite de conectividad:** el servicio requiere conexión a internet estable para el aula virtual. Si bien Starlink y otras soluciones satelitales amplían el universo de usuarios potenciales, persiste una porción de la población objetivo sin acceso adecuado a dispositivos o conectividad.
- **Límite del resumen automático:** el resumen existe solo para las clases entre adultos que contratan el adicional y en las que ambas partes aceptaron la grabación de audio; las clases con un menor nunca se graban ni se resumen. El resumen opera sobre la transcripción anonimizada de la sesión y el conocimiento del modelo subyacente, sin acceso a libros de texto o currículos oficiales del sistema educativo argentino, y depende de un proveedor externo: sin la configuración del proveedor, el sistema no lo genera.
- **Límite geográfico:** la validación funcional queda circunscripta al territorio argentino. La plataforma está diseñada para escalar regionalmente, pero dicha expansión excede el alcance de este trabajo.
- **Límite de alineación curricular:** dado que el sistema educativo argentino no tiene un diseño curricular único a nivel nacional, un tutor de una jurisdicción puede no estar alineado con los contenidos específicos que se enseñan en la escuela del alumno

en otra provincia. Esta limitación no invalida la propuesta de valor de la plataforma, pero marca un límite real de la personalización ofrecida.

- **Límite de disponibilidad:** todo el sistema –base de datos, motor de matching, backend y frontend– corre en un único servidor propio, ubicado en un domicilio y sin dirección IP fija, y no en un proveedor con garantías de disponibilidad. Es un punto único de falla aceptado para la puesta en marcha: un corte de luz o de internet deja la plataforma fuera de línea mientras dure. Se mitiga con la copia de seguridad diaria y cifrada fuera del servidor y con un procedimiento de restauración documentado en el manual de operación, y la decisión se revisa si crece la operación (ADR-000-07). El plan original preveía migrar a un servidor privado virtual, *Virtual Private Server* (VPS) alquilado antes de la puesta en marcha; se optó por concentrar todo en el servidor existente por simplicidad operativa y costo.

1.10. Justificación

La elección de Tinku como proyecto final de Ingeniería en Informática se fundamenta en la convergencia de tres elementos clave para un proyecto de calidad: aplicación en el mundo real, uso de tecnología innovadora y potencial de impacto social demostrable.

El problema que Tinku aborda es real y urgente. La brecha en el acceso al apoyo escolar personalizado –acentuada por la geografía argentina y por la rigidez del modelo de enseñanza colectiva– afecta a miles de estudiantes hoy. No se trata de un problema académico hipotético, sino de una necesidad concreta con consecuencias medibles en el abandono escolar, que a los 17 años alcanza al 15,1 % de una cohorte y supera el 28 % en tres provincias del norte (Míguez et al., 2023).

La solución incorpora tecnologías emergentes de manera que genera valor diferencial concreto: no se intenta construir un modelo de IA general, sino aplicar embeddings semánticos y modelos de lenguaje a un problema de matching y apoyo educativo específico. La IA es un medio, no un fin en sí mismo.

Finalmente, el nombre del proyecto encarna su justificación más profunda. Tinku, en quechua, designa el encuentro ritual entre comunidades de distintos lugares –un momento en que las diferencias geográficas se suspenden y el intercambio es posible. Eso es exactamente lo que la plataforma propone: hacer que la distancia entre el estudiante de una comunidad de montaña y el tutor especializado de una ciudad sea un dato irrelevante. Que el nombre de un idioma originario del Noroeste Argentino esté en el centro de un proyecto de ingeniería de sistemas es, en sí mismo, una declaración de intenciones sobre qué tipo de tecnología se quiere construir.

1.11. Recursos preliminares

Tabla 1.1: Recursos preliminares del proyecto

Categoría	Detalle
Recursos humanos	1 desarrollador full-stack (autor del proyecto). Participantes de la encuesta y de las entrevistas de validación.
Infraestructura	Servidor propio ya existente, administrado con Coolify, con cuatro contenedores (PostgreSQL con pgvector, motor de matching, backend y frontend) publicados mediante Cloudflare Tunnel; imágenes construidas por GitHub Actions y publicadas en el registro de contenedores de GitHub; copia de seguridad diaria y cifrada de la base en Cloudflare R2 (capa gratuita, 14 días de retención). Sin costo de alquiler de hosting; el presupuesto de infraestructura se mantiene entre USD 0 y 100 mensuales. El plan original (Vercel, Supabase, Upstash y migración a un VPS de 10 a 25 USD mensuales antes de la puesta en marcha) se reemplazó por esta topología (ADR-000-07, sección 1.8).
Servicios externos	Motor de matching semántico: sentence-transformers (modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, vectores de 384 dimensiones) con el índice en pgvector, con procesamiento local y sin costo de API por consulta. Resumen de sesión: transcripción con `gpt-4o-mini-transcribe` (ADR-M3-04) y resumen con GPT-4o sobre el texto anonimizado (ADR-M6-03), con un costo que cubre el precio del adicional (capítulos 4 y 5). MercadoPago: sin costo fijo, comisión por transacción, integrado con un cliente HTTP propio y conexión OAuth de cada tutor. LiveKit Cloud: plan gratuito Build de 5.000 minutos de participante por mes. Resend (plan gratuito) para el correo transaccional (ADR-000-06). OCR con Tesseract local, sin servicio externo.
Herramientas de desarrollo	OpenCode + Neovim (editor principal), GitHub y GitHub Actions (control de versiones e integración continua), Figma (diseño UX), JUnit 5 con Testcontainers (pruebas del backend contra PostgreSQL real), Playwright con axe-core (pruebas E2E y de accesibilidad del frontend), pytest (motor de matching) y JaCoCo (medición de cobertura). La mención original de Jest se reemplazó porque las pruebas del frontend se resolvieron con Playwright. Todas en planes gratuitos o estudiantiles.
Tiempo estimado	6 meses de desarrollo. Dedicación aproximada: 15–20 horas semanales.
Conocimientos previos	Desarrollo web full-stack (React para el frontend, Java con Spring Boot para el backend), bases de datos relacionales, fundamentos de Machine Learning (ML), integración de API REST.

2 Metodología y procedimientos

2.1. Introducción

El presente capítulo describe el marco metodológico adoptado para el desarrollo de Tinku. En línea con los requisitos del proyecto final, la metodología se articula en dos dimensiones complementarias: la metodología de investigación, que define cómo se aborda el problema, se recolecta la información y se validan los resultados; y la metodología de gestión del proyecto, que establece cómo se organiza, planifica y ejecuta el trabajo de desarrollo a lo largo del tiempo disponible. Ambas dimensiones son necesarias y se retroalimentan: el proceso investigativo informa las decisiones de diseño técnico, mientras que el marco de gestión garantiza que esas decisiones se implementen de manera ordenada, dentro del alcance y los plazos establecidos.

2.2. Tipo de investigación

El presente proyecto se enmarca dentro de la **investigación aplicada**. A diferencia de la investigación básica –orientada a la producción de conocimiento teórico sin aplicación inmediata– la investigación aplicada parte de un problema real y concreto, y genera conocimiento con utilidad directa para resolverlo. En el caso de Tinku, el problema es la fragmentación e inaccesibilidad del mercado de tutorías académicas en Argentina, y el conocimiento generado se materializa en un artefacto funcional: una plataforma digital que conecta tutores y alumnos a escala nacional. El aporte del proyecto no está en una técnica nueva, sino en la integración: el matching semántico basado en IA aplicado a un dominio educativo local y las funcionalidades de tutoría virtual reunidas en un único ecosistema diseñado para las condiciones geográficas y de conectividad del territorio argentino. El enfoque es de carácter mixto: predominantemente cualitativo en la fase de relevamiento del problema y cuantitativo en la fase de validación.

2.3. Metodología de la investigación

La investigación se estructura siguiendo las etapas del proceso científico aplicado al desarrollo de sistemas de información.

2.3.1. Área temática

El área temática del proyecto se sitúa en la intersección entre el desarrollo de plataformas digitales de tipo marketplace, la IA aplicada al matching de usuarios, y la tecnología educativa, *educational technology* (EdTech).

2.3.2. Planteamiento del problema

El problema de investigación se formula como la ausencia de una plataforma nacional que centralice, estandarice y amplíe geográficamente el acceso al mercado de tutorías particulares en Argentina.

2.3.3. Delimitación de la investigación

La investigación se delimita a los objetivos específicos OE1 a OE8 definidos en el capítulo 1, con foco en el diseño e implementación del MVP de Tinku para el mercado argentino. Quedan fuera del alcance investigativo los mercados regionales, la integración con organismos estatales, los módulos de accesibilidad y suscripción premium y el asistente conversacional de repaso conceptual (sección 1.8), los cuales se documentan como trabajo futuro. Las clases con menores están deshabilitadas (sección 1.9), por lo que ese flujo solo se verifica con pruebas técnicas.

2.3.4. Marco teórico

Se realizará una búsqueda sistemática de bibliografía académica y técnica sobre los temas centrales del proyecto, abarcando plataformas de marketplace educativo, algoritmos de recomendación basados en embeddings semánticos, sistemas de reputación en plataformas digitales, tecnología WebRTC aplicada a educación, y el contexto educativo argentino. Esta revisión se documenta en el capítulo 3. Las fuentes a consultar incluyen artículos científicos, tesis de grado y posgrado, documentación técnica oficial, informes de mercado de organizaciones como Grand View Research y Research and Markets, y reportes del Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

2.3.5. Diseño concreto de investigación

A partir de la información relevada, se definirá el diseño técnico del sistema, abarcando la arquitectura, el modelo de datos, los flujos de usuario y los contratos de API. Esta etapa se documenta en el capítulo 4.

2.3.6. Indicadores

Los indicadores principales para verificar la hipótesis central se resumen en la tabla 2.1. Se miden con usuarios reales a partir de la puesta en marcha del sistema, que excede el alcance de este trabajo (capítulo 1, sección 1.9). La parte técnica del indicador I-01 —la calidad del ordenamiento que produce el motor de matching— no depende de usuarios reales y se mide ya en este trabajo con una evaluación offline (sección 7.4.4).

Tabla 2.1: Indicadores del proyecto

ID	Variable	Indicador	Umbral
I-01	Aceptación del matching	(a) Evaluación offline con 120 búsquedas etiquetadas: rango recíproco medio (MRR) y *recall@5*. (b) Con usuarios: tasa de aceptación de las sugerencias del motor por parte del alumno	(a) MRR $\geq 0{,}80$ y *recall@5* $\geq 0{,}60$; (b) $> 60\,\%$ de recomendaciones aceptadas
I-02	Calidad percibida de la sesión	Puntuación promedio otorgada por los alumnos en el cuestionario post-sesión (escala 1 a 5)	$\geq 4{,}0$
I-03	Cobertura geográfica	Sesiones completadas entre usuarios de provincias distintas	Al menos 1 sesión exitosa entre dos provincias, incluyendo una del interior
I-04	Satisfacción y recomendación	Net Promoter Score (NPS) de los usuarios	Porcentaje positivo (promotores > detractores)

La puesta en marcha permitirá medir, además, indicadores de operación —la recompra de clases dentro de la plataforma y el volumen anualizado de sesiones—, que requieren usuarios que vuelvan a usar el sistema durante semanas (capítulo 8).

2.3.7. Técnicas de recolección de datos

Se combinaron técnicas cualitativas y cuantitativas para la recolección de datos primarios. La técnica cualitativa consistió en entrevistas semiestructuradas para validar el problema planteado, contrastar los supuestos del proyecto y relevar cómo funciona hoy el mercado de clases particulares desde el lado de quien enseña. La técnica cuantitativa consistió en una encuesta de validación de demanda para cuantificar el uso de tutorías, los canales actuales de búsqueda y la disposición a utilizar y pagar por una plataforma centralizada.

2.3.8. Instrumentos de recolección de datos

- **Encuesta.** Formulario breve en Tally, orientado a alumnos, familias con hijos en edad escolar y tutores, con un mínimo fijado de 30 respuestas válidas. Se aplicó del 28 de agosto al 9 de septiembre de 2026 y obtuvo 88 respuestas válidas (apéndice A).
- **Entrevistas.** Se realizaron diez entrevistas semiestructuradas en cuatro perfiles, cada uno con un guion propio organizado por ejes temáticos (apéndice B): una a una docente en ejercicio (Perfil 1), el 25 de septiembre de 2026, de forma presencial; una a una tutora particular con cartera propia (Perfil 2), el 29 de septiembre de 2026; cinco a tutores particulares en actividad (Perfil 3) y tres a familias de localidades del interior (Perfil 4), entre el 20 y el 27 de octubre de 2026. Las de los perfiles 2 a 4 se hicieron de forma asincrónica por WhatsApp, con respuestas en mensajes de audio salvo una, respondida por escrito.

El plan original preveía entrevistar a al menos dos tutores particulares activos y a cuatro alumnos o familias que hubieran contratado tutorías. Se entrevistó a cinco tutores y a tres familias, una menos que lo previsto; ningún alumno fue entrevistado directamente. Las entrevistas de los perfiles 3 y 4 son breves —nueve y siete preguntas enviadas en tres mensajes— y, en las de tutores, la pregunta sobre la comisión presentaba el dato del modelo antes de la respuesta. Las entrevistas, además, no se realizaron en el Sprint 3, como preveía el cronograma, sino entre fines de septiembre y fines de octubre. Las consecuencias del desvío se declaran como limitación en el capítulo 8.

Para acercar la muestra al plan se prepararon dos guiones más, para un tutor que dé clases virtuales y para una familia de una provincia del interior (apéndice B).

La evaluación técnica usa, además, un conjunto de 120 búsquedas etiquetadas con un criterio documentado y un script de medición de latencias, ambos en el repositorio del sistema (anexo I).

2.3.9. Datos

Los datos obtenidos consisten en el registro de audio de la entrevista presencial, los mensajes de audio de las entrevistas asincrónicas y los datos tabulares de las respuestas de selección única, escala y selección múltiple del formulario, a los que se suman los resultados de la evaluación técnica.

2.3.10. Procesamiento de los datos

Las entrevistas se registraron con el consentimiento de las entrevistadas, se transcribieron en su totalidad y se organizaron por los ejes temáticos de cada guion. La entrevista presencial se transcribió por reconocimiento automático del audio y se editó solo para eliminar muletillas y errores evidentes de reconocimiento. La entrevista asincrónica se reconstruyó a partir de los mensajes de audio, y la entrevistada pidió mantener el anonimato. Ambas entrevistadas revisaron y validaron sus transcripciones. En esta entrevista, las preguntas que no llegaron a abordarse se registran como tales y no se interpretan como respuestas. Las entrevistas de los perfiles 3 y 4 se transcribieron a partir de los mensajes de audio y se organizaron por pregunta, con las respuestas de cada persona juntas para facilitar la comparación; las de las familias se identifican por el nombre de pila y la localidad, y las de los tutores, por el nombre de pila. Los datos de la encuesta se agruparon y tabularon para su conteo y análisis estadístico descriptivo.

2.3.11. Análisis de los datos

Los datos de la validación de demanda y de las pruebas técnicas se analizan en relación con los indicadores definidos, y los resultados se presentan estructurados en el capítulo 7.

2.3.12. Síntesis y conclusiones

La síntesis de los datos contrastados con los indicadores de validación evaluará el cumplimiento de la hipótesis central, presentando las conclusiones finales y las implicancias del proyecto en el capítulo 8.

2.4. Metodología de gestión del proyecto: Scrum adaptado

Para la planificación y ejecución del desarrollo de Tinku se adopta **Scrum adaptado a un contexto unipersonal**, siendo el marco ágil más apropiado dado que se cuenta con un único desarrollador, un conjunto de módulos técnicos bien delimitados y una fecha de entrega final fija. La metodología en cascada fue descartada porque asume que todos los requisitos pueden definirse con precisión al inicio y que las etapas son completamente secuenciales, lo cual choca con la necesidad de iteración en proyectos con IA e integraciones complejas como LiveKit o API externas. Kanban fue descartado como marco principal porque, aunque útil para tareas diarias, no provee la planificación por objetivos ni los hitos verificables exigidos por el cronograma académico.

Scrum organiza el trabajo en **sprints** con objetivos concretos, revisión del incremento al final de cada ciclo y un backlog priorizado. La duración de los sprints no es fija: se ajustó a los hitos académicos del cronograma y varía entre algo más de una semana y alrededor de un mes, según el bloque de trabajo (figura 2.1). En este contexto unipersonal, el desarrollador asume los roles de Product Owner, Scrum Master y Development Team, contando con el director del proyecto como stakeholder externo para la revisión académica. Los artefactos incluyen el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Incremento, mientras que las ceremonias adaptadas comprenden la Sprint Planning de una hora al inicio de cada ciclo, un Daily Stand-up diario personal documentado en la bitácora de desarrollo, la Sprint Review y la Sprint Retrospective.

2.5. Gestión del proyecto: dimensiones clave

En línea con los criterios de evaluación del proyecto y el perfil directivo en Project Management Professional, se detallan las dimensiones principales de gestión:

- **Alcance:** definido por los nueve módulos del MVP descritos en el capítulo 1 (sección 1.8): Identidad y Perfiles, Motor de matching, Aula Virtual, Reservas y Agenda, Motor de Pagos, Resumen Automático, Calificaciones y Reputación, Panel de Administración, y Denuncias y Seguridad. Cualquier funcionalidad adicional requiere una enmienda explícita de los principios del proyecto (Constitución del proyecto, Art. VI), y toda decisión técnica que se aparte de lo planificado se registra como ADR en el repositorio del sistema (anexo I). El control del alcance se apoya, además, en el Product Backlog, el Sprint Backlog y los incrementos funcionales.
- **Tiempos:** el proyecto se estructura en sprints de duración variable a lo largo de seis meses entre junio y noviembre de 2026, con una dedicación estimada de 15 a 20 horas

semanales e hitos académicos inamovibles, integrando las ceremonias del marco ágil adoptado.

- **Costos:** los costos operativos del MVP se estiman entre cero y cien dólares mensuales durante el desarrollo, cubiertos mediante un servidor propio y planes gratuitos de los servicios externos, detallándose plenamente en el capítulo 5.
- **Riesgos:** el análisis detallado se presenta en el capítulo 6, contemplando factores como demoras en la integración de API externas, costos de modelos de lenguaje superiores a los estimados y la dificultad para reclutar tutores para la puesta en marcha.
- **Calidad:** cada historia de usuario de las especificaciones de los módulos se ejercita con al menos una prueba de integración de punta a punta, y los casos borde que cada especificación resuelve son casos de prueba obligatorios. El backend se prueba con JUnit 5 y Testcontainers contra una base PostgreSQL real; el frontend, con pruebas E2E en Playwright y controles de accesibilidad con axe-core; el motor de matching, con pytest. Las suites corren en integración continua en cada cambio, y una prueba E2E nocturna recorre el camino crítico contra la base, el motor de matching y el backend reales. La planificación original fijaba una cobertura mínima del 70 % por módulo; durante la implementación se optó por medir primero la cobertura de líneas con JaCoCo, sin un umbral que corte la compilación, y decidir el umbral con el valor medido (ADR-000-05). Al 18 de octubre de 2026 el backend contaba con 859 pruebas y una cobertura de líneas del 89,6 %. La calidad percibida se medirá con los indicadores específicos de la investigación a partir de la puesta en marcha.
- **Recursos:** un desarrollador full-stack con conocimientos en React, Java con Spring Boot, Python y bases de datos relacionales, junto al uso de herramientas tecnológicas de soporte y la estructura de roles unipersonales descrita.
- **Satisfacción de los interesados:** se medirá a través de un sistema de calificaciones post-clase bidireccional para mantener altos estándares de calidad, complementándose con el análisis del NPS de los primeros usuarios para comprobar el grado de utilidad percibida y la aplicabilidad de los resultados en escenarios reales.

2.6. Cronograma de entregables

El cronograma fue construido de atrás hacia adelante tomando como fecha límite el 28 de noviembre de 2026, fecha estimada de la presentación final, y distribuyendo los entregables académicos y los sprints de desarrollo de manera que cada capítulo se apoye en trabajo ya realizado (tabla 2.2).

Tabla 2.2: Cronograma de entregables y sprints asociados

Hasta	**Entregable académico**	**Sprints de desarrollo asociados**
9 jun 2026	Cap. 2 Metodología	Sprint 0: setup del entorno, estructura del repositorio, wireframes iniciales + spike/prototipo técnico (kill-switch)
28 jul 2026	Cap. 3 Marco teórico	Sprints 1–2: autenticación y perfiles de usuario (backend + frontend)
18 ago 2026	Cap. 4 Marco tecnológico	Sprints 3–4: motor de matching IA + sistema de búsqueda y filtros
8 sep 2026	Cap. 5 Justificación económica	Sprints 5–6: reservas + integración MercadoPago
22 sep 2026	Cap. 6 Análisis de riesgos	Sprint 7: aula virtual (LiveKit)
13 oct 2026	Cap. 7 Resultados	Sprints 8–9: resumen automático + sistema de reputación
27 oct 2026	Cap. 8 Conclusiones	Sprint 10: integración end-to-end, pruebas de sistema y correcciones
28 nov 2026	Presentación final + producto funcional	Sprint 11: documentación final y preparación de la defensa

La planificación original incluía Redis en el Sprint 7 para el estado propio de la aplicación –chat en tiempo real y límite de tasa de peticiones–. Durante la implementación se descartó para operar una dependencia menos (ADR-000-04): el límite de tasa se lleva en la memoria del único proceso del backend, el estado de la sala vive en LiveKit y en PostgreSQL, y no hay un módulo de chat propio, ya que los mensajes de texto del aula viajan por el canal de datos de LiveKit. La tabla 2.2 y la figura 2.1 presentan la planificación, con la línea de tiempo completa.

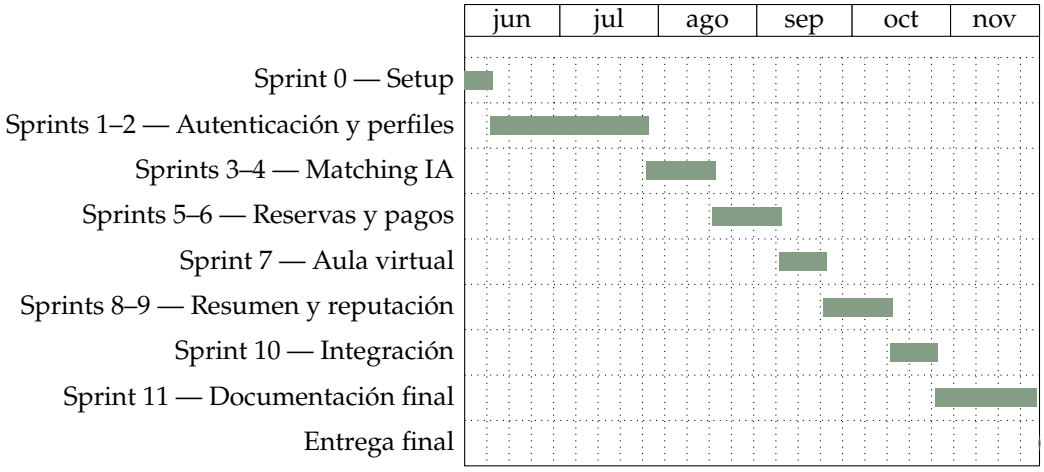


Figura 2.1: Cronograma de sprints del proyecto (ciclo lectivo 2026)

2.7. Herramientas de gestión y seguimiento

Para garantizar la trazabilidad del trabajo y la calidad del proceso, se implementarán diversas herramientas tecnológicas de soporte. Se utilizará **GitHub Projects** para la gestión del backlog y los sprints mediante tableros Kanban integrados al repositorio, donde cada issue representa una tarea del sprint backlog. El control de versiones se efectuará en GitHub mediante ramas de características y solicitudes de revisión antes de la integración a la rama principal. Asimismo, se mantendrá una bitácora de desarrollo en formato de texto simple actualizada al cierre de cada jornada para registrar avances y decisiones técnicas como parte del seguimiento diario.

Para el diseño de interfaz se empleará Figma en la elaboración de prototipos de alta fidelidad, mientras que Postman servirá para la documentación y prueba de los endpoints de la API REST. En el backend Spring Boot, las pruebas se escriben con JUnit 5 y Mockito, y las de integración usan Testcontainers para correr contra una base PostgreSQL real; la cobertura se mide con JaCoCo. En el frontend, las pruebas E2E se escriben con Playwright –con la API simulada y controles de accesibilidad con axe-core– y el código se revisa con el analizador estático oxlint; la planificación original preveía Jest para las pruebas unitarias del frontend, pero se optó por Playwright, que prueba los flujos tal como los recorre el usuario. El motor de matching se prueba con pytest. Todas las suites están integradas en el pipeline de integración continua mediante GitHub Actions, y la rama principal solo admite cambios con las suites en verde. Para el despliegue, cada componente se empaqueta como imagen Docker, construida por GitHub Actions y publicada en el registro de contenedores de GitHub, y se ejecuta mediante Coolify, una plataforma de despliegue autoalojada que gestiona contenedores y variables de entorno de forma equivalente a una plataforma como servicio, *Platform as a Service* (PaaS) gestionada. Coolify corre en un servidor propio, publicado en internet mediante Cloudflare Tunnel, que además cifra el tráfico entre los usuarios y el servidor. La planificación original preveía migrar a un VPS alquilado antes de la puesta en marcha; se mantuvo el servidor propio por simplicidad operativa y costo, aceptando un punto único de falla (ADR-000-07, sección 1.9).

2.8. Desarrollo asistido por inteligencia artificial

La construcción del MVP siguió un método dirigido por especificaciones, en el que la documentación precede al código y guía a un agente de programación basado en IA. El método se organiza en cuatro niveles de documentos, todos versionados en el repositorio del sistema (anexo I):

1. **Constitución.** Principios que gobiernan toda decisión técnica: arquitectura de monolito modular, minimización de datos, seguridad del menor como restricción principal y preferencia por la solución más simple compatible con un único desarrollador y un presupuesto acotado.
2. **Especificaciones por módulo.** Nueve documentos, uno por módulo de dominio, con historias de usuario, requerimientos funcionales y reglas de negocio.
3. **Planes técnicos.** Diez documentos que traducen cada especificación en un modelo de datos, contratos de API y decisiones de implementación.
4. **Lista de tareas.** Una lista de verificación atómica, que funciona como memoria persistente entre sesiones de trabajo: cada tarea se marca como completada solo después de verificarse.

Sobre esa base, en las primeras etapas del desarrollo la implementación se realizó con agentes de OpenCode. Un archivo de instrucciones persistentes (`AGENTS.md`), que el agente lee al iniciar cada sesión, fija las reglas de arquitectura, las condiciones de seguridad del menor y los casos en que una decisión exige un ADR. Ante un conflicto o una decisión no prevista, el agente debe detenerse y consultar, en lugar de decidir por su cuenta. Las decisiones resultantes se documentaron en registros validados por el autor: catorce en esa etapa y 37 al 14 de octubre de 2026. Además, se consultaron Gemini y ChatGPT de forma esporádica, como segunda y tercera opinión sobre decisiones puntuales.

Desde el 24 de septiembre de 2026, el análisis y el desarrollo continuaron con Claude Code, bajo el mismo método: las mismas especificaciones, la misma lista de tareas y las mismas reglas de `AGENTS.md`. En esa etapa se implementaron, entre otros, el rediseño de la interfaz, el CAP para tutores de menores, el resumen como adicional pago, el cobro con OAuth por tutor, la revisión del matching y la actualización a Spring Boot 4. El análisis incluyó estudios previos (*spikes*) que plantearon alternativas; la decisión entre ellas fue del autor y quedó registrada como ADR. Claude Code asistió también la documentación, el modelo financiero y la redacción de este trabajo.

El control de calidad del código generado se apoyó en cuatro mecanismos: las pruebas automatizadas (859 pruebas del backend al 18 de octubre de 2026, incluidas pruebas de extremo a extremo del flujo principal y de la rama de seguridad, 252 pruebas de extremo a extremo del frontend con Playwright y 44 del motor de matching con pytest), la integración continua en GitHub Actions, la revisión de cada cambio antes de integrarlo a la rama principal y la verificación del sistema desde fuera de la suite de pruebas: una auditoría técnica del repositorio, hecha por el autor con asistencia de IA, y pruebas exploratorias sobre el despliegue real (capítulo 7). La declaración de uso de IA detalla las herramientas y tareas, y el apéndice D registra los prompts más relevantes.

3 Síntesis de la literatura consultada

3.1. Estado del arte

3.1.1. Investigaciones nacionales

Michel Torino (2023), en su tesis de maestría de la Universidad Torcuato Di Tella, desarrolló un modelo predictivo de deserción escolar para Argentina utilizando datos socioeconómicos y habitacionales de la Encuesta Permanente de Hogares, alcanzando un desempeño del 87,4 % bajo la métrica AUC-ROC. Un hallazgo relevante para este proyecto es que el autor señala la ausencia, a nivel nacional, de un sistema de seguimiento educativo que permita identificar tempranamente a los estudiantes en riesgo para brindarles un acompañamiento personalizado –la misma carencia estructural de personalización que TINKU busca atender desde el lado de la oferta de tutorías.

Un estudio sobre ruralidad y educación en Argentina (Olea, 2010) cuantifica, con datos del Censo 2001, la brecha urbano-rural en la finalización del nivel secundario: mientras que en Tierra del Fuego la diferencia es inferior a 10 puntos porcentuales, en provincias del norte del país –Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán– la brecha supera los 30 puntos porcentuales entre estudiantes urbanos y rurales de 15 a 17 años. Los datos más recientes del Relevamiento Anual muestran que el patrón territorial persiste: en la cohorte que tenía 11 años en 2016, el abandono acumulado a los 17 años fue del 35,6 % en Santiago del Estero y del 34,2 % en Misiones, frente al 15,1 % del total del país (Míguez et al., 2023). Según el Censo 2022, el 9,8 % de los adolescentes de 15 a 17 años no asiste a la escuela (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023), y ese año el ámbito rural contaba con casi 78 ciclos orientados de secundaria por cada 100 ciclos básicos, frente a casi 98 en el ámbito urbano: una brecha de oferta que dificulta completar el nivel sin dejar la localidad (Prudant & Paredes, 2023). El mismo trabajo documenta que algunas jurisdicciones ya recurrieron históricamente a esquemas de "escuelas mediadas por tecnología con docentes en las ciudades y estudiantes en sus localidades acompañados por tutores" como estrategia para ampliar el acceso –un antecedente conceptual directo del modelo remoto que propone TINKU.

Ambos antecedentes empíricos evidencian, por un lado, la necesidad crítica de implementar sistemas de seguimiento personalizado y, por el otro, validan estructuralmente la eficacia de los modelos mediados por tecnología para sortear las barreras de dispersión geográfica en el territorio nacional.

3.1.2. Investigaciones internacionales

Respecto del impacto de la tutoría personalizada, una revisión sistemática con meta-análisis de tres niveles (Zhang & Liu, 2022) sintetizó evidencia experimental sobre tutoría privada y encontró tamaños de efecto de entre 0,42 y 0,67 sobre el rendimiento académico, con la región y la materia como las variables moderadoras más influyentes entre los trece factores analizados. En la misma dirección, un trabajo reciente sobre tutoría bajo demanda (Vanacore et al., 2026) sostiene que la tutoría es una de las intervenciones educativas más efectivas para mejorar los resultados de aprendizaje, superando en muchos casos a otras intervenciones como la reducción del tamaño de clase. Ambos antecedentes respaldan empíricamente la Variable 2 del marco teórico de este proyecto (sección 3.2.2).

En el plano tecnológico, un trabajo de la Universidad de Ottawa (Khreis et al., 2026) propuso un sistema de recomendación semántica de cursos universitarios basado en aprendizaje contrastivo sobre representaciones BERT, aplicado a un catálogo de más de 500 cursos de ingeniería. El antecedente es relevante porque identifica y corrige un problema técnico conocido de los embeddings tradicionales –la anisotropía, que hace que las representaciones de distintos cursos resulten artificialmente similares entre sí– y constituye el precedente más cercano encontrado al motor de matching que Tinku plantea implementar sobre perfiles de alumnos y tutores. En la misma línea, un estudio publicado en el *Journal of Applied Informatics and Computing* (Putra et al., 2025) implementó un sistema de recomendación de artículos científicos con sentence-transformers y similitud de coseno, validado con una prueba de usuario de 45 personas en la que el 95,5 % consideró relevantes las recomendaciones recibidas –un antecedente metodológico útil para diseñar la validación del propio motor de Tinku. Un tercer trabajo (Vančura et al., 2024) advierte que, hasta el momento, el uso de sentence-transformers en sistemas de recomendación se limita mayormente a generar información auxiliar para resolver el problema de arranque en frío, y no a operar como mecanismo central de recomendación –lo cual señala un espacio de aporte relativamente inexplorado que coincide con el uso que Tinku le daría a esta tecnología.

Sobre los sistemas de reputación y confianza en plataformas bilaterales, un capítulo del libro *Reengineering the Sharing Economy* (Tadelis, 2023) desarrolla la teoría detrás de los mecanismos de reputación en mercados online y plantea como pregunta central de diseño si la reputación debe ser bidireccional –como en Airbnb– o unidireccional –como en eBay o Amazon–, señalando que ambos marketplaces resuelven de forma distinta el problema de la información asimétrica entre las partes. Esta discusión respalda directamente la decisión de diseño de Tinku de implementar un sistema de calificación bidireccional entre alumnos y tutores.

Finalmente, en cuanto a la viabilidad técnica de la tutoría virtual, un trabajo presentado en una conferencia de la ACM (Wu & Wang, 2025) sobre un sistema de enseñanza remota basado en WebRTC para cursos de inglés reportó, tras la optimización de la transmisión de audio y video y la implementación de mecanismos de redundancia multicanal, una tasa de pérdida de video de apenas 0,15 % y una latencia de pizarra de 8,2 milisegundos en un entorno de red educativa –cifras que evidencian que es técnicamente viable sostener sesiones de videollamada estables incluso en condiciones de conectividad variable, tal como requiere la hipótesis central del proyecto.

3.1.3. Productos y plataformas similares

La tabla 3.1 sintetiza el relevamiento comercial de las cinco plataformas más representativas del sector.

Tabla 3.1: Comparación de plataformas de tutorías relevadas

Plataforma	Modelo de matching	Aula virtual integrada	Pago dentro de la plataforma	Verificación de tutores	Alcance / foco geográfico
Preply (Preply, s.f.)	Filtros manuales (materia, precio, disponibilidad); sin matching semántico	Sí, parcial (Preply Classroom, hoy limitada mayormente a tutores de inglés)	Sí, por suscripción – comisión de 100 % en la primera clase y de 18 % a 33 % en las siguientes	Reseñas de alumnos + video de presentación del tutor	Global; sin foco en zonas de baja densidad de oferta
Wyzant (Wyzant, s.f.)	Búsqueda por filtros	No nativa	Sí	Reseñas	Estados Unidos; más de 80.000 tutores y 4 millones de alumnos
Superprof (Superprof, s.f.)	Ninguno – el alumno contacta manualmente a cada profesor	No	No – el pago se coordina fuera de la plataforma	Reseñas de alumnos	Global, incluida Argentina; sin comisión para el profesor
Tusclases (Tusclases, s.f.)	Filtros (materia, precio, ubicación); sin matching automático	No	No	Reseñas + título declarado por el profesor	España y Latinoamérica; portal líder en Argentina
profe.com (profe.com, s.f.)	Asignación manual por parte de un equipo curado, no es un marketplace abierto	Sí, con pizarra digital	Sí	Selección propia del equipo docente de la plataforma	España; sin presencia en Argentina

Un dato relevante encontrado durante este relevamiento es que (profe.com, s.f.) ya ofrece a las familias un panel de seguimiento con "informes personalizados generados por IA con feedback detallado" sobre el progreso del alumno –el antecedente comercial más cercano encontrado al resumen automático post-sesión de TINKU, aunque aplicado sobre un modelo de plantilla docente curada y no sobre un marketplace abierto de tutores independientes. En TINKU ese resumen quedó como un adicional opcional, solo entre adultos; el asistente conceptual de repaso que el diseño inicial también planteaba no se implementó (capítulo 4, sección 4.8).

Síntesis. Ninguna de las plataformas relevadas combina simultáneamente las cuatro piezas que propone TINKU: (1) un motor de matching basado en similitud semántica en lugar de filtros manuales, (2) un aula virtual nativa disponible para todas las materias y no solo para determinados perfiles de tutor, (3) un modelo de pago protegido dentro de la plataforma, y (4) un foco explícito en ampliar la oferta hacia zonas geográficas donde hoy es escasa o inexistente. Los competidores de mayor escala en Argentina (Tusclases, Superprof) replican en esencia el modelo de directorio de contactos que el capítulo 1 describe como parte del problema –búsqueda por filtros, contacto manual, sin protección de pago– mientras que los competidores con aula virtual y pagos integrados (Preply) no tienen foco geográfico en el país ni resuelven el matching de forma semántica. Ese espacio vacío es, en definitiva, el que este proyecto busca ocupar.

3.1.4. Oportunidades de diferenciación adicionales

A partir del relevamiento de la sección anterior, se identificaron cuatro funcionalidades que ninguna de las plataformas competidoras ofrece y que se proponen incorporar al alcance del proyecto: el sistema de detección de contenido inapropiado en tiempo real, la reputación con señales implícitas, el precio dinámico por poder adquisitivo regional y el modo de baja conectividad.

Sistema de detección de contenido inapropiado en tiempo real ("kill-switch" de seguridad). Ninguna de las plataformas relevadas implementa moderación automática del contenido de la videollamada en sí misma. Existe, sin embargo, un antecedente académico directo: Liang et al. (2013) desarrollaron SafeVchat, un sistema de detección automática de contenido obsceno para servicios de videollamada aleatoria, que combina múltiples detectores visuales mediante teoría de Dempster-Shafer para decidir en tiempo real si un usuario debe ser bloqueado. Reportaron que la combinación del sistema automático con moderación humana redujo el contenido ofensivo del 33,08 % al 3,49 %. Dado que una porción significativa de los usuarios de TINKU serán menores de edad, se propone un mecanismo análogo que clasifique localmente (*edge computing*) el video de la clase e intervenga ante una detección positiva, con una respuesta más estricta cuando participa un menor. El mecanismo técnico completo, incluida la verificación de edad del tutor mediante OCR y DNI, se desarrolla en la sección 4.9.1.

Salvedades a considerar: ningún clasificador automático tiene 0 % de falsos positivos/negativos; es una capa adicional, no una garantía absoluta. El procesamiento en el dispositivo (por ejemplo, TensorFlow.js) evita enviar video a un servidor, facilitando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). El proceso de reactivación manual debe contemplar la notificación a un adulto re-

sponsable. Al ser un desarrollo complejo (visión por computadora en tiempo real), debe evaluarse su viabilidad dentro de los plazos del MVP. En la implementación, el clasificador se integró en el navegador con NSFWJS sobre TensorFlow.js; mientras no se cierre su verificación completa, las clases con menores están deshabilitadas (capítulo 4, sección 4.8).

Reputación con fricción reducida (señales implícitas). La literatura (Tadelis, 2023) señala que las calificaciones explícitas (estrellas) son propensas a sesgos. Se propone combinar una acción mínima (reacción rápida) con señales de comportamiento capturadas automáticamente: tasa de sesiones completadas, puntualidad, y la tasa de recontratación del mismo tutor por parte del mismo alumno (preferencia revelada).

Precio dinámico por poder adquisitivo regional. Se propone que la plataforma sugiera un rango de precio de referencia ajustado al poder adquisitivo de la provincia o localidad del alumno, calculado a partir de los datos transaccionales de la plataforma, manteniendo la decisión final en el tutor. En la implementación se redujo a un precio de referencia por provincia, no vinculante, que el rol de administración mantiene a mano y que el tutor ve como sugerencia al fijar su tarifa; el cálculo a partir de datos transaccionales queda como trabajo futuro.

Modo de baja conectividad. Se propone una degradación progresiva de calidad (video → solo audio → mensajería de texto) ante caídas de ancho de banda, sumado a la retención temporal de un buffer de video rotativo de 30 segundos, el cual se persiste y envía como evidencia únicamente si se dispara el sistema de seguridad (kill-switch).

3.1.5. Marco legal

El diseño de la relación contractual entre la plataforma, el adulto responsable y el menor se apoya en el sistema de capacidad progresiva del Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 25 y 26, que establece que los adolescentes de entre 13 y 18 años tienen capacidad de ejercicio creciente, pero que los contratos que los comprometan patrimonialmente requieren la representación o el consentimiento de los progenitores según los artículos 682 y 690, salvo los de escasa cuantía de la vida cotidiana previstos en el artículo 684 bis, categoría en la que un paquete de clases particulares no encuadra. De ahí surge la decisión de que la cuenta contratante y pagadora sea siempre la del adulto responsable.

El mismo criterio se refuerza con un antecedente impositivo: el modelo de retención que aplican plataformas comparables en Argentina, como Uber, Rappi, PedidosYa y Airbnb, donde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obliga al agente de pago a retener hasta un 28 % de lo abonado a quien no esté inscripto en el régimen de Monotributo, funciona como antecedente directo de la estrategia de formalización tributaria de los tutores de Tinku, desarrollada en el capítulo 5. A esto se suma la jurisprudencia laboral argentina sobre la relación de dependencia encubierta de repartidores de plataformas de delivery, que constituye un antecedente de riesgo legal relevante para el vínculo entre Tinku y sus tutores, documentado como riesgo en el capítulo 6.

3.2. Bases teóricas

3.2.1. Variable 1: matching semántico e inteligencia artificial aplicada a sistemas de recomendación

El motor de matching de TINKU se apoya conceptualmente en dos cuerpos teóricos: los sistemas de recomendación (*recommender systems*), que buscan predecir la afinidad entre dos entidades a partir de sus atributos; y el NLP aplicado a la representación semántica de texto mediante embeddings. Un embedding es una representación vectorial de un texto en un espacio de alta dimensionalidad. Modelos como los sentence-transformers generan vectores a partir de oraciones completas, superando las búsquedas por palabras clave. Sobre este espacio, estructuras como FAISS o extensiones de bases de datos relacionales como pgvector permiten búsquedas de similitud eficientes. TINKU usa pgvector: guarda los vectores en una columna de la misma base PostgreSQL que el resto del sistema, de modo que no hay un índice en memoria que reconstruir ni copiar al reiniciar el servicio, y el volumen inicial de operación no requiere las optimizaciones de FAISS para colecciones muy grandes. Los vectores se calculan con el modelo multilingüe `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, de 384 dimensiones (capítulo 4, sección 4.8).

Como se detalló en la sección 3.1, el trabajo de la Universidad de Ottawa (Khreis et al., 2026) validó esta técnica en la recomendación de cursos, corrigiendo el problema de anisotropía. Este antecedente es directamente aplicable a TINKU, donde los perfiles comparten un vocabulario acotado (materias, niveles). La literatura (Vančura et al., 2024) identifica que el uso de sentence-transformers como mecanismo central sigue siendo poco explorado, confirmando que la implementación de TINKU representa un aporte que excede la aplicación estándar.

3.2.2. Variable 2: acceso a educación personalizada y brecha de aprendizaje

La base teórica proviene de la investigación sobre enseñanza individualizada de Carroll (Carroll, 1963) y Bloom (Bloom, 1968, 1984). Carroll planteó que el aprendizaje depende de la relación entre el tiempo necesario para dominar un contenido y el tiempo efectivamente destinado. Bloom desarrolló la teoría del *mastery learning*, sosteniendo que la mayoría puede alcanzar niveles altos de dominio con instrucción personalizada.

El aporte central es el "problema de los 2 sigma" (Bloom, 1984): alumnos con tutoría individual rinden, en promedio, dos desviaciones estándar por encima de alumnos en instrucción grupal convencional. La propuesta de TINKU responde tecnológicamente a este problema: busca hacer que la tutoría individual sea accesible a escala, superando la barrera de disponibilidad geográfica. Esto es consistente con el meta-análisis de tutoría privada (Zhang & Liu, 2022) y el trabajo sobre tutoría bajo demanda (Vanacore et al., 2026), que la ubican entre las intervenciones más efectivas.

3.2.3. Relación entre las variables

El vínculo se explica a través de la teoría económica de los mercados bilaterales (*two-sided markets*) (Rochet & Tirole, 2006). Un mercado bilateral conecta a dos grupos (alumnos y tutores) donde la participación de uno aumenta el valor para el otro. El mayor riesgo es el problema del arranque en frío, señalado en el capítulo 1.

En un mercado geográficamente disperso (Variable 2), el problema del arranque en frío se agrava. La función del matching semántico (Variable 1) es el mecanismo que permite que esa masa crítica, aunque dispersa, se encuentre eficientemente a escala nacional. Al no depender de coincidencias exactas ni proximidad, el motor permite a TINKU operar como un único mercado denso. Esta es la hipótesis técnica que sostiene el proyecto.

3.3. Marco conceptual

TINKU se ubica dentro del sector EdTech y, específicamente, en los marketplace educativos (dimensionado en el capítulo 1).

En el plano de la infraestructura, el proyecto se apoya en WebRTC, un estándar abierto para comunicación en tiempo real en navegadores. Sobre este, TINKU utiliza LiveKit, un framework open-source que simplifica la implementación de salas escalables, en su versión administrada (LiveKit Cloud). El estado en tiempo real de cada sala lo mantiene el propio LiveKit, y el estado de negocio de la clase se guarda en la base de datos del sistema; por eso no se usa un almacén en memoria como Redis, que el diseño inicial preveía.

En el circuito de pagos, se apoya en MercadoPago Marketplace con un escrow entendido como ventana lógica: cada tutor conecta su propia cuenta de MercadoPago, el pago del alumno entra a esa cuenta y la plataforma cobra su comisión en la misma operación. Durante las 24 horas posteriores a la clase la plataforma todavía puede ordenar el reembolso, por ejemplo ante una denuncia o una falta del tutor; TINKU no retiene ni recauda los fondos de terceros. El diseño inicial suponía que la plataforma retenía el dinero hasta la clase; se cambió para no recaudar fondos ajenos (capítulo 4, sección 4.8).

Sobre la confianza, TINKU adopta un sistema de reputación bidireccional, respaldado por la literatura (Tadelis, 2023). Para medir la satisfacción general, se contempla el uso del NPS. Finalmente, el proyecto se desarrolla bajo un esquema de Scrum adaptado (capítulo 2).

3.4. Entrevistas a especialistas

Se proponen cuatro perfiles complementarios cuyos guiones completos se transcriben en el apéndice B: **Perfil 1**, docente o gestor/a institucional, para indagar sobre el rol del apoyo escolar en la prevención de la repitencia, las diferencias urbanas-rurales en el acceso a tutorías y los recaudos pedagógicos y de seguridad de una tutoría virtual; y **Perfil 2**, tutora particular, para indagar sobre el lado de la oferta del marketplace: cómo consigue alumnos, cuánto cobra, qué comisión aceptaría, qué la haría quedarse dentro de la plataforma y qué fricción le genera la verificación. Como la tutora del Perfil 2 resultó ser una tutora consolidada, ajena al segmento que TINKU busca incorporar, se sumaron dos perfiles con entrevistas breves: **Perfil 3**, cinco tutores particulares en actividad con menos demanda propia, para contrastar los mismos supuestos del lado de la oferta; y **Perfil 4**,

tres familias de localidades del interior, para relevar el lado de la demanda allí donde la encuesta casi no llegó.

La entrevista del Perfil 1 se realizó el 25 de septiembre de 2026, de forma presencial y con una duración de 30 minutos, con Carolina Stocchetti, Profesora de Educación Física con cinco años de experiencia en los niveles inicial, primario y secundario, y profesora titular en tres escuelas de Pilar, provincia de Buenos Aires. Sus aportes principales fueron cuatro:

- **Sobre el problema:** considera el apoyo particular "fundamental", porque muchas escuelas no tienen un mecanismo para seguir individualmente a cada alumno, lo que coincide con el diagnóstico del capítulo 1.
- **Sobre la tutoría virtual:** considera que puede tener una calidad equivalente a la presencial si el alumno dispone de conexión, cámara y pantalla compartida, y valida la duración mínima de 30 minutos y estándar de 60.
- **Sobre la seguridad de los menores:** exigiría el CAP de forma obligatoria a quien enseñe a menores, y propone que un adulto presencie las clases hasta los 18 años y que sea el adulto, y no el menor, quien califique al tutor.
- **Sobre el precio:** considera baja la mediana de la encuesta y ubica una clase presencial en su entorno en $15.000 por hora o más.

Estos aportes deben leerse con dos límites: se trata de una sola entrevista, y la entrevistada enseña Educación Física y no tiene experiencia en clases particulares. El contraste con la encuesta se presenta en el capítulo 7 y la evidencia completa, en el apéndice B.

La entrevista del Perfil 2 se realizó el 29 de septiembre de 2026, en forma asincrónica por mensajes de audio, con una tutora particular, docente con 35 años de trayectoria, formada en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, que da clases particulares en Pilar desde hace entre 15 y 20 años y tiene habitualmente más de veinte alumnos. A pedido de la entrevistada, su identidad se mantiene anónima, y parte del guion no llegó a abordarse (apéndice B). Sus aportes principales fueron cinco:

- **Sobre cómo se consiguen alumnos:** todos sus alumnos llegaron por recomendación; nunca hizo publicidad ni usó una plataforma. Su demanda se sostiene en una reputación construida durante años con las familias y los colegios de la zona.
- **Sobre las plataformas:** rechaza trabajar con plataformas a comisión, por lo que no propone un porcentaje aceptable, y le genera desconfianza dejar datos personales en servicios virtuales. Prefiere la relación directa con la familia y el cobro por transferencia.
- **Sobre la clase virtual:** la pantalla le quita la retroalimentación de tener al alumno al lado y le dificulta seguir su atención; la conexión de los alumnos interrumpe las clases con frecuencia; y durante una clase trabaja con varias ventanas y dos computadoras para tener a la vista el material de la escuela y la producción del alumno.
- **Sobre la relación con el menor y su familia:** considera que un adulto presente en la clase altera el lugar de autoridad del docente, pero atribuye a los padres el control del dispositivo y del espacio desde donde se conecta el alumno.
- **Sobre el precio y el cobro:** no tiene una tarifa fija; la ajusta a la frecuencia, la duración, la distancia y la situación de cada familia. Cobra por adelantado y cobra las cancelaciones con menos de 24 o 48 horas de anticipación, salvo por enfermedad.

La entrevistada no corresponde al perfil de tutor que TINKU busca incorporar: tiene más demanda de la que necesita y la consigue sin intermediarios. Su entrevista no mide, por lo

tanto, la disposición del tutor objetivo a usar la plataforma, pero muestra cómo funciona hoy el mercado de clases particulares que TINKU pretende complementar y dónde están los límites del segmento. Esta lectura se desarrolla en el capítulo 7.

Las entrevistas del Perfil 3 se hicieron entre el 20 y el 27 de octubre de 2026 por WhatsApp con cinco tutores: Valeria, docente de primaria en Pilar con 14 años de experiencia; Martín, profesor de matemática de secundaria en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires; Tomás, estudiante universitario en Córdoba que prepara alumnos para el ingreso; Sofía, profesora independiente de inglés de negocios y oratoria para ejecutivos; y Luli, profesora particular de inglés con alumnos de Buenos Aires y de otras provincias. Cuatro respondieron por audio y Luli, por escrito. Sus aportes principales fueron cuatro:

- **Sobre la oferta disponible:** los cinco tienen horarios libres y tres los asocian al tiempo que pierden en traslados; la clase virtual les permitiría ocupar esos huecos. Luli, en cambio, los reserva para recuperar clases. Consiguen alumnos por recomendación, redes sociales, grupos de WhatsApp o Facebook, Discord y LinkedIn, y dos —Tomás y Luli— tienen alumnos de otra provincia.
- **Sobre la comisión y el cobro:** cuatro de los cinco aceptan el 27 % condicionado a que la plataforma les consiga alumnos y les garantice el cobro, y esos cuatro describen demoras para cobrar —familias que se olvidan, alumnos que piden esperar a fin de mes, empresas que pagan a 30, 60 o 90 días—. El cobro garantizado aparece como el valor que más compensa la comisión. La quinta, Luli, factura como monotributista, nunca tuvo problemas para cobrar y no pagaría la comisión.
- **Sobre la clase virtual:** cada uno resuelve una pérdida distinta con recursos propios: el cuaderno acercado a la cámara, las preguntas sorpresa para sostener la atención, una tableta digitalizadora en lugar del pizarrón y el aula invertida. Luli destaca, como ventaja, la cantidad de material y recursos disponibles.
- **Sobre la seguridad, la reputación y el resumen:** los cinco aprueban el kill-switch, y dos lo valoran también como protección del tutor; los cinco consideran que, con menores, el adulto debería poder calificar; y los cinco usarían el resumen automático, para la familia, para el alumno, para el cliente o para su propio seguimiento.

Las entrevistas del Perfil 4 se hicieron el 24 y el 25 de octubre de 2026 por mensajes de audio con tres familias: Silvana, de Maciá (Entre Ríos); Raúl, de Ingeniero Jacobacci (Río Negro); y Georgina, de Rafaela (Santa Fe). En los tres casos, el hijo que necesitó apoyo era menor. Sus aportes principales fueron cinco:

- **Sobre el problema:** en las dos localidades pequeñas no consiguieron profesor —el único bueno en exactas estaba lleno; los universitarios se van a estudiar a otra ciudad— y terminaron recurriendo a un familiar o a un amigo. En Rafaela hay profesores, pero los mejores no tenían lugar en semanas.
- **Sobre el tutor de otra provincia:** los tres lo aceptarían, condicionado a verificar la identidad del tutor, a que prepare el programa local y a que se haga entender.
- **Sobre la conectividad:** la conexión va de la fibra óptica de Rafaela a la internet de cooperativa que se corta con las tormentas en Maciá y a la latencia de Jacobacci, donde el padre pide no exigir la cámara.
- **Sobre el pago:** dos prefieren pagar en la plataforma y una, transferirle directamente al tutor por desconfianza hacia las aplicaciones; los precios que informan van de $8.000 a $20.000 por hora.
- **Sobre la recomendación:** los tres piden que la recomendación diga por qué, con un dato concreto —experiencia con chicos de esa edad, la materia aprobada, resultados con otras familias— y no solo un promedio de estrellas.

Las entrevistas de ambos perfiles son breves y asincrónicas, y en las de los tutores el dato de la comisión se presentó dentro de la pregunta. El contraste con el modelo y con la encuesta se presenta en el capítulo 7.

4 Marco tecnológico

4.1. Introducción

Este capítulo documenta el *cómo* de TINKU: las decisiones técnicas concretas mediante las cuales se traduce el problema planteado en el capítulo 1 y el marco conceptual del capítulo 3 en un sistema funcional y verificable. Cada elección tecnológica se justifica en función de tres criterios consistentes con las restricciones ya declaradas en el capítulo 2 (sección 2.5): un único desarrollador, un presupuesto operativo de entre 0 y 100 USD mensuales durante el desarrollo, y un plazo fijo de seis meses. Cuando existió una alternativa técnicamente superior pero incompatible con esas restricciones, se documenta también por qué fue descartada.

El capítulo describe el sistema tal como quedó construido. Varias decisiones del diseño inicial se modificaron durante la implementación; cada cambio se explica donde corresponde y se resume, con su fundamento, en la sección 4.8.

4.2. Arquitectura del sistema

4.2.1. Estilo arquitectónico

TINKU es un **monolito modular**: un único backend en Spring Boot organizado en nueve módulos de dominio –Identidad, Matching, Aula, Reservas, Pagos, Resumen, Reputación, Admin y Seguridad–, cada uno con su propio paquete Java y su propio esquema en la base de datos. Los módulos se comunican de forma síncrona, dentro del mismo proceso, cuando el flujo necesita una respuesta inmediata, y mediante eventos de dominio en memoria (por ejemplo `sesion.finalizada` o `denuncia.registrada`) cuando un hecho dispara varias reacciones independientes. No se usa ningún *message broker* externo. Todo plazo de negocio que involucra dinero o seguridad –liberación del escrow, vencimiento de una reserva sin pagar, plazos del kill-switch y de las denuncias, borrado del audio del resumen– se programa con Quartz persistido en la misma base de datos, de modo que sobrevive a un reinicio del proceso (Constitución del proyecto, artículos VIII a X; ADR-000-01 y ADR-000-02).

La única pieza propia que corre como proceso aparte es el **motor de matching**, un servicio en Python que calcula los embeddings y consulta la similitud semántica. Es una excepción explícita y documentada: el ecosistema de modelos de lenguaje que el motor necesita (sentence-transformers) es nativo de Python, y aislarlo evita mezclar dos entornos de ejecución en el mismo proceso. El backend lo invoca por HTTP de forma síncrona. Fuera de

esa excepción, se descartó una arquitectura de microservicios propios porque, para un único desarrollador y un MVP de alcance acotado, la sobrecarga de versionar, comunicar y observar varios servicios no se justifica frente al beneficio.

El diseño inicial describía un estilo "cliente-servidor en capas" en el que toda la IA –incluido el matching– se delegaba a proveedores externos. Se reemplazó por el monolito modular porque los embeddings los calcula TINKU con un modelo abierto, sin costo por llamada y sin que los perfiles salgan del servidor; los proveedores externos quedaron acotados al video (LiveKit Cloud), el cobro (MercadoPago), la transcripción y el resumen (OpenAI) y el correo transaccional (Resend). Los límites entre módulos son organizativos –paquetes y esquemas separados– y no los impone el compilador: el acceso directo de un módulo a datos de otro está medido y aceptado como deuda técnica en ADR-000-03.

4.2.2. Componentes y responsabilidades

La tabla 4.1 resume los componentes del sistema y sus responsabilidades.

Tabla 4.1: Componentes del sistema y responsabilidades

Componente	Responsabilidad	Tecnología
Cliente web (PWA)	Interfaz para alumno, tutor, adulto responsable y administración; consume la API REST del backend. En el aula corre el clasificador del kill-switch sobre el video remoto y, solo con el adicional de resumen, graba el audio en el navegador del tutor	Next.js 16 + React 19; NSFWJS sobre TensorFlow.js; cliente de LiveKit
Backend (monolito modular)	Lógica de negocio de los nueve módulos, autenticación y autorización por tipo de usuario y por acción, plazos de negocio persistidos, orquestación de los servicios externos	Java 21 + Spring Boot 4.1.2, Spring Security + JSON Web Token (JWT), Quartz, JPA + Flyway
Motor de matching	Cálculo de embeddings de perfiles y temas, y consulta de similitud semántica contra la base	Python, FastAPI, sentence-transformers (`paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, 384 dimensiones)
Base de datos	Persistencia de los nueve módulos (un esquema por módulo), índice semántico y tablas de Quartz	PostgreSQL 16 con pgvector, en contenedor propio
Aula virtual	Transmisión de audio, video, pizarra y mensajes de texto entre tutor y alumno	LiveKit Cloud (WebRTC); el backend emite los tokens de sala y cierra las salas por la API de LiveKit, sin SDK
Pasarela de pagos	Cobro con Checkout Pro en la cuenta de MercadoPago de cada tutor, conectada por OAuth; reembolsos durante la ventana de escrow	MercadoPago, cliente HTTP propio (sin SDK)
Transcripción y resumen	Transcripción del audio de la clase y resumen sobre el texto ya anonimizado, solo con el adicional contratado	OpenAI: `gpt-4o-mini-transcribe` y LLM GPT-4o
Correo transaccional	Avisos y recuperación de contraseña fuera de la aplicación	Resend (plan gratuito), por HTTP
Panel de administración	Moderación (credenciales, CAP, alertas del kill-switch, denuncias, sanciones), soporte financiero y salud de la infraestructura, con dos roles de administrador	Módulo Admin del backend + vistas `/admin` del frontend
Publicación y operación	Entrada desde internet sin abrir puertos, orquestación de contenedores y respaldo de la base fuera del servidor	Cloudflare Tunnel, Coolify, copia diaria cifrada en Cloudflare R2

4.2.3. Flujo de datos

El cliente nunca se comunica con los servicios externos usando credenciales propias: todo pasa por el backend, que actúa como intermediario autenticado. El cliente se autentica contra el backend mediante JWT y consume la API REST para las operaciones habituales –búsqueda de tutores, reservas, pagos, calificaciones, denuncias. Para el aula virtual, el backend genera un token de acceso de LiveKit con permisos acotados a la sala correspondiente y se lo entrega al cliente, que recién entonces se conecta directamente a LiveKit Cloud para el audio, el video y los mensajes de texto (que viajan por el canal de datos de la sala); así el tráfico de video no pasa por el backend.

Los pagos siguen una lógica equivalente: el backend crea la preferencia de pago contra la API de MercadoPago con el token del tutor de esa reserva, recibe la notificación por webhook cuando el pago cambia de estado y, además, concilia periódicamente los pagos pendientes con un trabajo de Quartz. El matching se resuelve con una llamada HTTP síncrona al motor en Python: el backend acota primero los candidatos (autorización, cuentas suspendidas, tutores habilitados) y el motor ordena ese subconjunto por similitud. El resumen, en cambio, es asincrónico sin necesidad de colas: al finalizar la sesión, un evento de dominio en memoria y un trabajo de Quartz persistido transcriben el audio, lo anonimizan y piden el resumen, con reintentos ante fallas. El diseño inicial preveía colas para el matching y la IA; se descartaron porque la Constitución del proyecto prohíbe un *broker* externo y porque Quartz, que ya era necesario para los plazos de negocio, cubre el mismo caso sin otra pieza que operar.

4.2.4. Diagrama de arquitectura

La figura 4.1 muestra los componentes de la tabla 4.1 y sus conexiones. Todo el tráfico de internet entra por Cloudflare Tunnel hasta el servidor propio, donde Coolify ejecuta los contenedores del frontend, el backend, el motor de matching y la base de datos. El backend es el único componente con credenciales para hablar con MercadoPago, OpenAI y Resend; LiveKit Cloud es la única excepción, donde el cliente se conecta directamente una vez que el backend le entrega un token de corta duración.

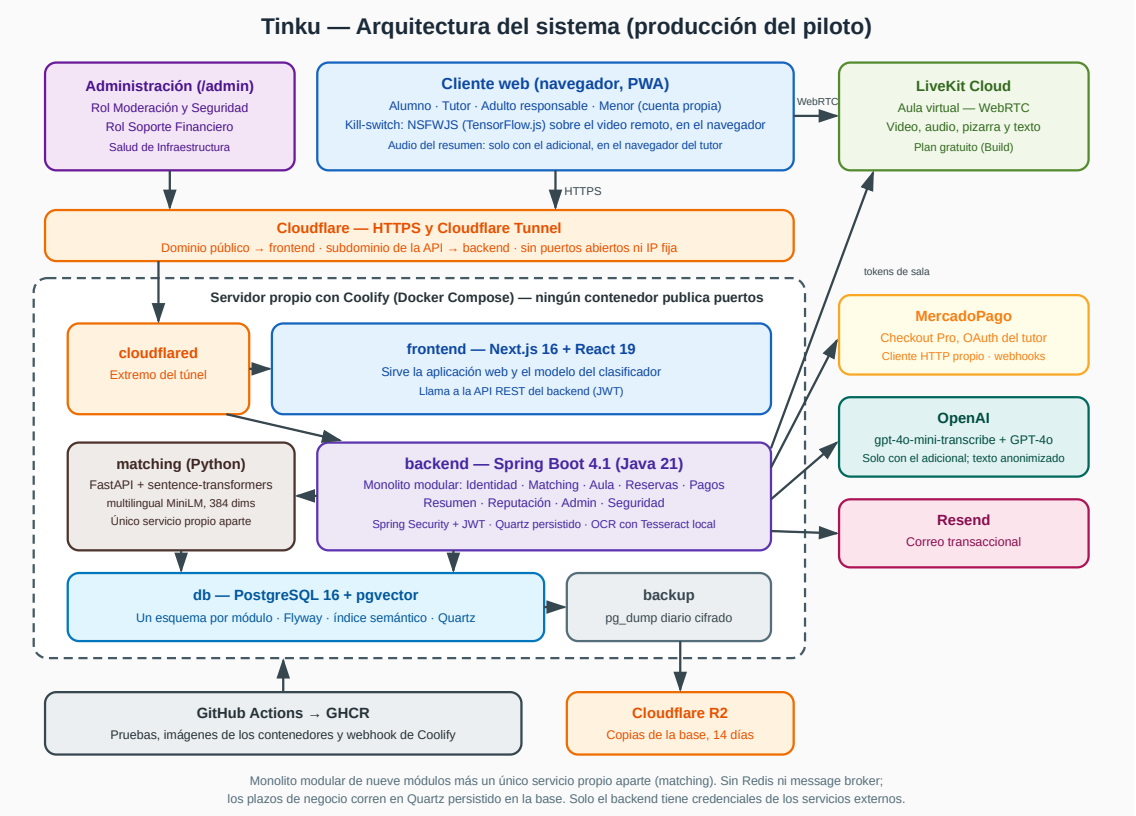


Figura 4.1: Diagrama de arquitectura del sistema

4.3. Prototipo / MVP construido

Al 18 de octubre de 2026, el MVP está desplegado en `tinku.site`, sobre el servidor propio del autor (sección 4.5), con sus nueve módulos implementados. El código se encuentra en el repositorio del anexo I. La tabla 4.2 distingue lo que funciona de punta a punta de lo que está construido pero todavía apagado o pendiente.

Tabla 4.2: Estado del MVP al 18 de octubre de 2026

Estado	Funcionalidades
Operativo	Registro de adultos, tutores y menores con verificación de identidad por OCR del DNI; CAP para tutores de menores; búsqueda con matching semántico y recomendación por área; agenda del tutor; reserva, paquete mensual y cambio de horario; aula virtual con video y pantalla compartida; kill-switch en el navegador, probado en vivo en sus dos ramas y en su prueba de punta a punta contra LiveKit real (9 de 9 casos); reputación; avisos por correo; panel de administración con moderación, denuncias, soporte financiero y salud de la infraestructura
Construido, sin verificar con el proveedor	Cobro en la cuenta de cada tutor mediante OAuth de MercadoPago: implementado a partir de la documentación y probado con pruebas automáticas que simulan al proveedor; su prueba en el *sandbox* de MercadoPago está pendiente (ADR-M5-02). En el sistema desplegado se usa el Modo Bypass, sin cobro real (ADR-M5-01)
Construido, apagado	Resumen automático como adicional pago: se habilita cuando esté el texto legal definitivo de la cláusula de grabación. Clases con menores: el sistema las rechaza hasta cerrar las tareas previas a su encendido
Pendiente	Medición de la latencia del kill-switch en un teléfono físico (T-M3-06g); activación de la copia de seguridad fuera del servidor con las credenciales de R2
Fuera del MVP	Video de presentación del tutor (ADR-M1-09), firma digital automática del CAP y especialidades verificadas contra registros oficiales (ADR-M1-06)

Lo construido se verificó con 859 pruebas automatizadas del backend, 252 pruebas de extremo a extremo del frontend y 44 del servicio de matching (al 18 de octubre de 2026), todas en la integración continua, más una prueba nocturna del camino crítico contra el sistema real, una auditoría técnica, pruebas exploratorias sobre el despliegue y una evaluación técnica reproducible (sección 7.4.4); los resultados se presentan en el capítulo 7. La validación con usuarios reales corresponde a la puesta en marcha y excede el alcance de este trabajo.

4.4. Stack de software

Las versiones exactas de cada dependencia se listan en el apéndice C.

4.4.1. Frontend

Tabla 4.3: Frontend: decisión tecnológica

Ítem	Detalle
Tecnología	Next.js 16 + React 19 (App Router), elegido por el posicionamiento en buscadores de los perfiles públicos de tutores
Por qué se eligió	Conocimiento previo del desarrollador (capítulo 1, sección 1.11), ecosistema maduro, gran disponibilidad de componentes para formularios, calendarios y videollamada embebida
Alternativas evaluadas	Vue.js – descartado por menor familiaridad del desarrollador, lo que hubiera consumido tiempo de aprendizaje no disponible en el cronograma de seis meses
Formato de despliegue	PWA, consistente con la exclusión de app móvil nativa del alcance (capítulo 1, sección 1.8); se sirve desde un contenedor propio en el mismo servidor que el backend
Clasificador del kill-switch	NSFWJS 4.3 sobre TensorFlow.js 4.22 (backend `wasm`), con el modelo servido por el propio frontend: el video nunca sale del navegador para ser clasificado (ADR-M3-01)

4.4.2. Backend

Tabla 4.4: Backend: decisión tecnológica

Ítem	Detalle
Tecnología	Java 21 + Spring Boot 4.1.2 (la rama 3.5 dejó de recibir parches gratuitos el 30/06/2026)
Por qué se eligió	Framework "batteries-included" (seguridad, ORM, validación, manejo de excepciones ya resueltos) que reduce el riesgo de un desarrollador único investigando y ensamblando librerías sueltas bajo un cronograma fijo; Quartz con persistencia en la base, necesario para que ningún plazo de negocio viva en memoria; alta disponibilidad de documentación y comunidad en español (ADR-000-02)
Alternativas evaluadas	Go – descartado pese a tener ventajas reales de footprint de memoria y simplicidad del lenguaje, porque su ecosistema requiere ensamblar manualmente router, ORM y librerías de autenticación, lo cual consume tiempo de decisión de arquitectura que un proyecto de 6 meses en solitario no puede permitirse. Node.js – descartado como backend principal por preferirse la robustez de tipado y el ecosistema de seguridad de Spring, con el que el desarrollador ya tenía experiencia previa en Java y Spring Boot (sección 1.11)
Autenticación	Spring Security + JWT emitido y validado por el propio backend, sin un proveedor externo de identidad: el modelo de permisos de TINKU –adulto responsable, menor con permisos por acción, tutor, dos roles de administración– requiere reglas de autorización propias que conviene mantener dentro del mismo framework que gestiona el resto de las reglas de negocio
Motor de matching	Servicio aparte en Python 3.12 con FastAPI y sentence-transformers; modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (384 dimensiones), elegido por ser multilingüe y correr en CPU dentro del mismo servidor, sin costo por consulta

4.4.3. Datos

Tabla 4.5: Capa de datos: decisión tecnológica

Ítem	Detalle
Motor relacional	PostgreSQL 16 con la extensión pgvector (imagen `pgvector/pgvector:pg16`), en un contenedor propio con volumen persistente. Un solo motor y un esquema por módulo (`identidad`, `matching`, `aula`, `reservas`, `pagos`, `resumen`, `reputacion`, `admin`, `seguridad`)
Conexión	El backend y el motor de matching se conectan por JDBC y `psycopg` dentro de la red interna de los contenedores; la base no publica ningún puerto hacia internet
Índice semántico	Columna `vector(384)` de pgvector en la misma base: los embeddings de perfiles y temas se guardan junto al resto de los datos y no hay un índice en memoria que reconstruir al reiniciar (ADR-M2-01)
Estado en tiempo real	Sin Redis. El estado de la sala vive en LiveKit Cloud y en la base; los límites de pedidos por IP y el bloqueo por intentos de login se cuentan en memoria del backend, válido mientras haya una sola instancia (ADR-000-04)
Migraciones	Flyway, con el esquema validado al arrancar (`ddl-auto: validate`): si el código y la base divergen, el backend no inicia. Una migración ya aplicada nunca se edita; las correcciones se agregan como migraciones nuevas
Respaldo	Copia diaria de la base con `pg_dump`, cifrada y subida a Cloudflare R2, fuera del servidor, con 14 días de retención (ADR-000-07). El contenedor está desplegado; la copia sale del servidor recién cuando se cargan las credenciales de R2, paso pendiente antes de la puesta en marcha

El diseño inicial ubicaba la base en Supabase (conectada por su *pooler*), un índice FAISS en memoria del proceso de matching y Redis en Upstash para el estado del chat y el control de pedidos. Las tres piezas se descartaron: Supabase y Upstash porque todo el sistema se concentró en un único servidor propio (sección 4.5); FAISS porque obligaba a mantener un segundo mecanismo de copia y reconstrucción del índice, mientras que pgvector deja el índice como una columna más de la misma base (ADR-M2-01); y Redis porque, con una sola instancia del backend, una dependencia menos simplifica la operación sin perder nada (ADR-000-04, decisión D8). No existe un módulo de chat: los mensajes de texto del aula viajan por el canal de datos de LiveKit.

4.5. Infraestructura y hosting

La tabla 4.6 resume dónde se aloja cada componente.

Tabla 4.6: Infraestructura y hosting de cada componente

Componente	Dónde se aloja	Notas
Frontend, backend, motor de matching y base de datos	Un servidor propio de 8 GB de memoria, en el domicilio del desarrollador, sin IP fija, administrado con Coolify (PaaS autoalojado). Cada componente es un contenedor del mismo *Docker Compose*, con límites de memoria propios	Ningún contenedor publica puertos. Las imágenes se construyen en GitHub Actions y se publican en GitHub Container Registry; el servidor solo las descarga y las ejecuta (ADR-000-07)
Entrada desde internet	Cloudflare Tunnel, desde un contenedor `cloudflared` en el mismo servidor	Cloudflare pone el HTTPS y enruta el dominio público al frontend y el subdominio de la API al backend, sin abrir puertos en el router
Respaldo de la base	Cloudflare R2 (capa gratuita)	Copia diaria cifrada, 14 días de retención; restauración documentada en el manual de operación del repositorio
Aula virtual	LiveKit Cloud	Plan gratuito (Build): 5.000 minutos de participante por mes sin necesidad de tarjeta de crédito, equivalente a más de 40 horas de clases de 1 a 1 mensuales – cobertura suficiente para el desarrollo y la puesta en marcha. Se descartó el auto-hospedaje de LiveKit porque requiere una IP pública alcanzable por UDP para el protocolo WebRTC, algo que el servidor propio no tiene
Pagos, transcripción y resumen, correo	MercadoPago, OpenAI y Resend	Servicios externos invocados solo desde el backend; sin configuración, cada integración queda apagada y falla de forma segura (*fail-closed*)

El diseño inicial repartía la operación entre Vercel (frontend), Supabase (base de datos), Upstash (Redis) y un backend en la computadora del desarrollador que se migraría a un VPS alquilado (por ejemplo, Hetzner) antes de la puesta en marcha. Se reemplazó por un único servidor con Coolify por tres motivos registrados en ADR-000-07: el plan gratuito de Vercel no admite uso comercial, concentrar todo en un proveedor reduce la operación de un único desarrollador, y el costo queda dentro del techo de 0–100 USD mensuales. La decisión acepta riesgos explícitos: el servidor es un único punto de falla y, al estar en un domicilio, un corte de luz o de internet deja al sistema fuera de línea mientras dure. Se

mitigan con la copia diaria fuera del servidor (pendiente de activar con las credenciales de R2), una restauración a ensayar antes de la puesta en marcha y, como recomendación del mismo ADR, una UPS y un aviso externo de caída; la decisión se revisa si la operación crece.

En cuanto a la escalabilidad: para el rango de tráfico esperado durante el MVP y su puesta en marcha (capítulo 2), una única instancia de cada componente es suficiente. Escalar el backend a más de una instancia exige antes revisar dos decisiones que hoy suponen una sola –Quartz sin *clustering* y los contadores de pedidos en memoria (ADR-000-04)–, por lo que el escalado horizontal queda como trabajo futuro, condicionado a que el volumen de uso real lo justifique.

Los costos por componente y por etapa (desarrollo, puesta en marcha, eventual escalado) se presentan en el capítulo 5, consistente con el techo de 0–100 USD mensuales declarado en el capítulo 2.

4.6. Modelo de datos

El modelo se organiza en nueve esquemas, uno por módulo, versionados con Flyway: 47 tablas en total. La figura 4.2 muestra los esquemas, sus tablas y cuántas claves foráneas van de un esquema a otro. El diagrama entidad-relación de cada esquema y el diccionario de datos completo –atributos, tipos, claves primarias y foráneas, y restricciones de cada tabla– están en la sección C.5 del apéndice C; esta sección resume las entidades y sus relaciones.

En la figura, cada recuadro es un esquema con sus tablas. Una flecha de *A* a *B* indica que hay tablas de *A* con claves foráneas hacia tablas de *B*, y el rótulo dice cuántas son: 37 en total. Las otras 27 claves foráneas son internas a un esquema y aparecen en los diagramas por esquema del apéndice. La dependencia es casi siempre hacia `identidad`, porque todas las entidades remiten a un usuario.

Usuario (`identidad.usuarios`) es la entidad base. Su tipo es ADULTO, MENOR o TUTOR; un ADULTO tiene una o dos capacidades –estudiante y adulto responsable–. El menor tiene una cuenta y una sesión propias (tipo MENOR) vinculadas obligatoriamente a su Adulto Responsable, con permisos restringidos a nivel de endpoint: no puede pagar, no puede autorizar tutores nuevos ni presentar denuncias, y no crea Reservas. El Adulto Responsable autoriza explícitamente a cada tutor con el que el menor puede tomar clase (**Autorización de tutor**). El tutor concentra su perfil público, su foto, sus temas, su tarifa y su disponibilidad; cada **Credencial académica** (título, certificado analítico o matrícula) tiene un estado de revisión (pendiente, aprobada, rechazada), y el **CAP** tiene además los estados `en_revision_legal` y `vencido`. El CAP no es requisito para activar el perfil del tutor ni para reservarle una clase entre adultos: solo habilita a dar clases a menores, y sin un CAP aprobado y vigente el tutor no aparece en las búsquedas de un menor ni se le puede reservar con uno (ADR-M1-04). Los administradores no son un tipo de usuario: **Admin** (`admin.admins`) es una entidad aparte, vinculada a un usuario, con exactamente uno de dos roles (sección 4.9.1).

En el módulo de reservas, el menor genera una **Solicitud de Sesión**: una entidad separada que no bloquea el horario ni genera cobro y que el Adulto Responsable aprueba y paga para convertirla en una **Reserva**. La Reserva vincula a quien paga, a quien recibe la clase y al tutor; congela el precio y la duración (de 30 a 180 minutos en bloques de 30)

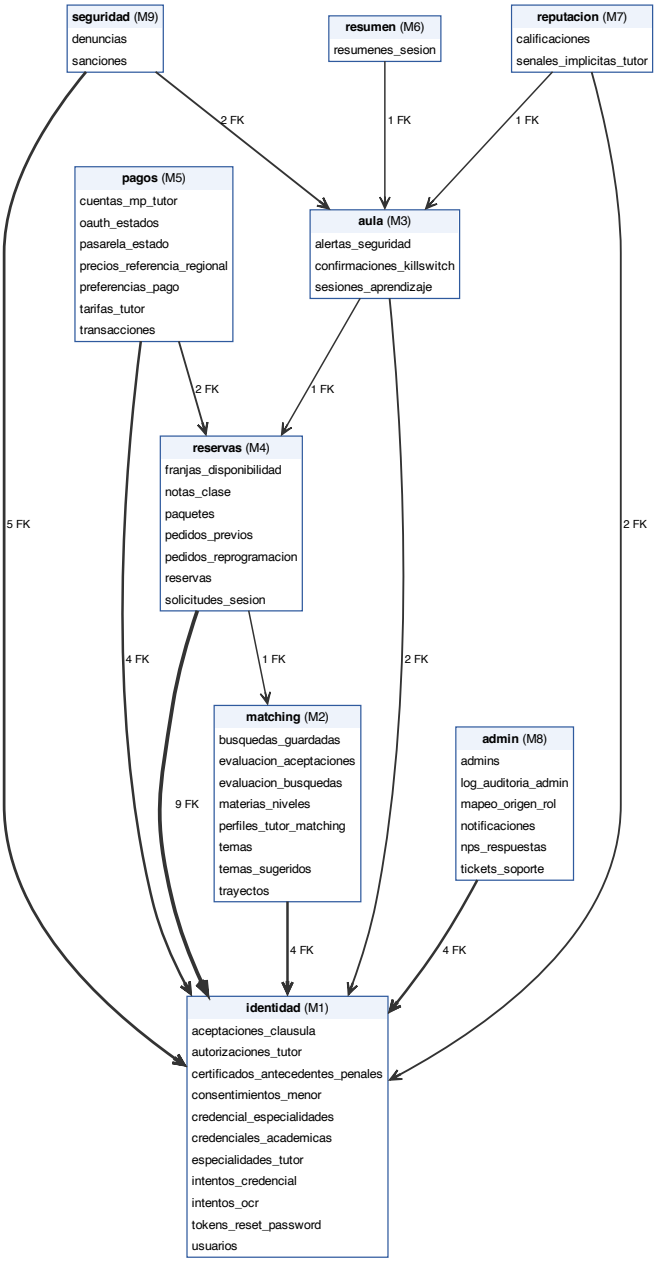


Figura 4.2: Esquemas de la base de datos y claves foráneas entre esquemas

y recorre los estados `pendiente_pago`, `confirmada`, `en_curso`, `finalizada`, `cancelada` y tres variantes de ausencia (`no_show_estudiante`, `no_show_tutor` y `no_show_doble`). Un **Paquete** mensual agrupa cuatro Reservas que se pagan juntas. Cada Reserva tiene a lo sumo una **Sesión** de aula (1 a 1), que guarda la asistencia y el estado de la clase –no una grabación–, y puede originar **Alertas de seguridad** del kill-switch. En pagos, cada Reserva tiene su **Transacción** con el estado del escrow (retenido, liberado, reembolsado, o pausado por una denuncia o por una alerta del kill-switch); en un paquete, un único pago de MercadoPago genera una Transacción por clase. Completan el modelo el **Resumen** de la sesión, la **Calificación** bidireccional, la **Denuncia** (con la evidencia que adjunta el denunciante, si la hay) y la **Sanción**.

Relaciones clave: un Adulto Responsable → uno o más menores; un tutor → varias Reservas; una Solicitud de Sesión → a lo sumo una Reserva; una Reserva → una Sesión (1 a 1) y una Transacción; una Sesión → cero o más Calificaciones, Alertas y Denuncias.

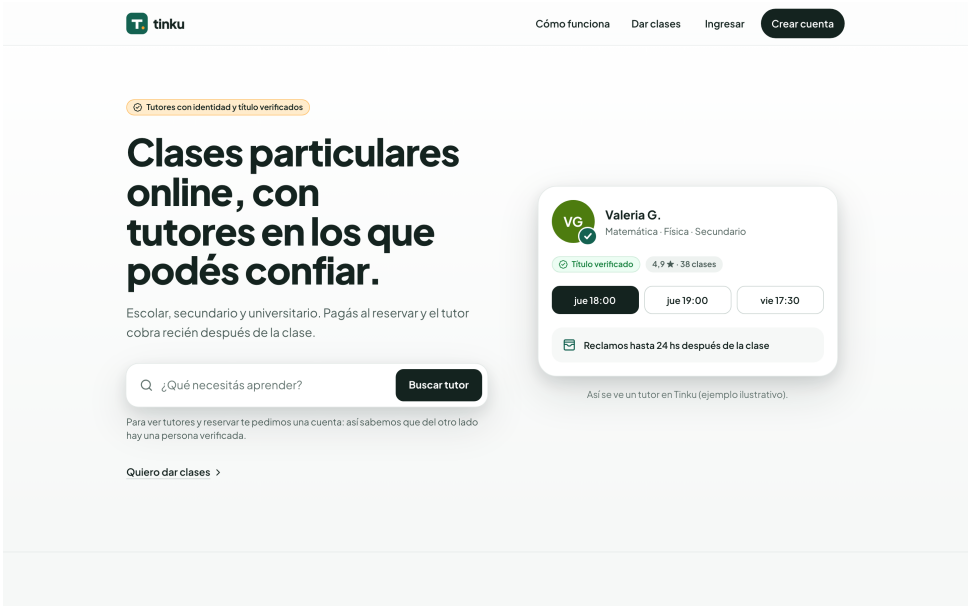
Integridad: dos restricciones de exclusión a nivel de base de datos (no solo validación de aplicación) impiden dos Reservas no canceladas cuyos rangos horarios se superpongan, una para el mismo tutor y otra para el mismo alumno, dado que una validación exclusivamente en el backend es vulnerable a condiciones de carrera cuando dos solicitudes llegan casi simultáneamente.

4.7. Diseño y experiencia de usuario (UX/UI)

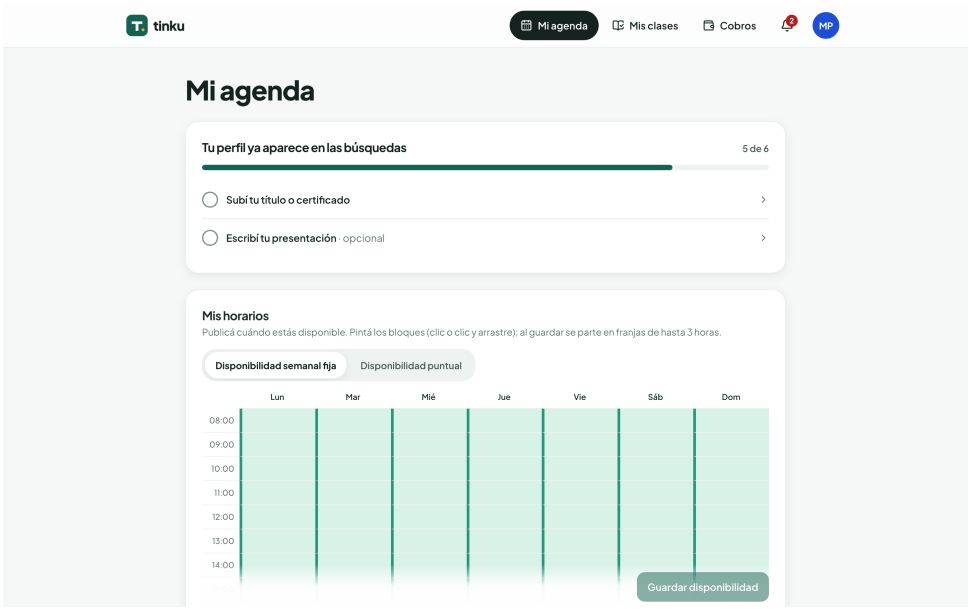
El onboarding de Términos y Condiciones reemplaza el documento de scroll continuo por un paso propio del registro, "Cómo funciona Tinku", con los puntos clave de los términos –incluido el funcionamiento de la plataforma– presentados como tarjetas: cada una tiene un título corto y grande, un párrafo breve y una ilustración al costado que representa el concepto. Los puntos cubren que Tinku conecta pero no dicta las clases, la verificación de identidad, que las recomendaciones son una ayuda y no una garantía, el pago retenido hasta después de la clase, la protección de los menores, que las clases no se graban salvo el audio del resumen contratado, y la minimización de datos. El tutor ve un conjunto propio, escrito desde su lado: que es independiente y fija su precio, la verificación de su identidad y de su formación contra registros oficiales, la foto obligatoria, cómo y cuándo cobra, los requisitos para dar clases a menores, la grabación del audio solo si habilita el resumen, y cómo se construye su reputación. Los plazos que se citan salen de la Tabla de Tiempos, nunca escritos a mano. Al final, un checkbox de aceptación explícita, desactivado por defecto, habilita el paso siguiente. La foto de perfil del tutor es obligatoria: sin ella no aparece en búsquedas ni recomendaciones, porque alumnos y familias tienen que ver con quién toman clase. La interfaz se diferencia según el rol: la de un menor no muestra ni expone controles de las acciones reservadas al adulto –pago, autorización de tutores, denuncias–, y esa restricción opera tanto en el diseño de interfaz como en los permisos de la API, no solo a nivel visual. El aula degrada la calidad ante una conectividad deficiente (video, luego solo audio, luego texto), y los mensajes de texto viajan por el canal de datos de la propia sala de LiveKit.

En accesibilidad, el MVP no incluye un módulo completo (capítulo 1, sección 1.8), pero aplica buenas prácticas básicas: contraste adecuado, tamaños de fuente legibles y navegación con foco visible, verificadas de forma automática con axe-core en las pruebas del frontend. La validación del diseño con usuarios se apoya en las entrevistas y encuestas

ya definidas en el capítulo 2; la validación con usuarios reales se realizará a partir de la puesta en marcha, con los indicadores del OE8. La figura 4.3 muestra la pantalla de inicio, que pide una cuenta antes de mostrar tutores, y la agenda con la que el tutor publica su disponibilidad y sigue los pasos pendientes de su perfil.



(a) Pantalla de inicio



(b) Panel principal del tutor (agenda)

Figura 4.3: Pantallas principales de TINKU, capturadas del despliegue de producción (`tinku.site`) con una cuenta de prueba.

4.8. Decisiones incorporadas durante la implementación

El diseño inicial de Tinku –el que describen los capítulos 1 a 3 y las primeras versiones de este capítulo– se ajustó durante la construcción. Los cambios responden a cuatro causas: las restricciones de un único desarrollador y un presupuesto de 0 a 100 USD mensuales, que obligaron a elegir en cada caso la opción más simple de operar; la seguridad del menor, que prevalece sobre cualquier funcionalidad; la minimización de datos, que impide guardar lo que ninguna regla de negocio necesita; y las fallas observadas al poner el sistema en producción. Cada decisión quedó registrada como un ADR en el repositorio del sistema (anexo I), donde se documentan las alternativas evaluadas y los riesgos aceptados. La tabla 4.7 es el registro central de esos cambios: los demás capítulos remiten a ella. Las filas cuyo diseño original dice "—" son decisiones nuevas, sin un antecedente en el diseño inicial.

Tabla 4.7: Decisiones incorporadas durante la implementación

Tema	Diseño original	Lo implementado	Fundamento
Estilo arquitectónico	Cliente-servidor en capas; la IA, incluido el matching, delegada a proveedores externos	Monolito modular de nueve módulos más un único servicio propio aparte, el motor de matching en Python. Comunicación síncrona en proceso y eventos de dominio en memoria, sin *broker*; plazos de negocio con Quartz persistido en la base	Constitución, art. VIII a X; ADR-000-01, ADR-000-02
Hosting	Supabase (base), Vercel (frontend), Upstash (Redis); backend en la computadora propia y migración a un VPS alquilado antes de la puesta en marcha	Todo en un servidor propio con Coolify (contenedores de base con pgvector, matching, backend y frontend), publicado por Cloudflare Tunnel; copia diaria cifrada en Cloudflare R2 (14 días); imágenes construidas por GitHub Actions	ADR-000-07: Vercel gratuito no admite uso comercial; un solo proveedor; costo dentro del techo. Se acepta el punto único de falla para la puesta en marcha
Redis	Estado de chat y de salas, *rate limiting*	Sin Redis: límites por IP y bloqueo de login en memoria del proceso; estado de la sala en LiveKit y en la base; sin módulo de chat	ADR-000-04 (D8): una dependencia menos con una sola instancia

Tema	Diseño original	Lo implementado	Fundamento
Índice semántico	FAISS en memoria	pgvector en la misma base; modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (384 dimensiones); el puntaje de un tutor es su máxima similitud con cada uno de sus temas	ADR-M2-01 (sin índice que reconstruir), ADR-M2-03
Orden de los resultados	Similitud y reputación combinadas	La similitud se calcula contra cada tema del tutor, no contra todos juntos, para que quien enseña muchos temas no quede relegado. La reputación solo desempata entre tutores de relevancia parecida, y los resultados por debajo de un mínimo de relevancia no se muestran	ADR-M2-02, ADR-M2-03
Recomendaciones	—	Las puntuaciones funcionan como un sistema de recomendación, no como un aval; un tutor nuevo arranca sin calificaciones y la decisión de con quién aprender es siempre del alumno o de su adulto responsable	ADR-M1-06 (decisión 2), ADR-M2-02
LLM del resumen	GPT-4o o Gemini 2.0 Flash, a confirmar; el audio enviado directo al modelo	Dos pasos: transcripción con `gpt-4o-mini-transcribe`, anonimización y GPT-4o, que recibe solo texto. Sin configuración, no sale nada (*fail-closed*). El proveedor y los modelos se configuran: cualquier API compatible con la de OpenAI sirve, y el circuito se probó de punta a punta con Groq. Gemini se descartó por decisión del dueño del producto	ADR-M6-03 (FR-SUM-005: el audio no se puede anonimizar), ADR-M3-04
Resumen automático	Servicio general para todas las sesiones	Adicional pago y opcional, solo entre adultos y con consentimiento de ambos; precio según la duración. Si el resumen no se genera, se reembolsa solo el adicional	Constitución v2.4; ADR-M3-04, ADR-M5-06
Grabación	Ninguna	Única excepción a no grabar: solo audio, solo con el adicional, nunca con menores, con consentimiento de ambos y borrado al transcribir (24 horas como máximo). La graba el navegador del tutor porque la grabación del lado del servidor de LiveKit incluye solo 60 minutos gratuitos por mes	Constitución v2.4 (art. V), ADR-M3-04

Tema	Diseño original	Lo implementado	Fundamento
Asistente conversacional de repaso	Objetivo específico del proyecto	No se implementó: no forma parte de los nueve módulos. Queda como trabajo futuro	Constitución, art. VI (alcance cerrado)
CAP	Optativo con mejora de visibilidad, u obligatorio para todos los tutores	Obligatorio y vigente (12 meses) solo para dar clases a menores, con revisión manual del rol de Moderación y Seguridad. Al vencer, se cancelan las clases futuras con menores con reembolso total. La verificación de la firma digital del CAP queda diferida	ADR-M1-04, enmienda v2.3; FR-ID-021 a FR-ID-026. A quien enseña solo a adultos no se le pide (mini-mización)
Verificación de identidad	OCR con Tess4J y revisión manual del DNI	Tesseract invocado como programa del sistema en el propio servidor; controla mayoría de edad, nombre y unicidad del DNI; la imagen no sale del servidor ni se guarda. La revisión manual existe solo para la credencial académica y el CAP	ADR-M1-01; ADR-M1-08 (Tess4J nunca funcionó en producción)
Especialidades y triaje de credenciales	Presentados como implementados en versiones anteriores de este capítulo	Decidido y **pendiente de implementar**: especialidades verificadas o declaradas y triaje automático contra registros oficiales (tareas T-ESP-01 a T-ESP-04). Hoy el rol de Moderación aprueba la credencial manualmente	ADR-M1-06
Kill-switch	Una sola rama (cortar y bloquear); desenfoque del video entre adultos	NSFWJS en el navegador sobre el video remoto (cámara y pantalla), buffer rotativo de 30 segundos que se descarta salvo disparo. Con un menor corta directo, sin preguntar; entre adultos oculta el video del detectado y pide confirmación a la contraparte (plazo de 5 minutos). En las clases de Medicina o Anatomía entre adultos (materia elegida al reservar), modo salud: solo cuenta la clase de pornografía, con umbral de 0,95; nunca con un menor. Evidencia: clip de 30 segundos que se sube solo ante un disparo y se conserva 30 días desde la resolución de la Alerta	ADR-M3-01, ADR-M3-07; Tabla de Tiempos

Tema	Diseño original	Lo implementado	Fundamento
Denuncias	Suspensión preventiva al denunciar; evidencia de la sesión preservada	La denuncia entra en revisión con 48 horas de descargo del denunciado y pausa el escrow de esa sesión; evidencia opcional que adjunta el denunciante; el denunciado no conoce su identidad. La suspensión automática existe solo en las Alertas del kill-switch	Spec M9; minimización (no hay grabación que preservar)
Menores	El menor puede reservar con un tutor autorizado	El menor tiene cuenta propia pero no paga, no autoriza tutores ni denuncia: pide una Solicitud de Sesión que su Adulto Responsable aprueba y paga. Las clases con menores están **deshabilitadas**: la opción `tinku.menores.sesiones-habilitadas` queda apagada hasta cerrar el kill-switch en el cliente (T-M3-06) y el CAP (T02)	Constitución, art. II; T-TES-10
Cobro	escrow que retiene los fondos en la cuenta de la plataforma; SDK oficial de Java; reparto por OAuth "abierto"	Modelo A: cada tutor conecta su cuenta de MercadoPago por OAuth con Proof Key for Code Exchange (PKCE); la preferencia se crea con su token y el dinero entra a su cuenta; Tinku cobra su comisión con `marketplace_fee`. El escrow es una ventana lógica de 24 horas en la que Tinku todavía puede reembolsar. Cliente HTTP propio, sin SDK	ADR-M5-02: Tinku no recauda fondos de terceros
Comisión	27 % con la pasarela como costo de la plataforma	27 % sobre el bruto de cada sesión (BR-PAG-01), a cargo del tutor; MercadoPago descuenta su comisión (cerca del 6,04 %) de los fondos del tutor, que recibe el 66,96 %	ADR-M5-05, que declara la discrepancia con el modelo económico del capítulo 5
Reembolsos	Siempre totales, nunca parciales	Totales como regla general. Excepciones: el adicional de resumen (BR-PAG-11) y la clase de un paquete devuelta por falta del tutor (FR-PAG-022); parciales manuales por disputa (FR-PAG-010)	Spec M5, FR-PAG-009 (enmienda v2.5)
Paquete mensual	—	Cuatro clases semanales con un solo pago, vigencia de cuatro semanas y un descuento de 0 a 30 % que fija el tutor	ADR-M5-03

Tema	Diseño original	Lo implementado	Fundamento
Duración de la clase	Estándar de 60 minutos	De 30 a 180 minutos en bloques de 30, la elige quien reserva; piso de tarifa de USD 4 por hora ($6.140)	FR-RES-023; BR-PAG-04
Reservas y cambios de horario	—	Se reserva hasta 30 minutos antes de la clase, para que el pago (que puede tardar hasta 15 minutos en confirmarse) llegue con margen. Con menos de 24 horas se puede cambiar de horario sin volver a pagar hasta una hora antes; el horario liberado queda abierto a otra reserva. Con menos de una hora el cambio se rechaza y la clase sigue en pie	Tabla de Tiempos; FR-RES-016
Foto de perfil del tutor	—	Obligatoria: sin foto el tutor no aparece en búsquedas ni recomendaciones	FR-ID-028
Catálogo de contenidos	Catálogo cerrado	Sigue cerrado y curado, pero *vivo*: se cuentan de forma agregada los temas buscados sin un tutor que los dé (un contador por tema, sin datos de quién buscó, sin las búsquedas de menores, con un máximo de 500 temas) y el rol de administración incorpora los más pedidos	ADR-M2-04
Búsqueda sin coincidencia exacta	—	Si nadie enseña exactamente lo buscado, se reconoce el área del tema (materia y nivel) y se recomiendan tutores de esa área, aclarando que no es una coincidencia exacta; el nivel escrito en la búsqueda se toma como filtro	ADR-M2-04
Términos y Condiciones	Documento de scroll continuo	Paso propio del registro con los puntos clave en tarjetas y aceptación explícita, que incluye el consentimiento de la grabación del audio del resumen	ADR-M3-05
Correo transaccional	—	Resend (plan gratuito) por HTTP, con una cola de salida en la base y reintentos por Quartz; sin configuración no envía	ADR-000-06

Tema	Diseño original	Lo implementado	Fundamento
Pruebas	Jest en el frontend; cobertura mínima del 70 % por módulo	Backend: JUnit 5 y Testcontainers con PostgreSQL real; frontend: Playwright (con la API simulada) y axe-core, más oxlint; pruebas del motor de matching y prueba nocturna contra el sistema completo. Cobertura medida con JaCoCo, sin umbral que corte la construcción	ADR-000-05
Roles	ADMIN como un rol más de Usuario, con un rol único de administración	Usuario de tipo ADULTO, MENOR o TUTOR; el administrador es una entidad aparte con uno de dos roles: Moderación y Seguridad, o Soporte Financiero	Spec M8 (FR-ADM-008)
Monitoreo	Paneles de Supabase y Upstash	Panel propio "Salud de Infraestructura" en la administración, más los paneles de Coolify y LiveKit	ADR-M8-01
Versiones	—	Spring Boot 4.1.2 y Next.js 16.3.6, para mantener parches de seguridad durante la puesta en marcha	Apéndice C

4.9. Seguridad, calidad y despliegue

4.9.1. Seguridad

La autenticación se resuelve con JWT emitido por el propio backend a través de Spring Security, con contraseñas almacenadas mediante hash bcrypt y sin un proveedor externo de identidad, por el motivo ya explicado en la sección 4.4.2. Los pedidos públicos (registro, login, recuperación de contraseña, verificación del DNI y webhooks) tienen un límite por IP y el login se bloquea tras varios intentos fallidos. El control de accesos distingue el tipo de usuario (ADULTO, MENOR, TUTOR) y, para la administración, los dos roles de Admin –*Moderación y Seguridad* (credenciales, CAP, alertas del kill-switch, denuncias y sanciones) y *Soporte Financiero* (pagos fallidos y tabla de precios)–, con colas y permisos separados y un registro de auditoría de cada acción. Las restricciones del menor (sección 4.6) se implementan como reglas de autorización explícitas en cada endpoint, no como una restricción de interfaz que pudiera sortearse llamando directamente a la API. Además, las clases con menores están apagadas: la creación de Reservas y de Solicitudes de Sesión con un menor se rechaza hasta que se habiliten de forma explícita, una vez cerrados el kill-switch en el cliente y el circuito del CAP.

Toda la comunicación desde internet viaja cifrada con Transport Layer Security (TLS) hasta Cloudflare y por el túnel cifrado hasta el servidor, y el backend usa HTTPS con los servicios externos. Los tokens de MercadoPago de los tutores se guardan cifrados con AES-256-GCM con una clave que no vive en la base (ADR-M5-02), y las copias de la base

se cifran antes de salir del servidor (ADR-000-07).

La verificación de identidad lee el DNI mediante OCR con Tesseract, que el backend ejecuta como programa del sistema dentro del propio servidor: la imagen se escribe en un archivo temporal que se borra al terminar, nunca se envía a terceros ni se guarda. El OCR controla la mayoría de edad de todo adulto –rechaza automáticamente a cualquier tutor menor de 18 años–, el nombre y que el DNI no esté ya registrado; no hay una revisión manual del DNI. La integración original usaba la librería Tess4J dentro del proceso Java; se reemplazó porque en producción nunca llegó a funcionar –las librerías nativas de la imagen del servidor no eran compatibles– y ninguna persona real podía completar el registro (ADR-M1-08).

La credencial académica la revisa hoy manualmente el rol de Moderación y Seguridad. Como un PDF se falsifica en minutos, lo que prueba un título es el registro oficial que lo respalda: el Registro Público de Graduados Universitarios para títulos universitarios desde 2012 (Ministerio de Capital Humano. Dirección Nacional de Gestión Universitaria, 2026), el Registro Federal de Egreso (ReFE) con el código QR de Mi Argentina para títulos secundarios y superiores digitales desde noviembre de 2023 (Ministerio de Capital Humano. Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, 2026), el validador de SIU-Guaraní para certificados de alumno regular y los buscadores de cada colegio para las matrículas. Como ninguno de esos registros ofrece una API pública, se decidió (ADR-M1-06) combinar un triaje automático –rechazo inmediato de lo que claramente no es un título, lectura por OCR del nombre para compararlo con el del DNI y control de que el enlace de verificación pertenezca a un dominio oficial– con la decisión final del administrador contra el registro, y asociar cada credencial a especialidades verificadas o declaradas. Esa decisión está tomada pero **pendiente de implementar** (sección 4.8). La verificación del CAP vigente es manual y solo se exige a quienes dan clases a menores.

El kill-switch de seguridad se apoya en el clasificador NSFWJS, que corre sobre TensorFlow.js en el navegador de cada participante durante la videollamada (ADR-M3-01). Cada cliente clasifica el video que *recibe* –cámara y pantalla compartida del otro–, de modo que el clasificador que protege al menor corre en el dispositivo del menor y un cliente modificado del otro lado no puede apagarlo. Una detección se confirma con tres muestras consecutivas por encima de un umbral de 0,85 (ADR-M3-07). Mientras tanto, el navegador mantiene un buffer rotativo de 30 segundos de video que vive solo en memoria y se descarta salvo disparo. Ante una detección confirmada, el sistema ejecuta una de dos ramas: si hay un menor presente, corta la clase de inmediato sin preguntarle nada a nadie y el tutor implicado queda suspendido preventivamente; si ambos participantes son adultos, oculta el video del detectado y le pregunta a la contraparte si quiere cortar, con un plazo de 5 minutos: sin respuesta se restaura el video y no se genera una Alerta. Solo ante un disparo se sube como evidencia el clip de 30 segundos (sin audio), que se conserva 30 días desde la resolución de la Alerta; la Alerta la revisa el administrador de Moderación y Seguridad dentro de las 12 horas. El diseño inicial preveía un filtro de desenfoque en la rama de adultos; se reemplazó por ocultar el video, que no deja a la vista ninguna parte de la imagen.

Las denuncias siguen un circuito separado de las Alertas (Spec M9): la presenta un adulto –el menor nunca, lo hace su Adulto Responsable–, con un motivo de una lista cerrada y la evidencia que el denunciante quiera adjuntar. El denunciado recibe el motivo sin conocer la identidad de quien denunció y tiene 48 horas para su descargo; si la sesión

tiene dinero en la ventana de escrow, se pausa la liberación de esa sesión. La decisión final es del administrador de Moderación y Seguridad. Una denuncia no suspende por sí sola al denunciado: la suspensión preventiva automática existe únicamente en el circuito del kill-switch. Tampoco hay evidencia de la sesión que preservar, porque las clases no se graban; el diseño inicial suponía lo contrario, lo que habría exigido una grabación continua incompatible con la minimización de datos.

La protección de datos personales sigue la Ley 25.326, con especial cuidado en el procesamiento de video de menores y en la definición de una política de retención y baja de datos a solicitud del titular o su responsable.

4.9.2. Calidad y pruebas

Las pruebas del backend se escriben con JUnit 5 y Mockito, y las de integración corren con Testcontainers contra una base PostgreSQL real con pgvector, la misma imagen que se usa en producción. Las del frontend son pruebas de punta a punta con Playwright, que simulan la API del backend, e incluyen controles automáticos de accesibilidad con axe-core; el código del frontend se revisa además con el analizador estático oxlint. El motor de matching tiene sus propias pruebas en Python. El diseño inicial preveía Jest para el frontend, que no se usa: las pruebas del frontend quedaron en Playwright, que ejercita los flujos completos en un navegador real, el mismo entorno en el que corren el kill-switch y el aula.

La metodología (capítulo 2) fijaba una cobertura mínima del 70 % por módulo. En la implementación la cobertura se mide con JaCoCo sobre todo el backend, sin un umbral que corte la construcción: primero se mide y después se decide (ADR-000-05). Al 18/10/2026 la integración continua corrió 859 pruebas del backend sin fallas, con una cobertura de líneas del 89,6 %, además de 252 pruebas de Playwright y 44 de pytest. La suite exige JDK 21 y se ejecuta con `./mvnw -B test` (apéndice C). Las pruebas de aceptación de usuario, *User Acceptance Testing* (UAT) con usuarios reales se realizarán a partir de la puesta en marcha, según lo definido en el capítulo 2 y el OE8; la evaluación técnica sobre la plataforma desplegada se presenta en la sección 7.4.4. Los resultados se reportan en el capítulo 7.

4.9.3. Despliegue

El control de versiones se lleva en GitHub, con una rama por bloque de trabajo y revisión antes de integrar a la rama principal, que es la de producción y solo acepta cambios por *pull request* con las pruebas en verde. El pipeline de Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) corre en GitHub Actions con cinco flujos: `ci-backend` (pruebas del backend con Tesseract instalado y publicación del reporte de cobertura), `ci-frontend` (oxlint y Playwright), `ci-matching` (pruebas del motor), `ci-e2e` (una prueba nocturna que levanta la base, el motor y el backend reales y recorre por la API el registro, la búsqueda semántica, la reserva y el pago en modo de prueba hasta la confirmación) y `deploy`, que en cada integración a la rama principal vuelve a correr las tres suites, publica las imágenes de los contenedores en GitHub Container Registry y llama al webhook de despliegue de Coolify. Las imágenes nunca se construyen en el servidor de producción; para volver atrás, alcanza con desplegar la imagen anterior.

El monitoreo se apoya en el panel propio "Salud de Infraestructura" de la administración, que consulta en vivo el estado de la base, el motor de matching, MercadoPago, LiveKit y el OCR (ADR-M8-01), más los paneles de Coolify (estado y recursos de cada contenedor) y de LiveKit Cloud. Un sistema de monitoreo unificado, como Grafana, queda fuera del alcance del MVP.

5 Justificación económica

5.1. Alcance y método de la evaluación

Este capítulo presenta los beneficios tangibles e intangibles que se obtendrían con la puesta en marcha de Tinku, evaluados sobre un horizonte de cinco años mediante un análisis costo-beneficio. La secuencia metodológica es la siguiente: primero se cuantifican los costos (inversión inicial y gastos recurrentes post-lanzamiento), luego los beneficios (el ingreso por comisión y los ahorros e intangibles asociados), con ambos se construye el flujo de fondos proyectado y, finalmente, sobre ese mismo flujo se calculan los cuatro indicadores de evaluación: período de repago, repago descontado, valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR).

Los cuatro indicadores responden preguntas distintas y se leen en conjunto, tal como resume la tabla 5.1. Ninguno reemplaza a los otros: el repago mide liquidez y exposición al riesgo, el VAN mide creación de valor y la TIR mide rendimiento.

Tabla 5.1: Qué mide cada técnica de evaluación

Técnica	Pregunta que responde	Unidad	Tasa de descuento
Período de repago	¿Cuándo recupero la inversión?	años	No la utiliza
Repago descontado	¿Cuándo la recupero en dinero de hoy?	años	La aplica
VAN	¿Cuánto valor crea el proyecto?	USD	Es un dato de entrada
TIR	¿Qué rendimiento anual rinde?	% anual	Es el resultado

Todos los cálculos se apoyan en un modelo financiero parametrizado, en el cual el VAN, la TIR y los períodos de repago se calculan con las expresiones de la sección 5.9.1. Esto permite que al modificar cualquier supuesto de entrada —el ticket promedio, la comisión, las horas de desarrollo o el volumen de sesiones— los tres escenarios, el VAN y la TIR se recalculen de forma inmediata. Cada parámetro de entrada se declara en las tablas de este capítulo, con su origen, de modo que todos los resultados son reproducibles a partir de ellas.

Los parámetros que dependen del funcionamiento de la plataforma —comisión, reparto del cobro con MercadoPago, piso de tarifa, duración de las clases, precio del resumen

y paquete mensual— se tomaron del sistema efectivamente implementado y de sus registros de decisión de arquitectura (ADRs), que viven en el repositorio del sistema (anexo I). Una versión anterior de este capítulo suponía que la plataforma pagaba la comisión de MercadoPago; el sistema implementado no funciona así (sección 5.4.4), y todas las cifras de este capítulo se recalcularon con el reparto real.

5.2. Justificación institucional, legal, ambiental y social

El desarrollo de TINKU se fundamenta en un impacto transversal comprobable:

- **Justificación social:** el proyecto busca democratizar el acceso al apoyo escolar, eliminando las barreras geográficas que afectan especialmente a estudiantes en comunidades rurales o del interior del país. A su vez, propone formalizar el mercado de tutorías particulares, el cual opera mayormente en la informalidad.
- **Justificación legal e impositiva:** el modelo de contratación se apoya en el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 25, 26, 682 y 690), exigiendo que la cuenta pagadora pertenezca siempre a un adulto responsable para resguardar patrimonialmente a los menores. En materia impositiva, el cobro se resuelve con MercadoPago Marketplace en el llamado *modelo A* (ADR-M5-02): cada tutor conecta su propia cuenta de MercadoPago, el dinero de la clase ingresa a esa cuenta y la plataforma percibe únicamente su comisión, mediante el campo `marketplace_fee` del pago. TINKU no recauda ni retiene fondos de terceros: el escrow es una ventana lógica de 24 horas durante la cual la plataforma todavía puede ordenar un reembolso. Se descartó la alternativa de recaudar todo en la cuenta de la plataforma y transferir luego a cada tutor porque hacía ingresar el monto bruto de todas las clases como ingreso propio, con su carga impositiva, y obligaba a transferencias manuales semanales (ADR-M5-02). La formalización que el sistema aporta es otra: cada cobro queda registrado en la cuenta del tutor y la plataforma le permite exportar sus cobros del mes, con los datos del adulto pagador, para facturar y declarar ante la ARCA. Asimismo, la plataforma aplica el principio de minimización de datos para cumplir estrictamente con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326).
- **Justificación institucional:** TINKU se desarrolla como el proyecto final de la carrera de Ingeniería en Informática, demostrando la aplicación de tecnologías de vanguardia (IA y WebRTC) para resolver una problemática concreta del sistema educativo argentino.
- **Justificación ambiental:** al centralizar el apoyo académico en un ecosistema digital y virtual, se elimina la necesidad de desplazamiento físico de alumnos y tutores, reduciendo la huella de carbono asociada al transporte. A nivel de infraestructura tecnológica, se dimensiona al mínimo: todos los servicios propios (base de datos, motor de matching, backend y frontend) corren como contenedores en un único servidor preexistente administrado con Coolify, sin réplicas ni entorno de pruebas duplicado, y las imágenes se construyen fuera de él, en GitHub Actions (ADR-000-07). La detección de contenido inapropiado del kill-switch se ejecuta en el navegador de cada participante y no en el servidor.

5.3. Modelo de monetización y alternativas descartadas

El ingreso que se modela proviene de una única fuente: una **comisión de plataforma del 27 % sobre el precio de cada sesión** (regla BR-PAG-01 del sistema, ADR-M5-05), descontada exclusivamente del pago que recibe el tutor. El ticket promedio se fija en **USD 7,42 por sesión**, derivado del relevamiento de precios de Superprof descripto en la sección 5.3.1. El estudiante abona el precio final fijado por el docente, sin cargos de servicio visibles: la comisión nunca aparece como línea aparte. El único cargo adicional es el resumen automático, opcional y de precio a costo (sección 5.3.5), que no se incorpora al flujo de fondos. Se excluyen explícitamente vías de ingreso como la publicidad, la venta de datos o las suscripciones premium durante la etapa de MVP.

Además de la clase suelta, el sistema ofrece un **paquete mensual** de cuatro clases semanales, con una vigencia de cuatro semanas y un único pago (ADR-M5-03). El tutor decide si lo habilita y puede aplicarle un descuento de 0 a 30 % sobre su precio por hora, sin quedar por debajo del piso de tarifa (sección 5.3.4); la comisión se calcula clase por clase sobre el precio con descuento. El paquete no agrega una fuente de ingreso: es la misma comisión sobre un ticket eventualmente menor. Como no hay datos de su adopción, el modelo base no lo incluye y su efecto se evalúa como sensibilidad del ticket (sección 5.10).

Durante el diseño del modelo de negocio se evaluaron y descartaron dos metodologías alternativas de intermediación:

- **Suscripción mensual al estudiante (modelo Superprof):** se descartó porque la imposición de una barrera de entrada fija contradice el objetivo principal de reducir la fricción económica para familias de bajo poder adquisitivo. Adicionalmente, no genera un ingreso proporcional al valor efectivo entregado en cada sesión.
- **Comisión de alta retención en el extremo superior del mercado (33 %):** se descartó replicar las bandas tarifarias máximas de Preply. Una comisión percibida como excesiva incentiva la desintermediación —acuerdos de pago por fuera de la plataforma tras el primer contacto— lo cual erosiona los ingresos y vulnera el modelo de confianza diseñado.

5.3.1. Origen del ticket promedio

El ticket no es un supuesto: se obtuvo relevando 414 avisos de apoyo escolar publicados en Superprof Argentina (Superprof, s.f.), la plataforma de referencia del segmento. La suma de los precios horarios declarados fue de $5.544.467 y el promedio de $13.392,43 por hora (mediana $12.000; detalle en el apéndice E). Como el modelo trabaja con una duración media de 51 minutos por sesión (ecuación 5.2), el precio horario se pondera por $51/60 = 0{,}85$ y se convierte a dólares al tipo de cambio de $1.535 por USD, el mismo con el que el sistema expresa en pesos el piso de tarifa (sección 5.3.4) y el precio del resumen (BNA, 09/09/2026; estimación propia declarada como tal):

$$\text{Ticket} = \frac{13.392{,}43 \times 0{,}85}{1.535} = USD\ 7{,}42. \tag{5.1}$$

El tipo de cambio es un parámetro del modelo y no un dato: la sensibilidad del resultado frente a él se presenta en el apéndice E.

5.3.2. Calibración de la comisión

La comisión se calibró en tres etapas, y la última cambia el sentido del 27 %. Una primera formulación del modelo adoptó una comisión del 15 %, valor que posiciona a la plataforma por debajo de toda la banda de Preply (18 % a 33 %) (Preply, s.f.). Sin embargo, al incorporar al modelo los costos financieros de la pasarela de pago y proyectar un volumen de demanda realista para un MVP, esa comisión arrojaba un VAN negativo en los tres escenarios.

La comisión se recalibró entonces al 27 %. En esa versión del modelo la comisión de MercadoPago (6,04 %) se restaba como un costo de la plataforma y, con un ticket de USD 7 y un costo de IA imputado a cada sesión, el VAN del escenario base se anulaba con una comisión de aproximadamente 26,9 %: el 27 % era, en efecto, el mínimo necesario. Con el ticket actualizado a USD 7,42 y el costo de IA fuera de la sesión, ese umbral había bajado a aproximadamente 25,3 %.

Ambas cifras quedaron superadas. El sistema implementado cobra con el modelo A (ADR-M5-02), en el que MercadoPago descuenta su comisión de los fondos del tutor y la plataforma recibe el 27 % completo (sección 5.4.4); además, la partida fija de procesamiento de LLM se eliminó por no tener contraparte en el sistema (sección 5.4.2). Con el modelo corregido y la inversión inicial vigente (tabla 5.4), el VAN del escenario base se anula con una comisión de **aproximadamente 10,9 %** (18,2 % si la inversión se valorizara a tarifas de contratista; sección 5.10). La afirmación anterior de que el 27 % era el mínimo para que el proyecto se justificara deja, por lo tanto, de ser cierta: el 27 % se mantiene como una decisión del dueño del producto (ADR-M5-05) con un margen de unos dieciséis puntos porcentuales sobre el equilibrio del escenario base, cuyo fundamento se expone en la sección 5.10.1.

5.3.3. Unidad de cobro y duración de las sesiones

El tutor fija un precio por hora y quien reserva elige la duración de la clase entre 30 y 180 minutos, en bloques de 30 (regla FR-RES-023 del sistema); el precio de la sesión es el precio por hora multiplicado por la duración elegida y queda congelado en la reserva. La duración es, por lo tanto, económicamente relevante: el ticket por sesión crece con ella, y también el costo de IA del resumen opcional, que escala con los minutos de audio procesados y no con la cantidad de sesiones.

El sistema no fija una duración típica y, antes de la puesta en marcha, no hay datos de la distribución real. El modelo trabaja con una **duración media supuesta**, que se declara como estimación propia: se asume que un 30 % de las sesiones usa el bloque mínimo de 30 minutos y el resto dura 60 minutos, de modo que la duración promedio ponderada resulta:

$$\bar{d} = 60 \times (1 - 0{,}30) + 30 \times 0{,}30 = 51 \text{ minutos.} \tag{5.2}$$

Las clases de 90 a 180 minutos que el sistema admite no se incluyen en la mezcla; si se dictaran, elevarían el ticket promedio. La sensibilidad del resultado frente a la duración media se presenta en la sección 5.10.

El ticket promedio de USD 7,42 se interpreta como el promedio ya ponderado sobre esa misma mezcla de duraciones y precios horarios. El procesamiento de IA no se imputa

a cada sesión: es un servicio opcional que quien paga contrata y que se cobra aparte, tal como se describe a continuación.

5.3.4. Piso de la tarifa por hora

El precio lo fija el tutor, pero el sistema no le permite fijar un precio por hora inferior a un piso de **USD 4 por hora**, expresado en pesos: **$6.140** al tipo de cambio de $1.535 (regla BR-PAG-04). El valor es un parámetro que un administrador revisa una vez por mes, sin consumir una API de tipo de cambio, y no es retroactivo: una tarifa ya guardada por debajo sigue vigente hasta que el tutor la edita. El descuento del paquete mensual tampoco puede llevar el precio por hora por debajo del piso.

El modelo permite cuantificar qué protege ese piso y qué no. Una clase de duración media (51 minutos) al piso cuesta USD 3,40; con el reparto del modelo A (sección 5.4.4) le deja a la plataforma USD 0,918 (USD 1,08 por hora de clase) y al tutor USD 2,28, una vez descontada la comisión de MercadoPago. Si todas las sesiones de cada escenario se dictaran al piso:

- en el **escenario base**, la comisión cubriría los costos fijos de todos los años (bastaría un precio de USD 2,26 por hora) y, con la inversión vigente, también la recuperaría a la tasa exigida, con poca holgura: el VAN sería de USD 3.111 (de USD -12.340 con la inversión de USD 25.730 valorizada a tarifas de contratista);
- en el **escenario pesimista**, la comisión ya no cubriría los costos fijos del Año 2 (flujo de USD -40): el precio por hora que los cubre en todos los años de ese escenario es de aproximadamente USD 4,04, prácticamente el piso.

El piso, entonces, no garantiza la viabilidad del proyecto, que depende del ticket promedio y del volumen: el VAN del escenario base se anula con unos USD 3,53 por hora (sección 5.10), por debajo del piso, pero con el volumen del escenario pesimista una tarifa al piso no cubre los costos fijos. Lo que el piso asegura es una cota inferior: con un volumen como el del escenario pesimista, una tarifa por debajo de él dejaría a la comisión sin cubrir siquiera los costos fijos de operación. Esa es la lectura que sostiene el cálculo de la afirmación con la que el sistema fundamenta la regla («por debajo, la comisión no cubre la operación»).

5.3.5. Resumen automático como adicional opcional

Al reservar una clase, quien paga puede sumar un resumen automático de la sesión (transcripción y síntesis por IA). Es un servicio opcional, disponible solo en clases entre adultos y con el consentimiento de ambas partes —con un menor nunca se contrata ni se graba—, y su precio se fija a costo más un 50 % (ADR-M5-06):

$$P_{\text{resumen}}(d) = 1{,}50 \times C_{\text{IA}}(d), \qquad C_{\text{IA}}(d) = c_t\, d + c_e\, \tau\, d + c_s\, \sigma, \tag{5.3}$$

donde d es la duración de la clase en minutos, de modo que el precio **crece con la duración** y no es un monto fijo. Los parámetros, con su fuente, son los de la tabla 5.2.

Tabla 5.2: Parámetros del costo de IA del resumen

Parámetro	Origen	Valor
c_t — transcripción (por minuto)	Tarifa de lista de `gpt-4o-mini-transcribe`, estimada en USD 0,003 por minuto (OpenAI, s.f.-b)	0,0030
c_e — entrada del LLM (por token)	Tarifa de lista de GPT-4o: USD 2,50 por millón de tokens (OpenAI, s.f.-a)	$2{,}5 \times 10^{-6}$
τ — tokens de transcripción por minuto	Estimación propia: unos 13.000 tokens por hora de clase (10.000 a 15.000 según el diseño del módulo), redondeada a 217 por minuto, el valor que usa el sistema	217
c_s — salida del LLM (por token)	Tarifa de lista de GPT-4o: USD 10,00 por millón de tokens (OpenAI, s.f.-a)	1×10^{-5}
σ — tokens de salida y de instrucciones	Estimación propia: resumen de cinco puntos (unos 800 tokens) más instrucciones fijas	840

Con esos valores, el costo de IA es de unos USD 0,22 por hora de clase, de los cuales unos USD 0,18 corresponden a la transcripción. La tabla 5.3 muestra el precio resultante según la duración, convertido al tipo de cambio de $1.535 por USD y redondeado hacia arriba a la decena de pesos; los montos en pesos son los que cobra el sistema. El adicional ingresa **íntegro a la plataforma**: se suma al `marketplace_fee` de la sesión y la comisión del 27 % no se calcula sobre él (regla BR-PAG-11). La comisión de MercadoPago sobre el adicional, en cambio, se descuenta de los fondos del tutor junto con la de la clase (modelo A, ADR-M5-02): son USD 0,017 en una clase de duración media. Por eso la columna final es el margen de la plataforma, precio menos costo de IA, sin descontar la pasarela.

Tabla 5.3: Costo y precio del resumen según la duración de la clase

Duración	Costo de IA (USD)	Precio (USD)	Precio (ARS)	Margen de la plataforma (USD)
30 min	0,1147	0,1720	270	0,0573
51 min (promedio)	0,1891	0,2836	440	0,0945
60 min	0,2209	0,3314	510	0,1105
90 min	0,3272	0,4908	760	0,1636
120 min	0,4335	0,6502	1.000	0,2167
180 min	0,6461	0,9691	1.490	0,3230

Tres consecuencias de este diseño son relevantes para la evaluación:

- **No es una fuente de ingreso relevante.** El adicional se fija a costo más un 50 %, y deja a la plataforma USD 0,0945 por resumen de duración promedio. Si, a modo de referencia, se contratara en una de cada cinco sesiones del escenario base, el aporte

sería de unos USD 165 anuales. Por eso **no se incorpora al flujo de fondos**: su función es ofrecer el servicio sin que el costo de IA recaiga sobre las sesiones que no lo usan.

- **El costo de IA sale de la economía unitaria de la sesión.** En la formulación anterior se imputaban USD 0,0255 a cada sesión, calculados con un costo de USD 0,03 por hora que la investigación de tarifas no respalda (el costo vigente es unas siete veces mayor). Al pasar a cobrarse aparte y en proporción a la duración, las sesiones sin resumen no cargan costo de IA y el margen unitario base sube en esa cantidad.
- **Riesgo de falla.** Si el resumen no llega a generarse, se reembolsa el monto exacto del adicional —una de las dos excepciones a la regla de reembolsos totales (sección 5.11)—, pero el costo de transcripción ya incurrido no se recupera. Además, si MercadoPago prorrateara ese reembolso parcial entre el tutor y la plataforma, la diferencia que se le descuente al tutor la devuelve la plataforma por la cola de reembolsos manuales (ADR-M5-02, pendiente de la prueba en el *sandbox* de MercadoPago). Nada de esto se cuantifica en el modelo base y se declara como una restricción del análisis; su magnitud es de centavos de dólar por incidente.

Las tarifas de lista se verificaron en fuentes secundarias y en la documentación del proveedor, y deben contrastarse con la página oficial de precios antes de fijar el monto definitivo, ya que se expresan en dólares y pueden cambiar.

5.4. Estructura de costos

5.4.1. Inversión inicial

La inversión inicial corresponde a las erogaciones necesarias para llevar el MVP a producción, concentradas en el semestre de desarrollo (Año 0). Se compone del costo del equipo de desarrollo valorizado a tarifas de mercado según el perfil, los costos administrativos de puesta en marcha y una reserva de contingencia. La tabla 5.4 presenta el desglose.

La partida de personal es una **valorización a precio de mercado** y no una medición del esfuerzo real. El desarrollo efectivo lo lleva adelante un único desarrollador; la tabla estima cuánto costaría construir el mismo producto contratando los cuatro perfiles a tarifas de mercado, que es el costo de oportunidad relevante para evaluar la inversión con independencia de quién la ejecute. Las horas por perfil son, por lo tanto, una estimación propia del trabajo que el producto requiere, no un registro de horas trabajadas.

Tabla 5.4: Inversión inicial desglosada por rol y concepto (en USD)

Categoría	Concepto	Cant.	Valor unit.	Total
Personal	Senior — arquitectura, IA y WebRTC	192 hs	17	3.264
Personal	Mid — backend y pasarela de pagos	250 hs	11	2.750
Personal	Junior — frontend PWA e interfaz	250 hs	7	1.750
Personal	Junior — UAT y pruebas	120 hs	7	840
Infraestructura	Servidor propio preexistente y capas gratuitas (LiveKit, GitHub)	6 meses	0	0
Administrativo	Registro de dominio	1 año	15	15
Legal	Asesoría en privacidad de datos y TyC	único	800	800
Riesgo	Contingencia por imprevistos (10 % del desarrollo)	único	860	860
Total inversión inicial				**10.279**

Las tarifas horarias por perfil (USD 17 para el rol senior, USD 11 para el semi-senior y USD 7 para los roles junior) surgen de las medianas del salario bruto mensual de desarrolladores con dedicación completa en la Encuesta de Sueldos 2026.1 de Sysarmy ($4.100.000, $2.800.000 y $1.667.500, respectivamente; Sysarmy, 2026), divididas por 160 horas mensuales y convertidas al tipo de cambio de $1.535 por USD (El Cronista, s.f.). Al no incluir las contribuciones patronales, representan un piso del costo laboral. El criterio es el mismo con el que se valoriza el tiempo del fundador, a salario local de convenio (sección 5.4.3). Si el mismo trabajo se contratara a tarifas internacionales de contratista independiente, la inversión sería mayor: con tarifas de USD 50, 30 y 15 por hora para los perfiles senior, semi-senior y junior, como las que usaba una versión anterior de este capítulo, ascendía a USD 25.730. El efecto de esa diferencia sobre los indicadores se muestra en la sección 5.10. Las horas asignadas a los perfiles mid y junior se dimensionaron considerando que el uso de un marco de desarrollo maduro para el backend (Java con Spring Boot, ADR-000-02), de una única base de datos PostgreSQL que también aloja el índice semántico (pgvector, ADR-M2-01) y de bibliotecas de componentes para la interfaz reduce sustancialmente el trabajo de construcción desde cero.

La reserva de contingencia del 10 % sobre el costo de desarrollo se incorpora para absorber retrabajo, subestimación de horas y corrección tardía de defectos. Su inclusión responde a un criterio conservador: un presupuesto de desarrollo sin margen de imprevistos presenta un riesgo de desvío elevado.

La infraestructura durante el desarrollo no genera erogación en el Año 0: todos los servicios propios corren en un servidor preexistente del desarrollador, administrado con Coolify y publicado mediante un túnel de Cloudflare, y los servicios de terceros se usan en sus capas gratuitas (ADR-000-07). Esta decisión reemplazó al diseño inicial, que repartía la infraestructura entre Supabase (base de datos), Vercel (frontend) y un VPS alquilado: el plan

gratuito de Vercel no admite uso comercial y concentrar todo en un solo servidor simplifica la operación para un único desarrollador, dentro del presupuesto de infraestructura de USD 0 a 100 mensuales que el proyecto se fijó para el desarrollo. El costo aceptado es un único punto de falla —un corte de luz o de conectividad del servidor deja la plataforma fuera de línea—, mitigado con respaldos diarios cifrados fuera del servidor (a activar antes de la puesta en marcha), y la decisión se revisa si la operación crece. Como referencia del costo alternativo de alquilar un VPS, uno de recursos medios de un proveedor local (8 vCore/16 GB) cuesta USD 158,7 mensuales y los planes de entrada arrancan en USD 7,71 mensuales (LightNode, s.f.).

5.4.2. Costos recurrentes post-lanzamiento

Los costos operativos se proyectan mensualmente y se anualizan para el flujo de fondos. La tabla 5.5 muestra su evolución a lo largo del horizonte de evaluación.

Tabla 5.5: Costos fijos mensuales post-lanzamiento (en USD)

Categoría	Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Infraestructura	Servidor, base de datos y respaldos	45	45	50	55	60
Infraestructura	Transmisión de video (LiveKit)	60	60	65	70	75
Administrativo	Honorarios contables	150	150	150	150	150
Administrativo	Renovación de dominio	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Comercial	Adquisición de usuarios	40	50	60	70	80
Total mensual		**296,25**	**306,25**	**326,25**	**346,25**	**366,25**
Total anual		**3.555**	**3.675**	**3.915**	**4.155**	**4.395**

Tres decisiones de este cuadro merecen justificación explícita:

- **Sin partida fija de procesamiento de LLM.** Una versión anterior del cuadro incluía una partida de USD 55 a USD 70 mensuales de «procesamiento LLM (base)». El sistema implementado no tiene un consumo base de LLM: el único uso es el resumen automático, que se cobra aparte a costo más un 50 % a quien lo contrata (sección 5.3.5); los embeddings del matching se calculan con un modelo propio en el servidor y el OCR del documento de identidad también corre en él, sin API paga. La partida se eliminó: mantenerla imputaba un costo sin contraparte. Su efecto sobre los indicadores se muestra por separado en la sección 5.10.
- **Ausencia de equipo de soporte rentado.** El modelo no incorpora personal técnico contratado dentro de los costos fijos durante los cinco años proyectados. Con el volumen de sesiones proyectado, el escenario base admite como máximo unos USD 853 mensuales constantes de costo adicional antes de que el VAN se anule (sección 5.10): a la tarifa junior de la tabla 5.4 (USD 7 por hora) equivale a unas 122 horas mensuales, una dedicación parcial y no un equipo. El mantenimiento correctivo y evolutivo queda a cargo del equipo fundador. La incorporación de soporte pago se difiere hasta que el volumen efectivo de sesiones lo justifique, lo cual constituye una restricción

operativa declarada del modelo y no un supuesto de costo cero. El tiempo que el fundador dedica al soporte, la moderación y la revisión de credenciales se valoriza por separado en la sección 5.4.3.

- **Presupuesto de adquisición de usuarios.** Se incorpora una partida de marketing, modesta pero creciente, dado que la proyección de demanda no se sostiene por sí sola: un modelo que proyecta captación de usuarios sin asignar presupuesto de adquisición incurre en una inconsistencia interna.

5.4.3. Costo del tiempo del fundador

Mientras no haya personal contratado, el fundador atiende en persona tres tareas operativas que el sistema deja a cargo de un humano: el soporte a los usuarios (incluidas las disputas y los reembolsos que resuelve a mano el rol de soporte financiero, regla FR-PAG-010), la moderación de las denuncias (rol de Moderación y Seguridad, con descargo del denunciado y resolución) y la revisión manual del CAP y de la credencial académica de los tutores (ADR-M1-04). Ese tiempo no es gratuito: tiene el costo de oportunidad de lo que costaría pagárselo a un tercero. Para que el flujo de fondos no lo omita, se estima en horas a partir del volumen de operaciones del propio modelo y se valoriza con un salario de convenio.

Horas. Las horas mensuales de cada año se derivan de las sesiones mensuales (alumnos activos $\times$ 3) y de los alumnos activos de la tabla 5.10, con los siguientes supuestos, que son estimaciones propias de tiempo por tarea y se declaran como tales: el 5 % de las sesiones genera una consulta de soporte de 10 minutos (reprogramación, cobro, acceso al aula); el 1 % genera una disputa o un reembolso manual de 20 minutos; el 0,5 % genera una denuncia, que insume 45 minutos entre la lectura de la evidencia, el descargo y la resolución; hay un tutor activo cada cuatro alumnos activos, cada uno presenta dos documentos por año (el CAP, que vence a los doce meses, y la credencial académica) y cada revisión lleva 15 minutos; y se suma una hora semanal fija de revisión de los paneles de administración y de las colas pendientes. Con estos supuestos el escenario base requiere entre 15,7 horas mensuales (Año 1) y 20,8 horas mensuales (Año 4); el soporte a los usuarios es la tarea de mayor peso (tabla 5.6).

Tabla 5.6: Horas mensuales del fundador en el escenario base

Tarea	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Soporte a usuarios	5,0	6,5	5,2	7,2	6,2
Disputas y reembolsos manuales	2,0	2,6	2,1	2,9	2,5
Moderación de denuncias	2,2	2,9	2,4	3,3	2,8
Revisión del CAP y de credenciales	2,1	2,7	2,2	3,0	2,6
Revisión de paneles y colas (fija)	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Total mensual	**15,7**	**19,1**	**16,2**	**20,8**	**18,5**
Costo mensual (USD)	**70**	**85**	**73**	**93**	**83**

Valor de la hora. Se toma el salario de la categoría Administrativo A del convenio colectivo de empleados de comercio (convenio colectivo de trabajo 130/75), que en octubre de 2026 es de $1.316.632 mensuales para la jornada completa, básico más suma fija (iProfesional, 2026). Dividido por las 208 horas mensuales de una jornada de 48 horas semanales (Ley 11.544, art. 1) y ajustado por el sueldo anual complementario (un sueldo más por año, Ley 20.744, art. 121), la hora vale unos $6.857, es decir, USD 4,47 al tipo de cambio de $1.535 que usa el resto del modelo. El valor no incluye contribuciones patronales: representa el costo de oportunidad del tiempo del fundador, no el de una contratación en relación de dependencia, cuyo costo sería mayor. Para acotar ese efecto y el de los tiempos por tarea, se calcula también una variante con el doble de horas.

Efecto sobre los indicadores. La tabla 5.7 muestra los indicadores con y sin el costo del fundador, calculados con las mismas ecuaciones y la misma tasa del 15 % (sección 5.9.1). En el escenario base el costo resta USD 3.206 al VAN, que sigue siendo positivo (USD 31.114); aun con el doble de horas se mantiene en USD 27.909. El escenario pesimista también sigue siendo positivo: su VAN baja de USD 11.041 a USD 8.817, y a USD 6.592 con el doble de horas. Visto al revés, el excedente de unos USD 853 mensuales del escenario base (sección 5.10) equivale a unas 191 horas mensuales al valor de convenio, unas diez veces las horas estimadas: el riesgo no está en la valorización del tiempo, sino en que el volumen real de consultas y denuncias resulte muy superior al supuesto, o en que la operación requiera contratar personal con cargas sociales completas. El cálculo es reproducible con el script del anexo II.

Tabla 5.7: Indicadores con y sin el costo del tiempo del fundador

Escenario	Variante	VAN (USD)	TIR	Repago simple	Repago desc.
Pesimista	Sin costo del fundador	11.041	50,92 %	2,03 años	2,40 años
	Con costo del fundador	8.817	44,13 %	2,20 años	2,65 años
	Con el doble de horas	6.592	37,17 %	2,42 años	2,97 años
Base	Sin costo del fundador	34.320	117,80 %	0,95 años	1,07 años
	Con costo del fundador	31.114	109,10 %	1,02 años	1,15 años
	Con el doble de horas	27.909	100,33 %	1,08 años	1,23 años
Optimista	Sin costo del fundador	67.441	190,32 %	0,62 años	0,71 años
	Con costo del fundador	62.841	179,39 %	0,66 años	0,76 años
	Con el doble de horas	58.240	168,42 %	0,71 años	0,82 años

Los indicadores principales del capítulo (tabla 5.12) se mantienen sin este costo para

que sean comparables con las versiones anteriores del modelo; la lectura prudente del escenario base es la del VAN con el costo del fundador, USD 31.114.

5.4.4. Costos variables por transacción y reparto del cobro

El reparto de cada pago lo determina el modelo de cobro que el sistema implementa (modelo A, ADR-M5-02). Cada tutor conecta su cuenta de MercadoPago y la orden de pago se crea con esa cuenta como vendedora; la plataforma percibe su comisión mediante el campo `marketplace_fee`. En ese esquema, MercadoPago descuenta primero su propia comisión de procesamiento (6,04 % con IVA, para dinero disponible de forma inmediata) de los fondos del vendedor —el tutor— y la comisión de la plataforma se descuenta del saldo restante. La tabla 5.8 presenta la economía unitaria de una sesión promedio con ese reparto.

Tabla 5.8: Economía unitaria y reparto de una sesión promedio (en USD)

Concepto	Cálculo	Valor
Ticket promedio de la sesión	Precio fijado por el tutor	7,4200
Comisión de MercadoPago (a cargo del tutor)	Ticket × 6,04 %	−0,4482
Comisión de plataforma (`marketplace_fee`)	Ticket × 27 %	−2,0034
Neto que recibe el tutor	Ticket × 66,96 %	**4,9684**
Margen de la plataforma por sesión	Ticket × 27 %	**2,0034**

El tutor recibe, entonces, $1 - 0{,}27 - 0{,}0604 = 66{,}96\,\%$ del precio que fija: unos USD 4,97 por sesión promedio o, al precio horario promedio del relevamiento ($13.392,43), unos $8.968 por hora. La pantalla de precio del tutor le muestra ese neto aproximado, con la comisión de la plataforma y la estimada de MercadoPago por separado (regla FR-PAG-019); es aproximado porque la tasa real de MercadoPago depende del plazo de acreditación que tenga configurado cada cuenta. Ese neto es parte de la propuesta de valor para el tutor y, a la vez, el punto sensible del modelo: el descuento total sobre su precio es del 33,04 %, y cuanto menor es su neto mayor es el incentivo a acordar las clases por fuera de la plataforma (sección 5.10.1).

Cambio respecto de la versión anterior del modelo. La versión anterior de este capítulo restaba la comisión de MercadoPago (USD 0,4482 por sesión) como un costo de cobranza de la plataforma y obtenía un margen de USD 1,5552 por sesión. Ese tratamiento correspondía al diseño inicial, en el que todo el dinero ingresaba a la cuenta de la plataforma y se transfería después a cada tutor. El sistema descartó ese esquema porque obligaba a recaudar fondos de terceros, con su carga impositiva y transferencias manuales (ADR-M5-02), y también descartó que la plataforma absorbiera la comisión de MercadoPago dentro del modelo A, porque exigiría conocer la comisión real de cada pago, variable según la cuenta de cada tutor (ADR-M5-05). El registro de decisiones del sistema declara explícitamente la discrepancia y señala que el ajuste corresponde a esta evaluación y no al código (ADR-M5-05). Con el reparto real, el margen de la plataforma es la comisión

completa, USD 2,0034 por sesión, un 29 % más que en la versión anterior; la comisión de MercadoPago sigue existiendo, pero recae sobre el tutor.

Se reconoce además la existencia de fricción financiera adicional sobre la comisión que factura la plataforma —retenciones de ingresos brutos, percepciones impositivas y contracargos— cuya magnitud depende de la jurisdicción y del comportamiento efectivo de los usuarios. Tampoco se modelan ciertos costos que el sistema pone a cargo de la plataforma: la diferencia de comisión en los reembolsos parciales que resuelve manualmente el área de soporte financiero ante una disputa (regla FR-PAG-010) y los reembolsos que la plataforma debe afrontar con fondos propios cuando el tutor revocó el acceso a su cuenta de MercadoPago con una ventana de reembolso abierta (ADR-M5-02). Ninguno de estos conceptos se cuantifica en el modelo base: se tratan como una sensibilidad adicional sobre el margen (sección 5.10), lo cual se declara como una restricción del análisis.

5.5. Beneficios del proyecto

El análisis costo-beneficio contempla tanto los beneficios directamente monetizables como aquellos que, sin traducirse en flujo de caja, inciden sobre la viabilidad del proyecto. La tabla 5.9 los sistematiza.

Tabla 5.9: Beneficios tangibles e intangibles del proyecto

Tipo	Beneficio	Cuantificación
Tangible	Ingreso por comisión sobre sesiones concretadas	USD 2,0034 de margen por sesión; es la única fuente de ingreso del flujo
Tangible	Infraestructura de desarrollo sin erogación (servidor propio preexistente, ADR-000-07)	Evita alquilar un VPS durante el Año 0, de USD 7,71 a USD 158,7 mensuales (LightNode, s.f.); no se imputa al flujo
Tangible	Ahorro en desplazamiento para alumnos y tutores	No se imputa al flujo del proyecto; es un excedente que capta el usuario
Intangible	Formalización de los cobros de los tutores	Cada cobro ingresa a la cuenta de MercadoPago del tutor y se exporta para facturar ante la ARCA; la plataforma no recauda fondos de terceros
Intangible	Trazabilidad y seguridad en la interacción con menores	Barrera de entrada frente a competidores informales
Intangible	Acceso a apoyo escolar en zonas sin oferta presencial	Impacto social; amplía el mercado direccionable

Únicamente el primer beneficio se incorpora al flujo de fondos. El ahorro de infraestructura, los ahorros que captura el usuario final y los beneficios intangibles se declaran pero no se monetizan, con el fin de no sobrestimar la rentabilidad del proyecto.

5.6. Estimación de la demanda

La variable que tracciona los ingresos no es la cantidad de usuarios registrados sino el **volumen anual de sesiones concretadas**. Un usuario registrado que no reserva clases no genera ingreso alguno. La proyección se construye, por lo tanto, sobre alumnos activos —aquellos que efectivamente reservan— y una frecuencia de uso:

$$\text{Sesiones anuales} = \text{Alumnos activos} \times \text{Clases por alumno por mes} \times 12. \tag{5.4}$$

Se adopta una frecuencia de tres clases por alumno por mes, equivalente a menos de una clase semanal, criterio deliberadamente conservador para un servicio de apoyo escolar.

La proyección de alumnos activos, presentada en la tabla 5.10, se define como un dato de entrada por año y por escenario, y no como una curva de crecimiento compuesto. Esta decisión metodológica es deliberada: las proyecciones estrictamente lineales o exponenciales constituyen un error frecuente en la evaluación de proyectos, ya que ignoran la estacionalidad del ciclo lectivo, la rotación de cohortes y el efecto acotado en el tiempo de las campañas de captación. Los valores adoptados oscilan entre años, reflejando ese comportamiento.

Tabla 5.10: Proyección de alumnos activos y sesiones anuales por escenario

Escenario	Métrica	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Pesimista	Alumnos activos	130	110	160	140	190
	Sesiones anuales	4.680	3.960	5.760	5.040	6.840
Base	Alumnos activos	200	260	210	290	250
	Sesiones anuales	7.200	9.360	7.560	10.440	9.000
Optimista	Alumnos activos	280	420	340	480	400
	Sesiones anuales	10.080	15.120	12.240	17.280	14.400

El escenario pesimista refleja una plataforma que no logra consolidar retención: retrocede en el Año 2 y sus repuntes posteriores dependen de campañas puntuales. El escenario base describe una operación que oscila en una banda de entre 200 y 290 alumnos activos sin una tendencia sostenida de crecimiento. El optimista contempla mayor volatilidad, con picos apalancados por alianzas institucionales seguidos de caídas estacionales.

5.7. Tasa de descuento

La tasa de descuento resume el costo de inmovilizar capital en este proyecto en lugar de destinarlo a su mejor alternativa de riesgo comparable. Incorpora tres componentes: el rendimiento de una colocación alternativa, la cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo y una prima por el riesgo de que los flujos proyectados no se materialicen.

Se adopta una **tasa de descuento del 15 % anual en dólares**. Dado que la totalidad del modelo está expresada en dólares estadounidenses, la tasa debe interpretarse como una tasa real en esa moneda y no incorpora la inflación en pesos. El valor refleja el costo de oportunidad de un desarrollo tecnológico temprano, sin ingresos históricos ni base de usuarios consolidada, categoría que exige primas de riesgo sensiblemente superiores a las de un activo financiero tradicional.

El factor de descuento aplicado a cada año t es $1/(1 + 0{,}15)^t$. La sensibilidad de los resultados frente a esta elección se examina en la sección 5.10.

5.8. Flujo de fondos proyectado

El flujo de fondos cruza los ingresos derivados del volumen de sesiones contra los costos fijos anuales, imputando la inversión inicial íntegramente en el Año 0. Los ingresos netos de cada año se obtienen multiplicando las sesiones anuales por el margen unitario de la plataforma, USD 2,0034. La tabla 5.11 presenta el flujo del escenario base.

Tabla 5.11: Flujo de fondos proyectado — escenario base (en USD)

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Sesiones anuales	0	7.200	9.360	7.560	10.440	9.000
Ingreso neto	0	14.424	18.752	15.146	20.915	18.031
Costos fijos anuales	0	−3.555	−3.675	−3.915	−4.155	−4.395
Inversión inicial	−10.279	0	0	0	0	0
Flujo neto	−10.279	**10.869**	**15.077**	**11.231**	**16.760**	**13.636**
Flujo acumulado	−10.279	**590**	**15.667**	**26.898**	**43.659**	**57.294**
Flujo descontado	−10.279	**9.452**	**11.400**	**7.384**	**9.583**	**6.779**
Acum. descontado	−10.279	−827	**10.573**	**17.957**	**27.540**	**34.320**

La comparación entre las dos últimas filas ilustra el efecto del descuento: mientras el flujo acumulado nominal ya es positivo al cierre del Año 1, el acumulado descontado recién cambia de signo a comienzos del Año 2. Esa distancia es, precisamente, el precio del tiempo.

5.9. Evaluación financiera

5.9.1. Formulación de los indicadores

El VAN es la suma de todos los flujos del proyecto traídos al presente, incluida la inversión inicial:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FC_t}{(1+r)^t}, \tag{5.5}$$

donde I_0 es la inversión inicial, FC_t el flujo de fondos neto del período t, r la tasa de descuento y n la cantidad de períodos. El criterio de decisión es directo: si $VAN \geq 0$ el proyecto se acepta, porque rinde por encima de la tasa exigida; si $VAN < 0$ se rechaza, porque destruye valor frente a la alternativa.

La TIR es el caso particular en que la tasa de corte hace que el VAN sea exactamente cero:

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FC_t}{(1+TIR)^t}. \tag{5.6}$$

No admite despeje algebraico directo, por lo que se resuelve por iteración numérica. Si la tasa de corte es menor o igual a la TIR, el proyecto se acepta; si la supera, se rechaza o se renegocian sus condiciones.

El período de repago es el lapso necesario para que el flujo acumulado alcance el valor cero. Se calcula de forma fraccionaria, interpolando dentro del año en que se produce el cambio de signo:

$$\text{Repago} = m - 1 + \frac{|FA_{m-1}|}{FC_m}, \tag{5.7}$$

donde FA_{m-1} es el flujo acumulado del último período negativo y FC_m el flujo del período que revierte el signo. El repago descontado aplica la misma expresión sobre los flujos ya descontados.

5.9.2. Resultados

La tabla 5.12 resume los cuatro indicadores calculados sobre el flujo de fondos de cada escenario.

Tabla 5.12: Indicadores financieros por escenario

Escenario	VAN (USD)	TIR	Repago simple	Repago descontado
Pesimista	11.041	50,92 %	2,03 años	2,40 años
Base	34.320	117,80 %	0,95 años	1,07 años
Optimista	67.441	190,32 %	0,62 años	0,71 años

La lectura de cada indicador es la siguiente:

- **VAN del escenario base:** USD 34.320. Es positivo, por lo que el proyecto crea valor por encima de la tasa exigida del 15 % y se acepta: además de recuperar la inversión

y rendir el 15 % anual, deja un excedente equivalente a aproximadamente 3,3 veces la inversión de USD 10.279, expresado en dinero de hoy.
- **TIR del escenario base:** 117,80 %. Supera a la tasa de corte del 15 % por más de cien puntos porcentuales. Un valor tan alto no debe leerse como un rendimiento anual sostenible: refleja que la inversión inicial, valorizada a salario local, es pequeña frente a los flujos operativos, de modo que el flujo del Año 1 casi la iguala. En esas condiciones la TIR pierde capacidad de discriminar, y el indicador relevante para la decisión es el VAN.
- **Período de repago:** 0,95 años en el escenario base. La inversión nominal se recupera antes del cierre del Año 1.
- **Repago descontado:** 1,07 años. Medido en dinero de hoy, el recupero se alcanza a comienzos del Año 2, con casi cuatro años de holgura dentro del horizonte proyectado.

El escenario pesimista también se justifica, con menos holgura: su VAN es de USD 11.041, su TIR de 50,92 % y la inversión se recupera en 2,03 años (2,40 años en dinero de hoy). Ese resultado depende de la valorización de la inversión: el VAN pesimista se anula con una inversión de unos USD 21.320, de modo que con la inversión de USD 25.730 que resultaba de tarifas de contratista sería negativo (sección 5.10). El escenario optimista presenta holgura en las cuatro métricas.

Estos resultados mejoran sustancialmente los de la versión anterior del modelo (VAN base de USD 3.573, TIR de 20,47 % y VAN pesimista de USD -14.499). La diferencia no proviene de supuestos de demanda más favorables —los escenarios son los mismos— sino de dos correcciones de alineación con el sistema implementado y de la valorización de la inversión inicial a salario local, cuyos efectos se separan en la tabla 5.13.

Tabla 5.13: Efecto de cada corrección sobre el escenario base

Versión del modelo	Margen por sesión	VAN base	TIR base	Comisión de equilibrio
Anterior: pasarela a cargo de la plataforma y partida fija de LLM	1,5552	3.573	20,47 %	≈ 25,3 %
Reparto del modelo A (ADR-M5-02, ADR-M5-05)	2,0034	16.459	38,43 %	≈ 19,3 %
Además, sin partida fija de LLM	2,0034	18.869	41,57 %	≈ 18,2 %
Vigente: además, inversión a salario local (tabla 5.4)	**2,0034**	**34.320**	**117,80 %**	**≈ 10,9 %**

El reparto del modelo A explica la mayor parte del cambio: confirma lo que el propio registro de decisiones del sistema anticipaba, que el modelo anterior era una cota inferior conservadora del margen real (ADR-M5-05). Con solo esa corrección, el escenario pesimista mejora de USD -14.499 a USD -6.820; con ambas, a USD -4.410. Las tres primeras filas usan la inversión de USD 25.730, valorizada a tarifas de contratista; la valorización a

salario local reduce la inversión en USD 15.451, que se suman al VAN de cada escenario porque se desembolsan en el Año 0, y lleva el pesimista a USD 11.041.

5.10. Análisis de sensibilidad

Los resultados de la sección anterior dependen de un conjunto acotado de variables. El análisis de sensibilidad realizado sobre el modelo permite identificarlas y cuantificar su incidencia; en cada caso se modifica una variable y se mantiene constante el resto de los supuestos del escenario base.

- **Volumen de sesiones.** Es la variable de mayor impacto. El punto de equilibrio operativo se obtiene dividiendo los costos fijos anuales por el margen unitario: en el Año 1 se requieren $3.555/2{,}0034 \approx 1.774$ sesiones anuales para cubrir los costos fijos, y en el Año 5 aproximadamente 2.194. Por debajo de ese umbral la operación genera pérdidas antes de considerar la recuperación de la inversión. Para que el VAN del escenario base no sea negativo, el volumen puede caer hasta un 59,6 % en todos los años: el promedio anual de sesiones no puede bajar de unas 3.521, frente a las 8.712 del escenario base.
- **Comisión de plataforma.** El VAN del escenario base se anula con una comisión de aproximadamente 10,9 %. La tabla 5.14 muestra el efecto de otros valores sobre el escenario base, sobre el pesimista y sobre el neto que recibe el tutor.
- **Ticket promedio.** Con la comisión en 27 %, el VAN del escenario base se anula con un ticket de aproximadamente USD 3,00 por sesión de duración media, es decir, unos USD 3,53 por hora ($5.416 al tipo de cambio de $1.535): un precio horario inferior al piso de tarifa del sistema ($6.140, sección 5.3.4). Como el ticket depende del tipo de cambio, el resultado es sensible a él: el VAN base se anula por encima de unos $3.795 por USD (apéndice E).
- **Paquete mensual con descuento.** El descuento de 0 a 30 % que el tutor puede aplicar al paquete (ADR-M5-03) reduce el ticket de las clases vendidas en paquete. Si la mitad de las sesiones se vendiera en paquetes con el descuento máximo, el ticket efectivo bajaría a USD 6,31 y el VAN base a USD 25.679; aun si todas las sesiones se vendieran así, el ticket sería de USD 5,19 y el VAN base seguiría siendo positivo (USD 17.038). El descuento medio que anula el VAN base es de 59,6 %, muy por encima del máximo que el sistema admite. No se dispone de datos de adopción del paquete, por lo que estas cifras son cotas y no una proyección.
- **Duración media de las sesiones.** Como el precio de la sesión es proporcional a su duración, el ticket se mueve con el supuesto de 51 minutos (ecuación 5.2): con una duración media de 45 minutos el ticket sería de USD 6,54 y el VAN base de USD 27.488; con 60 minutos, de USD 8,72 y USD 44.412. El VAN base se anula con una duración media de unos 21 minutos, por debajo del bloque mínimo de 30.
- **Estructura de costos fijos.** La incorporación de un equipo de soporte rentado —evaluada en una formulación previa del modelo con perfiles junior, mid y senior incorporados de forma escalonada— tornaba negativo el VAN en los tres escenarios. Con el modelo vigente, el escenario base podría absorber como máximo unos USD 853 mensuales constantes de costo adicional durante los cinco años antes de que el VAN se anule. Ese mismo margen es el que debe cubrir los costos que la plataforma absorbe y el modelo no cuantifica (sección 5.4.4): una dedicación parcial de soporte y esos costos compiten por el mismo excedente.
- **Partida fija de LLM.** Si se mantuviera la partida de USD 55 a USD 70 mensuales que se eliminó (sección 5.4.2), el VAN base bajaría en unos USD 2.410 y la comisión de

equilibrio subiría algo más de un punto porcentual (tabla 5.13, donde el efecto se mide con la inversión anterior).

- **Inversión inicial.** El VAN del escenario base se anula con una inversión de unos USD 44.599, más de cuatro veces la estimada; el del pesimista, con unos USD 21.320. Como cota superior de la valorización del desarrollo, con la inversión de USD 25.730 que resultaba de las tarifas de contratista (tabla 5.4), el escenario base tendría un VAN de USD 18.869, una TIR de 41,57 % y un repago descontado de 2,66 años; el optimista, un VAN de USD 51.990; y el pesimista, un VAN de USD -4.410, sin repago descontado dentro del horizonte. La conclusión sobre el escenario base no depende, entonces, de cómo se valorice el trabajo de desarrollo; la del pesimista, sí.

Tabla 5.14: Sensibilidad a la comisión de plataforma

Comisión	VAN base (USD)	TIR base	VAN pesimista (USD)	Neto del tutor
10,9 % (equilibrio del base)	0	15,00 %	−9.409	83,0 %
21 %	21.519	82,99 %	3.413	72,96 %
23 %	25.786	94,80 %	5.956	70,96 %
25 %	30.053	106,39 %	8.499	68,96 %
27 % (vigente)	**34.320**	**117,80 %**	**11.041**	**66,96 %**
30 %	40.720	134,67 %	14.855	63,96 %
33 %	47.120	151,32 %	18.669	60,96 %

Cabe señalar que la tasa de descuento afecta al VAN y al repago descontado, pero no a la TIR, que depende exclusivamente del perfil de los flujos.

5.10.1. Por qué se mantiene la comisión del 27 %

Con el modelo corregido, el escenario base tolera una comisión de hasta aproximadamente 10,9 %. El 27 % no se mantiene, entonces, porque sea el mínimo que el proyecto necesita —eso dejó de ser cierto (sección 5.3.2)—, sino por los siguientes fundamentos:

- **Es la decisión vigente del dueño del producto.** El sistema la fija en la regla BR-PAG-01 (ADR-M5-05), con conocimiento de que el tutor recibe el 66,96 % del precio. La misma decisión reemplazó a una comisión del 21 % que había estado vigente durante el desarrollo (ADR-M5-04).
- **Colchón frente al escenario pesimista.** Con el 27 %, el escenario pesimista tiene un VAN de USD 11.041, que se anula con una comisión de aproximadamente 18,3 %. Bajar la comisión al equilibrio del escenario base dejaría el VAN pesimista en USD -9.409 (tabla 5.14). La holgura de la comisión es la que permite absorber una demanda menor a la proyectada o un desarrollo más caro que el valorizado a salario local.
- **Costos que el modelo no cuantifica.** La plataforma absorbe la diferencia de comisión en los reembolsos parciales por disputa (FR-PAG-010), los reembolsos que debe afrontar con fondos propios cuando un tutor revoca el acceso a su cuenta (ADR-M5-02), la fricción impositiva sobre su comisión y el soporte que hoy presta el equipo fundador. Todos compiten por el mismo excedente, de unos USD 853 mensuales en el escenario base.

- **Dentro de la banda de referencia.** El 27 % se ubica dentro de la banda de comisiones de Preply (18 % a 33 %) (Preply, s.f.) y por debajo de su extremo superior, que se descartó por el riesgo de desintermediación.

El costo de esta decisión recae sobre el tutor y se reconoce explícitamente. Al sumarse la comisión de MercadoPago, el descuento total sobre su precio es del 33,04 %: seis puntos más de lo que se había calibrado cuando la plataforma absorbía la pasarela. El propio registro de decisiones del sistema señala que, con ese neto, vuelven a pesar dos riesgos: la **desintermediación** —que tutor y alumno acuerden las clases siguientes por fuera de la plataforma— y la mayor dificultad para **sumar tutores** (ADR-M5-05). Por eso la comisión no se considera definitiva: la métrica con la que se revisará con los datos de la puesta en marcha quedó diferida deliberadamente hasta ese momento (regla BR-PAG-03), y la tabla 5.14 muestra el margen disponible para hacerlo —una reducción a 23 o 25 % mantiene positivos el VAN base y el pesimista— a costa de reducir la holgura frente a una demanda menor.

5.11. Política de reembolsos y su costo real

La regla general del sistema es que todo reembolso a quien pagó es **total**: se ejecuta a través de la API de MercadoPago sin indicar monto, y está prohibido el reembolso parcial automático que traslade la comisión al estudiante (regla FR-PAG-009). La regla previene riesgos legales de retención indebida frente a la Ley de Defensa del Consumidor y reduce la exposición de la plataforma a contracargos. Tiene dos excepciones automáticas y una manual:

- el **adicional de resumen** que no llega a generarse se devuelve por su monto exacto, con un reembolso parcial (regla BR-PAG-11);
- la **clase de un paquete mensual** que no se dicta por falta del tutor se devuelve por el precio de esa clase; lo que MercadoPago no reintegre de su comisión en ese parcial queda a cargo del tutor (regla FR-PAG-022, ADR-M5-03);
- los **reembolsos parciales por disputa** los resuelve manualmente el área de soporte financiero, y la diferencia de comisión la absorbe la plataforma (regla FR-PAG-010).

El costo de un reembolso total para la plataforma se considera nulo: deja de percibir la comisión de una sesión que no se concretó, y el modelo solo computa ingresos de sesiones concretadas. Esa conclusión descansa en un **supuesto** que se declara: que el reembolso total revierte tanto la comisión de MercadoPago como el `marketplace_fee` de la plataforma. El cobro se probó en Modo Bypass y con pruebas automáticas que simulan al cliente de MercadoPago, que no ejercitan ese comportamiento del proveedor; su verificación queda pendiente de la prueba en el *sandbox* de MercadoPago (ADR-M5-02); si no se cumpliera, el reembolso tendría un costo que el modelo no incluye.

5.12. Conclusión de la evaluación económica

El proyecto se justifica económicamente, bajo condiciones que corresponde explicitar.

En el escenario base, los cuatro indicadores apuntan en la misma dirección: el VAN es positivo (USD 34.320), la TIR supera holgadamente la tasa de corte (117,80 % frente a 15 %) y tanto el repago simple (0,95 años) como el descontado (1,07 años) se producen dentro de los primeros dos años del horizonte. Conforme al criterio de decisión estándar, el proyecto se acepta. El escenario optimista confirma esa conclusión con holgura.

Estos resultados reemplazan a los de la versión anterior del capítulo, que restaba la comisión de MercadoPago como costo de la plataforma. Con el modelo de cobro que el sistema implementa, esa comisión la paga el tutor, que recibe el 66,96 % de su precio, y la plataforma percibe el 27 % completo. Con la inversión valorizada a salario local, también el escenario pesimista se justifica (VAN de USD 11.041), pero ese resultado no es robusto: con la inversión de USD 25.730 que resultaría de tarifas de contratista sería negativo (USD -4.410). De ello se desprenden tres condiciones de viabilidad:

1. **Sostener un volumen mínimo de entre 1.774 (Año 1) y 2.194 (Año 5) sesiones anuales**, umbral por debajo del cual la operación no cubre siquiera sus costos fijos, y de unas 3.521 sesiones anuales en promedio para que el VAN no sea negativo.
2. **No bajar la comisión por debajo de aproximadamente 10,9 %**, valor con el que el VAN del escenario base se anula. El 27 % vigente deja un margen de unos dieciséis puntos porcentuales, que se mantiene deliberadamente como colchón frente al escenario pesimista y a los costos que el modelo no cuantifica, y que se revisará con los datos de la puesta en marcha considerando su efecto sobre el neto del tutor y el riesgo de desintermediación.
3. **Operar sin equipo de soporte rentado**, o con una dedicación parcial que, sumada a los costos no modelados, no supere unos USD 853 mensuales, durante el horizonte evaluado, difiriendo la incorporación de un equipo hasta que el volumen efectivo la justifique. Valorizado a salario de convenio, el tiempo que el fundador dedica hoy a esas tareas (entre 16 y 21 horas mensuales en el escenario base) reduce el VAN base a USD 31.114 y la TIR a 109,10 % (sección 5.4.3).

Que la viabilidad del escenario pesimista dependa de cómo se valorice el desarrollo no invalida el proyecto, sino que delimita con precisión el terreno en que debe moverse: una tracción baja combinada con un desarrollo más caro que el estimado no se justifica. Ante una tracción inferior a la proyectada, las alternativas disponibles no pasan por reducir costos —el margen de recorte es escaso— sino por revisar el modelo de negocio: segmentar la oferta por niveles de precio, incorporar modalidades de clase grupal que eleven el ingreso por hora de tutor, o explorar acuerdos institucionales que aporten volumen agregado. El análisis de riesgos del capítulo siguiente retoma estas contingencias.

6 Análisis de riesgos

6.1. Enfoque y criterios

Un riesgo es un evento incierto que, de ocurrir, afecta al menos a uno de los objetivos del proyecto; a diferencia de un problema, todavía no ocurrió y admite decisiones anticipadas (Project Management Institute, 2021). Cada riesgo de este capítulo se formula como "debido a [causa], podría ocurrir [evento], lo que provocaría [efecto]", se clasifica por su naturaleza (alcance, técnico, recursos, terceros, datos o cumplimiento), por su origen (interno, bajo control del proyecto, o externo) y por la etapa en que puede materializarse (antes de arrancar, durante el desarrollo, en el pasaje a producción o en la operación).

La exposición al riesgo se calcula como el producto de la probabilidad y el impacto, ambos en una escala de 1 a 5 (tabla 6.1). Para este proyecto, las escalas se interpretan de la siguiente manera:

- **Probabilidad.** 1: sin indicios de que ocurra; 3: hay evidencia de que la causa existe; 5: la causa ya está presente y nada la contiene.
- **Impacto.** 1: demora de días sin efecto sobre los objetivos; 3: afecta un objetivo específico o reduce el VAN sin volverlo negativo; 5: impide el lanzamiento, vuelve negativo el VAN del escenario base o expone a menores a un daño.

Las respuestas posibles son cuatro: **evitar** (eliminar la causa, cambiando el alcance o la actividad), **mitigar** (reducir la probabilidad o el impacto), **transferir** (trasladar el riesgo a un tercero mejor preparado) y **aceptar** (convivir con él, documentado y con un plan de contingencia).

Los identificadores de los riesgos son estables: el registro de decisiones del sistema (anexo I) cita varios de ellos por su número —por ejemplo, ADR-M5-05 remite a R-02 y R-07, y ADR-M1-04 a R-10—, por lo que la numeración no sigue el orden de exposición.

6.2. Identificación y evaluación

La tabla 6.2 presenta los diecisiete riesgos identificados, ordenados por exposición descendente. Las fuentes de identificación fueron la encuesta de validación (apéndice A), el modelo financiero (capítulo 5 y anexo II), los registros de decisión y la documentación de operación del sistema (anexo I), la auditoría técnica y las pruebas en producción del capítulo 7, y las condiciones de los proveedores relevadas en el capítulo 4. Su estado corresponde al 15 de octubre de 2026.

Tabla 6.1: Ubicación de los riesgos en la matriz de exposición (probabilidad × impacto)

	1 Insignif.	2 Menor	3 Moderado	4 Importante	5 Severo
5 Muy probable					
4 Probable			R-08	R-02, R-03	
3 Posible		R-06, R-13	R-11, R-14, R-15	R-05, R-07	R-04, R-17
2 Poco probable				R-12, R-16	R-01, R-09, R-10
1 Muy improbable					

Tabla 6.2: Matriz de riesgos ordenada por exposición

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-02	Debido a que solo el 35,2 % de los encuestados prefiere pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia, y a que el tutor recibe el 66,96 % de su precio una vez descontadas la comisión de la plataforma y la de MercadoPago (ADR-M5-05), podría ocurrir que alumnos y tutores acuerden las clases siguientes por fuera después del primer contacto, lo que provocaría la pérdida de la comisión, única fuente de ingreso.	Terceros: usuarios (externo)	Operación	4	4	16	Mitigar: la verificación, la reputación, el cobro con ventana de reembolso y el resumen solo existen dentro de la plataforma	Autor	Revisar la comisión con los datos de la puesta en marcha y la métrica diferida en BR-PAG-03; una comisión de 23 a 25 % mantiene positivo el VAN base (tabla 5.14)
R-03	Debido a que el capítulo 8 vence el 27 de octubre de 2026 y un único desarrollador debe cerrar además las tareas previas al encendido de las clases con menores y las acciones operativas previas a la puesta en marcha, podría ocurrir que el alcance no se cierre a tiempo, lo que provocaría un sistema incompleto en la entrega o conclusiones sin la evidencia técnica necesaria.	Alcance (interno)	Durante	4	4	16	Mitigar: alcance del MVP congelado; lo no esencial se difiere de forma explícita (video de presentación del tutor, firma digital del CAP, especialidades verificadas)	Autor	Diferir lo no esencial al trabajo futuro y responder la hipótesis como preliminar con la evidencia disponible

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-04	Debido a que el escenario pesimista tiene un VAN de USD 11.041, que se vuelve negativo si el desarrollo cuesta más de unos USD 21.320, podría ocurrir que la demanda no alcance unas 3.521 sesiones anuales en promedio, lo que provocaría que la inversión no se recupere a la tasa exigida; por debajo de 1.774 a 2.194 sesiones anuales la operación ni siquiera cubre sus costos fijos (capítulo 5).	Recursos: mercado (externo)	Operación	3	5	15	Mitigar: presupuesto de adquisición de usuarios y acuerdos institucionales (O-02)	Autor	Si a los 12 meses el volumen anualizado queda por debajo del umbral: revisar el modelo de negocio (segmentación de precios, clases grupales, acuerdos institucionales); si persiste, cierre ordenado
R-17	Debido a que, después de las pruebas en producción del 14 de octubre de 2026, el plan de remediación registra que el despliegue quedó con configuraciones propias de un entorno de pruebas (datos y cuentas de prueba, pagos simulados y la opción de clases con menores encendida; acciones O-1 a O-6), podría ocurrir que el sistema se abra a usuarios reales en ese estado, lo que provocaría reservas confirmadas sin cobro o la reserva de un menor real sin todas sus protecciones.	Cumplimiento y datos (interno)	Pasaje a producción	3	5	15	Evitar: las acciones O-1 a O-6 del plan de remediación son criterio de entrada a la puesta en marcha	Autor	Desactivar el modo simulado desde el panel de administración (efecto inmediato, ADR-M5-01), volver a apagar la opción de menores y dar de baja o renovar las cuentas de prueba

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-05	Debido a que el ticket del modelo (USD 7,42 por sesión de 51 minutos) surge del precio promedio publicado en Superprof ($13.392 por hora), mientras que la mediana de la disposición a pagar relevada en la encuesta es de USD 4,56 por hora, podría ocurrir que el precio efectivo de las clases quede por debajo del ticket de equilibrio (USD 3,53 por hora, por debajo del piso de tarifa de USD 4), lo que provocaría un VAN base negativo.	Recursos: mercado (externo)	Operación	3	4	12	Mitigar: piso de tarifa de USD 4 por hora (BR-PAG-04), que protege los costos fijos pero no la inversión; medir el precio efectivo desde la puesta en marcha	Autor	Si el ticket observado queda por debajo del de equilibrio: revisar comisión y piso con los datos de la puesta en marcha (sección 5.10)
R-07	Debido a que solo 9 tutores respondieron la encuesta, a que el marketplace es bilateral y a que el tutor recibe seis puntos menos de neto que con la comisión anterior (ADR-M5-05) y debe conectar su cuenta de MercadoPago para aparecer en las búsquedas (ADR-M5-02), podría ocurrir que no haya suficientes tutores verificados al iniciar la operación, lo que provocaría búsquedas sin candidatos e impediría medir la aceptación del matching (I-01).	Recursos: oferta (externo)	Antes de arrancar	3	4	12	Mitigar: reclutar tutores antes de la puesta en marcha en la comunidad universitaria; recomendación por área cuando no hay coincidencia directa (FR-MATCH-011)	Autor	Acotar la puesta en marcha a una o dos materias con oferta suficiente

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-08	Debido a que el 90,9 % de las respuestas de la encuesta proviene de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podría ocurrir que la demanda y el precio del interior difieran de los relevados, lo que provocaría que la hipótesis de reducción de la brecha geográfica quede sin evidencia.	Datos (interno)	Antes de arrancar	4	3	12	Mitigar: reencuesta dirigida al interior y entrevistas a docentes de zonas rurales	Autor	Declarar la limitación y acotar el alcance de la conclusión
R-01	Debido a que el kill-switch en el cliente, aunque superó su prueba de punta a punta contra el servicio de video real (9 de 9 casos contra LiveKit, 16/10/2026, T-M3-06f), todavía no tiene la medición de latencia en un teléfono físico (T-M3-06g), y a que la exactitud del clasificador con contenido real no se probó, podría ocurrir que, al habilitar las clases con menores, una detección falle o llegue tarde, lo que provocaría la exposición de un menor a contenido inapropiado.	Técnico (interno)	Pasaje a producción	2	5	10	Evitar: clases con menores deshabilitadas (opción de configuración); el encendido exige cerrar T-M3-06g a T-M3-06i; sin clasificador listo el menor no entra al aula	Autor	Volver a apagar la opción de menores; ante una detección, corte, suspensión preventiva y revisión de la Alerta en 12 horas

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-09	Debido a que el desarrollo y la operación dependen de una sola persona, podría ocurrir una enfermedad, una sobrecarga o un abandono, lo que provocaría la detención del desarrollo o de la operación.	Recursos (interno)	Operación	2	5	10	Aceptar: el modelo económico solo admite un desarrollador rentado en el escenario optimista (capítulo 5, anexo II); documentación y pruebas reducen la dependencia	Autor	Prórroga ante la cátedra; en operación, pausa sin pérdida de datos y traspaso a partir del repositorio documentado
R-10	Debido a que la verificación de antecedentes depende de la revisión manual del CAP, un documento que presenta el propio tutor y cuya firma digital no se verifica en el MVP, podría ocurrir que un certificado adulterado o evaluado con un criterio incorrecto habilite a un tutor con antecedentes para dar clases a menores, lo que provocaría un daño grave al menor y responsabilidad legal para la plataforma.	Cumplimiento (interno)	Operación	2	5	10	Mitigar: CAP vigente (12 meses) obligatorio solo para dar clases a menores, revisado por el rol de Moderación y Seguridad, con criterio de rechazo definido con la asesoría legal presupuestada (ADR-M1-04)	Autor y asesoría legal	Suspensión inmediata, conservación del certificado y del registro de auditoría, y denuncia ante la autoridad

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-11	Debido a que el modelo de cobro con conexión de la cuenta de MercadoPago de cada tutor se implementó según la documentación del proveedor y se probó en Modo Bypass (pago simulado) y con pruebas automáticas con el cliente de MercadoPago simulado, pero su prueba en el *sandbox* de MercadoPago está pendiente (ADR-M5-02), podría ocurrir que en producción el reembolso total no devuelva el `marketplace_fee`, que no pueda reembolsarse a un tutor que revocó el acceso o que el contrato de OAuth difiera del documentado, lo que provocaría reembolsos a cargo de la plataforma o reservas que no pueden cobrarse.	Técnico: terceros (externo)	Pasaje a producción	3	3	9	Mitigar: prueba en el *sandbox* de MercadoPago con dos usuarios antes del cobro real; notificaciones idempotentes y conciliación periódica contra la API (FR-PAG-017)	Autor	Modo de pago simulado (ADR-M5-01) y cola manual del rol de Soporte Financiero

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-14	Debido a que todo el sistema corre en un único servidor propio, ubicado en un domicilio y sin IP fija (ADR-000-07), podría ocurrir un corte de luz, de internet o una falla del equipo, lo que provocaría que la plataforma quede fuera de línea mientras dure, incumpliendo la disponibilidad del 95 % mensual.	Técnico (interno)	Operación	3	3	9	Aceptar: alternativa compatible con el presupuesto de USD 0 a 100 mensuales y un único desarrollador; mitigación con copia diaria cifrada fuera del servidor (implementada, se activa al cargar las credenciales de R2 antes de la puesta en marcha) y restauración documentada	Autor	Restaurar el último respaldo y desplegar las imágenes publicadas en otro servidor con la misma configuración
R-15	Debido a que las pruebas exploratorias en producción encontraron tres hallazgos de severidad alta que la suite automatizada no detectaba, y a que su remediación, integrada a la rama principal el 15 de octubre de 2026, todavía no se repitió por rol en producción, podría ocurrir que la operación arranque con defectos de seguridad o de uso no detectados, lo que provocaría pérdida de confianza de los primeros usuarios.	Técnico (interno)	Pasaje a producción	3	3	9	Mitigar: cada hallazgo con una prueba que falla antes del arreglo; repetir las pruebas por rol en producción antes de la puesta en marcha	Autor	Corregir con prueba de regresión y desplegar la imagen corregida; volver a la imagen anterior si el arreglo falla

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-12	Debido a la jurisprudencia laboral sobre repartidores de plataformas de delivery, podría ocurrir que un tutor reclame una relación de dependencia con la plataforma, lo que provocaría costos laborales no previstos.	Cumplimiento (externo)	Operación	2	4	8	Transferir: términos y condiciones redactados por asesoría legal; el tutor fija precio y horarios y cobra en su propia cuenta	Asesoría legal	Defensa legal con los registros de autonomía del tutor
R-16	Debido a que el adicional de resumen graba el audio de la clase en el navegador del tutor y lo envía a un proveedor extranjero para transcribirlo (ADR-M3-04), podría ocurrir que la voz y los datos personales de los participantes se transfieran sin un consentimiento con validez legal suficiente, lo que provocaría un incumplimiento de la Ley 25.326.	Cumplimiento (interno)	Operación	2	4	8	Evitar: el adicional está apagado en producción hasta contar con el texto legal de la cláusula; nunca con menores; solo texto anonimizado llega al LLM; el audio se borra al transcribir (máximo 24 horas)	Autor y asesoría legal	Desactivar el adicional, solicitar la eliminación al proveedor y notificar a los titulares
R-06	Debido a que los proveedores de LLM discontinúan modelos y modifican precios, podría ocurrir que el modelo de transcripción o el de resumen deje de estar disponible o se encarezca, lo que provocaría la interrupción del resumen o la pérdida de su margen.	Terceros (externo)	Operación	3	2	6	Mitigar: el backend accede al proveedor por un puerto intercambiable (`ResumenProveedor`) que, sin configuración, no envía nada; el precio del adicional se calcula sobre el costo (ADR-M5-06)	Autor	Cambiar de proveedor y ajustar el precio del adicional; si no es viable, suspenderlo sin afectar el núcleo

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-13	Debido a que varios servicios se usan en planes gratuitos o se cotizan en dólares (LiveKit, Cloudflare, Resend, GitHub), podría ocurrir que un proveedor cambie las condiciones de su plan o sus tarifas, lo que provocaría un aumento de los costos fijos y una reducción del VAN.	Terceros (externo)	Operación	3	2	6	Mitigar: despliegue en contenedores portables y presupuesto de video ya incluido en los costos fijos; el escenario base absorbe hasta unos USD 853 mensuales adicionales	Autor	Cambiar de proveedor o de plan con la misma configuración de contenedores

6.3. Tratamiento de los riesgos principales

Los diez primeros riesgos concentran la exposición del proyecto. Su tratamiento se detalla a continuación; el resto se monitorea.

- **R-02, desintermediación (16).** Es el riesgo con mejor respaldo empírico: el 34,1 % de los encuestados se mostró en desacuerdo con pagar dentro de una plataforma (apéndice A). La decisión de mantener la comisión del 27 % lo agrava, y el propio registro de decisiones del sistema lo reconoce (ADR-M5-05): con la comisión de MercadoPago a cargo del tutor, el descuento total sobre su precio es del 33,04 %. La respuesta apunta a que el valor diferencial solo exista dentro de Tinku: las funciones más valoradas en la encuesta —profesores verificados (58 %), resumen automático (56,8 %) y pago seguro (48,9 %)— dependen de que la transacción ocurra en la plataforma. La entrevista a una tutora particular con cartera propia agrega evidencia cualitativa en el mismo sentido: prefiere la relación directa con la familia y el cobro por transferencia, y rechaza trabajar a comisión (capítulo 7). Las entrevistas a familias del interior lo muestran desde la demanda: una de tres prefiere transferirle directamente al tutor, y otra cuenta que los tutores piden cobrar por fuera para evitar la comisión. Del lado de la oferta, en cambio, cuatro de los cinco tutores del Perfil 3 aceptan la comisión a cambio del cobro garantizado, que es justamente el valor que solo existe dentro de la plataforma; la quinta, que factura y nunca tuvo problemas para cobrar, la rechaza. El riesgo es mayor cuanto más consolidada está la relación entre el tutor y la familia, porque la recomendación y la confianza que la plataforma aporta al principio dejan de ser necesarias. La contingencia no es improvisada: el capítulo 5 muestra cuánto puede bajar la comisión sin volver negativo el escenario base.
- **R-03, alcance y cronograma (16).** Corresponde al "alcance que nunca cierra" señalado por la cátedra. Al 14 de octubre de 2026, la lista de tareas del sistema registraba 221 tareas completadas y 9 pendientes, contando las casillas marcadas y vacías, incluidas las subtareas, sin contar las tareas en curso ni las canceladas (el mismo criterio de la tabla 7.3). De las pendientes, seis correspondían al kill-switch en el cliente y a su encendido, y tres se difirieron de forma explícita: la verificación automática de la firma digital del CAP (opcional), el video de presentación del tutor (fuera del MVP) y las especialidades verificadas contra registros oficiales (ADR-M1-06). Al 19 de octubre de 2026, con el mismo criterio, la lista registra 234 completadas, 3 pendientes —el entorno de *staging*, el encendido de las clases con menores y el video de presentación—, 4 en curso y 1 cancelada. Cualquier funcionalidad nueva pasa al trabajo futuro.
- **R-04, inviabilidad económica (15).** Surge del escenario pesimista del capítulo 5, cuyo VAN es positivo con la inversión valorizada a salario local, pero se vuelve negativo con un desarrollo más caro o una demanda menor. La contingencia define un disparador medible y una decisión: si a los doce meses el volumen anualizado no alcanza el umbral, se revisa el modelo de negocio y, si no hay alternativa viable, se cierra la operación de forma ordenada. Cancelar a tiempo un proyecto inviable es una decisión de gestión, no un fracaso.
- **R-17, estado operativo de producción (15).** Es un riesgo que no existía en el diseño y surgió de una actividad de verificación: para probar el aula en vivo y los pagos sin dinero real, el despliegue de producción se usó como entorno de pruebas, con datos sembrados y con la opción de menores encendida. El plan de remediación lo registró y definió las acciones para revertirlo, todas operativas y a cargo del autor. Se responde evitándolo: ninguna de esas condiciones puede seguir vigente al abrir

el sistema a usuarios reales. La lección es que un entorno de pruebas separado (T-M3-06h), descartado al principio por costo de memoria (ADR-000-07), deja de ser opcional cuando hay usuarios reales.

- **R-05, precio efectivo (12).** El capítulo 5 fija el ticket con precios de oferta publicados, no con la disposición a pagar declarada en la encuesta, que es aproximadamente la mitad. Ninguno de los dos es un precio observado en la plataforma; la puesta en marcha es la primera fuente de precios reales y el indicador que dispara la revisión.
- **R-07, oferta de tutores (12).** Es la manifestación del problema de arranque en frío descrito en el capítulo 3, agravada por las condiciones que el sistema exige al tutor para aparecer en las búsquedas: identidad verificada, foto, cuenta de MercadoPago conectada y, para dar clases a menores, el CAP vigente. Cada una se justifica por sí misma (confianza, cobro directo al tutor, seguridad del menor), pero en conjunto elevan la fricción del lado más escaso del marketplace. La entrevista a una tutora particular acota de dónde puede venir la oferta: una tutora consolidada consigue sus alumnos por recomendación, tiene más demanda de la que necesita y desconfía de dejar sus datos en una plataforma. El reclutamiento se orienta, por lo tanto, a tutores que todavía no tienen esa red —estudiantes avanzados, docentes y graduados recientes—. La fricción del registro es una barrera a seguir en ese reclutamiento: la desconfianza a dejar datos personales puede aparecer también en tutores jóvenes, aunque la entrevista no permite medirlo. Las entrevistas a cinco tutores en actividad (Perfil 3) sugieren una segunda fuente de oferta: las horas libres de tutores ya activos, que hoy pierden tiempo en traslados y, en cuatro de los cinco casos, aceptarían la comisión a cambio de alumnos y cobro garantizado.
- **R-08, sesgo geográfico de la encuesta (12).** Afecta directamente a la hipótesis central, que pone el foco en las zonas con escasa oferta de tutores. Las entrevistas a tres familias de Maciá, Ingeniero Jacobacci y Rafaela (Perfil 4) aportan los primeros casos concretos de esa escasez y precios de $8.000 a $20.000 por hora, pero son tres y no reemplazan la reencuesta dirigida al interior, que sigue siendo la mitigación prevista.
- **R-01, kill-switch y clases con menores (10).** El backend del kill-switch y el clasificador en el navegador están implementados y se probaron en vivo, con salas de video reales, en las dos ramas y ante la falla del clasificador (capítulo 7), y la prueba formal de punta a punta contra LiveKit real pasó sus nueve casos el 16 de octubre de 2026. Faltan la medición en celulares reales y la decisión de encendido. La respuesta es evitar: sin esas condiciones no se habilitan clases con menores, y el sistema lo impone con una opción de configuración que rechaza toda reserva o solicitud para un menor.
- **R-09, dependencia de una persona (10).** Se acepta porque no existe una respuesta alternativa compatible con el proyecto: con el modelo económico vigente, sumar un solo desarrollador junior rentado a jornada completa (USD 7 por hora y 160 horas mensuales, USD 1.120 por mes) torna negativo el VAN de los escenarios base (USD -10.733) y pesimista (USD -34.012); solo el optimista lo soporta (USD 22.388), y con un perfil semi-senior (USD 11 por hora) el VAN es negativo en los tres (anexo II). Aceptarlo no equivale a ignorarlo: la Constitución del proyecto, las nueve especificaciones, los 38 registros de decisión, el manual de operación y las pruebas automatizadas —859 del backend, 252 de Playwright y 44 de pytest al 18 de octubre de 2026 (capítulo 7)— permiten que otra persona retome el sistema.
- **R-10, antecedentes de los tutores de menores (10).** Una primera versión del sistema exigía el CAP a todos los tutores y se retiró (ADR-M1-02) por dos motivos: la fricción en el registro de tutores, el recurso más escaso de la plataforma (R-07), y la necesidad de decidir la descalificación de un tutor por sus antecedentes sin asesoría legal. La

verificación se reincorporó acotada (ADR-M1-04, implementada el 25 de septiembre de 2026): el CAP vigente es obligatorio solo para dar clases a menores, y al vencer se cancelan las clases futuras con menores con reembolso total. Así, los tutores que enseñan a adultos se registran sin fricción adicional. El riesgo residual es la validez del documento y su evaluación manual, porque la verificación automática de la firma digital quedó diferida.

Dos riesgos de exposición media merecen una mención por su respuesta. El **R-14** (punto único de falla) es el riesgo aceptado de forma explícita en el diseño de la infraestructura: se eligió concentrar todo en un servidor propio porque el plan gratuito de Vercel no admite uso comercial y un solo proveedor simplifica la operación para un único desarrollador (ADR-000-07). Aceptarlo exige que la mitigación exista de verdad: el manual de operación advierte que, mientras no estén cargadas las credenciales del almacenamiento externo, no hay copia de seguridad fuera del servidor, y prevé ensayar la restauración antes de la puesta en marcha. El **R-16** (privacidad del audio) reemplaza a un riesgo que figuraba en una versión anterior de este capítulo —el envío del audio de las clases directamente al LLM—. El esquema actual transcribe antes de anonimizar y el modelo de resumen recibe solo el texto anonimizado (ADR-M6-03), pero eso no elimina el riesgo: el audio igual sale del servidor hacia OpenAI para transcribirse con `gpt-4o-mini-transcribe` (ADR-M3-04), y es esa transferencia la que cubre el R-16. Las clases con un menor nunca se graban.

6.4. Riesgos que cancelan proyectos

La tabla 6.3 vincula los siete riesgos que la cátedra señala como causas de cancelación con los riesgos identificados.

Tabla 6.3: Riesgos fatales y su tratamiento en TINKU

Riesgo fatal	Situación en TINKU
Alcance que no cierra	R-03: alcance congelado, con las funcionalidades no esenciales diferidas de forma explícita
Pérdida del proveedor de datos	R-06, R-11 y R-13: los servicios de terceros se aíslan detrás de interfaces intercambiables, el resumen no envía nada sin configuración y existe un modo de operación sin cobro real
Equipo que se desarma	R-09: aceptado, con documentación y pruebas que permiten el traspaso
Tecnología inadecuada	R-01: el clasificador en el navegador funciona y se probó en vivo; faltan la medición en dispositivos reales y el encendido
Inviabilidad económica	R-04 y R-05: viable en los tres escenarios con la inversión a salario local y en el base y el optimista aun con tarifas de contratista, con disparadores de revisión
Barrera ética o legal	R-16 y R-17 se evitan; R-10 se mitiga con el CAP obligatorio para dar clases a menores; R-12 se transfiere
Falta de un responsable	El autor es responsable de todos los riesgos internos; los de cumplimiento se comparten con la asesoría legal

6.5. Oportunidades

El análisis también identificó dos riesgos positivos, que se gestionan buscando que ocurran:

- **O-01.** Debido a que el 56,8 % de los encuestados valoró el resumen automático, podría ocurrir que una parte relevante de las clases entre adultos lo contrate, lo que provocaría un motivo adicional para pagar dentro de la plataforma y reduciría la exposición a R-02. Su aporte económico directo es pequeño, porque se cobra a costo más un 50 % (sección 5.3.5). Respuesta: explotar, habilitando el adicional en cuanto se resuelva R-16 y destacándolo en el flujo de reserva.
- **O-02.** Debido a que algunas jurisdicciones ya recurren a escuelas mediadas por tecnología con docentes en las ciudades (Olea, 2010), podría ocurrir que una institución educativa o un municipio contrate paquetes de sesiones, lo que provocaría un volumen agregado superior al del escenario optimista. Respuesta: mejorar la probabilidad, presentando el sistema a instituciones del interior.

6.6. Supuestos y restricciones

Los supuestos son condiciones que se dan por ciertas para que el proyecto sea válido; si alguno falla, se convierte en un riesgo. Las restricciones son condiciones impuestas que limitan el tiempo, el costo o el alcance.

Tabla 6.4: Supuestos del proyecto y riesgo asociado si fallan

ID	Supuesto	Si falla
S-01	Los alumnos activos por año se ubican en la banda del escenario base (200 a 290)	R-04
S-02	Cada alumno activo toma tres clases por mes	R-04
S-03	El precio horario promedio publicado en Superprof ($13.392) y una duración media de 51 minutos representan el ticket de la plataforma (USD 7,42)	R-05
S-04	El tipo de cambio se mantiene por debajo de unos $3.795 por dólar, valor con el que se anula el VAN base (apéndice E)	R-05
S-05	Las condiciones de los planes gratuitos y las tarifas de los proveedores se mantienen durante el horizonte	R-13
S-06	La mayoría de los pagos se realiza dentro de la plataforma	R-02
S-07	El reembolso total revierte también el `marketplace_fee` de la plataforma (sección 5.11)	R-11
S-08	El servidor propio sostiene la disponibilidad del 95 % mensual que exige la Constitución del proyecto	R-14

Tabla 6.5: Restricciones del proyecto

Tipo	Restricción
Tiempo	Presentación final el 28 de noviembre de 2026, con entregas parciales por capítulo
Recursos	Un único desarrollador, con una dedicación de 15 a 20 horas semanales
Costo	Entre 0 y 100 USD mensuales durante el desarrollo y la puesta en marcha
Infraestructura	Un único servidor propio, sin entorno de pruebas separado mientras no haya usuarios reales (ADR-000-07)
Técnica	Los organismos estatales (RENAPER, Registro Nacional de Reincidencia, registros de títulos) no ofrecen API públicas
Legal	Ley 25.326 de protección de datos personales; tutores exclusivamente mayores de edad; clases con menores deshabilitadas
Alcance	PWA sin aplicaciones móviles nativas

6.7. Seguimiento y continuidad

Los riesgos se revisan en cada Sprint Review (capítulo 2): se actualizan la probabilidad y el impacto, se incorporan los riesgos nuevos y se registran los que se materializaron como problemas. Durante la operación, los disparadores de las contingencias —el volumen anualizado de sesiones para R-04, el ticket efectivo para R-05 y la tasa de recompra dentro de la plataforma para R-02— se miden mensualmente.

En cuanto a la pregunta de quién mantiene el sistema una vez finalizado el proyecto académico: el modelo económico prevé que el equipo fundador asuma el mantenimiento correctivo y evolutivo durante los cinco años evaluados, sin personal rentado (capítulo 5). Si el proyecto no continuara, el cierre se haría de forma ordenada: aviso a los usuarios, reembolso de las reservas pendientes a través de MercadoPago, y exportación o eliminación de los datos personales conforme a la Ley 25.326.

7 Presentación de resultados

Este capítulo presenta los resultados del proyecto al 19 de octubre de 2026: los requerimientos del sistema, su construcción, las pruebas técnicas —automatizadas, de auditoría y en producción—, la validación con usuarios y la evaluación económica. Se informan tanto los resultados favorables como los desfavorables. Las pruebas de aceptación con usuarios reales exceden el alcance de este trabajo (capítulo 1, sección 1.9): los indicadores con los que se validará la hipótesis quedan definidos y se medirán a partir de la puesta en marcha. La evaluación técnica del sistema, en cambio, sí se realizó, y sus resultados se informan en la sección 7.4.4.

7.1. Requerimientos

7.1.1. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se especificaron por módulo, antes de implementarse, en las especificaciones del repositorio del sistema (anexo I). Cada uno tiene un identificador, una descripción y criterios de aceptación expresados como escenarios verificables (“dado …, cuando …, entonces …”); las especificaciones se enmiendan con fecha cuando una decisión posterior las modifica. La tabla 7.1 resume los requerimientos registrados por módulo en la versión entregada del sistema (tag `entrega-final`) y su estado de implementación.

Tabla 7.1: Requerimientos funcionales por módulo y estado de implementación

Módulo	Prefijo	RF	Estado
M1 Identidad y perfiles	FR-ID	30	Implementado, incluido el CAP para tutores de menores (ADR-M1-04). Diferidos: video de presentación del tutor (FR-ID-034 a 036, fuera del MVP) y especialidades verificadas contra registros oficiales (ADR-M1-06)
M2 Motor de matching	FR-MATCH	15	Implementado
M3 Aula virtual	FR-AULA	14	Implementado, con el kill-switch en el cliente y su prueba de punta a punta contra LiveKit real (9 de 9 casos, sección 7.4.4) y el modo salud para Medicina y Anatomía (ADR-M3-07); faltan la medición en un teléfono físico y el encendido de las clases con menores (T-M3-06i, M3C-09)
M4 Reservas y agenda	FR-RES	34	Implementado; un requerimiento retirado (FR-RES-028, ADR-M4-01)
M5 Motor de pagos	FR-PAG	23	Implementado, con conexión de la cuenta de MercadoPago de cada tutor (ADR-M5-02), y modo de operación sin cobro real (Modo Bypass, ADR-M5-01). Probado en Modo Bypass y con pruebas automáticas con el cliente de MercadoPago simulado; la prueba en el *sandbox* de MercadoPago está pendiente (sección 7.4)
M6 Resumen automático	FR-SUM	8	Implementado (transcripción y GPT-4o sobre texto anonimizado) y probado de punta a punta en un entorno local; apagado en producción hasta contar con el texto legal de la cláusula de grabación
M7 Reputación	FR-REP	12	Implementado
M8 Administración	FR-ADM	11	Implementado
M9 Denuncias y seguridad	FR-SEC	16	Implementado
Total		**163**	

La prioridad de cada requerimiento y su criterio de aceptación detallado se encuentran en la especificación del módulo correspondiente. La verificación funcional con usuarios se traza a los indicadores del capítulo 2 (tabla 2.1): el matching (M2) a la tasa de aceptación de sugerencias (I-01), el aula virtual (M3) a la calidad percibida (I-02) y a la cobertura geográfica (I-03), y la experiencia completa al NPS (I-04).

7.1.2. Requerimientos no funcionales

La tabla 7.2 presenta los requerimientos no funcionales, que la Constitución del proyecto define como no negociables.

Tabla 7.2: Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Umbral medible	Estado
RNF-01	Disponibilidad	95 % mensual en operación	A medir desde la puesta en marcha; el servidor único es un riesgo aceptado (R-14, capítulo 6)
RNF-02	Seguridad	TLS 1.2 o superior; contraseñas con bcrypt o argon2; registro de auditoría de toda acción de administración	Implementado: TLS hasta Cloudflare y túnel cifrado, bcrypt, auditoría de las acciones de administración; los 36 hallazgos de la auditoría técnica, cerrados (sección 7.4.2)
RNF-03	Privacidad	Cumplimiento de la Ley 25.326, con especial cuidado en los datos de menores	Medidas implementadas (la imagen del DNI no sale del servidor, las clases no se graban salvo el adicional entre adultos, clases con menores deshabilitadas); riesgos abiertos R-16 y R-17
RNF-04	Rendimiento	Latencia de videollamada menor a 200 ms; ajuste automático de calidad sin modo degradado visible	A medir desde la puesta en marcha: la latencia de la videollamada la mide LiveKit y requiere clases reales entre provincias; las latencias de la API se midieron en la evaluación técnica (sección 7.4.4)
RNF-05	Mantenibilidad	Sostenible por uno o dos desarrolladores, sin conocimiento tácito no documentado	Cumplido: Constitución, especificaciones, registros de decisión y manual de operación versionados

7.2. Diseño

La arquitectura, el modelo de datos y las decisiones de diseño se documentan en el capítulo 4. El resultado de esa etapa fue un monolito modular de nueve módulos de dominio, con un único servicio propio separado para el matching y con el video, los pagos, el correo y el resumen delegados en proveedores externos (figura 4.1). Las decisiones que cambiaron el diseño original durante la implementación se registran en la sección 4.8.

Las figuras 7.1 a 7.5 muestran las pantallas principales del sistema en funcionamiento, capturadas del despliegue de producción (`tinku.site`) con datos de prueba (sección 7.4.3).

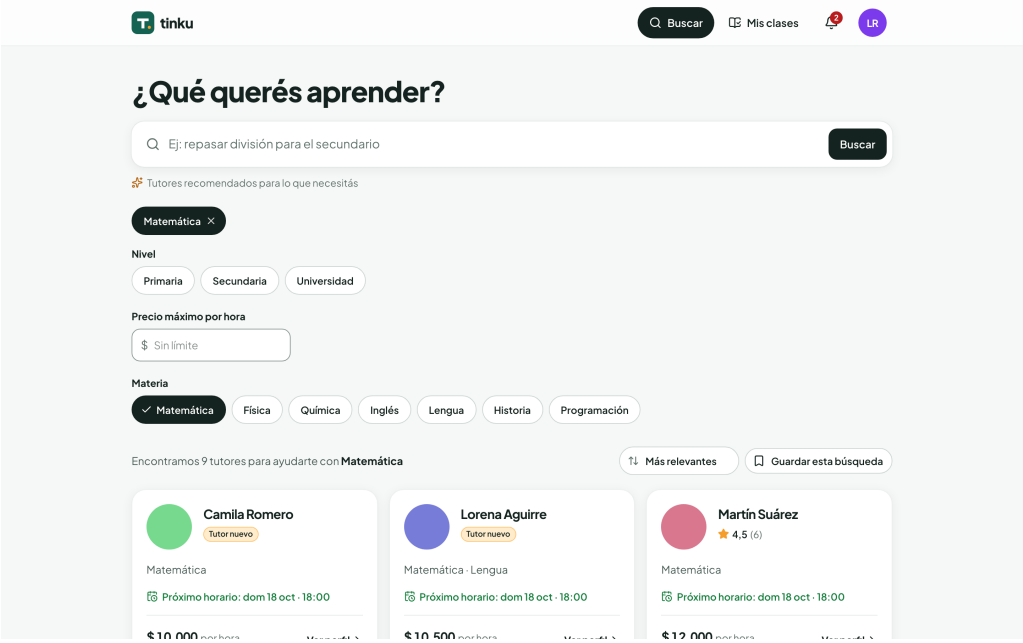


Figura 7.1: Búsqueda de tutores: filtros por nivel, precio y materia, con los resultados ordenados por el matching («tutores recomendados»).

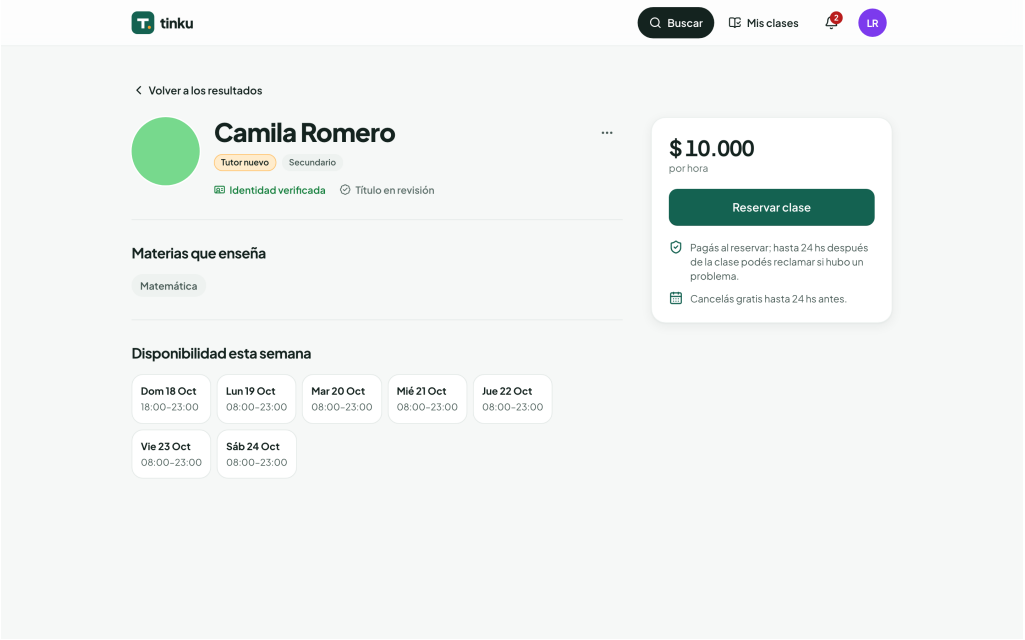


Figura 7.2: Perfil de un tutor: identidad verificada, materias, disponibilidad semanal y reserva con pago retenido hasta después de la clase.

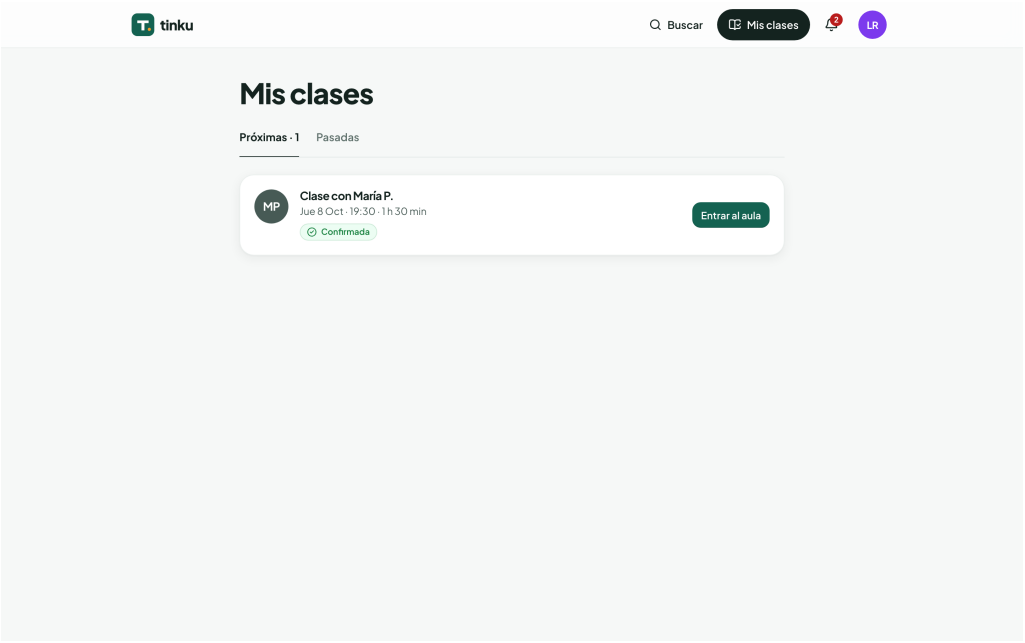


Figura 7.3: Panel de clases del estudiante: una reserva confirmada con acceso al aula virtual.

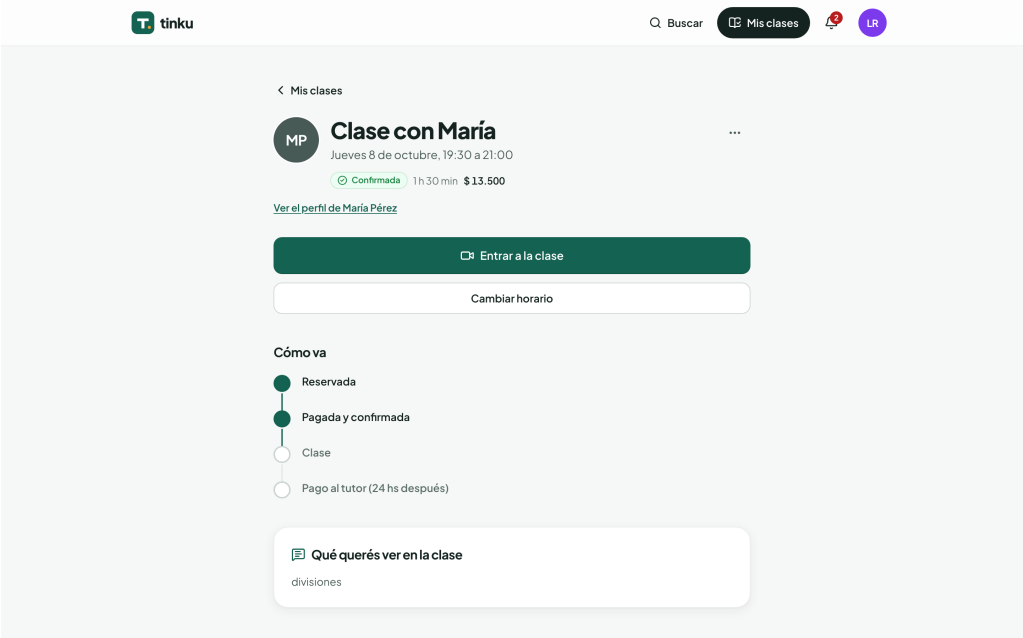


Figura 7.4: Detalle de una reserva confirmada: el seguimiento muestra que el pago queda retenido y se libera al tutor 24 horas después de la clase.

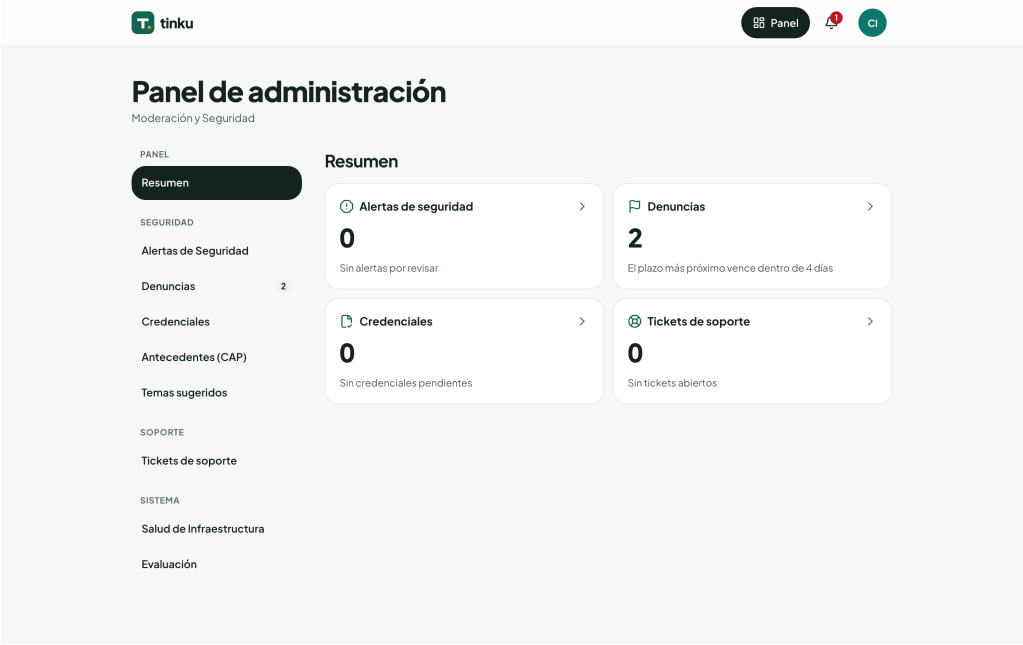


Figura 7.5: Panel de administración del rol de Moderación y Seguridad: alertas, denuncias con plazo, credenciales, antecedentes (CAP), soporte y salud de la infraestructura.

La figura 7.6 muestra el aula virtual durante una clase entre dos adultos con el adicional de resumen contratado, tomada de la grabación de la demostración del sistema.



Figura 7.6: Aula virtual durante una clase, vista del tutor en el teléfono: video del estudiante, imagen propia, controles y, arriba, el aviso permanente de que se graba solo el audio para el resumen (ADR-M3-04).

7.3. Construcción e integración

El sistema se construyó con el método dirigido por especificaciones descrito en el capítulo 2 (sección 2.8), con asistentes de programación con IA (declaración de uso de IA y apéndice D). La tabla 7.3 resume el resultado medido sobre la versión entregada del sistema (tag `entrega-final`, commit `d167796`).

Tabla 7.3: Métricas de construcción de la versión entregada

Métrica	Valor
Módulos de dominio con especificación propia	9
Requerimientos funcionales especificados	163
Migraciones de base de datos versionadas (V1 a V61)	56
Registros de decisión de arquitectura (ADRs)	38
Tareas completadas / pendientes	241 / 3
Commits, sin contar los de integración (*merge*)	560
Pruebas automatizadas del backend / cobertura de líneas	877 / 89,5 %

Las tareas se cuentan sobre la lista de tareas del sistema (`docs/Tasks_Tinku_Implementacion.md`, anexo I) en la versión del tag, contando como completadas las casillas marcadas y como pendientes las vacías, incluidas las subtareas; no se cuentan las 4 tareas marcadas como en curso ni la cancelada. Las 3 pendientes son el entorno de pruebas previo a producción (T-M3-06h), el encendido de las clases con menores (T-M3-06i), que decide y ejecuta el autor como dueño del sistema, y el video de presentación del tutor, diferido fuera del MVP (T-TA-07).

El listado 7.1 muestra un fragmento representativo de la construcción: el puerto que aísla al proveedor de LLM. Si el proveedor no está configurado, la implementación activa rechaza toda solicitud (*fail-closed*), de modo que ningún dato sale hacia un modelo externo. El comentario del propio código registra por qué el modelo recibe solo texto: el audio no puede anonimizarse antes de salir, y por eso se descartó el envío directo del audio que preveía el diseño inicial (ADR-M6-03).

```
/**
 * Anonimizacion (FR-SUM-005): transcriptAnonimizado ES lo que se
 * envia [...] el audio crudo no es anonimizable antes de salir,
 * por eso ADR-M6-03 descarta el "audio directo" de la
   Constitucion
 * y el LLM solo recibe texto.
 */
public interface ResumenProveedor {
    ResumenResultado generarResumen(ResumenRequest request);
}

public class ResumenProveedorFailClosed implements
   ResumenProveedor {
    @Override
    public ResumenResultado generarResumen(ResumenRequest request)
    {
        throw new ResumenProveedorNoConfiguradoException();
    }
}
```

Código 7.1: Puerto del proveedor de LLM y su implementación *fail-closed* (extracto)

7.4. Pruebas técnicas

7.4.1. Pruebas automatizadas

El backend se prueba con JUnit 5 y Testcontainers contra una base PostgreSQL real; el frontend, con pruebas de punta a punta en Playwright que simulan la API e incluyen controles de accesibilidad con axe-core; el motor de matching, con pytest. Las tres suites corren en la integración continua en cada cambio, y una prueba nocturna recorre el camino crítico —registro, búsqueda semántica, reserva y pago en modo de prueba hasta la confirmación— contra la base, el motor de matching y el backend reales (capítulo 4). Entre las pruebas de integración del backend hay dos de extremo a extremo sin simulaciones entre los módulos propios: el flujo principal completo y la rama de seguridad (sesión con un menor, disparo del kill-switch, suspensión, alerta y resolución del administrador).

La tabla 7.4 muestra la evolución de la suite del backend en las mediciones registradas en el repositorio del sistema.

Tabla 7.4: Evolución de las pruebas automatizadas

Fecha	Medición	Pruebas del backend	Otros resultados
21/09/2026	Auditoría técnica, sobre la rama principal	383, sin fallas	—
14/10/2026	Línea de base de la rama principal	661, sin fallas, 5 omitidas	Cobertura de líneas del 85,6 % (JaCoCo)
15/10/2026	Rama principal, con la remediación de las pruebas en producción y la ventana mínima de 21 minutos integradas	739, sin fallas, 5 omitidas	Cobertura del 86,2 % (medida con 738 pruebas, antes del último cambio); Playwright: 222 exitosas y 3 omitidas; pytest: 26 de 26
18/10/2026	Integración continua de la rama que incorporó la evaluación técnica (commit `9e047eb`, integrado a la rama principal)	859, sin fallas, 1 omitida	Cobertura de líneas del 89,6 % (JaCoCo); Playwright: 252 exitosas; pytest: 44 de 44
05/11/2026	Versión entregada (tag `entrega-final`, commit `d167796`), corrida local	877, sin fallas, 3 omitidas	Cobertura de líneas del 89,5 % (JaCoCo, 8.787 de 9.823 líneas)

Las cinco pruebas omitidas en las mediciones locales son las del OCR con Tesseract real, que se saltean en un equipo sin Tesseract instalado y corren en la integración continua; la omitida en la integración continua del 18 de octubre es la prueba del validador de firmas digitales contra el servicio oficial real, que no se ejecuta en ese entorno. En la medición del 5 de noviembre, con Tesseract instalado, esa misma prueba se omitió por no estar habilitada la llamada al servicio real, y otras dos de reservas se omitieron por la hora: se saltean a propósito cuando la suite corre después de las 21:30, porque la franja de dos horas que necesitan ya no entra en el día.

Cobro con MercadoPago. El circuito de pagos se probó de dos maneras, y ninguna de ellas usa el entorno de pruebas (*sandbox*) de MercadoPago. La primera es el Modo Bypass (ADR-M5-01), en el que la pasarela está apagada y el pago se simula: la reserva se confirma sin pasar por MercadoPago, con el mismo circuito de confirmación y de ventana de reembolso que el cobro real; es el modo que usan la prueba nocturna del camino crítico, las pruebas en producción y la evaluación técnica. La segunda son las pruebas automáticas del backend, en las que el cliente de MercadoPago se reemplaza por un doble simulado: las pruebas de integración de pagos (creación de la preferencia, conexión de la cuenta del tutor, notificaciones del proveedor, liberación del escrow, reembolsos, paquetes y Modo Bypass) cubren la lógica propia contra una base real, y las del cliente HTTP verifican las solicitudes y el manejo de las respuestas contra un servidor local que imita las de MercadoPago, junto con la verificación de la firma de sus notificaciones. Estas pruebas verifican lo que el sistema hace con las respuestas documentadas por el proveedor, pero no el comportamiento real de MercadoPago (por ejemplo, cómo prorratea un reembolso entre el tutor y la plataforma): esa verificación requiere la prueba en el *sandbox*, que está pendiente (riesgo R-11).

La metodología fijaba una cobertura mínima del 70 % por módulo; durante la implementación se optó por medir primero la cobertura de todo el backend, sin un umbral que corte la construcción, y decidir el umbral con el valor medido (ADR-000-05). El valor medido supera el umbral original, pero no se mide por módulo y nada impide hoy que baje.

7.4.2. Auditoría técnica

El 21 de septiembre de 2026 se realizó una auditoría técnica del repositorio completo —backend, frontend, servicio de matching, migraciones, documentación, integración continua y configuración de despliegue—, que incluyó la ejecución de la suite de pruebas.

La auditoría la realizó el propio autor con asistencia de herramientas de IA generativa (declaración de uso de IA), por lo que no es una auditoría independiente. Se hizo sobre una versión fija del código (commit `50b6b4d` de la rama principal) y con este método: se contrastó cada módulo con su especificación y sus ADRs, se corrió la suite completa del backend contra PostgreSQL real (383 pruebas, sin fallas) y cada hallazgo se registró con la evidencia en el código (archivo y líneas), un escenario concreto de falla y un nivel de confianza. Para compensar la falta de independencia, ningún hallazgo se dio por válido ni por cerrado solo por estar en el informe: en los hallazgos de seguridad y de integridad de datos, la corrección empezó por una prueba de regresión que fallaba antes del cambio, lo que confirmaba el hallazgo en el código. La auditoría registró 36 hallazgos, que se gestionan en un registro con su estado: un hallazgo solo se da por cerrado con un cambio en el código y una prueba de regresión. La tabla 7.5 resume su estado.

Tabla 7.5: Hallazgos de la auditoría técnica por severidad y estado (registro del 28/09/2026)

Severidad	Hallazgos	Cerrados	Abiertos
Crítica	7	7	0
Alta	12	12	0
Media	13	13	0
Baja	4	4	0
Total	**36**	**36**	**0**

La auditoría concluyó que el proceso de desarrollo era disciplinado, pero que la implementación de los controles de seguridad era más débil de lo que la documentación sugería. Los siete hallazgos críticos afectaban directamente a la seguridad del menor y a la confianza:

- el kill-switch registraba el corte en la base de datos, pero no cerraba la sala de video, que seguía activa;
- los permisos de acceso a las salas de video otorgaban a los participantes privilegios de administración;
- el DNI del participante se usaba como identificador en la sala de video y se mostraba en pantalla, incluido el de los menores;
- la verificación de identidad por OCR funcionaba con una simulación activada por defecto;
- cualquier participante podía disparar el kill-switch sin aportar evidencia;
- la credencial académica se aprobaba sin que el administrador pudiera ver el documento;
- el enlace de restablecimiento de contraseña se registraba en claro en los registros del servidor.

Entre los de severidad alta estaban la ausencia de límites de intentos en los endpoints públicos, la falta de una infraestructura real de notificaciones, el servicio de matching expuesto sin autenticación y una restricción de reservas que comparaba horarios idénticos en lugar de superpuestos. Al 28 de septiembre de 2026 los 36 hallazgos figuraban cerrados, cada uno con el commit que lo resolvió y la prueba que lo cubre; de los siete subítems de calidad del hallazgo AUD-036, uno se aceptó sin cambio con su justificación.

7.4.3. Pruebas en producción

El 14 de octubre de 2026 se ejecutaron pruebas exploratorias sobre el despliegue real (`tinku.site`), con datos sembrados y siete recorridos independientes, uno por rol (estudiante, tutor, menor y su adulto responsable, moderación, soporte financiero, seguridad y experiencia móvil), sobre la interfaz y la API. Los recorridos fueron asistidos por agentes de IA que operaron un navegador automatizado. El resultado no encontró bloqueantes: ninguna fuga de datos entre cuentas, ningún salto de rol ni de autenticación, y el corte de las clases con menores resistió por la API y por la interfaz. Sí encontró tres hallazgos de severidad alta que la suite automatizada no detectaba:

- un menor podía modificar sus propias capacidades por la API, aunque la restricción de fondo impidió que reservara;

- la cola de revisión del CAP fallaba en cuanto había un certificado pendiente;
- el tutor no podía dar de baja una franja horaria, algo que la especificación del módulo tampoco definía.

A ellos se sumaron un patrón transversal —los errores de validación respondían como si fueran de permisos—, problemas de relevancia de la búsqueda, de agenda y de accesibilidad en el móvil. El pago real, el flujo con menores en sesión y la verificación de identidad con un DNI real no se probaron, por las reglas de la propia prueba.

Una segunda ronda, el mismo día, probó el aula en vivo y el kill-switch con salas de video reales, dos navegadores por escenario y el backend de producción. El kill-switch funcionó de punta a punta en sus dos ramas: con un menor presente, la clase se cortó 2,5 segundos después de que el modelo empezara a detectar, sin preguntarle nada al menor y con el clip de evidencia disponible para el administrador; entre adultos, el video se ocultó y, sin respuesta de la contraparte, la confirmación venció a los 300 segundos. Ante la falla del clasificador con un menor, el cliente ocultó el video, reintentó y cortó la clase al no poder reactivarlo. Se encontró un hallazgo de severidad media: tras un corte, el participante que no recibía el aviso del otro navegador quedaba en la pantalla de espera. La exactitud del clasificador con contenido real y su latencia en un celular no se probaron.

La remediación de los hallazgos de código se implementó el 15 de octubre de 2026, con una prueba que reproduce cada hallazgo y falla antes del arreglo, y se integró ese mismo día a la rama principal con la integración continua en verde; queda repetir las pruebas por rol en producción (riesgo R-15 del capítulo 6). Como parte de ella se calibró el umbral de relevancia de la búsqueda con el modelo de embeddings real sobre 40 consultas (20 relevantes, 10 irrelevantes y 10 sin sentido): con el umbral anterior (0,30) pasaban 5 de 10 consultas irrelevantes; con el elegido (0,46) el 95 % de las relevantes conserva resultados y ninguna irrelevante ni sin sentido los obtiene. La consulta relevante que se pierde cae a la recomendación por área (FR-MATCH-011). Las consultas son de elaboración propia, por lo que la medición calibra el umbral pero no reemplaza la medición del indicador I-01 con usuarios reales; la evaluación offline de la sección 7.4.4 la amplía a 120 consultas y a todos los tutores de prueba.

La lectura de estas dos actividades complementa la de la auditoría: cientos de pruebas exitosas no garantizan la ausencia de defectos graves, porque las pruebas verifican lo que se especificó y no lo que se omitió. La auditoría y la prueba sobre el despliegue real detectaron fallas que ninguna prueba cubría, y en un caso, un hueco de la propia especificación. El desarrollo asistido por IA acelera la construcción, pero no reemplaza la verificación.

7.4.4. Evaluación técnica

La validación de la hipótesis con usuarios reales excede el alcance de este trabajo (capítulo 1, sección 1.9). Lo que sí puede medirse sin usuarios se midió con una evaluación técnica reproducible sobre el sistema real: una evaluación offline del motor de matching con búsquedas etiquetadas —la parte técnica del indicador I-01—, la latencia de las operaciones críticas, el kill-switch y la calidad del software.

Los resultados de esta sección se midieron el 18 de octubre de 2026 y están registrados, con los comandos para repetirlos, en el repositorio del sistema (`docs/operacion/EVALUACION_tecnica.md` y `matching-service/tests/eval_relevancia/reporte_ranking.md`, anexo I).

Motor de matching: evaluación offline. Se construyó un conjunto de 120 búsquedas en lenguaje natural: 85 que algún tutor de los datos de prueba cubre, 20 pedidos con sentido que ningún tutor cubre (por ejemplo, clases de tango o de cocina) y 15 textos sin sentido. Las búsquedas relevantes se etiquetaron leyendo el catálogo de temas de cada tutor, mirando materia y nivel, antes de correr el modelo y sin usar su puntaje, para que la etiqueta no sea circular. Un script puntúa a los 37 tutores de prueba con el mismo modelo de embeddings del servicio (`paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`) y aplica los mismos cortes que el backend (umbral absoluto de 0,46 y relativo de 0,25 del mejor puntaje), de modo que mide lo que ve el usuario. La tabla 7.6 presenta el resultado.

Tabla 7.6: Evaluación offline del matching sobre 120 búsquedas etiquetadas (umbral vigente 0,46)

Métrica	Valor	Meta	Cumple
MRR, rango recíproco medio (búsquedas relevantes)	0,920	$\geq 0{,}80$	Sí
Recall@5 (búsquedas relevantes)	0,949	$\geq 0{,}60$	Sí
Precisión@1 / @3 / @5 (búsquedas relevantes)	0,882 / 0,725 / 0,640	—	—
Relevantes con al menos un resultado	100 %	$\geq 90\,\%$	Sí
Irrelevantes sin resultados	60 % (12 de 20)	$\geq 80\,\%$	No
Sin sentido sin resultados	80 % (12 de 15)	100 %	No

El primer resultado es pertinente en el 88,2 % de las búsquedas relevantes, el primer tutor correcto aparece en promedio entre la primera y la segunda posición (MRR de 0,920) y, en promedio, el 94,9 % de los tutores relevantes de cada búsqueda figura entre los cinco primeros. El resultado desfavorable está en el otro extremo: el 40 % de los pedidos que ningún tutor cubre y el 20 % de los textos sin sentido también devuelven tutores (por ejemplo, "curso de fotografía" devuelve siete). La calibración del 15 de octubre, que daba cero falsos positivos con el mismo umbral, comparaba cada búsqueda solo con los temas de 7 de los 37 tutores de prueba; con todos, cada búsqueda se compara con 780 temas y el máximo coseno de una consulta ajena sube. Un barrido del umbral (tabla 7.7) muestra que 0,54 es el primer valor que cumple las cinco metas; el umbral vigente no se cambió, porque es una decisión de configuración que corresponde al dueño del producto.

Tabla 7.7: Barrido del umbral absoluto de relevancia (corte relativo fijo en 0,25)

Umbral	MRR	*Recall@5*	Relevantes con resultado	Irrelevantes en 0	Sin sentido en 0
0,46 (vigente)	0,920	0,949	100 %	60 %	80 %
0,50	0,919	0,945	100 %	80 %	93,3 %
0,52	0,904	0,920	98,8 %	85 %	93,3 %
0,54	0,900	0,913	97,6 %	95 %	100 %
0,56	0,871	0,875	95,3 %	95 %	100 %

Esta evaluación mide la calidad del ranking contra un criterio documentado, no la aceptación de los usuarios: las búsquedas las escribió el autor y se evaluaron contra los tutores de prueba y no contra una oferta real.

Latencia de las operaciones críticas. Con cinco usuarios concurrentes y cien solicitudes por operación, después de diez de calentamiento descartadas, en un entorno local con los datos de prueba, el percentil 95 de la latencia fue el de la tabla 7.8, sin errores. La medición no incluye la latencia de red hasta el servidor desplegado ni la de Cloudflare.

Tabla 7.8: Latencia de las operaciones críticas (entorno local, 100 solicitudes, 5 concurrentes)

Operación	p50 (ms)	p95 (ms)	Meta p95 (ms)	Errores
Búsqueda (incluye el modelo de embeddings en CPU)	269	360	1.500	0
Creación de una reserva	52	74	800	0
Confirmación del pago en Modo Bypass	139	195	800	0
Acceso a la sala de clase (token)	26	69	500	0

Kill-switch. Las pruebas de punta a punta contra el backend y el servidor de video reales (nueve casos, 16 de octubre de 2026) pasaron todas: verificaron las dos ramas del corte —con un menor presente la clase se corta sin preguntar; entre adultos se pregunta antes de cortar— y el comportamiento cuando el clasificador no carga. En un navegador sin GPU con la CPU frenada cuatro veces (perfil de gama media de Lighthouse), el clasificador tardó 609 ms por imagen en el percentil 95, lo que da un tiempo de detección estimado de 1,8 s con una cámara, dentro del objetivo de 3 s, sin turnos salteados ni pérdida de memoria. Falta la medición en un teléfono físico de gama media, y la exactitud del clasificador con contenido real está fuera del alcance de la evaluación.

Modo salud del kill-switch. En las clases de Medicina y de Anatomía, mostrar el cuerpo humano es parte del contenido. Para medir si la regla entre adultos cortaba esas clases sin motivo, se pasaron por el mismo clasificador del aula 30 imágenes de dominio público: láminas de *Gray's Anatomy* (1918) y de Sobotta (1909), el Hombre de Vitruvio y esquemas anatómicos actuales. Con la regla entre adultos (pornografía más dibujo explícito, umbral de 0,85), una de las 30 láminas habría cortado la clase: sumó 0,93, de los cuales 0,78 correspondían a la clase de dibujo explícito, que en NSFWJS agrupa los dibujos pornográficos y donde el modelo ubica las láminas de cuerpos desnudos. Por eso, cuando la materia elegida al reservar es de Medicina o de Anatomía y no hay un menor, el cliente cuenta solo la clase de pornografía con un umbral de 0,95 (ADR-M3-07); con esa regla ninguna lámina cortó la clase y el puntaje más alto fue 0,24. Con un menor nunca se aplica: una de las láminas habría sumado 0,98 con la regla de menores. El aula avisa al entrar que en esa clase la protección se flexibiliza. La muestra se limita a dibujos y no mide qué puntaje obtiene el contenido sexual explícito real, por lo que el umbral de 0,95 es una decisión de diseño que se calibrará con las alertas de esas clases, con el mismo disparador que el resto de los umbrales.

Resumen automático. En producción el resumen sigue apagado (R-16), pero el circuito completo se probó en un entorno local con un proveedor compatible con la API de OpenAI (Groq), que el sistema admite por configuración: `whisper-large-v3` para la transcripción y `gpt-oss-120b` para el resumen. Sobre una clase de prueba de 11 minutos (fracciones con distinto denominador), el resumen llegó al celular del alumno con los temas, los conceptos

y la tarea de la clase. La prueba dejó dos ajustes: el modelo de transcripción más rápido (`whisper-large-v3-turbo`) confundía cifras e inventaba frases en los silencios, por lo que se usa el completo, y la instrucción al modelo pasó a pedir texto plano, sin Markdown ni fórmulas, y a omitir cualquier cuenta que no pueda verificar.

Calidad del software. La integración continua del 18 de octubre de 2026 corrió 859 pruebas del backend sin fallas, con una cobertura de líneas del 89,6 %, 252 pruebas de Playwright y 44 de pytest (tabla 7.4); los 36 hallazgos de la auditoría figuran cerrados, sin críticos abiertos.

7.4.5. Pruebas de aceptación

Las UAT con usuarios reales exceden el alcance de este trabajo. Los indicadores del capítulo 2 con los que se validará la hipótesis quedan definidos (tabla 7.9) y se medirán a partir de la puesta en marcha, sin clases con menores mientras siga abierto el riesgo R-01 del capítulo 6. Solo la parte técnica de I-01 (I-01a) tiene hoy un resultado, medido en la evaluación offline de la sección 7.4.4; los demás requieren usuarios reales y figuran sin medir hasta la puesta en marcha.

Tabla 7.9: Indicadores de validación

ID	Indicador y fuente	Umbral	Resultado
I-01a	Calidad del ranking del matching (evaluación offline, 120 búsquedas)	MRR $\geq 0{,}80$ y *recall@5* $\geq 0{,}60$	Cumple: MRR 0,920 y *recall@5* 0,949; no cumple el filtrado de pedidos sin oferta (tabla 7.6)
I-01b	Aceptación de las sugerencias del matching por los usuarios	$> 60\,\%$	Sin medir: requiere usuarios reales
I-02	Calidad percibida de la sesión (escala 1 a 5)	$\geq 4{,}0$	Sin medir: requiere usuarios reales
I-03	Sesiones entre provincias distintas, con una del interior	≥ 1	Sin medir: requiere usuarios reales
I-04	NPS de los usuarios	Positivo	Sin medir: requiere usuarios reales

7.5. Validación con usuarios

7.5.1. Encuesta de validación

La encuesta, aplicada a 88 personas entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre de 2026, se detalla en el apéndice A. Sus resultados se contrastan con los supuestos del proyecto:

- **El problema existe.** De quienes tomaron clases particulares, el 70 % encontró al profesor por recomendación, y las dificultades más mencionadas fueron saber si era bueno (30 %) y la confianza (20 %). El resultado respalda el diagnóstico de informalidad del capítulo 1.
- **La modalidad virtual es aceptada.** El 77,3 % tomaría clases virtuales con un buen profesor, lo que respalda el modelo remoto.
- **La verificación genera confianza.** El 81,8 % confía más en una plataforma con profesores verificados, que además fue la función más valorada (58 %).
- **La IA se valora por su resultado, no como etiqueta.** El 68,2 % querría que la plataforma le recomiende el tutor más adecuado, pero solo el 5,7 % eligió "IA que recomiende profesores" entre las funciones importantes, el último lugar. En cambio, el resumen automático, una función basada en IA descrita por su utilidad, fue la segunda más valorada (56,8 %).
- **El pago dentro de la plataforma no está asegurado.** Solo el 35,2 % prefiere pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia, y el 34,1 % está en desacuerdo. Es el resultado más desfavorable para el modelo de negocio (riesgo R-02).
- **La disposición a pagar es menor que el precio de mercado.** La mediana de la disposición a pagar es de USD 4,56 por hora, aproximadamente la mitad del precio horario promedio publicado en Superprof ($13.392, unos USD 8,72 al tipo de cambio de $1.535), con el que el capítulo 5 calcula el ticket. El modelo toma el precio de la oferta publicada y no la intención declarada; la diferencia se trata como riesgo (R-05) y se resolverá con los precios efectivos de la puesta en marcha.

La encuesta tiene limitaciones que acotan estas conclusiones: la muestra no es probabilística, el 90,9 % de las respuestas proviene de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y solo 9 corresponden a tutores. Entre las funciones consultadas figuraba un chat, que el sistema no implementa como módulo propio: los mensajes de texto del aula viajan por el canal de datos del servicio de video (capítulo 2).

7.5.2. Entrevistas a especialistas

Se realizaron diez entrevistas semiestructuradas en cuatro perfiles: una a una docente en ejercicio (Perfil 1), una a una tutora particular consolidada (Perfil 2), cinco a tutores particulares en actividad (Perfil 3) y tres a familias de localidades del interior (Perfil 4).

7.5.2.1. Perfil 1: docente

Se entrevistó a Carolina Stocchetti, docente en ejercicio y Profesora de Educación Física (Perfil 1, apéndice B), con cinco años de experiencia en los niveles inicial, primario y secundario. La entrevista, semiestructurada, siguió un guion de 25 preguntas en seis ejes, varias de las cuales presentaban un resultado de la encuesta para que la entrevistada lo interpretara. La tabla 7.10 contrasta ambas fuentes sobre los supuestos del proyecto.

Tabla 7.10: Contraste entre la encuesta y la entrevista a la docente

Supuesto	Encuesta	Entrevista	Lectura
Valor del apoyo particular	70 % encontró al profesor por recomendación	"Fundamental": la escuela no puede seguir a cada alumno	Coinciden
Brecha geográfica	90,9 % de las respuestas de Buenos Aires	Supone menor oferta rural, sin casos concretos	Sin evidencia
Modalidad virtual	77,3 % tomaría clases virtuales	Calidad equivalente con conexión, cámara y pantalla compartida	Coinciden
Duración de 30 y 60 minutos	No relevada	Adecuada	Respaldo parcial
Verificación de tutores	81,8 % confía más con profesores verificados	Título o año de cursada, y experiencia visible en el perfil	Coinciden
CAP para tutores de menores	No relevado	Obligatorio; su costo se recupera con una clase	Respaldo parcial
Recomendación de tutores	68,2 % la quiere; 5,7 % valora la "IA"	Explicada por reputación y por resultados de alumnos similares	Coinciden
Resumen automático	Segunda función más valorada (56,8 %)	"Una herramienta más"; conceptos, puntos y preguntas clave	Coinciden
Pago dentro de la plataforma	Solo 35,2 % lo prefiere	Lo preferiría "por seguridad"	Difieren
Precio por hora	Mediana de USD 4,56	Bajo: $15.000 o más por una clase presencial	Difieren
Comisión del 27 %	No relevada	"Me parece que está bien"	Respaldo parcial

La entrevista a la docente aportó además tres propuestas que la encuesta no relevaba. Ninguna se incorpora al MVP, cuyo alcance está congelado (riesgo R-03), pero se registran porque señalan diferencias entre el diseño y la mirada docente:

- **Presencia del adulto.** La entrevistada ubica en los 18 años la edad a partir de la cual un alumno puede tomar una clase virtual sin un adulto al lado, y propone que un adulto presencie siempre las clases de los menores. El diseño actual protege al menor con el kill-switch y la verificación del tutor, pero no exige la presencia del adulto responsable durante la sesión.
- **Calificaciones de menores.** Propone que el adulto responsable, y no el menor, califique al tutor. Hoy el módulo de reputación (M7) deja calificar al tutor tanto al alumno, aunque sea menor, como al adulto que paga la clase.
- **Tareas entre clases.** Propone un canal para que el tutor deje una tarea y el alumno la entregue fuera del horario de la sesión, una función que no forma parte del alcance del MVP.

Las diferencias también son informativas. En el precio, la entrevistada compara con una

clase presencial, que incluye el traslado del tutor, y no con una virtual, por lo que su valor no reemplaza a la mediana de la encuesta; indica, a lo sumo, que el precio del modelo no sobrestima la disposición a pagar. En el pago, su preferencia por la plataforma "por seguridad" no compensa el resultado de la encuesta, pero coincide con la mitigación del riesgo R-02: la protección del pago es un valor que solo existe dentro de la plataforma.

La entrevista tiene limitaciones que acotan su peso como evidencia: es una sola; la entrevistada enseña Educación Física, no tiene experiencia en clases particulares y trabaja en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que no cubre la mitigación del riesgo R-08, que requiere docentes del interior; y en algunas preguntas el entrevistador anticipó la respuesta al presentar el resultado de la encuesta, lo que puede haber inducido el acuerdo. Sus aportes se toman, por lo tanto, como la opinión de una docente en ejercicio y no como una validación experta del modelo.

7.5.2.2. Perfil 2: tutora particular

Se entrevistó a una tutora particular, docente con 35 años de trayectoria, formada en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, que da clases particulares en Pilar desde hace entre 15 y 20 años y tiene habitualmente más de veinte alumnos, de primer grado al final del secundario, entre ellos alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (Perfil 2, apéndice B). La entrevista se hizo en forma asincrónica por mensajes de audio; a pedido de la entrevistada, su identidad se mantiene anónima, y 10 de las 25 preguntas del guion no llegaron a abordarse. Esas preguntas —entre ellas, las referidas al CAP, al kill-switch, a las calificaciones y al resumen automático— no se interpretan como respuestas. La tabla 7.11 contrasta lo que sí se abordó con los supuestos del modelo.

Tabla 7.11: Contraste entre el modelo y la entrevista a la tutora

Supuesto	Modelo o encuesta	Entrevista	Lectura
Canal de búsqueda	70 % encontró al profesor por recomendación	Todos sus alumnos llegaron por recomendación; nunca hizo publicidad	Coinciden
Pago dentro de la plataforma	Solo 35,2 % lo prefiere (R-02)	Prefiere la relación directa y el cobro por transferencia	Coinciden
Comisión del 27 %	Neto del tutor del 66,96 %	Rechaza trabajar a comisión; no propone un porcentaje	Sin respaldo en este perfil
Registro con documentación	81,8 % confía más con tutores verificados	Le da miedo dejar datos personales en plataformas	Tensión (R-07)
Duración de 30 y 60 minutos	Mínimo de 30 y estándar de 60	Clases de una hora y clases cortas según la concentración del alumno	Coinciden
Clase individual	Solo clases 1 a 1	Solo individuales; las grupales no le parecen efectivas	Coinciden
Cancelación con menos de 24 horas	La clase sigue en pie; puede cambiarse de horario hasta una hora antes	Cobra con menos de 24 o 48 horas, salvo por enfermedad	Coinciden
Precio	Precio único por tutor; descuento solo en el paquete mensual	Varía según la frecuencia, la distancia y la situación de cada familia	Difieren
Adulto durante la clase	No exigido	"No es conveniente": altera la autoridad del docente	Coinciden; difiere de la docente
Conectividad variable	Hipótesis técnica 2	Cortes frecuentes; alumnos conectados desde el celular	Respalda la relevancia de I-02

Delimitación del segmento de tutores. La lectura central de esta entrevista no está en ninguna fila de la tabla: la entrevistada no es el tutor que TINKU busca incorporar. Tiene más demanda de la que necesita, la consigue sin intermediarios y la sostiene con una reputación construida durante dos décadas con las familias y los colegios de su zona. Para ese perfil, una plataforma no resuelve ningún problema: la comisión es un costo sin contrapartida y el registro, una exposición de datos que no necesita. Su rechazo al modelo es coherente con esa posición y no invalida la propuesta, porque TINKU no se dirige a ella.

TINKU se dirige a los tutores que todavía no tienen esa red: estudiantes avanzados, docentes y graduados recientes, o tutores que quieren enseñar fuera de su zona y no tienen cómo llegar a alumnos nuevos. Para ellos la plataforma cumple la función que para la entrevistada cumplieron durante años la recomendación y los colegios: hacerlos visibles y darles una reputación verificable. Del otro lado, se dirige a los alumnos que no tienen acceso a esa red de recomendaciones, en especial los de zonas con poca oferta presencial (capítulo 1). Esta delimitación es una decisión del proyecto que la entrevista vuelve

explícita, no un resultado validado: la encuesta relevó solo nueve tutores, de edades diversas (uno de 18 a 25 años, cinco de 26 a 40 y tres de más de 40), y las entrevistas del Perfil 3 aportan solo un indicio cualitativo (sección 7.5.2.3): ninguna fuente mide todavía la disposición del tutor objetivo a usar la plataforma. La puesta en marcha y el reclutamiento del riesgo R-07 son los que deben aportar esa evidencia.

Lo que la entrevista sí aporta. Aunque no mide la adopción, la entrevista describe cómo funciona hoy el mercado que TINKU pretende complementar, y de ella surgen cuatro observaciones:

- **La confianza se construye fuera de la plataforma.** El mecanismo que hoy funciona es la recomendación personal, que tarda años en consolidarse. Es la barrera que enfrenta un tutor nuevo y la que la verificación y la reputación de TINKU buscan acortar. Al mismo tiempo, es la razón por la que un tutor que ya la tiene no necesita la plataforma, lo que refuerza el riesgo de desintermediación (R-02): una vez construida la relación con la familia, el incentivo a salir existe.
- **La relación con el menor.** A diferencia de la docente, la tutora considera que la presencia de un adulto en la clase perjudica la dinámica, porque desplaza la autoridad del docente; en cambio, atribuye a los padres el control del dispositivo y del espacio desde donde se conecta el alumno. Las dos entrevistadas discrepan sobre la supervisión, pero coinciden en que el adulto responsable tiene un papel. El diseño actual, que protege al menor con el kill-switch, la verificación del tutor y la cuenta del adulto responsable sin exigir su presencia en la sesión, queda entre ambas posiciones.
- **La clase virtual real.** La tutora describe una clase con varias ventanas, dos computadoras, el material de la escuela en otras plataformas y alumnos conectados desde el celular con mala señal. Es el contexto de conectividad variable que plantea la hipótesis técnica, y muestra que la pérdida de la retroalimentación visual y del seguimiento de la atención son los costos pedagógicos de la virtualidad que un tutor experimentado percibe primero.
- **El precio como acuerdo con cada familia.** La entrevistada ajusta el precio a cada caso, incluso a la baja para familias con dificultades económicas, y cobra más por los alumnos con dificultades de aprendizaje, por el trabajo fuera de la clase. El modelo, con un precio único por tutor, no reproduce esa flexibilidad.

La tutora rechaza además las clases grupales porque "los ritmos de comprensión son distintos". La contingencia del riesgo R-04 prevé pasar a clases grupales si el volumen no alcanza el equilibrio; esta opinión no la invalida, pero anticipa que esa alternativa puede tener resistencia del lado de la oferta.

La entrevista tiene limitaciones que acotan su peso como evidencia: es una sola; se hizo en forma asincrónica, sin repreguntas en el momento; dos de cada cinco preguntas del guion no se abordaron; la entrevistada trabaja en el AMBA, por lo que tampoco cubre la mitigación del riesgo R-08; y su perfil es, por definición, el opuesto al del tutor objetivo. Sus aportes se toman, por lo tanto, como la descripción de la práctica de una tutora consolidada y no como una evaluación del modelo por parte de su usuario previsto.

7.5.2.3. Perfil 3: tutores particulares

Se entrevistó, por WhatsApp, a cinco tutores en actividad (Perfil 3, apéndice B): una docente de primaria de Pilar con 14 años de experiencia, un profesor de matemática de secundaria del AMBA, un estudiante universitario de Córdoba que prepara alumnos para el ingreso, una profesora independiente de inglés de negocios para ejecutivos y una profesora particular de inglés con alumnos de Buenos Aires y de otras provincias. Cuatro respondieron por audio y la última, por escrito. A diferencia de la tutora del Perfil 2, ninguno tiene más demanda de la que puede atender: los cinco tienen horarios libres. La tabla 7.12 contrasta sus respuestas con los supuestos del modelo.

Tabla 7.12: Contraste entre el modelo y las entrevistas a tutores

Supuesto	Modelo o encuesta	Entrevistas	Lectura
Capacidad ociosa del tutor	No relevada	5 de 5 tienen horarios libres; 3 los atribuyen a los traslados y 1 los usa para recuperar clases	Respaldo
Canal de búsqueda	70 % encontró al profesor por recomendación	Recomendación, redes sociales, grupos de WhatsApp y Facebook, Discord y LinkedIn	Coinciden
Alcance geográfico	Tutores de cualquier provincia	2 de 5 tienen alumnos de otra provincia	Indicio débil
Comisión del 27 %	Neto del tutor del 66,96 %	4 de 5 la aceptan a cambio de alumnos y cobro garantizado; 1 la rechaza; el dato se presentó en la pregunta	Respaldo condicionado
Cobro garantizado (escrow de 24 horas)	Valor exclusivo de la plataforma (R-02)	4 de 5 describen demoras para cobrar; la que no las tiene rechaza la comisión	Respaldo
Kill-switch	Corte y bloqueo ante contenido inapropiado	5 de 5 lo aprueban; 2 lo valoran como protección del tutor	Coinciden
Quién califica al tutor	Alumno y adulto que paga (M7)	Con menores, el adulto: 5 de 5	Difieren; coincide con la docente
Resumen automático	Adicional; nunca con menores (ADR-M6-03)	5 de 5 lo usarían; de los 3 que enseñan a menores, 2 lo quieren para la familia	Coinciden; difiere en menores

De estas entrevistas surgen tres observaciones:

- **El cobro garantizado compensa la comisión, cuando hay problemas para cobrar.** Cuatro de los cinco aceptan el 27 % con reservas (“me duele un poquito”, “es bastante”, “es saladito”), y los cuatro la justifican con lo mismo: no tener que reclamar pagos y cobrar al día siguiente. Es el mecanismo con el que el riesgo R-02 se mitiga —un valor que solo existe dentro de la plataforma— y el primer respaldo del lado de la oferta a la comisión del modelo. La excepción lo confirma: Luli, que factura como monotributista y nunca tuvo problemas para cobrar, no pagaría la comisión,

aunque la pregunta también le presentaba sus beneficios. Para un tutor que ya cobra sin demoras, el cobro garantizado no compensa el 27 %. Dos matices acotan el respaldo: la pregunta presentaba la comisión junto con sus beneficios, lo que puede haber inducido el acuerdo, y no mencionaba la comisión de MercadoPago, que reduce el neto del tutor al 66,96 % (ADR-M5-05).

- **La capacidad ociosa está en los traslados.** Tres de los cuatro pierden horas en viajes o entre colegios y ven en la clase virtual una forma de ocupar esos huecos. La oferta que TINKU necesita para el arranque (R-07) puede venir, entonces, no solo de tutores nuevos, sino también de las horas libres de tutores ya activos. Pero esa oferta, por ahora, se concentra en Buenos Aires: solo el tutor de Córdoba y una de las profesoras de inglés tienen alumnos de otra provincia, y ninguno enseña en una localidad con poca oferta. No toda hora libre es capacidad ociosa: Luli reserva las suyas para recuperar clases.
- **Las dos funciones con menores chocan con el diseño.** Los cinco tutores coinciden con la docente del Perfil 1 en que, con menores, el adulto debería poder calificar al tutor, y la docente de primaria lo ilustra con el riesgo de que un chico castigue con una estrella una clase difícil. Y los tres tutores que enseñan a menores valoran el resumen —dos, para mandárselo a la familia, y la tercera, para seguir el progreso de cada alumno—, pero el diseño lo excluye en las clases con un menor, porque el audio del menor no se graba (ADR-M6-03). La protección del menor se mantiene; lo que las entrevistas agregan es que el resumen, tal como está diseñado, no llega al segmento que más lo pide.

En la clase virtual, cada tutor resuelve con recursos propios una pérdida distinta: el cuaderno acercado a la cámara, las preguntas sorpresa a alumnos que apagan la cámara, una tableta digitalizadora en lugar del pizarrón y el aula invertida; la quinta tutora, en cambio, destaca como ventaja de la clase virtual la cantidad de material y recursos disponibles. El aula de TINKU ofrece la pantalla compartida que cuatro de ellos mencionan y una pizarra compartida que cubre la necesidad del tutor de exactas, que hoy la suple con una tableta propia; pero la pizarra solo se habilita en clases entre adultos (ADR-M3-06), de modo que la docente de primaria, que extraña señalar en la hoja del alumno, no contaría con ella.

Estas entrevistas tienen limitaciones que acotan su peso como evidencia: son breves —nueve preguntas en tres mensajes, o en seis puntos en el caso de la respuesta escrita—, sin repreguntas; la pregunta sobre la comisión presentaba el dato y sus beneficios, dos de las preguntas sobre las calificaciones sugerían la respuesta y otra las agrupaba con el kill-switch; tres de los cinco tutores trabajan en el AMBA, y una de ellos enseña a adultos en el ámbito corporativo, fuera del segmento escolar. Sus aportes se toman como la opinión de tutores en actividad sobre el modelo y no como una medición de su adopción.

7.5.2.4. Perfil 4: familias del interior

Se entrevistó, por mensajes de audio, a tres familias de localidades del interior (Perfil 4, apéndice B): de Maciá (Entre Ríos), de Ingeniero Jacobacci (Río Negro) y de Rafaela (Santa Fe). Son la primera evidencia de la tesis que proviene de la población a la que apunta la hipótesis central, que la encuesta casi no alcanzó (R-08). La tabla 7.13 contrasta sus respuestas con los supuestos del modelo.

Tabla 7.13: Contraste entre el modelo y las entrevistas a familias

Supuesto	Modelo o encuesta	Entrevistas	Lectura
Brecha geográfica	90,9 % de las respuestas de Buenos Aires	En Maciá y Jacobacci no consiguieron profesor; en Rafaela, sin lugar por semanas	Respaldo cualitativo
Tutor de otra provincia	77,3 % tomaría clases virtuales	3 de 3 lo aceptarían, con condiciones	Coinciden
Conectividad variable	Hipótesis técnica 2	De fibra óptica a cortes por tormenta y latencia alta	Respalda la relevancia de I-02
Cámara	Opcional; degradación de video a audio y texto (FR-AULA-002)	Una familia pide no exigirla por la latencia	Coinciden
Corte de conexión	Reembolso si la clase se corta antes del 50 % (FR-PAG-004)	Una familia no sabe si se cobra la clase cortada	La regla existe; falta comunicarla
Adulto durante la clase	No exigido	Solo la primera clase (1 de 3); nunca (2 de 3)	Coinciden; difiere de la docente
Pago dentro de la plataforma	Solo 35,2 % lo prefiere (R-02)	2 de 3 lo prefieren; 1 transferiría al tutor	Difieren en parte
Precio por hora	Mediana de USD 4,56; piso de USD 4 ($6.140)	De $8.000 a $20.000 (USD 5,21 a USD 13,03)	Superan la mediana
Recomendación de tutores	68,2 % la quiere; 5,7 % valora la "IA"	3 de 3 piden el motivo concreto, no solo estrellas	Coinciden

De estas entrevistas surgen cuatro observaciones:

- **La brecha tiene casos concretos.** En las dos localidades pequeñas, la última vez que un hijo necesitó apoyo no hubo profesor disponible y la familia recurrió a un sobrino que estudia en otra ciudad, por teléfono, o a un amigo ingeniero, "de onda, después de cenar". En Jacobacci, además, el padre explica la causa: los universitarios se van a estudiar a Bariloche o a General Roca. En Rafaela, una ciudad intermedia, el problema no es la ausencia de profesores, sino que los mejores no tienen lugar. Es la situación que describe el capítulo 1, y es la primera vez que la tesis la documenta con casos y no solo con la literatura.
- **La recomendación tiene que decir por qué.** Las tres familias rechazan una recomendación que solo diga que el tutor es "el ideal" o que muestre "estrellitas como en Mercado Libre". Cada una pide un dato distinto: experiencia con chicos de esa edad, la materia aprobada en una universidad concreta o los resultados con otras familias de la misma ciudad. Es la misma lectura de la encuesta —la IA como etiqueta casi no se valora— y da contenido a una tarea que ya figuraba entre las pendientes antes de operar comercialmente: mostrar el motivo de cada recomendación.
- **La conectividad del interior no es homogénea.** Las tres conexiones cubren el ran-

go que plantea la hipótesis técnica: fibra óptica estable, internet de cooperativa que se corta con las tormentas y una conexión con latencia alta, desde el celular. El diseño ya contempla los dos casos difíciles: la cámara es opcional, el aula degrada de video a audio y a texto (FR-AULA-002), y una clase que se corta antes de la mitad se reembolsa (FR-PAG-004). Pero la familia de Maciá no sabía qué pasaría con el cobro, lo que indica que la regla debe explicarse al reservar. En las clases con menores, además, el kill-switch analiza el video que recibe cada participante, de modo que una clase sin cámara queda cubierta solo por lo que se comparta en pantalla.

- **El adulto confía cuando verifica al tutor.** Ninguna de las familias pide presenciar todas las clases: una se quedaría cerca en la primera, y las otras dos no estarían presentes. Lo que piden es saber quién está del otro lado —ver el DNI, conocer qué estudia, que prepare el programa local—. La posición de las familias está más cerca de la de la tutora del Perfil 2 que de la de la docente del Perfil 1, y respalda un diseño que protege al menor con la verificación del tutor y el kill-switch sin exigir la presencia del adulto.

Dos hallazgos señalan tensiones con el modelo. En el pago, una de las tres familias prefiere transferirle directamente al tutor, por desconfianza hacia las aplicaciones, y otra cuenta que los tutores piden cobrar por fuera para evitar la comisión: es la desintermediación del riesgo R-02, descrita ahora desde la demanda. En el precio, los valores informados —de $9.000 a $9.500 en Maciá, de $8.000 a $9.000 en Jacobacci y de $19.000 a $20.000 en Rafaela— superan la mediana de la encuesta (USD 4,56) y el piso de tarifa de USD 4 ($6.140), y los tres superan holgadamente el ticket que anula el VAN del escenario base (USD 3,53 por hora, capítulo 5). El de Rafaela (USD 12,38 a USD 13,03) supera incluso la mediana ($12.000) y el promedio ($13.392,43) del relevamiento de Superprof, y duplica el de las dos localidades pequeñas: el precio del interior no es uno solo, y un único valor no lo representa. Si estos precios fueran representativos, la encuesta, concentrada en Buenos Aires, subestimaría la disposición a pagar del interior, y las localidades con poca oferta no implicarían un ingreso por clase menor. Son tres casos, por lo que el resultado no reemplaza la medición del precio efectivo prevista en el riesgo R-05. Dos familias agregaron condiciones que el modelo no contempla: una, que el tutor prepare el programa de la institución local; la otra, que use un vocabulario que los chicos entiendan.

Estas entrevistas tienen limitaciones que acotan su peso como evidencia: son tres, breves y sin repreguntas; las familias fueron contactadas por el autor y no se seleccionaron al azar; y los precios mezclan el que se paga en la localidad con el que la familia pagaría. Aportan casos concretos de la brecha que la hipótesis plantea, pero no la miden: el sesgo geográfico de la encuesta (R-08) sigue abierto en su dimensión cuantitativa.

7.5.3. Decisiones derivadas

La tabla 7.14 traduce los hallazgos en decisiones concretas.

Tabla 7.14: Traducción de los hallazgos en decisiones de diseño

Fuente	Hallazgo	Decisión	Estado
Encuesta	La IA como etiqueta casi no se valora	Presentar las recomendaciones por su resultado, sin el rótulo "IA" (T-TES-12)	Aplicado
Encuesta	El resumen automático es la segunda función más valorada	Resumen como adicional opcional, a costo más un 50 % (ADR-M5-06)	Aplicado; apagado en producción (R-16)
Encuesta	Solo el 35,2 % prefiere pagar en la plataforma	Mitigación del riesgo R-02: valor exclusivo dentro de la plataforma	Planificado
Encuesta	Mediana de disposición a pagar de USD 4,56 por hora	Medir el precio efectivo desde la puesta en marcha (riesgo R-05)	Planificado
Encuesta	90,9 % de las respuestas de Buenos Aires	Reencuesta dirigida al interior (riesgo R-08)	Planificado
Auditoría	36 hallazgos, 7 críticos	Corrección de cada uno con prueba de regresión	Aplicado
Pruebas en producción	3 hallazgos altos y uno transversal	Remediación con prueba previa al arreglo	Implementado, por integrar
Pruebas en producción	Búsquedas sin relación devolvían tutores	Umbral de relevancia calibrado con el modelo real	Implementado, por integrar
Entrevista (docente)	CAP obligatorio para tutores de menores	Ratifica el CAP obligatorio para dar clases a menores (R-10)	Aplicado
Entrevista (docente)	Un adulto debería presenciar las clases de los menores	Se mantiene el diseño actual (kill-switch y verificación del tutor); la tutora opina lo contrario, por lo que la cuestión queda abierta	No adoptado
Entrevista (docente)	El adulto, y no el menor, debería calificar al tutor	Se mantiene el diseño actual de M7; no se incorpora al MVP por el alcance congelado (R-03)	No adoptado
Entrevista (docente)	Mostrar experiencia docente y año de cursada del tutor	Se mantiene el perfil actual de M1; no se incorpora al MVP por el alcance congelado (R-03)	No adoptado
Entrevista (docente)	Resumen con conceptos, puntos y preguntas clave	Coincide con la estructura ya especificada (FR-SUM-003); sin cambios	Respaldo
Entrevista (docente)	Tareas y entregas entre clases	Trabajo futuro, por el alcance congelado (R-03)	Trabajo futuro

Fuente	Hallazgo	Decisión	Estado
Entrevista (tutora)	Una tutora con cartera propia rechaza la comisión y prefiere el cobro directo	Delimitar el segmento de tutores a quienes aún no tienen una red de alumnos; reclutamiento para la puesta en marcha en la comunidad universitaria (R-07)	Aplicado en el análisis
Entrevista (tutora)	Desconfianza a dejar datos personales en la plataforma	Trabajo futuro: explicar en el registro qué datos se piden, para qué y quién los ve (R-07)	Trabajo futuro
Entrevista (tutora)	Precio ajustado a cada familia	Trabajo futuro: precio diferenciado por alumno, por el alcance congelado (R-03)	Trabajo futuro
Entrevista (tutores)	Cuatro de cinco aceptan el 27 % a cambio de alumnos y cobro garantizado; la que cobra sin demoras la rechaza	Se mantiene la comisión; revisarla con los datos de la puesta en marcha (ADR-M5-05, R-07)	Respaldo condicionado
Entrevista (tutores)	Con menores, el adulto debería calificar al tutor (cinco tutores y la docente)	Reconsiderar con prioridad tras la puesta en marcha; no se incorpora al MVP por el alcance congelado (R-03)	No adoptado
Entrevista (tutores)	Los tutores de menores quieren el resumen para la familia	Se mantiene sin resumen en clases con menores (ADR-M6-03); trabajo futuro: transcripción en infraestructura propia	No adoptado
Entrevista (tutores)	Un tutor de exactas suple la pizarra con una tableta propia	Coincide con la pizarra compartida entre adultos (ADR-M3-06); sin cambios	Respaldo
Entrevista (familias)	Las tres piden el motivo concreto de la recomendación	Mostrar el motivo de cada recomendación antes de operar comercialmente	Planificado
Entrevista (familias)	No saben qué pasa con el cobro si se corta la conexión	La regla ya existe (FR-PAG-004); explicarla al reservar	Trabajo futuro
Entrevista (familias)	No exigir la cámara por la latencia	Coincide con la cámara opcional y la degradación del aula (FR-AULA-002); sin cambios	Respaldo
Entrevista (familias)	Pago por fuera, pedido por la familia o por el tutor	Refuerza la mitigación del riesgo R-02	Planificado
Entrevista (familias)	El tutor debe preparar el programa local	Trabajo futuro: declarar en el perfil la institución o el examen que prepara (R-03)	Trabajo futuro

Fuente	Hallazgo	Decisión	Estado
Diseño	El audio de la sesión no puede anonimizarse antes del LLM	Transcripción previa y modelo de resumen solo con texto anonimizado; sin resumen con menores (ADR-M6-03)	Aplicado

7.6. Contraste con el estado del arte

El capítulo 3 comparó las plataformas existentes (tabla 3.1). Los resultados permiten contrastar la propuesta con ellas en tres ejes:

- **Matching.** Las plataformas relevadas ofrecen filtros manuales; TINKU implementa un motor de matching semántico con embeddings. La evaluación offline con 120 búsquedas etiquetadas muestra que ordena bien a los tutores pertinentes (MRR de 0,920), pero que con el umbral vigente no filtra todos los pedidos sin oferta; su valor para los usuarios queda sujeto al indicador I-01, a medir con usuarios reales.
- **Aula y pagos integrados.** TINKU integra en un mismo flujo la reserva, el aula virtual y el cobro con una ventana de 24 horas en la que la plataforma todavía puede reembolsar (escrow), algo que las plataformas relevadas resuelven solo de forma parcial.
- **Seguridad del menor.** Es el diferencial más ambicioso y, a la vez, el que la auditoría encontró más débil. Tras corregir los hallazgos críticos, reincorporar el CAP para los tutores de menores e integrar el kill-switch en el cliente, que funcionó en la prueba en vivo, quedan pendientes su medición en dispositivos reales y la decisión de encendido (riesgo R-01 del capítulo 6).

7.7. Evaluación económica

La evaluación del capítulo 5, con un ticket de USD 7,42 por sesión, la comisión del 27 % a cargo del tutor y una tasa de descuento del 15 %, arroja en el escenario base un VAN de USD 34.320 y una TIR del 117,80 %, con un repago simple de 0,95 años y uno descontado de 1,07 años. El escenario pesimista también resulta viable (VAN de USD 11.041), pero solo con la inversión valorizada a salario local: con la inversión de USD 25.730 que resultaría de tarifas de contratista, su VAN sería de USD -4.410. El VAN base se anula con una comisión de aproximadamente 10,9 %. El resultado más relevante del proceso fue que la contrastación del modelo con el sistema implementado cambió la conclusión: una versión anterior del modelo restaba la comisión de MercadoPago como costo de la plataforma, pero con el modelo de cobro implementado esa comisión la paga el tutor (sección 5.4.4). El detalle del cálculo se presenta en el anexo II.

7.8. Síntesis

Tabla 7.15: Síntesis de resultados

Resultados favorables	Resultados desfavorables
Nueve módulos implementados y desplegados, con 859 pruebas automatizadas del backend y 89,6 % de cobertura (18/10/2026)	Las pruebas en producción encontraron tres hallazgos altos que la suite no detectaba; su remediación ya está en la rama principal y falta repetir las pruebas en producción
Los 36 hallazgos de la auditoría, cerrados con prueba de regresión	Producción quedó, tras las pruebas, en un estado que debe revertirse antes de la puesta en marcha (R-17)
Kill-switch funcionando de punta a punta en la prueba en vivo y en 9 de 9 pruebas contra LiveKit real; detección estimada de 1,8 s	Sin medición en un teléfono físico; las clases con menores siguen deshabilitadas
Evaluación offline del matching: MRR de 0,920 y *recall@5* de 0,949 sobre 120 búsquedas etiquetadas	Con el umbral vigente, el 40 % de los pedidos sin oferta y el 20 % de los textos sin sentido devuelven tutores
Latencias p95 de las operaciones críticas muy por debajo de las metas (búsqueda: 360 ms)	La validación con usuarios reales excede el alcance: los indicadores I-01b a I-04 se miden desde la puesta en marcha; el cobro no se probó en el *sandbox* de MercadoPago
La encuesta respalda el problema, la modalidad virtual y la verificación	Solo el 35,2 % prefiere pagar dentro de la plataforma, y la disposición a pagar es la mitad del precio de mercado
Escenarios base y optimista económicamente viables, aun con la inversión a tarifas de contratista	Escenario pesimista viable solo con la inversión valorizada a salario local
CAP obligatorio para dar clases a menores, implementado	Resumen automático implementado pero apagado en producción hasta tener la cláusula legal

8 Implicancias, conclusiones y recomendaciones

Este capítulo cierra el trabajo con la evidencia disponible al 19 de octubre de 2026, la misma del capítulo 7. La validación con usuarios reales excede el alcance de este trabajo (capítulo 1, sección 1.9); por eso la respuesta a la hipótesis es preliminar, y los indicadores con los que se validará quedan definidos para medirse a partir de la puesta en marcha. La evaluación técnica del sistema, en cambio, ya se realizó (sección 7.4.4).

8.1. Conclusiones

8.1.1. Hallazgos principales

1. **El sistema existe y está desplegado.** Se construyó un MVP de nueve módulos, con 163 requerimientos funcionales, 38 registros de decisión de arquitectura y 859 pruebas automatizadas en el backend, con una cobertura de líneas del 89,6 % (18 de octubre de 2026), desplegado en `tinku.site` (capítulo 7). Lo construyó una sola persona, con un método dirigido por especificaciones y asistido por IA.
2. **Las pruebas automatizadas no bastaron para garantizar la seguridad.** La auditoría técnica encontró 36 hallazgos, siete de ellos críticos y vinculados a la protección del menor, en un sistema cuyas 383 pruebas de ese momento resultaban exitosas. Los 36 se cerraron con una prueba de regresión. Las pruebas sobre el despliegue real encontraron después tres hallazgos de severidad alta que la suite tampoco detectaba, uno de ellos un hueco de la propia especificación.
3. **El problema y la modalidad tienen respaldo; el modelo de cobro, no del todo.** La encuesta ($n = 88$) respalda el diagnóstico de informalidad, la aceptación de la tutoría virtual (77,3 %) y el valor de la verificación de los tutores (81,8 %). En cambio, solo el 35,2 % prefiere pagar dentro de una plataforma, y la mediana de la disposición a pagar es la mitad del precio publicado en Superprof con el que se calcula el ticket (riesgos R-02 y R-05). La docente entrevistada coincide en el valor del apoyo particular y en la equivalencia de la clase virtual, pero difiere en el pago: lo preferiría dentro de la plataforma "por seguridad". La tutora entrevistada, con cartera propia, prefiere en cambio el cobro directo y rechaza trabajar a comisión. Cuatro de los cinco tutores del Perfil 3, en cambio, aceptan el 27 % a cambio de alumnos y cobro garantizado, aunque la pregunta presentaba la comisión junto con sus beneficios; la quinta, que nunca tuvo problemas para cobrar, la rechaza; y de las tres familias del interior, dos pagarían en la plataforma y una le transferiría al tutor.
4. **El tutor de Tinku no es el tutor consolidado.** La entrevista a una tutora con 35 años de trayectoria y más de veinte alumnos muestra que quien ya tiene una red de recomendaciones no necesita una plataforma: consigue alumnos sin intermediarios y ve en la comisión y en el registro costos sin contrapartida. El segmento de tutores de Tinku queda delimitado, por contraste, a quienes todavía no tienen esa red: estudiantes avanzados, docentes y graduados recientes, y tutores que quieren enseñar fuera de su zona. Es una delimitación de diseño; la disposición de ese segmento a

usar la plataforma todavía no se midió. Las entrevistas a cinco tutores en actividad, con horarios libres y menos demanda propia, aportan un primer indicio cualitativo, mayormente a favor.

5. **La IA se valora por lo que resuelve, no por su nombre.** El 68,2 % quiere que la plataforma le recomiende un tutor, pero solo el 5,7 % eligió la "IA que recomiende profesores" como función importante. El resumen automático, descrito por su utilidad, fue la segunda función más valorada (56,8 %). La entrevistada pidió que la recomendación se explique por la reputación del tutor y por los resultados de alumnos similares, y las tres familias del interior pidieron lo mismo: un motivo concreto, no "estrellitas".
6. **La viabilidad económica es condicional.** Con la comisión del 27 %, el escenario base resulta viable (VAN de USD 34.320 y TIR del 117,80 %), igual que el optimista (VAN de USD 67.441); el pesimista también lo es (VAN de USD 11.041), pero solo con la inversión valorizada a salario local: con tarifas de contratista (USD 25.730) no lo sería. La viabilidad depende de sostener unas 3.521 sesiones anuales en promedio, de no bajar la comisión de aproximadamente 10,9 % y de operar sin un equipo rentado (capítulo 5). Si se valoriza a salario de convenio el tiempo que el fundador dedica al soporte, la moderación y la revisión del CAP, el VAN base baja a USD 31.114 y sigue siendo positivo (sección 5.4.3).
7. **Contrastar el diseño con el sistema cambió las decisiones.** La contrastación del modelo económico con el sistema implementado mostró que la comisión de MercadoPago la paga el tutor y no la plataforma, y cambió la conclusión del capítulo 5. La imposibilidad de anonimizar el audio antes de enviarlo a un proveedor externo llevó a transcribir primero, enviar al LLM solo el texto y excluir el resumen de las clases con menores (ADR-M6-03).

8.1.2. Respuesta a la hipótesis

La hipótesis central sostiene que una plataforma con matching semántico permitirá a estudiantes de zonas con escasez de tutores acceder a apoyo académico de calidad equivalente a la de los centros urbanos. **Con la evidencia disponible, la hipótesis no puede confirmarse ni refutarse: la evidencia es consistente con sus condiciones de posibilidad, pero todavía no verifica su núcleo.**

La evidencia respalda tres condiciones necesarias para que la hipótesis se cumpla: la plataforma es técnicamente construible y operable por un equipo mínimo; la modalidad virtual es aceptada por el 77,3 % de los encuestados y considerada pedagógicamente equivalente por la docente entrevistada, aunque la tutora, que la practica a diario, señala sus costos: la pérdida de la retroalimentación visual, la dificultad para seguir la atención del alumno y los cortes de conexión; y el modelo económico es viable en los escenarios base y optimista, y también en el pesimista si el desarrollo se valoriza a salario local. En cambio, falta evidencia sobre el núcleo de la hipótesis: el acceso efectivo de estudiantes del interior. El 90,9 % de las respuestas de la encuesta proviene de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las dos primeras entrevistadas trabajan en Pilar, la docente no conoce casos concretos de la brecha rural, y ningún indicador se midió todavía con usuarios reales. Las entrevistas a tres familias de Entre Ríos, Río Negro y Santa Fe aportan los primeros casos concretos —en dos localidades pequeñas no hubo profesor disponible—, pero son tres y no miden la magnitud de la brecha.

Las dos afirmaciones técnicas del capítulo 1 quedan en el siguiente estado:

1. **Relevancia de las recomendaciones del matching.** Respaldada en su parte técnica; pendiente con usuarios reales. La evaluación offline con 120 búsquedas etiquetadas muestra que el motor ordena primero un tutor pertinente en el 88,2 % de las búsquedas relevantes (MRR de 0,920, *recall@5* de 0,949), por encima de las metas de

I-01a; su debilidad es que, con el umbral vigente, el 40 % de los pedidos que ningún tutor cubre también devuelve resultados, algo que se corrige con un parámetro de configuración (0,54 cumple todas las metas). La aceptación por parte de los usuarios (I-01b, umbral superior al 60 %) solo puede medirse con usuarios reales, a partir de la puesta en marcha.

2. **Sesiones entre provincias con calidad aceptable.** Pendiente. El aula virtual funcionó con salas de video reales en las pruebas en producción y en nueve de nueve pruebas de punta a punta contra LiveKit, pero la calidad percibida (I-02) y la sesión entre provincias con una del interior (I-03) solo pueden medirse con usuarios reales.

La respuesta, por lo tanto, es **preliminar**: la hipótesis se sostiene como plausible, pero su componente geográfico, que es el que distingue a Tinku de las plataformas existentes, carece hoy de evidencia directa.

8.1.3. Cumplimiento de los objetivos específicos

La tabla 8.1 retoma cada objetivo específico del capítulo 1 y el grado en que se alcanzó.

Tabla 8.1: Grado de cumplimiento de los objetivos específicos

Objetivo	Evidencia	Grado	Observación
OE1 Mercado y estado del arte	Capítulo 3; apéndice A	Alcanzado	Encuesta concentrada en Buenos Aires; diez entrevistas: siete a docentes y tutores, casi todos de Buenos Aires, y tres a familias del interior (apéndice B)
OE2 Arquitectura	Capítulo 4; apéndice F	Alcanzado	—
OE3 Motor de matching	Capítulo 7, pruebas en producción	Parcial	Evaluación offline con 120 búsquedas: MRR 0,920 (cumple I-01a); filtra mal los pedidos sin oferta con el umbral vigente; sin validar con usuarios (I-01b)
OE4 Aula virtual	Capítulo 7, pruebas en producción	Parcial	Aula y kill-switch funcionaron de punta a punta en la prueba en vivo y en nueve pruebas contra LiveKit real; detección estimada de 1,8 s; faltan la exactitud del clasificador con contenido real y la latencia en dispositivos reales, por lo que las clases con menores siguen deshabilitadas (R-01)
OE5 Pagos	Capítulo 7; capítulo 5	Parcial	Implementado con OAuth por tutor; probado en Modo Bypass y con pruebas automáticas con el cliente de MercadoPago simulado; pendiente la prueba en el *sandbox* de MercadoPago (R-11)
OE6 IA educativa	Capítulo 7, listado 7.1	Parcial	Implementado; apagado en producción hasta contar con la cláusula legal de grabación (R-16)
OE7 Reputación	Capítulo 7, módulo de reputación	Alcanzado	Umbral mínimo de calificaciones antes de mostrar el promedio
OE8 Validación funcional	Capítulo 7, pruebas técnicas y auditoría	Alcanzado	859 pruebas del backend, 252 de extremo a extremo y 44 del servicio de matching, auditoría con los 36 hallazgos cerrados, pruebas sobre el despliegue y evaluación técnica (MRR de 0,920); indicadores con usuarios (I-01b a I-04) definidos, sin medir con usuarios reales

8.1.4. Interpretación frente a los estudios previos

Los resultados dialogan con la literatura del capítulo 3 en cuatro puntos.

- **Efectividad de la tutoría.** La encuesta confirma que el apoyo particular se busca y se valora, y la entrevistada lo considera "fundamental" porque la escuela no puede seguir a cada alumno. Ambos resultados son coherentes con el problema de los 2 sigma (Bloom, 1984) y con el meta-análisis de tutoría privada (Zhang & Liu, 2022). Este trabajo no aporta evidencia nueva sobre el efecto de la tutoría en el aprendizaje, ya que no midió rendimiento académico.
- **Matching semántico.** Los antecedentes (Khreis et al., 2026; Putra et al., 2025) validaron la técnica con pruebas de relevancia percibida. La encuesta agrega un matiz que esos trabajos no abordan: el usuario valora la recomendación, pero no la etiqueta "IA". La relevancia técnica de la recomendación sería, así, necesaria pero no suficiente; también importa que pueda explicarse.
- **Reputación bidireccional.** El diseño adoptó la reputación bidireccional discutida por Tadelis (2023). La entrevista a la docente introduce una variable que esa discusión no contempla: cuando una de las partes es menor de edad, quién califica deja de ser un detalle de interfaz y pasa a ser una decisión de protección. Los cinco tutores del Perfil 3 coinciden, por un motivo adicional: un menor puede castigar con una mala calificación una clase difícil.
- **Mercados bilaterales.** El problema de arranque en frío (Rochet & Tirole, 2006) aparece en los datos: solo 9 de las 88 respuestas corresponden a tutores, y la oferta es el recurso más escaso para iniciar la operación (R-07). La entrevista a la tutora precisa el problema: el arranque en frío no se resuelve con los tutores ya consolidados, que no necesitan la plataforma, sino con los que todavía no tienen demanda propia. La comisión agrava el problema: con el 27 %, el tutor recibe el 66,96 % de su precio, seis puntos menos que cuando la plataforma absorbía la pasarela.

8.1.5. Limitaciones

- **De validación.** La hipótesis se responde sin datos de usuarios reales: ninguno de los indicadores con usuarios (I-01b a I-04) pudo medirse, y la parte técnica de I-01 se midió con un conjunto de búsquedas que armó el propio autor. Las clases con menores, además, están deshabilitadas, aunque los menores son una parte central de la población objetivo.
- **De datos.** La encuesta no es probabilística y el 90,9 % de sus respuestas proviene de Buenos Aires. Las entrevistas son dos, ambas en Pilar: una a una docente sin experiencia en clases particulares, en la que algunas preguntas presentaban el resultado de la encuesta antes de la respuesta, y otra a una tutora consolidada, realizada por mensajes de audio, en la que dos de cada cinco preguntas no se abordaron y cuyo perfil es el opuesto al del tutor objetivo. Las ocho entrevistas posteriores —cinco a tutores en actividad y tres a familias del interior— son breves, por WhatsApp y sin repreguntas; en las de tutores, la pregunta sobre la comisión presentaba el dato y sus beneficios. Tres de los cinco tutores trabajan en el AMBA, y ninguna fuente mide todavía la adopción del tutor que Tinku busca incorporar. La calibración del umbral de relevancia usa consultas de elaboración propia.
- **Técnicas.** El clasificador del kill-switch no se midió con contenido real ni en dispositivos reales; el resumen está apagado en producción; el cobro con OAuth se probó en

Modo Bypass y con el cliente de MercadoPago simulado, y su prueba en el *sandbox* de MercadoPago está pendiente; la auditoría técnica la hizo el autor con asistencia de IA y no un tercero independiente; las pruebas por rol en producción deben repetirse tras la remediación (R-15) y el despliegue debe volver a su estado previo antes de la puesta en marcha (R-17). Todo el sistema corre en un único servidor propio (R-14).

- **De mercado.** La disposición a pagar se relevó sobre una muestra urbana y resultó la mitad del precio con el que se calcula el ticket; el precio y la demanda del interior pueden diferir. La preferencia por pagar dentro de la plataforma es minoritaria.

8.2. Implicancias

- **Teórica.** El trabajo sugiere que, en un marketplace educativo, la aceptación del matching no depende solo de la relevancia técnica de la recomendación, sino de que el usuario la perciba por su resultado. También muestra que la presencia de menores modifica decisiones que la literatura trata como neutras, como qué datos pueden enviarse a un proveedor de IA o quién paga la clase.
- **Práctica.** La combinación de especificaciones previas, registros de decisión y asistencia de IA permitió que una sola persona construyera y desplegara un sistema de nueve módulos. La auditoría y las pruebas en producción mostraron el límite de ese método: la velocidad de construcción no reemplaza la revisión del sistema construido, porque las pruebas verifican lo que se especificó y no lo que se omitió.
- **De innovación.** Ninguna de las plataformas relevadas integra matching semántico, aula virtual, pago con escrow y controles específicos para menores en un mismo flujo (tabla 3.1). La integración es la innovación; ninguna pieza por separado es nueva.
- **Social y económica.** Si la validación con usuarios confirma la hipótesis, la plataforma ampliaría el acceso al apoyo escolar en zonas sin oferta presencial y formalizaría ingresos de tutores hoy informales. La condición es económica: por debajo de unas 1.774 a 2.194 sesiones anuales la operación no cubre sus costos fijos, y un servicio que cierra no reduce ninguna brecha.

8.3. Aportes

1. Un MVP funcional, desplegado y documentado, con especificaciones, 38 registros de decisión de arquitectura y 859 pruebas en el backend, que otra persona puede retomar (anexo I).
2. Un modelo de protección del menor para tutoría virtual 1 a 1: cuenta pagadora del adulto responsable, CAP obligatorio para los tutores de menores, kill-switch que corre en el navegador de cada participante y exclusión del resumen automático en las clases con menores.
3. Un modelo económico reproducible, contrastado con el sistema implementado, que muestra cómo esa contrastación cambió la conclusión (anexo II).
4. Evidencia empírica de que, en este mercado, la IA se valora por su resultado y no como atributo del producto.

8.4. Recomendaciones

- **Para la práctica profesional.** Complementar las pruebas automatizadas con una revisión independiente y con pruebas sobre el despliegue real antes de cada pasaje a producción, en especial en los controles de seguridad. En el desarrollo asistido por IA, verificar lo que el sistema hace y no solo lo que la documentación declara.
- **Para los investigadores.** Medir la aceptación de un sistema de recomendación con y sin explicación, y separar en las encuestas la valoración de una función de la valoración de la tecnología que la resuelve. Relevar por separado a los tutores consolidados y a los que recién empiezan, porque sus incentivos frente a una plataforma son opuestos.
- **Para instituciones y políticas públicas.** Ofrecer una vía de verificación de antecedentes consultable por las plataformas, con consentimiento del titular, que reemplace la revisión manual de un certificado presentado por el propio tutor (R-10). Las escuelas podrían, además, derivar alumnos y aportar el volumen que el modelo económico necesita (O-02).
- **Para el desarrollo tecnológico de Tinku.** Antes de la puesta en marcha, repetir las pruebas por rol en producción y revertir el estado del despliegue (R-15, R-17). Antes de habilitar las clases con menores, medir la exactitud del clasificador y su latencia en dispositivos reales (R-01). Antes de operar comercialmente, probar el cobro en el *sandbox* de MercadoPago (R-11), revisar la comisión con los datos de la puesta en marcha, adoptar el umbral de relevancia de 0,54 si se confirma con búsquedas reales y mostrar el motivo de cada recomendación. Con los datos de la puesta en marcha, reconsiderar las propuestas de la entrevista a la docente que no se incorporaron al MVP: la presencia del adulto responsable en las clases con menores —sobre la que las entrevistadas discrepan— y la calificación del tutor por parte del adulto, que pidieron también los cinco tutores del Perfil 3. Antes de abrir las reservas, explicar al reservar qué pasa con el cobro si la clase se corta.

8.5. Futuras líneas de investigación

- **Validación con usuarios reales.** Medir los indicadores I-01 a I-04 desde la puesta en marcha —con una primera lectura posible en sesiones moderadas de usabilidad con usuarios adultos—, medir la recompra y el volumen anual de sesiones, validar el cobro real, incluidos rechazos y contracargos, y replicar la encuesta en localidades con escasa oferta de tutores, que es la población a la que apunta la hipótesis (R-08).
- **Resumen automático con menores.** Evaluar la transcripción local o en infraestructura propia, previa a la anonimización, que permita ofrecer el resumen sin transferir la voz del menor a un proveedor externo. Los tutores de menores entrevistados son los que más valoran el resumen, como informe para la familia.
- **Moderación de contenido sensible no sexual.** El kill-switch detecta solo contenido sexual: no reconoce heridas, sangre, violencia, dibujos ofensivos no sexuales ni palabras escritas en un papel o en un pizarrón frente a la cámara. El canal de texto del aula sí oculta datos de contacto e insultos (FR-AULA-011), con un filtro que corre en los dos navegadores y no tiene costo por mensaje. Para la imagen, la opción evaluada es el endpoint de moderación de OpenAI (`omni-moderation-latest`), que es gratuito y clasifica imágenes en violencia, violencia gráfica, autolesiones y contenido sexual (OpenAI, s.f.-c). No se implementó por cinco razones. Primera, no puede

reemplazar al clasificador local: cada imagen viaja a un servidor externo y tarda segundos en responder, mientras que NSFWJS confirma una detección en alrededor de un segundo y sigue funcionando sin red. Segunda, la imagen de un menor no puede salir de su navegador, de modo que solo podría analizarse la cámara del tutor, con su consentimiento expreso para la transferencia internacional, como ya se exige para el audio del resumen (ADR-M3-04). Tercera, en materias como Anatomía o Historia una lámina o una fotografía de guerra son material legítimo, y un corte automático interrumpiría clases válidas. Cuarta, el nivel gratuito admite 5.000 pedidos por día —unas siete horas de clase con un cuadro cada cinco segundos— y los términos de uso para contenido que no pasa por un modelo de OpenAI no son explícitos. Quinta, el envío lo haría el navegador del alumno, que podría fabricar un cuadro para incriminar al tutor.

Una implementación posible, que requiere un registro de decisión, una cláusula de consentimiento del tutor y las filas correspondientes en la Tabla de Tiempos, es la siguiente. El navegador del alumno toma un cuadro de la cámara del tutor, sin la pantalla compartida, cada cinco segundos, y lo envía al backend, que conserva la clave de OpenAI y consulta el endpoint. Si dos cuadros seguidos superan el umbral de violencia gráfica o de autolesiones, se oculta el video del tutor y se registra una alerta para revisión humana junto con el clip de los últimos 30 segundos que ya conserva el kill-switch, sin cortar la clase ni sancionar de forma automática. El contenido sexual sigue a cargo del clasificador local. La alternativa sin proveedor externo es ejecutar un modelo abierto en infraestructura propia: ShieldGemma 2 cubre violencia y gore con un F1 de 0,85 en la evaluación de sus autores, pero tiene 4.000 millones de parámetros y requiere una GPU que el servidor actual no tiene (Zeng et al., 2025). Las palabras escritas frente a la cámara requieren reconocimiento de texto en la imagen y, en el caso de la escritura a mano, siguen siendo el caso más difícil.

- **Efecto en el aprendizaje.** Medir el rendimiento académico de los alumnos antes y después de un ciclo de tutorías, para contrastar el resultado con la literatura sobre tutoría.
- **Continuidad entre clases.** Estudiar el valor de las tareas y entregas asincrónicas propuestas por la docente entrevistada.
- **Funciones excluidas del alcance.** Aplicaciones móviles nativas, integración con sistemas estatales, accesibilidad completa, suscripción, clases grupales y el asistente conversacional de repaso (sección 1.8).

Bibliografía

Bloom, B. S. (1968). Learning for Mastery. *Evaluation Comment*, *1*(2), 1-12.

Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, *13*(6), 4-16. https://doi.org/10.3102/0013189X013006004

Carroll, J. B. (1963). A Model of School Learning. *Teachers College Record*, *64*(8), 723-733. https://doi.org/10.1177/016146816306400801

DPL News. (2026, 16 de octubre). *Internet satelital, fibra óptica y 5G: la conectividad en Argentina acelera su transformación* [Datos del ENACOM: más de 41.000 altas mensuales de internet satelital, cerca de 800.000 accesos activos y un crecimiento interanual superior al 300 %]. Consultado 27 de octubre de 2026, desde https://dplnews.com/?p=333909

El Cronista. (s.f.). *Dólar oficial: cómo cerró su cotización hoy miércoles 9 de septiembre* [Cotización de cierre del Banco de la Nación Argentina al 09/09/2026: $1.485 comprador y $1.535 vendedor]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde https://www.cronista.com/finanzas-mercados/dolar-oficial-como-cerro-su-cotizacion-hoy-miercoles-9-de-septiembre/

Grand View Research. (2025). *Latin America Online Tutoring Services Market Size & Outlook, 2024–2030*. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/online-tutoring-services-market/latin-america

IMARC Group. (2026). *Private Tutoring Market Size, Share, Trends & Forecast (2026–2034)*. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://www.imarcgroup.com/private-tutoring-market

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos: Educación* (Informe). INDEC. Buenos Aires. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2022_educacion.pdf

iProfesional. (2026, 1 de octubre). *Empleados de comercio: cuánto cobra cada categoría en octubre 2026* [Escala del CCT 130/75; Administrativo A, jornada completa: $1.316.632 (básico más suma fija de $120.000)]. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https:

//www.iprofesional.com/impuestos/465355-empleados-de-comercio-cuanto-cobra-cada-categoria-en-octubre-2026

Khreis, A., Nasr, A., & Hilal, Y. (2026). Isotropy-Optimized Contrastive Learning for Semantic Course Recommendation [Preprint]. *University of Ottawa*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.11427

Liang, Y.-L., Xing, X., Cheng, H., Dang, J., Huang, S., Han, R., Liu, X., Lv, Q., & Mishra, S. (2013). SafeVchat: A System for Obscene Content Detection in Online Video Chat Services. *ACM Transactions on Internet Technology*, *12*(4), 13:1-13:26. https://doi.org/10.1145/2499926.2499927

LightNode. (s.f.). *Hosting VPS en Argentina (VDS) con CPU dedicado y precios por hora* [Plan de 8 vCore/16 GB: USD 158,7/mes; rango de entrada desde USD 7,71/mes. Fuente de referencia del costo de VPS en el Cap. 5]. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://go.lightnode.com/es/argentina-vds

Michel Torino, T. (2023). *Deserción escolar en Argentina* [Tesis de maestría (Master in Management + Analytics)]. Universidad Torcuato Di Tella. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12102

Míguez, P., Bonelli, S., & Nistal, M. (2023, septiembre). *Trayectorias escolares: ¿Cuántos estudiantes abandonan la secundaria en Argentina?* (Informe) (Elaborado con el Relevamiento Anual del Ministerio de Educación de la Nación, cohortes 2012–2022). Observatorio de Argentinos por la Educación. Consultado 27 de octubre de 2026, desde https://cdn.uc.assets.prezly.com/b203a82c-7b37-4d84-8e99-e6c8842db99e/-/inline/no/Trayectorias%20escolares_%20%C2%BFCu%C3%A1ntos%20estudiantes%20abandonan%20la%20secundaria%20en%20Argentina_%20.pdf

Ministerio de Capital Humano. Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios. (2026). *Registro Federal de Egreso (ReFE)*. Consultado 25 de septiembre de 2026, desde https://www.argentina.gob.ar/educacion/direccion-de-validez-nacional-de-titulos-y-estudios/registro-federal-de-egreso-refe

Ministerio de Capital Humano. Dirección Nacional de Gestión Universitaria. (2026). *Registro Público de Graduados Universitarios*. Consultado 25 de septiembre de 2026, desde https://registrograduados.siu.edu.ar/

Olea, M. M. (2010). Ruralidad y educación en Argentina: instituciones, políticas y programas. *VI Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL): Independencias, dependencias, interdependencias*. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://web.archive.org/web/20240707034425/http://www.oppad.uns.edu.ar/docs/trabajos/congresos/ruralidad%20y%20educacion.pdf

OpenAI. (s.f.-a). *GPT-4o – modelo y tarifa* [GPT-4o: USD 2,50 por millón de tokens de entrada y USD 10,00 de salida]. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o

OpenAI. (s.f.-b). *GPT-4o Mini Transcribe – modelo y tarifa* [USD 1,25 por millón de tokens de audio de entrada y USD 5,00 de salida; estimación de lista de USD 0,003 por minuto. Fuente del costo de transcripción en el Cap. 5]. Consultado 14 de octubre de 2026, desde https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o-mini-transcribe

OpenAI. (s.f.-c). *Moderation – guía del endpoint de moderación (omni-moderation-latest)* [Gratuito; texto e imágenes (hasta 20 MB). En imágenes: violencia, violencia gráfica, autolesiones y contenido sexual. Límites del nivel gratuito: 250 pedidos por minuto y 5.000 por día]. Consultado 27 de octubre de 2026, desde https://developers.openai.com/api/docs/guides/moderation

Preply. (s.f.). *Preply – Tutores online*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://preply.com/es/

profe.com. (s.f.). *profe.com – Clases particulares online*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://www.profe.com/

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.ª ed.).

Prudant, E., & Paredes, D. (2023). *Situación de la escolaridad en el ámbito rural: un análisis cuantitativo sobre las tendencias recientes en los niveles educativos obligatorios (2011–2022)* (Temas de Educación, Boletín N.º 13). Ministerio de Educación de la Nación, Coordinación de Investigación y Prospectiva. Buenos Aires. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/situacion_de_la_escolaridad_en_el_ambito_rural._un_analisis_cuantitativo_sobre_las_tendencias_recientes_en_los_niveles_educativos_obligatorios_2011-2022_elias_prudant_y_diego_paredes._.pdf

Putra, A. P., Singgih Putri, D. P., & Wiranatha, A. A. K. A. C. (2025). Scientific Paper Recommendation System: Application of Sentence Transformers and Cosine Similarity Using arXiv Data. *Journal of Applied Informatics and Computing*, *9*(4), 1374-1382. https://doi.org/10.30871/jaic.v9i4.9766

Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2006). Two-sided Markets: A Progress Report. *The RAND Journal of Economics*, *37*(3), 645-667. https://doi.org/10.1111/j.1756-2171.2006.tb00036.x

Superprof. (s.f.). *Superprof Argentina – Profesores particulares*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://www.superprof.com.ar/

Sysarmy. (2026). *Resultados de la Encuesta de Sueldos 2026.1* [Conjunto de datos de 4.939 respuestas, licencia CC BY-NC-SA 4.0]. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://sysarmy.com/blog/posts/resultados-de-la-encuesta-de-sueldos-2026-1/

Tadelis, S. (2023). Reputation, Feedback, and Trust in Online Platforms. En B. Heydari, O. Ergun, R. Dyal-Chand & Y. Bart (Eds.), *Reengineering the Sharing Economy: Design, Policy, and Regulation* (pp. 62-82). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108865630.006

Tusclases. (s.f.). *Tusclases – Clases particulares en Argentina*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://www.tusclases.com.ar/

Vanacore, K., Thomas, D. R., Smith, D., Groot, B., Reich, J., & Kizilcec, R. (2026). A Causal Framework for Estimating Heterogeneous Effects of On-Demand Tutoring. *Proceedings of the 19th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2026)*, 6-17. https://doi.org/10.5281/zenodo.21039738

Vančura, V., Kordík, P., & Straka, M. (2024). beeFormer: Bridging the Gap Between Semantic and Interaction Similarity in Recommender Systems. *Proceedings of the 18th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys '24)*, 1102-1107. https://doi.org/10.1145/3640457.3691707

Wu, S., & Wang, F. (2025). Design and Implementation of WebRTC-based Remote Online Teaching System for English Courses. *Proceedings of the 2025 3rd International Conference on Educational Knowledge and Informatization*, 357-361. https://doi.org/10.1145/3765325.3765385

Wyzant. (s.f.). *Wyzant – Tutoring*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://www.wyzant.com/

Zeng, W., et al. (2025). ShieldGemma 2: Robust and Tractable Image Content Moderation [Preprint. Modelo de 4.000 millones de parámetros con pesos abiertos; categorías sexual, violencia y gore, y contenido peligroso]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.01081

Zhang, E., & Liu, Y. (2022). Effects of Private Tutoring Intervention on Students' Academic Achievement: A Systematic Review Based on a Three-Level Meta-Analysis Model and Robust Variance Estimation Method. *International Journal of Educational Research*, *112*, 101949. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101949

Apéndices

A Encuesta de validación

A.1. Introducción

La encuesta constituye el instrumento cuantitativo de validación de demanda previsto en el capítulo 2. Su objetivo fue contrastar con usuarios potenciales cuatro supuestos del proyecto:

1. que la búsqueda de un tutor particular depende hoy de canales informales y presenta fricciones concretas (confianza, calidad, coordinación);
2. que alumnos y familias aceptarían la modalidad virtual y valorarían la verificación de los tutores;
3. qué funciones de la plataforma se perciben como más importantes, incluidas las basadas en IA;
4. la disposición a pagar por una clase de una hora y a hacerlo dentro de la plataforma, supuestos sobre los que descansa el modelo de ingresos del capítulo 5.

El modelo de ingresos vigente no toma el precio de esta encuesta: el ticket se calcula con los precios publicados en Superprof (apéndice E). La disposición a pagar relevada aquí se usa como contraste de ese precio, y la diferencia entre ambos se analiza como riesgo en el capítulo 6 (R-05).

A.2. Metodología

- **Instrumento:** cuestionario autoadministrado en línea (Tally), de 14 preguntas cerradas: opción única, escala de 1 (menor acuerdo) a 5 (mayor acuerdo) y selección múltiple.
- **Lógica condicional:** las preguntas 5 a 8 se muestran solo a quienes responden “Sí” en la pregunta 4.
- **Población objetivo:** alumnos, madres y padres de alumnos, y tutores particulares residentes en Argentina.
- **Muestreo:** no probabilístico, por conveniencia. El enlace se difundió desde las cuentas del proyecto, en estados de WhatsApp e historias de Instagram, por lo que llegó principalmente a la red de contactos del autor y a sus contactos de segundo grado. Esto explica la concentración geográfica de las respuestas.
- **Período de aplicación:** del 28 de agosto al 9 de septiembre de 2026. El 87,5 % de las respuestas se registró en los dos primeros días.
- **Respuestas:** 88 respuestas válidas, sin duplicados por identificador de respondente, por encima del mínimo de 30 fijado en el capítulo 2.

- **Moneda:** el cuestionario relevó los montos en pesos argentinos. Para su análisis se convierten a dólares estadounidenses, moneda de todo el trabajo, con la cotización vendedora del Banco de la Nación Argentina al cierre de la encuesta: $1.535 por dólar el 9 de septiembre de 2026 (El Cronista, s.f.).
- **Depuración:** un registro indicó no haber tomado clases particulares pero completó dos preguntas del bloque condicional; esas dos respuestas se excluyen del análisis de ese bloque.
- **Datos crudos:** la exportación del formulario, sin datos que identifiquen a las personas, se conserva en el repositorio de la tesis (`anexos/encuesta-tinku.csv`, anexo I).

A.3. Presentación de la encuesta

Al abrir el formulario, las personas participantes leían el siguiente texto:

> *"Esta investigación académica busca comprender sus experiencias, expectativas y desafíos al buscar apoyo educativo. Sus respuestas serán tratadas confidencialmente y contribuirán al avance de una investigación educativa."*

El formulario no solicitaba nombre, correo electrónico ni ningún otro dato que permita identificar a quien responde: solo edad por rango, provincia y rol. Respondieron 11 menores de 18 años (12,5 % de la muestra). La encuesta no pidió el consentimiento de un adulto responsable para ellos, lo que se declara como una limitación del relevamiento; su alcance queda acotado por el carácter anónimo del formulario, que no registró datos personales de los menores. Una aplicación futura del instrumento a menores debería incluir ese consentimiento.

A.4. Cuestionario

Bloque 1 — Perfil.

1. Edad (opción única): Menor de 18 / 18–25 / 26–40 / Más de 40.
2. Provincia (opción única).
3. Rol (opción única): Alumno / Padre/Madre / Tutor.

Bloque 2 — Experiencia previa.

4. ¿Tomaste clases particulares durante los últimos años? (Sí / No)
5. ¿Cuántas veces? (Una / 2–5 / Más de cinco)
6. ¿Cómo encontraste al profesor? (Recomendación / Google / Superprof / Redes / Otro)
7. ¿Cuánto tardaste? (1–3 días / Una semana / Más de una semana)
8. ¿Qué fue lo más difícil? (Encontrar profesor / Saber si era bueno / Comparar precios / Coordinar horarios / Confianza)

Bloque 3 — Actitudes (escala de 1 a 5).

9. Me gustaría que una plataforma me recomendara automáticamente el tutor más adecuado.
10. Tomaría clases virtuales si el profesor fuera bueno.

11. Me genera confianza una plataforma con profesores verificados.
12. Preferiría pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia.

Bloque 4 — Funciones y precio.

13. ¿Cuáles de estas funciones considera más importantes? (selección múltiple): Videollamada integrada / Pago seguro / Profesores verificados / Calificaciones / IA que recomiende profesores / Chat / Agenda / Recordatorios / Resumen automático de la clase.
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una clase de una hora? (opción única): hasta USD 1,95 / USD 1,95 a USD 3,26 / USD 3,26 a USD 5,86 / USD 5,86 o más. Las opciones se presentaron en pesos argentinos: "Hasta $3000", "$3000 a $5000", "$5000 a $9000" y "$9000 o más".

A.5. Resultados descriptivos

Esta sección presenta las frecuencias de cada pregunta. Su interpretación y su contraste con los supuestos del proyecto se desarrollan en el capítulo 7.

A.5.1. Perfil de la muestra

Tabla A.1: Perfil de las personas encuestadas ($n = 88$)

Variable	Categoría	Frecuencia	%
Rol	Alumno	50	56,8
	Padre/Madre	29	33,0
	Tutor	9	10,2
Edad	Menor de 18	11	12,5
	18–25	24	27,3
	26–40	23	26,1
	Más de 40	30	34,1
Provincia	Buenos Aires	72	81,8
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8	9,1
	Resto del país (7 provincias)	8	9,1

Las respuestas del resto del país corresponden a Corrientes (2), Córdoba, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe (1 cada una).

A.5.2. Experiencia previa con clases particulares

El 22,7 % de la muestra (20 personas) tomó clases particulares en los últimos años. La tabla A.2 resume las respuestas de ese subgrupo.

Tabla A.2: Experiencia de búsqueda de quienes tomaron clases particulares ($n = 20$)

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	%
Cantidad de veces	Una	3	15,0
	2–5	7	35,0
	Más de cinco	10	50,0
Canal de búsqueda	Recomendación	14	70,0
	Google	2	10,0
	Superprof	1	5,0
	Otro	3	15,0
Tiempo hasta encontrarlo	1–3 días	9	45,0
	Una semana	6	30,0
	Más de una semana	5	25,0
Mayor dificultad	Saber si era bueno	6	30,0
	Confianza	4	20,0
	Coordinar horarios	4	20,0
	Comparar precios	3	15,0
	Encontrar profesor	3	15,0

A.5.3. Actitudes hacia la plataforma

Tabla A.3: Grado de acuerdo con las afirmaciones del bloque 3 ($n = 88$, escala 1 a 5)

Afirmación	Media	% 4–5	% 3	% 1–2
Me genera confianza una plataforma con profesores verificados	4,24	81,8	6,8	11,4
Tomaría clases virtuales si el profesor fuera bueno	4,15	77,3	6,8	15,9
Me gustaría que una plataforma me recomendara el tutor más adecuado	4,07	68,2	22,7	9,1
Preferiría pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia	3,07	35,2	30,7	34,1

A.5.4. Funciones valoradas

Tabla A.4: Funciones consideradas más importantes (selección múltiple, $n = 88$)

Función	Menciones	% de encuestados
Profesores verificados	51	58,0
Resumen automático de la clase	50	56,8
Pago seguro	43	48,9
Videollamada integrada	42	47,7
Agenda	25	28,4
Chat	21	23,9
Recordatorios	21	23,9
Calificaciones	12	13,6
IA que recomiende profesores	5	5,7

A.5.5. Disposición a pagar

Tabla A.5: Disposición a pagar por una clase de una hora, en USD ($n = 88$)

Rango (USD)	Frecuencia	%	% acumulado
Hasta 1,95	9	10,2	10,2
1,95 a 3,26	19	21,6	31,8
3,26 a 5,86	32	36,4	68,2
5,86 o más	28	31,8	100,0

Interpolando dentro del rango que la contiene, la mediana de la disposición a pagar es de USD 4,56 por hora. La distribución es similar entre quienes tomaron clases particulares (35 % en el rango superior, $n = 20$) y quienes no lo hicieron (31 %, $n = 68$).

A.6. Limitaciones del instrumento

- **Representatividad:** la muestra es no probabilística y sus resultados son indicativos, no extrapolables al mercado nacional.
- **Sesgo geográfico:** el 90,9 % de las respuestas proviene de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las zonas del interior y rurales, en las que el capítulo 1 ubica el mayor impacto del proyecto, están subrepresentadas.
- **Lado de la oferta:** solo 9 respuestas corresponden a tutores, por lo que la encuesta valida principalmente el lado de la demanda.
- **Experiencia previa:** el 77,3 % no tomó clases particulares en los últimos años, por lo que las preguntas actitudinales reflejan en su mayoría intenciones y no conductas observadas.
- **Precio:** la disposición a pagar se relevó en rangos de pesos argentinos y para una clase de una hora. Su expresión en dólares depende del tipo de cambio de una única fecha, y el rango superior es abierto, por lo que no permite estimar cuánto por encima de USD 5,86 pagaría ese 31,8 %.

- **Funciones consultadas:** la lista de funciones se redactó antes de cerrar el alcance del sistema. Algunas no existen como tales en la versión implementada: el chat no es un módulo propio (los mensajes del aula viajan por el canal de datos del servicio de video) y el resumen automático se ofrece solo como adicional pago en clases entre adultos.

B Entrevistas a especialistas

Como se detalla en el capítulo 3 (sección 3.4), se definieron cuatro perfiles complementarios: una docente, que aporta la mirada pedagógica e institucional (Perfil 1); una tutora particular consolidada (Perfil 2) y cinco tutores particulares en actividad (Perfil 3), que aportan la del lado de la oferta del marketplace; y tres familias de localidades del interior (Perfil 4), que aportan la del lado de la demanda. En cada caso se documenta el contexto, la ficha de las personas entrevistadas, el guion y la transcripción por ejes temáticos.

Estado. Las entrevistas no se realizaron en el Sprint 3, como preveía originalmente el cronograma del capítulo 2. La entrevista del Perfil 1 se realizó el 25 de septiembre de 2026; la del Perfil 2, el 29 de septiembre de 2026, en forma asincrónica por mensajes de audio. Las de los perfiles 3 y 4 se realizaron entre el 20 y el 27 de octubre de 2026, también en forma asincrónica por WhatsApp, y todas salvo una se respondieron con mensajes de audio.

B.1. Perfil 1: Docente

B.1.1. Contexto de la entrevista

- **Fecha, modalidad y duración:** 25 de septiembre de 2026, presencial, grabada en audio; 30 minutos.
- **Tipo:** semiestructurada, con el guion de la sección B.1.3.
- **Objetivo:** validar o corregir, desde la mirada de una docente en ejercicio, los supuestos del proyecto sobre el problema, la calidad de la tutoría virtual, la verificación de tutores, el matching, el resumen automático, la seguridad de los menores y el precio.
- **Consentimiento:** la entrevistada autorizó, al inicio de la grabación, la grabación de la entrevista y la cita de sus respuestas con su nombre y cargo.

B.1.2. Datos de la persona entrevistada

- **Nombre:** Carolina Stocchetti.
- **Formación:** Profesora de Educación Física (título terciario).
- **Cargo actual:** profesora titular de Educación Física en tres instituciones de Pilar, provincia de Buenos Aires: Escuela Complejo Evangélico Pilar, Escuela Cristiana San Pablo y Gospel College.
- **Niveles:** inicial, primario y secundario.

- **Experiencia docente:** 5 años.
- **Experiencia en clases particulares:** no dictó ni coordinó clases particulares o de apoyo, presenciales ni virtuales.

B.1.3. Guion de entrevista

El guion se organizó en seis ejes, cada uno asociado a los capítulos cuyos supuestos pone a prueba. Las preguntas entre paréntesis aportan a la persona entrevistada el contexto de la encuesta del apéndice A.

Eje 1 – El problema: apoyo escolar y brecha de acceso (capítulo 1).

1. ¿Qué rol cumple el apoyo escolar particular en que un alumno recupere contenidos o evite repetir?
2. ¿Qué pasa hoy con el alumno que no entiende un tema en clase y no tiene acceso a un profesor particular? ¿La escuela tiene algún mecanismo para eso?
3. ¿Observa diferencias en el acceso a clases particulares entre grandes ciudades y localidades del interior o zonas rurales? ¿Tiene algún caso concreto?
4. ¿Cómo encuentran hoy las familias a un profesor particular? (En la encuesta, la mayoría lo encontró por recomendación.)

Eje 2 – Calidad pedagógica de la tutoría virtual (hipótesis y OE4).

5. ¿Una clase virtual 1 a 1 puede tener una calidad equivalente a una presencial? ¿En qué materias o niveles sí y en cuáles no?
6. ¿Qué condiciones mínimas necesita una clase virtual para que sirva?
7. ¿A partir de qué edad un alumno puede sostener una clase virtual sin un adulto al lado?
8. ¿Le parece adecuado un mínimo de 30 minutos y una duración estándar de 60 minutos por sesión?

Eje 3 – Verificación de tutores y matching (OE3, OE7 y modelo de confianza).

9. Cuando se elige un profesor particular, ¿qué es lo más difícil de saber de antemano? (En la encuesta, "saber si era bueno" y "confianza" fueron las dificultades más mencionadas.)
10. ¿Qué credenciales deberían exigirse para dar clases en una plataforma: título docente, título de grado, estudiante avanzado, experiencia comprobable? ¿Varía según el nivel?
11. Más allá del título, ¿qué criterios usaría para emparejar a un alumno con un tutor?
12. (El 68 % quiere que la plataforma le recomiende al tutor más adecuado, pero solo el 6 % eligió "IA que recomiende profesores" como función importante.) ¿Cómo interpreta esa diferencia? ¿La recomendación debería explicarse o ser invisible?
13. ¿Qué tan útiles son las calificaciones de otros alumnos para juzgar a un docente? ¿Qué riesgos ve en un sistema de calificaciones hechas por menores?

Eje 4 – IA en el aprendizaje (OE6).

14. (El resumen automático fue la segunda función más valorada.) ¿Un resumen automático después de la clase aporta al aprendizaje?
15. ¿Qué debería tener ese resumen para ser útil pedagógicamente?
16. ¿Qué riesgos ve en un asistente de IA que responda dudas del alumno entre clases?

Eje 5 – Seguridad y articulación institucional (capítulo 6).

17. ¿Qué condiciones mínimas debe garantizar una plataforma que conecte a menores con adultos desconocidos?
18. ¿Le parece suficiente que el CAP sea opcional y visible en el perfil, o debería ser obligatorio para cualquier tutor de menores?
19. ¿Cómo debería participar el adulto responsable (ver las clases, recibir los resúmenes, aprobar al tutor)?
20. ¿Una escuela o un equipo de orientación recomendaría o usaría una plataforma así? ¿Qué le pediría para confiar en ella?

Eje 6 – Precio y viabilidad (capítulo 5).

21. ¿Cuánto cobra hoy una clase particular de una hora en su entorno? (El 68 % de los encuestados pagaría menos de USD 5,86 por hora y la mediana es USD 4,56.)
22. (La plataforma cobra una comisión del 27 % al tutor.) ¿Un tutor aceptaría esa comisión a cambio de alumnos, cobro garantizado y herramientas? ¿Qué porcentaje le parece razonable?
23. (Solo el 35 % prefiere pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia.) ¿Qué haría que una familia prefiera pagar dentro de la plataforma y no acordar por fuera después de la primera clase?

Cierre.

24. Si tuviera que sacar una sola función del proyecto, ¿cuál sacaría? ¿Y cuál agregaría?
25. ¿Hay algo que no le pregunté y que considere importante?

B.1.4. Transcripción de la entrevista

La transcripción se obtuvo por reconocimiento automático del audio y se editó solo para eliminar muletillas, repeticiones y errores evidentes de reconocimiento, sin alterar el sentido de las respuestas. El texto entre corchetes es una aclaración del autor; los fragmentos que el reconocimiento no permite atribuir o interpretar con certeza se señalan como tales. Las preguntas 2 y 16 no se formularon. La transcripción automática sin editar se conserva en el repositorio de la tesis (`anexos/entrevista.md`). La entrevistada revisó y validó la transcripción.

Eje 1 – El problema: apoyo escolar y brecha de acceso

P1 (rol del apoyo escolar). "Depende de la escuela. Me parece que hay muchas que no tienen un mecanismo para poder seguir individualmente al chico y asegurarse al 100 % de que esté comprendiendo todos los contenidos." Ante la repregunta: "Para mí es fundamental. Es fundamental porque logra todo lo que no puede lograr en una escuela."

P3 (diferencias urbano-rurales). "No sé ningún caso concreto […] La necesidad debe estar en los dos lugares, tanto en el lugar rural como en las grandes ciudades, pero no sé si hay tanto acceso a profesores particulares en lugares rurales, a diferencia de las grandes ciudades, que hay mucha [más oferta]."

P4 (cómo se encuentra a un profesor). El entrevistador informa que en la encuesta la mayoría encontró al profesor por recomendación y pregunta si coincide. "Sí, para mí también." A continuación se mencionan internet, publicidades y los estados de mensajería como otros canales; la transcripción no permite atribuir con certeza ese fragmento a la entrevistada.

Eje 2 – Calidad pedagógica de la tutoría virtual

P5 (calidad equivalente). "Yo creería que sí, que puede tener una calidad equivalente. También supongo que dependiendo de la necesidad del chico, ¿no? Pero creería que sí, que no habría problema." La entrevistada no distinguió materias o niveles.

P6 (condiciones mínimas). "Depende: si es una clase de matemática, vamos a poder compartirle pantalla, poder manejar bien las herramientas que tengan, que tengan acceso a internet, que tengan cámara."

P7 (edad para una clase sin un adulto al lado). "Yo diría, por las dudas, desde los 18."

P8 (duración de 30 y 60 minutos). "Sí, yo diría que está bien eso."

Eje 3 – Verificación de tutores y matching

P9 y P10 (credenciales). "Estaría bueno que se exija: si es un estudiante avanzado, de qué año; si ya tiene el título. A mí me parece que es importante." Y agrega: "También poder ver su experiencia, poder leer hace cuántos años que es docente, dónde enseñó. Creo que está bueno."

P11 (criterios de emparejamiento). "Yo creo que por materia y nivel."

P12 (recomendación explicada o invisible). "A mí me gustaría que me lo recomienden porque la persona tiene buena reputación, que se vaya votando la calidad de la enseñanza y eso haga que me lo recomienden. O también pienso que si varios chicos de determinados colegios o determinadas zonas accedieron a ese profesor y les fue bien, que me lo recomienden a mí porque [soy] justo del mismo curso."

P13 (calificaciones hechas por menores). "Es complicado eso […] que los menores no puedan entrar dentro de esta calificación: como todos los menores tienen un adulto a cargo, el adulto es el que pondría la nota." El fragmento final ("¿estás de acuerdo con eso? Eso está bueno") no puede atribuirse con certeza, pero no altera el sentido de la respuesta.

Eje 4 – IA en el aprendizaje

P14 (aporte del resumen). "Puede ser una herramienta más. Entiendo que la clase grabada no te puede quedar, pero que te hagan un resumen y que lo puedas descargar, sí."

P15 (contenido del resumen). "Los puntos más importantes que se tocaron, los conceptos más importantes, explicaciones gráficas o preguntas clave que se hicieron en la clase. Es como un resumen de la clase para refrescarla."

Eje 5 – Seguridad y articulación institucional

P17 (condiciones mínimas con menores). "Yo creo que para ingresar [el tutor] tendría que presentar una constancia de antecedentes penales. Y siempre tener un adulto presenciando las clases, que no se permita que estén solos los chicos."

P18 (CAP opcional u obligatorio). El entrevistador explica que el certificado se tramita ante el Estado con un costo y plantea dos alternativas: que sea opcional y visible en el perfil, u obligatorio para dar clases a menores. "Yo lo haría obligatorio." Sobre cuánto estaría dispuesto a pagar un tutor por el certificado: "No sé, que lo puedas recuperar con el pago de una clase y listo."

P19 (participación del adulto responsable). "Más que nada, que esté en la clase, que vea la clase."

P20 (articulación con escuelas). La pregunta se formuló, pero la grabación no registra una respuesta.

Eje 6 – Precio y viabilidad

P21 (precio de una clase). Ante la mediana de la encuesta (USD 4,56 por hora, algo menos de $7.000): "Creo que es bajo. Es una clase particular: debe estar de $15.000 para arriba, teniendo que movilizarte hasta el lugar; generalmente no vienen a tu casa. Entonces es un beneficio."

P22 (comisión del 27 %). "Me parece que está bien." La transcripción automática registró "No, no parece que está bien"; la respuesta se verificó contra la grabación.

P23 (pago dentro de la plataforma). "Me parece que por seguridad."

Cierre

P24 (función a sacar o agregar). La entrevistada no señaló ninguna función para quitar y propuso una nueva: "Estaba pensando si existe la posibilidad de que haya un feedback, que por la misma plataforma se pueda enviar algún documento, una tarea, alguna entrega. Sería el medio por el cual el profesor le deja una tarea al chico y el chico se la puede entregar fuera del horario; se le deja algo para practicar luego de la clase." Sobre si la entrega sería durante la clase o después: "No sé."

P25 (algo más). "No."

B.2. Perfil 2: Tutora particular

B.2.1. Contexto de la entrevista

- **Fecha, modalidad y duración:** 29 de septiembre de 2026, remota y asincrónica, mediante mensajes de audio de WhatsApp. Al no tratarse de una conversación continua, no se registra una duración.
- **Tipo:** semiestructurada, con el guion de la sección B.2.4, adaptado a la modalidad asincrónica: el orden de las preguntas se modificó y algunas se reformularon.
- **Objetivo:** relevar el lado de la oferta del marketplace desde la experiencia de una tutora particular en actividad: cómo consigue alumnos, cómo da y cobra sus clases, cómo maneja la relación con los alumnos menores y sus familias, y qué opina del modelo de Tinku.
- **Consentimiento:** la entrevistada autorizó la cita de sus respuestas en la tesis en forma anónima. Por eso no se consignan su nombre ni los datos que permitirían identificarla, y se la menciona como "la tutora entrevistada".

B.2.2. Datos de la persona entrevistada

- **Nombre:** anónima, a pedido de la entrevistada.
- **Formación:** docente, con estudios en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
- **Trayectoria:** 35 años como docente, en escuelas públicas y privadas, entre ellas dos colegios bilingües de la zona de Pilar, provincia de Buenos Aires.
- **Clases particulares:** desde hace entre 15 y 20 años en Pilar, primero a domicilio y, desde la pandemia, también en forma virtual. Tiene con frecuencia más de veinte alumnos, desde primer grado hasta el final del secundario, con distintos planes de estudio (entre ellos, bilingüe y francés), alumnos con dislexia, trastorno por déficit de atención y discalculia, y alumnos que hacen *homeschooling*. Enseña varias materias según lo que trae cada alumno.
- **Experiencia con plataformas:** nunca usó una plataforma de tutorías y no conocía Tinku.

B.2.3. Alcance de la entrevista

La entrevista se realizó por mensajes de audio y parte del guion no llegó a abordarse. De las 25 preguntas previstas, se abordaron las de los ejes 1 a 3 —salvo la 12 y la 15—, y la 19 y la 23 recibieron una respuesta parcial; las otras diez (12, 15 a 18, 20 a 22, 24 y 25) no se abordaron o recibieron como respuesta que el tema no se había conversado. Estas preguntas se registran en la transcripción, pero **no se interpretan como respuestas**: no se extrae de ellas ninguna conclusión. La entrevista aportó además información que el guion no preveía: cómo organiza la entrevistada una clase virtual con varios materiales, dónde y cómo se conectan los alumnos, por qué no da clases grupales y cómo fija el precio según cada familia.

B.2.4. Guion de entrevista

El guion aborda el lado de la oferta del marketplace, el menos representado en la encuesta (9 tutores sobre 88 respuestas). En las preguntas sobre duración, precio, comisión y pago dentro de la plataforma, el dato de la encuesta o del modelo se presenta recién después de la respuesta, para no condicionarla.

Eje 1 – Cómo consigue alumnos (capítulo 1 y riesgo R-07).

1. ¿Cómo conseguís alumnos hoy? ¿Qué canal te funciona mejor?
2. ¿Te faltan o te sobran alumnos? ¿Cambia según la época del año?
3. ¿Tuviste alumnos de otras provincias o del interior? ¿Cómo llegaron?
4. ¿Usaste alguna plataforma de tutorías? ¿Qué te sirvió y qué no?

Eje 2 – La clase virtual desde el lado del tutor (hipótesis y OE4).

5. ¿Das clases virtuales? ¿Con qué herramienta y con qué problemas técnicos?
6. ¿Hay materias o niveles que funcionen peor en forma virtual?
7. ¿Cuánto dura tu clase típica? ¿Qué proporción de tus clases dura 30 minutos?
8. Cuando das clases virtuales a un menor, ¿suele haber un adulto presente?

Eje 3 – Precio, comisión y cobro (capítulo 5; riesgos R-02 y R-04).

9. ¿Cuánto cobrás la hora? ¿Cambia según el nivel y la modalidad?
10. ¿Cómo cobrás hoy? ¿Te pasó que no te pagaran una clase o que te cancelaran a último momento?
11. ¿Qué porcentaje de comisión te parecería razonable a cambio de alumnos, cobro garantizado y aula virtual? ¿Aceptarías el 27 %?
12. ¿Te parece aceptable cobrar 24 horas después de la clase?
13. ¿Te parece justa la política de cancelación con 24 horas de anticipación?
14. Si conocés a un alumno por la plataforma, ¿seguirías dentro de ella o pasarías a cobrarle por transferencia? ¿Qué te haría quedarte?
15. ¿Estás inscripta en el monotributo o facturás tus clases?

Eje 4 – Registro y verificación (riesgos R-07 y R-10).

16. ¿Qué documentación estarías dispuesta a subir para registrarte?
17. ¿Tramitarías el CAP para dar clases a menores? ¿Te haría desistir de registrarte?
18. ¿Cuánto tiempo esperarías la aprobación de tu perfil?

Eje 5 – Reputación y matching (OE3 y OE7).

19. ¿Qué información te gustaría ver de un alumno antes de aceptar una clase?
20. ¿Qué te parece el umbral de cinco calificaciones y la calificación oculta del alumno por parte del tutor?

Eje 6 – Seguridad y resumen automático (riesgos R-01 y R-16; OE6).

21. ¿Qué te parece el corte automático de la videollamada ante contenido inapropiado? ¿Te preocupa un corte por error?
22. ¿Aceptarías que se grabe el audio de la clase para generar el resumen? ¿Te sería útil?

Cierre.

23. Si tuvieras que sacar una sola función del proyecto, ¿cuál sacarías? ¿Y cuál agregarías?
24. ¿Te sumarías al piloto como tutora? ¿Conocés a otros tutores que se sumarían?
25. ¿Hay algo que no te pregunté y que consideres importante?

B.2.5. Transcripción de la entrevista

La transcripción se reconstruyó a partir de los mensajes de audio y se editó solo para eliminar muletillas y repeticiones, sin alterar el sentido de las respuestas. El texto entre corchetes es una aclaración del autor. Las preguntas se numeran según el guion de la sección B.2.4; como en la entrevista se reformularon, cada una indica entre paréntesis el tema efectivamente conversado. La versión completa, en el orden en que se desarrolló la conversación, se conserva en el repositorio de la tesis (`anexos/entrevista-tutora.md`), también anonimizada. La entrevistada revisó y validó la transcripción.

Eje 1 – Cómo consigue alumnos

P1 (canales). "Todo por recomendación, de boca en boca." Al llegar a Pilar trabajó cerca de un año para una madre que había armado un emprendimiento de contratación de profesores: "Ella cobraba una parte y a mí me daba un porcentaje. Estuve aproximadamente un año así y después ya quise independizarme." A partir de un primer alumno conseguido por una profesora de un colegio de la zona, "fue todo recomendación. La verdad es que nunca tuve que hacer publicidad ni nada". Hoy la recomiendan las familias y, a veces,

directoras de colegio, y trabaja en contacto con psicopedagogos y con los colegios de sus alumnos.

P2 (volumen de alumnos). "Tengo bastantes. Muchas veces más de veinte." Atribuye la demanda a su trayectoria: "Tengo una trayectoria y una reputación ganada con los papás, entonces me siguen recomendando."

P3 (alumnos de otras localidades). "Tuve una alumna que vivía en Luján y otro alumno que vivía en El Golf y venía hasta acá." No mencionó alumnos de otras provincias.

P4 (plataformas). "No. No me gusta trabajar así, con plataformas y a comisión […] Yo tengo una mirada determinada sobre la educación y, en un contexto así, ya hay que hacer ciertas adecuaciones para quien te contrata. Y después no siempre es cómodo todo lo que hay que presentar y todos los datos que tenés que aportar. Y sinceramente, todo lo que sea virtual para dejar datos personales a mí me da miedo […] Hay realmente muchas formas de engañar."

Eje 2 – La clase virtual desde el lado del tutor

P5 (clases virtuales y problemas técnicos). Empezó a dar clases por Zoom en la pandemia, sin experiencia previa con plataformas. Lo que más le costó fue "la pantalla. Sin duda. Porque la pantalla te quita el feedback que tenés cuando el alumno está sentado al lado tuyo […] Y también, bueno, lo atencional. No sabés tanto cómo se está involucrando con la actividad". Sobre la conexión: su servicio de internet era lento hasta que contrató uno de mayor velocidad y costo, y del lado de los alumnos "algunos chicos se conectaban desde el celular, tenían poca señal, o la computadora tenía algún problema. Y las clases se interrumpían por alguna cuestión técnica. No digo que pasara siempre, pero era bastante común". Relaciona la calidad de la conexión con el nivel económico de cada familia.

P6 (materias y herramientas). Para matemática tuvo que comprar un atril con pizarrón, y empezó a enviar fotos de material didáctico armado. Las herramientas digitales de dibujo le resultaron difíciles. Durante una clase trabaja con varias ventanas y una segunda computadora: "Si doy una clase de [Prácticas del Lenguaje], tengo el libro de literatura en PDF abierto. Después están las consignas que dieron los profesores […] Y además otra ventana con la pantalla compartida con el alumno […] Y muchas veces también tengo Classroom abierto […] Termina siendo un despliegue tecnológico importante." Agrega que no conoce recursos más prácticos y que no tiene tiempo para aprenderlos, y que cada alumno llega con una materia, un nivel y un plan de estudio distintos: "Me traen lo que tienen y yo trabajo sobre eso."

P7 (duración). "Las clases suelen ser de una hora. Pero manejo clases cortas según el alumno, según el grado de dificultad, según cuánto tiempo de concentración tenga." No dio una proporción. Todas sus clases son individuales: las grupales no le parecen efectivas porque "los ritmos de comprensión son distintos. Si yo le estoy explicando algo a un alumno, el otro está esperando", y "si tienen dificultades, las clases grupales directamente no existen para mí".

P8 (adulto presente en clases con menores). "No, no es conveniente. No es saludable y tampoco es respetuoso, digamos, desde la jerarquía del docente. Uno establece con el chico un vínculo personal y ocupa un lugar de autoridad. Pero obviamente no hay una autoridad más grande que la de los padres […] Cada uno tiene que estar en su ámbito." Lo que el alumno haga con el dispositivo durante la clase no lo puede controlar: "Las restricciones sobre el dispositivo las tienen que poner los padres." Sobre el lugar desde donde

se conecta el alumno: "Hay papás que hacen que el chico se conecte desde su habitación […] cierra la puerta y listo. Pero otros […] lo sientan en el comedor, en la cocina […] La mamá cocinando, la abuela que pasa por atrás de la pantalla […] La clase necesita un contexto que acompañe." También relata cortes de conexión en los que el alumno, solo en su casa, no sabía volver a conectarse, y observa durante la pandemia una dependencia de los alumnos respecto de los padres: "En algunos casos, terminaban haciendo las actividades más los padres que los chicos."

Eje 3 – Precio, comisión y cobro

P9 (precio). "No tengo un precio exacto ni fijo. Varía." Depende de la frecuencia y la duración de las clases, de la distancia y de la situación económica de la familia: "Si veo que no tienen una buena situación económica, generalmente hago alguna concesión, bajo mi hora o veo cómo lo puedo acomodar." Con alumnos con dificultades de aprendizaje cobra más, por el trabajo que requieren fuera de la clase. No informó un monto.

P10 (forma de cobro y cancelaciones). "En las clases virtuales, muchas veces por transferencia y antes de la clase." En las presenciales, en efectivo o por transferencia. Sobre las cancelaciones: "Si una clase no se cancela con 24 o 48 horas de anticipación, se paga", con excepciones por enfermedad del alumno. No mencionó casos de clases impagas.

P11 (comisión). El entrevistador informó que la plataforma cobra el 21 % y MercadoPago alrededor de un 6 % adicional, por lo que al tutor le queda cerca del 73 % del precio.[1] "Yo no me siento cómoda trabajando con plataformas a comisión. No tengo una cifra concreta de comisión que considere aceptable porque directamente no es una modalidad que me guste."

P12 (cobro a las 24 horas). No se abordó.

P13 (política de cancelación). "Sería parecido a lo que hago actualmente […] La diferencia es que yo contemplo excepciones cuando hay una causa justificada, como una enfermedad." En la misma línea, ante los paquetes de cuatro clases con descuento, respondió que no aplica un descuento fijo, sino que ajusta el precio a la frecuencia, las horas y la situación de cada familia. Sobre la reprogramación con aceptación del alumno, no tiene una opinión formada.

P14 (permanencia en la plataforma). "Por mi forma de trabajar, actualmente prefiero la relación directa con la familia y el pago por transferencia. No me gusta trabajar con plataformas a comisión y tampoco me gusta tener que dejar datos personales en plataformas virtuales."

P15 (facturación y planilla de cobros). No se abordó.

Eje 4 – Registro y verificación

P16 a P18 (documentación, CAP y tiempo de aprobación). No se abordaron. Sobre la documentación, la entrevistada reiteró su preocupación general por "todo lo relacionado con dejar datos personales en plataformas virtuales".

[1] Valores del modelo vigente al momento de la entrevista. La comisión vigente es del 27 %, con la que el tutor recibe el 66,96 % de su precio (capítulo 5).

Eje 5 – Reputación y matching

P19 (información del alumno). No definió una información concreta, pero considera importante "saber con qué alumno voy a trabajar, su grado, sus dificultades y qué necesita hacer, porque justamente mi trabajo se adapta mucho a cada caso".

P20 (calificaciones). No se abordó.

Eje 6 – Seguridad y resumen automático

P21 y P22 (kill-switch y resumen). No se abordaron.

Cierre

P23 (función a sacar o agregar). No propuso una función, pero señaló que "una cuestión fundamental sería la seguridad. Todo lo que implique dejar datos personales o trabajar virtualmente me genera bastante preocupación".

P24 y P25 (piloto y otros temas). No se abordaron.

B.3. Perfil 3: Tutores particulares

B.3.1. Contexto de las entrevistas

- **Fecha, modalidad y duración:** entre el 20 y el 27 de octubre de 2026 (la fecha de cada una figura en la tabla B.1), remotas y asincrónicas, mediante mensajes de WhatsApp: el entrevistador envió las preguntas por escrito, en tres mensajes, y cada persona respondió con un mensaje de audio por tanda. Se registra la duración total de los audios de cada entrevista. La excepción es Luli, que recibió las preguntas agrupadas en seis puntos y respondió por escrito, en un solo mensaje.
- **Tipo:** semiestructurada y breve, con un guion común de nueve preguntas (sección B.3.3). Es una versión abreviada del guion del Perfil 2, pensada para que la entrevista entrara en tres mensajes.
- **Objetivo:** contrastar los supuestos del lado de la oferta con tutores en actividad más cercanos al segmento que Tinku busca incorporar que la tutora del Perfil 2: cómo consiguen alumnos, si tienen horarios libres, cómo cobran, qué pierden en la clase virtual y qué opinan de la comisión, el kill-switch, las calificaciones y el resumen automático.
- **Consentimiento:** los cinco tutores autorizaron la cita de sus respuestas en la tesis el mismo día de su entrevista, en un mensaje aparte que no forma parte de la transcripción. Se los identifica solo por el nombre de pila.

B.3.2. Datos de las personas entrevistadas

Tabla B.1: Tutores entrevistados (Perfil 3)

Nombre	Fecha	Perfil	Experiencia	Alumnos	Zona	Audio
Valeria	20/10	Docente de primaria; clases a domicilio	14 años	8 fijos	Pilar y Del Viso	2:55
Martín	24/10	Profesor de secundaria; matemática	8 años	12	CABA y Gran Buenos Aires	2:37
Tomás	21/10	Estudiante universitario; física y análisis matemático, ingreso a la universidad	3 años	5	Córdoba y CABA	2:23
Sofía	24/10	Profesional independiente; inglés de negocios y oratoria para ejecutivos	6 años	4 clientes	Barrios cerrados de Pilar y CABA	3:09
Luli	27/10	Profesora particular de inglés	5 años	8 semanales	Buenos Aires y otras provincias	Escrita

Tres de los cinco trabajan en el AMBA. Tomás estudia en Córdoba y da clases a alumnos de Córdoba y de Buenos Aires; Luli tiene la mayoría de sus alumnos en Buenos Aires y algunos en otras provincias. Valeria, Martín y Luli enseñan a menores; Tomás, solo a mayores de 18 años, y Sofía, a adultos.

B.3.3. Guion de entrevista

El guion se envió en tres tandas. A diferencia del guion del Perfil 2, la pregunta sobre la comisión presenta el dato del modelo —27 % a cambio de conseguir alumnos y cobrar dentro de las 24 horas— dentro de la misma pregunta, y no después de la respuesta.

Tanda 1 – Cómo consigue alumnos y comisión (capítulo 1; riesgos R-02 y R-07).

1. ¿Cómo conseguís alumnos hoy?
2. ¿Tenés alumnos de otras provincias?
3. ¿Te quedan horarios libres durante la semana?
4. Tinku te cobraría un 27 % de comisión por conseguirte alumnos y garantizarte que cobres dentro de las 24 horas. ¿Cómo lo ves?

Tanda 2 – Cobro y clase virtual (capítulo 5; hipótesis y OE4).

5. ¿Cómo manejás hoy los cobros y la facturación? ¿Tuviste problemas para cobrar?
6. ¿Qué sentís que perdés en la clase virtual respecto de la presencial y cómo lo compensás?

Tanda 3 – Seguridad, reputación y resumen (riesgo R-01; OE6 y OE7).

7. ¿Qué te parece que una IA detecte algo inapropiado y corte automáticamente la llamada?
8. ¿Quién debería calificarte: los padres o los alumnos?
9. ¿Te serviría que la IA te arme un resumen de cada clase?

La formulación varió levemente entre entrevistas. La pregunta 8 se le planteó a Valeria como "¿preferís que te califiquen los padres en lugar de los chicos?" y a Martín como "¿y de que califiquen los padres?", dos formulaciones que sugieren la respuesta; a Tomás, como una elección abierta ("¿los padres o los alumnos?"); a Sofía no se le formuló, aunque respondió sobre el tema. A Sofía, que trabaja con adultos, la pregunta 7 se le planteó en condicional ("si trabajaras con menores"). A Luli las nueve preguntas se le enviaron en seis puntos: las preguntas 1 y 2, 3 y 4, y 7 y 8 se agruparon de a pares, de modo que sus respuestas a esos pares son conjuntas.

B.3.4. Transcripción de las entrevistas

La transcripción se tomó de los mensajes de audio y se editó solo para eliminar muletillas, sin alterar el sentido de las respuestas. El texto entre corchetes es una aclaración del autor. Las respuestas de Luli, escritas, se citan textuales, con correcciones ortográficas mínimas (tildes y mayúsculas). La versión completa, en el orden de la conversación, se conserva en el repositorio de la tesis (`anexos/entrevistas-tutores.md`).

Tanda 1 – Cómo consigue alumnos y comisión

P1 (canales). Valeria: "Por el boca a boca, generalmente por las mamás del colegio o del club." Martín: "Al principio conseguía alumnos pegando cartelitos en las fotocopiadoras de los colegios. Ahora se mueve casi todo por grupos de WhatsApp, donde se van pasando mi número." Tomás: "Publicando en grupos de Facebook para gente que está preparando el ingreso a la facu y también por Discord." Sofía: "La mayoría de mis clientes llegan por recomendación de otros gerentes o porque los contacto directamente por LinkedIn." Luli: "Algunos alumnos eran personas que yo conocía y que sabían que daba clases de inglés, la mayoría por difusión en redes sociales."

P2 (alumnos de otras provincias). Valeria: "De otras provincias no tengo a nadie, son todos de acá, de la zona de Pilar." Martín: "De otras provincias no tuve nunca. Son todos pibes de Zona Oeste o de Capital." Tomás: "El boca a boca me trajo un par de alumnos de Buenos Aires, aunque yo estoy estudiando acá en Córdoba. Así que está bueno poder darles clases sin importar dónde estén." Sofía tiene clientes de la Ciudad de Buenos Aires y de los barrios cerrados de Zona Norte. Luli: "Sí, tengo alumnos de otras provincias aunque la mayoría son de Buenos Aires."

P3 (horarios libres). Los cinco tienen horarios libres; tres los asocian al tiempo que hoy pierden en traslados, y una los reserva para recuperar clases. Valeria: "Doy clases a domicilio y a las cinco de la tarde agarrar la Panamericana o la Ruta 8 es un desastre. Pierdo un montón de tiempo viajando, así que la idea de dar clases desde casa me viene bárbaro para sumar alumnos […]. A la tardecita tengo algunos huequitos." Martín: "Tengo algunos baches bastante largos entre un colegio y otro. A veces me quedan dos horas muertas y me voy a un café a hacer tiempo. Estaría buenísimo poder meter una clase en ese rato." Tomás: "Mis horarios son medio un tetris porque tengo cursadas salteadas, pero

siempre me quedan algunos huecos raros a la mañana o a la siesta." Sofía: "Ir presencialmente a los countries me hace perder muchísimo tiempo entre los ingresos y el tráfico. A veces se me van dos horas del día solamente viajando […]. Por eso estoy buscando pasar cada vez más a la modalidad virtual." Tiene horarios libres a la mañana temprano y al mediodía. Luli: "Sí, tengo algunos horarios sin cubrir. […] Los horarios libres los utilizo para aquellos alumnos que necesiten recuperar las clases."

P4 (comisión del 27 % y cobro en 24 horas). Cuatro de los cinco la aceptan, condicionada a que la plataforma les consiga alumnos y les garantice el cobro; Luli la rechaza. Valeria: "Lo del 27 % me duele un poquito, no te voy a mentir, porque es plata. Pero si me asegurás que el alumno se conecta, que no tengo que andar persiguiendo a los padres para que me paguen y que tengo la plata al día siguiente, me re sirve. Posta, la tranquilidad de no tener que reclamar pagos no tiene precio." Martín: "El 27 % es bastante […]. Pero conseguir alumnos lleva tiempo y es un lío. Si la aplicación me los consigue y encima me asegura que voy a cobrar sin tener que andar reclamando, la verdad es que me cierra bastante." Tomás: "El 27 % es saladito, pero si la aplicación me consigue una clase un martes a las once, cuando estoy al pedo, y encima me deposita rápido, me viene bárbaro. Es una forma de juntar plata para las expensas sin tener que meterme en un laburo fijo." Sofía: "Lo veo como un costo para conseguir clientes. Si Tinku me conecta con perfiles corporativos sin que tenga que invertir en publicidad y, además, me paga en 24 horas, me parece razonable ceder ese porcentaje." Luli: "No pagaría comisión a cambio de alumnos y cobro."

Tanda 2 – Cobro y clase virtual

P5 (cobro y problemas para cobrar). Los cinco cobran por transferencia o billetera virtual, y cuatro de ellos describen demoras. Valeria cobra por transferencia o en efectivo en la casa del alumno: "A veces los papás están a mil durante la semana, se olvidan y después te dicen: 'Uy, Vale, me re colgué, el finde te transfiero'. Pero mientras tanto yo tengo que hacer las compras y pagar mis cosas." Martín cobra por MercadoPago o transferencia: "Problemas graves no tuve, pero está el clásico adolescente que te dice: 'Profe, mi viejo te transfiere a la noche', y después pasa un día y no llega nada. Ahí tenés que empezar a mandarles mensajes a los padres para preguntar por la plata, y es bastante incómodo." Tomás: "Les paso mi alias y me transfieren desde alguna billetera virtual. Y sí, se cuelgan bastante. […] A veces llegan a fin de mes sin un mango y te dicen: 'Che, bancame hasta el primero'." Sofía factura a principio de mes: "El gran problema aparece cuando el pago depende de la empresa del ejecutivo. Algunas tienen circuitos administrativos de 30, 60 o hasta 90 días, y eso te desacomoda muchísimo las finanzas. Por eso me interesa tanto la posibilidad de cobrar rápido." Luli es la única que no tuvo problemas: "Cobro por transferencia bancaria y facturo. Soy monotributista. Nunca tuve problemas para cobrar."

P6 (qué se pierde en la clase virtual y cómo se compensa). Valeria: "Lo que más extraño es poder agarrarles el lápiz o señalarles algo en la hoja. […] Les pido todo el tiempo que me acerquen el cuaderno a la cámara para ver qué hicieron. También trato de armar juegos y actividades compartiendo pantalla, porque si no, a los chicos les cuesta mantener la atención." Martín: "A los pibes los perdés enseguida. Apagan la cámara, se ponen en silencio y vos no sabés si están haciendo el ejercicio o jugando al Discord. Para evitar eso, les pido que compartan la pantalla o les tiro preguntas de golpe […]. Así por lo menos sé que están prestando atención." Tomás: "Lo que más extraño es el pizarrón. Explicar una integral hablando y haciendo gestos en el aire no sirve de mucho. Así que terminé

comprándome una tableta digitalizadora bastante barata. Comparto pantalla y voy escribiendo ahí." Sofía: "Lo que más se pierde es la lectura del lenguaje corporal y esa conexión que se genera cuando estás frente a la otra persona. […] Invertí bastante en el equipo: tengo una buena cámara réflex y un buen micrófono. También trabajo con la metodología de aula invertida": envía el material teórico antes de la clase y usa la videollamada para ejercicios de *roleplay* y debate. Luli no describe cómo lo compensa, pero señala una ventaja: "La presencialidad permite otra interacción, y también ayuda a concentrarse. La virtualidad permite que lo que pase alrededor nos distraiga. Lo positivo de la virtualidad es la gran cantidad de material y recursos disponibles, la clase puede ser más fluida."

Tanda 3 – Seguridad, reputación y resumen

P7 (kill-switch). Los cinco lo aprueban; dos lo valoran también como protección del tutor. Valeria: "A las mamás les da bastante miedo dejar a los chicos solos frente a una pantalla, y saber que hay un sistema de seguridad así les daría mucha tranquilidad." Martín: "Te da una protección extra como profesor ante cualquier situación rara o malentendido. Hoy en día podés terminar metido en un problema por cualquier cosa." Tomás: "Es medio *Black Mirror*, pero banco. A mí mucho no me afecta porque doy clases a pibes de 18 años para arriba, pero si trabajás con chicos más chicos, me parece que suma un montón." Sofía: "Me parece un estándar de seguridad muy bueno. Demuestra que la plataforma se toma en serio estos temas y también ayuda a reducir los riesgos legales para quienes damos clases." Luli respondió a las preguntas 7 y 8, agrupadas, con una aprobación que abarca las dos: "Sí, me parece que sería un buen sistema." Ninguno se refirió al riesgo de un corte por error, sobre el que no se preguntó.

P8 (quién califica al tutor). Los cinco aceptan que, con menores, califique el adulto. Valeria: "Tiene todo el sentido que evalúe la mamá. Imaginate que tengo a un nene de ocho años haciendo fracciones durante dos horas. ¡Me pone una estrella y me arruina el promedio!" Martín: "Que califiquen los padres, obvio. Al final son los que pagan y los que están pendientes de cómo les va a los hijos." Tomás: "Prefiero que me evalúen los alumnos, porque son los que cursan conmigo y saben si les sirve cómo explico. Ahora, si es un menor, sí, me parece bien que también pueda calificar el padre." Sofía: "Depende del tipo de cliente. En el ámbito corporativo, podría evaluarme el propio alumno o alguien de Recursos Humanos. Pero si estamos hablando de menores, sí me parece fundamental que los padres puedan dar su opinión, porque son quienes contratan y pagan el servicio." Luli aprobó que califiquen los padres en su respuesta conjunta a las preguntas 7 y 8 ("Sí, me parece que sería un buen sistema").

P9 (resumen automático). Los cinco lo usarían. Los cuatro primeros describen cada uno un destinatario distinto, y Luli, como Martín, lo usaría para su propio seguimiento. Valeria, para la familia: "Yo siempre que termino una clase le mando un audio a la mamá contándole qué vimos y cómo trabajamos. Si la aplicación me lo deja escrito, lo copio y se lo mando directamente." Martín, para su propio seguimiento: "Con doce alumnos distintos, a veces se me mezclan los temas y no me acuerdo si a Pérez le expliqué función cuadrática o factoreo la semana pasada. Tener un registro de cada clase me re serviría." Tomás, para el alumno: "Se lo mandaría al alumno por WhatsApp, tipo: 'Che, hoy vimos esto y esto otro, repasate estos temas'." Sofía, para el cliente: "Lo usaría para enviarles a mis clientes un resumen ejecutivo de cada sesión, con los temas tratados y los puntos importantes." Luli: "¡Sí! Para tener un seguimiento mucho más detallado, analizar el progreso del alumno y

poder reforzar aquellos conceptos que no hayan quedado claros."

B.4. Perfil 4: Familias del interior

B.4.1. Contexto de las entrevistas

- **Fecha, modalidad y duración:** 24 y 25 de octubre de 2026 (la fecha de cada una figura en la tabla B.2), remotas y asincrónicas, mediante mensajes de WhatsApp: el entrevistador envió las preguntas por escrito, en tres mensajes, y cada persona respondió con un mensaje de audio por tanda.
- **Tipo:** semiestructurada y breve, con un guion común (sección B.4.3) que se adaptó a lo que cada persona contó en el primer audio.
- **Objetivo:** relevar el lado de la demanda en localidades del interior, el que la encuesta casi no cubre (riesgo R-08): cómo consiguen hoy apoyo escolar, si aceptarían un tutor de otra provincia por videollamada, con qué conexión y qué dispositivo, si acompañarían la clase, cuánto pagan y cómo prefieren pagar, y qué necesitan saber de un tutor recomendado.
- **Consentimiento:** las tres personas lo dieron en su primer audio ("te doy el ok para la charla", "tenés mi consentimiento", "tenés mi permiso para usar los datos"). Se las identifica por el nombre de pila y la localidad.

B.4.2. Datos de las personas entrevistadas

Tabla B.2: Familias entrevistadas (Perfil 4)

Nombre	Fecha	Localidad	Hijos	Última necesidad de apoyo	Audio
Silvana	24/10	Maciá, Entre Ríos	13 años (secundaria) y 9 años	Matemática, materia previa del mayor	5:25
Raúl	25/10	Ingeniero Jacobacci, Río Negro	17 y 14 años	Química para el ingreso a la universidad del mayor	5:10
Georgina	24/10	Rafaela, Santa Fe	16 y 14 años	Contabilidad, materia previa del mayor	5:30

Maciá y Jacobacci son localidades pequeñas; Rafaela es una ciudad intermedia. En los tres casos, el alumno que necesitó apoyo es menor de edad.

B.4.3. Guion de entrevista

Tanda 1 – El problema (capítulo 1).

1. Contame un poco de vos y qué pasó la última vez que tus hijos necesitaron ayuda con el colegio.

Tanda 2 – Tutor de otra provincia y conectividad (hipótesis, OE4; riesgo R-08).

2. Si consiguieras por la aplicación un tutor de otra provincia que le dé clases por videollamada, ¿te serviría?
3. ¿Con qué conexión y qué dispositivo se conectarían?
4. ¿Te quedarías cerca durante la clase?

Tanda 3 – Precio, pago y recomendación (capítulo 5; riesgo R-02; OE3).

5. ¿Cuánto te parece razonable pagar por hora, o cuánto pagás hoy?
6. ¿Cómo preferís pagar?
7. Si la plataforma te recomienda un tutor, ¿qué necesitarías saber de él para elegirlo?

La pregunta 4 se formuló en la segunda tanda a Silvana y a Georgina, y en la tercera a Raúl. A Silvana no se le formuló la pregunta 7: la respondió por iniciativa propia. Los ejemplos de provincia que se mencionaron en la pregunta 2 variaron según la entrevista (Mendoza o Buenos Aires; Córdoba).

B.4.4. Transcripción de las entrevistas

La transcripción se tomó de los mensajes de audio y se editó solo para eliminar muletillas, sin alterar el sentido de las respuestas. El texto entre corchetes es una aclaración del autor. La versión completa, en el orden de la conversación, se conserva en el repositorio de la tesis (`anexos/entrevistas-familias.md`).

Tanda 1 – El problema

P1 (la última vez que necesitaron apoyo). Silvana: “El mayor se llevó Matemáticas y acá en Maciá está complicado conseguir profesor. El que es bueno en exactas vive lleno de alumnos, así que conseguir un turno es casi imposible. Al final terminé llamando a un sobrino que estudia en Paraná para que lo ayudara, pero por teléfono no se entendían nada. Fue un desastre.” Raúl: “El de 17 necesitaba ayuda con Química para el ingreso a la universidad y ahí se nos complicó todo. Acá no hay muchos chicos universitarios que den clases porque la mayoría se va a Bariloche o a Roca a estudiar. Así que la última vez lo terminó ayudando un amigo mío, que es ingeniero y vive acá en el pueblo. […] Conseguir un profesor de otra manera es prácticamente imposible.” Georgina: “Acá la ciudad es grande y profesores hay […]. El problema es que los que son buenos de verdad […] están hasta las manos. La última vez, el de 16 se llevó Contabilidad […]. La profe Marta, que para mí es de las mejores, no tenía lugar hasta dentro de tres semanas. […] Terminé buscando en grupos de Facebook a cualquier hora. Un estrés.”

Tanda 2 – Tutor de otra provincia y conectividad

P2 (tutor de otra provincia). Los tres lo aceptarían, con condiciones distintas. Silvana: "Al principio me daría un poquito de cosa […]. Eso de meter a alguien que no conocés en la computadora de tu casa. Yo le pediría que me muestre el DNI por cámara la primera vez, aunque sea, para quedarme tranquila." Raúl: "A mí me da lo mismo de dónde sea, mientras sepa el tema y maneje el programa que le van a tomar en la universidad. […] Lo que sí me preocupa es que el profesor de otra provincia le enseñe cosas que no tienen nada que ver con el programa de acá. Tendría que haber alguna forma de asegurarse de que está preparando al chico para lo que realmente le van a tomar." Georgina: "Cero drama con que sea online. […] El profesor puede ser de cualquier provincia. […] Lo único que me daría un poquito de miedo es que use palabras muy distintas o tenga una forma de hablar que a los chicos les cueste entender. Pero si explica claro y se hace entender, no hay problema."

P3 (conexión y dispositivo). Silvana: "Usaríamos la netbook que le dieron en el colegio al nene. El tema es internet. Tenemos el de la cooperativa y, en general, anda bien, pero cuando se nubla o se larga una tormenta, olvidate. Se corta todo. Y no sé cómo sería en ese caso, si se interrumpe la clase, si te cobran igual o cómo se maneja. Eso me preocuparía." Raúl: "No quiero que sea obligatorio tener la cámara prendida todo el tiempo. […] Tenemos bastante latencia y, por ahí, si el pibe se conecta desde el celular y prende el video, se le empieza a congelar todo. […] Si pueden hablar por micrófono y compartir pantalla, para mí, bárbaro." Georgina: "En casa tenemos fibra óptica, así que internet anda bárbaro y los chicos se conectan con sus notebooks sin problema. No se nos corta prácticamente nunca."

P4 (presencia del adulto). Silvana: "La primera clase seguro me quedo cerca. Capaz me pongo a planchar o a doblar ropa en la cocina, pero escuchando un poco qué onda, para ver cómo se llevan y si el profe tiene paciencia con el nene. Después, si veo que va todo bien, ya los dejaría más tranquilos." Raúl: "No, qué me voy a quedar al lado. Ya tiene 17 años, que se arregle solo con el profesor." Georgina: "Olvidate de que me quede al lado durante la clase. Yo estaría trabajando en la computadora, en el otro cuarto, o haciendo la cena. Justamente busco a alguien que los ayude para no tener que estar yo pendiente de todo."

Tanda 3 – Precio, pago y recomendación

P5 (precio por hora). Silvana: "Acá están cobrando entre 9.000 y 9.500 pesos la hora." Raúl: "Yo pagaría entre 8.000 y 9.000 pesos la hora." Georgina: "Acá se está pagando entre 19.000 y 20.000 pesos la hora." [Silvana y Georgina informan el precio de su localidad; Raúl, lo que pagaría.]

P6 (medio de pago). Silvana: "Yo prefiero transferirle directamente al alias de MercadoPago del profesor. Las aplicaciones a veces te cobran de más o te dejan la plata trabada, y esas cosas me dan desconfianza." Raúl: "Prefiero pagar directamente por la aplicación, con la tarjeta de débito, y listo." Georgina: "Prefiero pagar por la app. Cargo la tarjeta y me olvido, es mucho más práctico. Lo que sí, sé que a veces los profesores se quejan de las comisiones que les cobran las aplicaciones y te terminan pidiendo que les transfieras por afuera. Y ahí ya se complica, porque justamente quiero evitar estar coordinando todo por mi cuenta."

P7 (qué necesita saber de un tutor recomendado). Los tres piden que la recomendación diga por qué, con un dato concreto, y cada uno valora un tipo de dato distinto. Silvana: "Si la app me recomienda un profesor, necesito saber por qué. No me sirve que me diga que es el ideal y nada más. Quiero que me explique algo concreto, como que tiene experiencia con chicos de 13 años o que está estudiando profesorado." Raúl: "Necesito saber quién está del otro lado. Qué estudia, dónde estudia, si tiene algún certificado o algo que demuestre que sabe Química. […] No me pongas solamente estrellitas como en Mercado Libre. Decime algo concreto, como que aprobó Química en la UTN o que ya cursó Física I." Georgina: "No me interesa tanto leer un currículum larguísimo. Prefiero que me digas algo como que ya les dio clases a cinco chicos de Rafaela y todos aprobaron, o que otras madres dejaron comentarios diciendo que tiene mucha paciencia y que sus hijos entendieron todo. […] Si veo que a otras familias les funcionó, me quedo mucho más tranquila."

C Detalles técnicos e implementación

Este apéndice reúne los detalles técnicos del sistema tal como están en el tag `entrega-final` del repositorio de código (anexo I; commit `d167796`, 5/11/2026). La fuente de cada valor son estos archivos del repositorio:

- `backend/pom.xml`, `frontend/package.json` y `matching-service/requirements.txt` (dependencias);
- `backend/src/main/resources/application.yml` (configuración);
- `backend/src/main/resources/db/migration` (migraciones de la base de datos).

C.1. Versiones del stack

Tabla C.1: Versiones de las dependencias principales

Componente	Versión	Fuente
Java (JDK)	21	`pom.xml`; el `maven-enforcer-plugin` exige `[21,22)`
Spring Boot	4.1.2	`pom.xml` (incluye Spring Security, Data JPA, Flyway, Quartz, Validation, Actuator)
jjwt (JWT)	0.13.0	`pom.xml`
Testcontainers	la que fija Spring Boot 4.1.2	`pom.xml`
JaCoCo	0.8.16	`pom.xml`
Tesseract (OCR)	paquete del sistema	`backend/Dockerfile`: `tesseract-ocr` y `tesseract-ocr-spa` sobre `eclipse-temurin:21-jre`
Next.js	16.3.6	`package.json`
React	`^19.2`	`package.json`
livekit-client	`^2.22.3`	`package.json`
TensorFlow.js (y `wasm`)	4.22.0	`package.json`
NSFWJS	4.3.0	`package.json`
Playwright / axe-core	`^1.63.0` / `^4.13.0`	`package.json`
oxlint	`^1.82.0`	`package.json`
Python (matching)	3.12	`matching-service/Dockerfile` y CI
FastAPI	`>=0.162.0`	`requirements.txt`
sentence-transformers	`>=6.2.0`	`requirements.txt`
psycopg / pgvector (Python)	`>=3.3.6` / `>=0.5.1`	`requirements.txt`
PostgreSQL + pgvector	16	Imagen `pgvector/pgvector:pg16` en `deploy/docker-compose.coolify.yml`; la misma usan las pruebas
Copia de seguridad	16	Imagen `eeshugerman/postgres-backup-s3:16` en el mismo archivo

C.2. Configuración de los modelos y parámetros

TINKU no entrena modelos propios: usa modelos preentrenados y parámetros de configuración que se pueden cambiar sin tocar el código. La tabla C.2 lista los valores por defecto.

Tabla C.2: Modelos y parámetros por defecto

Parámetro	Valor	Fuente / criterio
Modelo de embedding	`paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, 384 dimensiones	`matching-service/main.py`; multilingüe y ejecutable en CPU (ADR-M2-01)
Puntaje de un tutor	Máxima similitud coseno con cada uno de sus temas	ADR-M2-03
Peso de la reputación	0,05 (`MATCHING_PESO_REPUTACION`)	Solo desempata entre tutores de similitud parecida (ADR-M2-02)
Similitud mínima para mostrar	0,3 (`MATCHING_SCORE_MINIMO`)	ADR-M2-02
Clasificador del kill-switch	NSFWJS (MobileNetV2, 5 clases)	ADR-M3-01
Umbral de detección	0,85 en 3 muestras consecutivas; con un menor se suman las clases Porn, Hentai y Sexy, entre adultos solo Porn y Hentai	ADR-M3-07
Intervalo de clasificación	250 ms	Tabla de Tiempos del sistema
Transcripción	`gpt-4o-mini-transcribe`	ADR-M3-04
Resumen	GPT-4o, temperatura 0,3	ADR-M6-03
Comisión de la plataforma	27 %	Propiedad `marketplace-fee-percent`; BR-PAG-01, ADR-M5-05
Piso de la tarifa por hora	$6.140 (`TARIFA_PISO_HORA_ARS`)	BR-PAG-04
Vigencia del JWT	60 minutos	`application.yml`

C.3. Datos utilizados

El único conjunto de datos que el sistema carga es el catálogo cerrado de materias, niveles y temas, sembrado por migración (`V20__m2_temas_seed.sql`) y ampliado luego a partir del catálogo vivo (ADR-M2-04). No se usa ningún conjunto de datos personales para entrenar o ajustar modelos. El relevamiento de precios de Superprof que respalda el capítulo 5 se conserva en `apendices/superprof-precios.csv` y se analiza en el apéndice E.

C.4. Arquitectura de la aplicación

C.4.1. Estructura del repositorio

```
backend/            Spring Boot: un paquete por modulo (identidad, matching,
                    aula, reservas, pagos, resumen, reputacion, admin,
                    seguridad) y migraciones Flyway
frontend/           Next.js: aplicacion web y pruebas Playwright (tests/)
matching-service/   Python: FastAPI + sentence-transformers
deploy/             docker-compose.coolify.yml (produccion)
docs/               Constitucion, Tabla de Tiempos, specs, ADR (docs/adr),
                    manual de operacion
.github/workflows/  ci-backend, ci-frontend, ci-matching, ci-e2e, deploy
```

Código C.1: Carpetas principales del repositorio del sistema

C.4.2. Esquema de base de datos

El esquema se construye con 56 migraciones de Flyway, de `V1` a `V61` (la numeración saltea V51, V53, V55, V57 y V59); la última, `V61__m3_materia_reserva_contenido_anatomico.sql`, es del 28/10/2026. Como ninguna migración aplicada se edita, las tablas iniciales se completan con migraciones posteriores. El resultado son nueve esquemas, uno por módulo, con 47 tablas de dominio; las tablas de Quartz (`QRTZ_*`) viven en el esquema `public` (ADR-000-01). El diagrama entidad-relación de cada esquema y el diccionario de datos completo están en la sección C.5. Los listados siguientes son extractos textuales de las migraciones que ilustran las restricciones más relevantes.

```
CREATE TABLE identidad.usuarios (
    id                          UUID PRIMARY KEY DEFAULT
    gen_random_uuid(),
    dni                         VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nombre                      VARCHAR(150) NOT NULL,
    apellido                    VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_nacimiento            DATE NOT NULL,
    tipo                        VARCHAR(20) NOT NULL
                                CHECK (tipo IN ('ADULTO', 'MENOR'
    , 'TUTOR')),
```

```
    capacidad_estudiante          BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    capacidad_adulto_responsable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    adulto_responsable_id         UUID REFERENCES identidad.
    usuarios(id),
    password_hash                 VARCHAR(255) NOT NULL,
    estado_cuenta                 VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '
    ACTIVA'
                                  CHECK (estado_cuenta IN ('ACTIVA'
    , 'SUSPENDIDA')),
    created_at                    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now
    (),
    CONSTRAINT chk_adulto_tiene_capacidad CHECK (
        tipo != 'ADULTO' OR (capacidad_estudiante OR
    capacidad_adulto_responsable)
    ),
    CONSTRAINT chk_menor_tiene_responsable CHECK (
        (tipo = 'MENOR' AND adulto_responsable_id IS NOT NULL) OR
        (tipo != 'MENOR' AND adulto_responsable_id IS NULL)
    )
);
```

Código C.2: Usuarios (extracto de `V2__m1_identidad.sql`)

```
CREATE TABLE reservas.reservas (
    id                  UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
    ,
    pagador_id          UUID NOT NULL REFERENCES identidad.
    usuarios(id),
    beneficiario_id     UUID NOT NULL REFERENCES identidad.
    usuarios(id),
    tutor_id            UUID NOT NULL REFERENCES identidad.
    usuarios(id),
    solicitud_origen_id UUID REFERENCES reservas.
    solicitudes_sesion(id),
    horario             TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    precio              NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0)
    ,
    estado              VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '
    pendiente_pago'
                        CHECK (estado IN ('pendiente_pago', '
    confirmada', 'en_curso',
                                          'finalizada', 'cancelada
    ', 'no_show_estudiante',
                                          'no_show_tutor', '
    no_show_doble'))
    -- (se omiten motivo_cancelacion, created_at y sus
    restricciones)
);

-- V30: sin superposicion de rangos horarios, por tutor y por
    alumno
ALTER TABLE reservas.reservas ADD CONSTRAINT
    ex_reservas_rango_tutor
```

```
    EXCLUDE USING gist (tutor_id WITH =, tstzrange(horario,
    horario_fin, '[)') WITH &&)
    WHERE (estado <> 'cancelada');
ALTER TABLE reservas.reservas ADD CONSTRAINT
    ex_reservas_rango_beneficiario
    EXCLUDE USING gist (beneficiario_id WITH =, tstzrange(horario,
    horario_fin, '[)') WITH &&)
    WHERE (estado <> 'cancelada');
```

Código C.3: Reservas (extractos de `V9__m4_reservas.sql` y `V30__m4_exclusion_por_rango.sql`)

```
CREATE TABLE pagos.transacciones (
    id                  UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
    ,
    reserva_id          UUID NOT NULL REFERENCES reservas.reservas
    (id),
    mp_payment_id       VARCHAR        NOT NULL,
    monto_bruto         NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (monto_bruto
    >= 0),
    comision_plataforma NUMERIC(10, 2) NOT NULL
                        CHECK (comision_plataforma >= 0 AND
    comision_plataforma <= monto_bruto),
    estado              VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '
    retenido_escrow'
                        CHECK (estado IN ('retenido_escrow', '
    liberado',
                                          'reembolsado', '
    pausado_denuncia')),
    liberar_at          TIMESTAMPTZ,
    intentos_liberacion INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (
    intentos_liberacion >= 0),
    created_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE matching.perfiles_tutor_matching (
    tutor_id                UUID PRIMARY KEY REFERENCES identidad.
    usuarios(id),
    materias_niveles_ids    UUID[] NOT NULL DEFAULT '{}',
    embedding               VECTOR(384),
    activo_para_matching    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);
```

Código C.4: Transacciones (extracto de `V11__m5_pagos.sql`) e índice semántico (`V7__m2_matching.sql`)

El nombre `retenido_escrow` es anterior al modelo de cobro A (ADR-M5-02): con ese modelo el dinero ya está en la cuenta del tutor, y el estado indica que todavía no cerró la ventana lógica –hasta 24 horas después de la clase– en la que TINKU puede ordenar el reembolso.

C.4.3. Variables de entorno

La tabla C.3 lista las variables que cambian el comportamiento del sistema en producción. Ninguna credencial se guarda en el repositorio: los valores secretos se cargan en Coolify.

Tabla C.3: Variables de entorno principales (sin secretos)

Variable	Propósito (valor por defecto)
`TINKU_MENORES_SESIONES_HABILITADAS`	Habilita las clases con menores (`false`: clases con menores deshabilitadas)
`TINKU_RESUMEN_ADICIONAL_HABILITADO`	Habilita el adicional de resumen (`false`)
`LLM_PROVEEDOR`, `LLM_API_KEY`	Activa la transcripción y el resumen con OpenAI solo si vale `gpt-4o`; vacío, no sale nada
`LLM_BASE_URL`, `LLM_MODELO`, `LLM_MODELO_TRANSCRIPCION`	Solo para pruebas locales contra una API compatible (Groq); vacías, se usan la API de OpenAI, GPT-4o y `gpt-4o-mini-transcribe`
`MP_CLIENT_ID`, `MP_CLIENT_SECRET`, `MP_OAUTH_REDIRECT_URI`	Aplicación de MercadoPago para el modelo A (OAuth por tutor)
`TINKU_CLAVE_CIFRADO`	Clave AES-256 que cifra los tokens de MercadoPago; sin ella no se conecta ninguna cuenta
`LIVEKIT_URL`, `LIVEKIT_API_KEY`, `LIVEKIT_API_SECRET`	Proyecto de LiveKit Cloud
`RESEND_API_KEY`, `EMAIL_REMITENTE`	Correo transaccional; vacíos, no se envía correo
`MATCHING_SERVICE_URL`, `MATCHING_SERVICE_TOKEN`	Dirección del motor de matching y token compartido
`RATE_LIMIT_HEADER_IP`	Encabezado del que se toma la IP real del cliente detrás de Cloudflare
`OCR_COMANDO`	Programa de OCR (`tesseract`)
`TARIFA_PISO_HORA_ARS`	Piso de la tarifa por hora (6140)
`TINKU_TAG`	Versión de las imágenes que despliega Coolify (`latest`); permite volver atrás

C.5. Modelo de datos

Esta sección documenta las 47 tablas de los nueve esquemas del dominio con todos sus atributos. Cada tabla tiene sus tipos, su clave primaria, sus claves foráneas y sus restricciones (`NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` y `EXCLUDE`). Por esquema hay un diagrama entidad-relación; el diagrama general, con los nueve esquemas y las claves foráneas entre ellos, es la figura 4.2 del capítulo 4.

Cómo se obtuvo. La estructura no se transcribió de los archivos SQL. Se aplicaron las 55 migraciones, en orden, sobre una base vacía de PostgreSQL 16 con pgvector, y se leyó el esquema resultante del catálogo del motor. Así quedan incorporados los `ALTER`, `DROP CONSTRAINT` y `RENAME` de las migraciones posteriores. El script `scripts/diccionario/`

`generar.py` del repositorio de este documento hace esa lectura y escribe esta sección y los diagramas. Las descripciones de tablas y atributos están en `scripts/diccionario/descripciones.py`, y el script se detiene si una tabla o una columna de la base no tiene descripción. La versión que se documenta es la del tag `entrega-final` del repositorio del sistema (commit `d167796`, última migración `V61`).

Qué no se incluye. Las 11 tablas `QRTZ_*` del esquema `public` son el almacén estándar de Quartz para los trabajos programados (ADR-000-01). Las crea `V3__quartz_tables.sql` con el esquema que publica Quartz y no modelan el dominio.

Cómo leer las tablas. La columna *Clave* marca PK (clave primaria), FK (clave foránea) y UQ (valor único). La columna *Nulo* indica si el atributo admite nulos; un "no" equivale a `NOT NULL`. Los tipos son los de PostgreSQL: `timestamptz` es una fecha y hora con zona horaria, `varchar(n)` un texto de hasta *n* caracteres, `numeric(10,2)` un importe con dos decimales, `vector(384)` un vector de pgvector y `uuid[]` un arreglo de identificadores. Debajo de cada tabla se listan sus restricciones con el nombre que tienen en la base y sus índices secundarios. Las expresiones se muestran simplificadas: sin las conversiones de tipo implícitas que agrega PostgreSQL y con `IN (…)` en lugar de `= ANY (ARRAY[…])`. *Migraciones* son las que crean o modifican la tabla.

Cómo leer los diagramas. Las relaciones usan la notación pata de gallo. En el extremo de la tabla que tiene la clave foránea, la pata de gallo con un círculo significa "cero o muchos" y la barra con un círculo, "cero o uno". Este último caso se da cuando la clave foránea es además única, como en una relación 1 a 1. En el extremo de la tabla referenciada, dos barras significan "exactamente uno" y corresponden a una clave foránea obligatoria. Una barra con un círculo significa "cero o uno" y corresponde a una clave foránea que admite nulos. El rótulo de cada línea es la columna, o las columnas, de la clave foránea. Las tablas de otro esquema se dibujan con borde punteado. Para que cada diagrama entre legible en una página, las entidades muestran sus atributos de clave y la cantidad de atributos restantes, que se detallan en el diccionario.

C.5.1. Esquema `identidad` (M1)

Identidad y perfiles: cuentas de usuario, verificación del tutor (credenciales, especialidades y CAP), autorizaciones y consentimientos de los menores, y control de reintentos. Tablas: 11. Su diagrama entidad-relación es la figura C.1.

C.5.1.1. `identidad.aceptaciones_clausula`

Consentimiento expreso (Ley 25.326): qué usuario aceptó qué versión de qué cláusula (Términos, grabación del audio) y cuándo. *Migraciones:* V36.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
`usuario_id`	`uuid`	FK	no	Usuario que acepta

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
clausula	varchar(50)		no	Cláusula aceptada
version	varchar(20)		no	Versión del texto aceptado
aceptada_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la aceptación. Por defecto: now()

Tipo	Nombre	Definición
FK	aceptaciones_clausula_usuario_id_fkey	(usuario_id) → identidad.usuarios(id)
PK	aceptaciones_clausula_pkey	(id)
UNIQUE	aceptaciones_clausula_usuario_id_clausula_version_key	(usuario_id, clausula, version)

C.5.1.2. identidad.autorizaciones_tutor

Tutores que el Adulto Responsable autorizó para cada uno de sus menores. Un menor solo puede tomar clase con un tutor autorizado. *Migraciones:* V2.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
adulto_responsable_id	uuid	FK	no	Adulto Responsable que autoriza
menor_id	uuid	FK	no	Menor al que se aplica la autorización
tutor_id	uuid	FK	no	Tutor autorizado
no_confiable	boolean		no	El adulto marcó al tutor como no confiable; bloquea nuevas reservas. Por defecto: false
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la autorización. Por defecto: now()

Tipo	Nombre	Definición
FK	autorizaciones_tutor_adulto_responsable_id_fkey	(adulto_responsable_id) → identidad.usuarios(id)
FK	autorizaciones_tutor_menor_id_fkey	(menor_id) → identidad.usuarios(id)
FK	autorizaciones_tutor_tutor_id_fkey	(tutor_id) → identidad.usuarios(id)

Tipo	Nombre	Definición
PK	`autorizaciones_tutor_pkey`	`(id)`
UNIQUE	`uq_autorizacion`	`(adulto_responsable_id, menor_id, tutor_id)`

C.5.1.3. `identidad.certificados_antecedentes_penales`

CAP del tutor: habilita a dar clases a menores. Incluye la cola de verificación de la firma digital con el validador oficial (ADR-M1-10). *Migraciones:* V6, V50.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
`tutor_id`	`uuid`	FK	no	Tutor que presenta el certificado
`archivo_url`	`varchar(500)`		no	Referencia interna del archivo subido
`fecha_emision`	`date`		no	Fecha de emisión del certificado
`vence_at`	`date`		no	Fecha de vencimiento
`estado`	`varchar(20)`		no	PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO, EN_REVISION_LEGAL (nunca se resuelve sola) o VENCIDO. Por defecto: `'PENDIENTE'`
`tiene_antecedentes`	`boolean`		no	El certificado informa antecedentes. Por defecto: `false`
`categoria_antecedente`	`varchar(255)`		sí	Categoría del antecedente informado, si lo hay
`numero_intento`	`integer`		no	Número de intento dentro del ciclo actual (1 a 3). Por defecto: `1`
`ciclo_espera_hasta`	`timestamptz`		sí	Fin de la espera tras agotar los intentos del ciclo
`admin_revisor_id`	`uuid`		sí	Usuario administrador que resolvió la revisión; sin clave foránea declarada
`created_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de presentación. Por defecto: `now()`
`revisado_at`	`timestamptz`		sí	Fecha y hora de la resolución
`firma_estado`	`varchar(30)`		no	Estado de la verificación de la firma digital en la cola. Por defecto: `'NO_VERIFICADA'`
`firma_detalle`	`varchar(500)`		sí	Detalle corto del resultado del validador (no se guarda la respuesta completa)
`firma_firmante`	`varchar(300)`		sí	Firmante informado por el validador

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
firma_sha256	varchar(64)		sí	Hash del archivo enviado; el resultado solo vale si el validador informa el mismo
firma_solicitud_id	varchar(120)		sí	Identificador de la solicitud en el validador
firma_intentos	integer		no	Intentos de verificación realizados. Por defecto: 0
firma_proximo_intento_at	timestamptz		sí	Momento del próximo envío o consulta de la cola
firma_enviada_at	timestamptz		sí	Fecha y hora del envío al validador
firma_verificada_at	timestamptz		sí	Fecha y hora del resultado del validador

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	certificados_antecedentes_penales_estado_check	estado IN ('PENDIENTE', 'APROBADO', 'RECHAZADO', 'EN_REVISION_LEGAL', 'VENCIDO')
CHECK	certificados_antecedentes_penales_firma_estado_check	firma_estado IN ('NO_VERIFICADA', 'PENDIENTE', 'EN_PROCESO', 'VALIDA', 'INVALIDA', 'FIRMANTE_NO_RECONOCIDO', 'ERROR')
CHECK	certificados_antecedentes_penales_numero_intento_check	(numero_intento >= 1) AND (numero_intento <= 3)
FK	certificados_antecedentes_penales_tutor_id_fkey	(tutor_id) → identidad.usuarios(id)
PK	certificados_antecedentes_penales_pkey	(id)
Índice	idx_cap_estado_vence	(estado, vence_at)
Índice	idx_cap_firma_cola	(firma_estado, firma_proximo_intento_at)
Índice	idx_cap_tutor	(tutor_id)

C.5.1.4. identidad.consentimientos_menor

Consentimiento del Adulto Responsable para el uso de la plataforma por el menor, con la versión del texto aceptado. *Migraciones:* V2.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
menor_id	uuid	FK	no	Menor al que se refiere el consentimiento

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
adulto_responsable_id	uuid	FK	no	Adulto Responsable que lo otorga
version_texto	varchar(50)		no	Versión del texto de consentimiento aceptado
aceptado_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la aceptación. Por defecto: now()
revocado_at	timestamptz		sí	Fecha y hora de la revocación; nulo si sigue vigente

Tipo	Nombre	Definición
FK	consentimientos_menor_adulto_responsable_id_fkey	(adulto_responsable_id) → identidad.usuarios(id)
FK	consentimientos_menor_menor_id_fkey	(menor_id) → identidad.usuarios(id)
PK	consentimientos_menor_pkey	(id)
Índice	idx_consentimientos_menor	(menor_id)

C.5.1.5. identidad.credencial_especialidades

Tabla asociativa: qué especialidades cubre una credencial aprobada. La elige el administrador al aprobar; si el tutor borra la especialidad, la cobertura se borra con ella. *Migraciones:* V56.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
credencial_id	uuid	FK, PK	no	Credencial aprobada
especialidad_id	uuid	FK, PK	no	Especialidad cubierta

Tipo	Nombre	Definición
FK	credencial_especialidades_credencial_id_fkey	(credencial_id) → identidad.credenciales_academicas(id)
FK	credencial_especialidades_especialidad_id_fkey	(especialidad_id) → identidad.especialidades_tutor(id) ON DELETE CASCADE
PK	credencial_especialidades_pkey	(credencial_id, especialidad_id)

Tipo	Nombre	Definición
Índice	`idx_credencial_especialidades_esp`	`(especialidad_id)`

C.5.1.6. `identidad.credenciales_academicas`

Documento que respalda la formación del tutor, con su triaje automático y la decisión del administrador de moderación. *Migraciones:* V2, V56.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
`tutor_id`	`uuid`	FK	no	Tutor que presenta la credencial
`tipo_documento`	`varchar(30)`		no	Clase de documento; los tres primeros valores son del esquema anterior a V56 y se siguen admitiendo
`archivo_url`	`varchar(500)`		no	Referencia interna del archivo subido
`estado`	`varchar(20)`		no	PENDIENTE, APROBADO o RECHAZADO. Por defecto: `'PENDIENTE'`
`numero_intento`	`integer`		no	Número de intento dentro del ciclo actual (1 a 3). Por defecto: `1`
`ciclo_espera_hasta`	`timestamptz`		sí	Fin de la espera tras agotar los intentos del ciclo
`admin_revisor_id`	`uuid`		sí	Usuario administrador que resolvió la revisión; sin clave foránea declarada
`created_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de presentación. Por defecto: `now()`
`revisado_at`	`timestamptz`		sí	Fecha y hora de la resolución
`institucion`	`varchar(200)`		sí	Institución que emitió el título
`denominacion`	`varchar(200)`		sí	Nombre del título o de la carrera
`anio_egreso`	`integer`		sí	Año de egreso (1900 a 2100)
`es_digital`	`boolean`		sí	El documento es un título digital con enlace de verificación
`enlace_verificacion`	`varchar(500)`		sí	Enlace de verificación del título digital
`nombre_coincide`	`boolean`		sí	Resultado del OCR contra el nombre del DNI; nulo si no se pudo comparar. Solo marca, nunca rechaza
`metodo_verificacion`	`varchar(20)`		sí	Cómo se aprobó: contra el registro oficial o solo con el documento
`motivo_rechazo`	`varchar(30)`		sí	Motivo codificado del rechazo

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
detalle_rechazo	varchar(500)		sí	Explicación libre del rechazo para el tutor

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	credenciales_academicas_anio_egreso_check	(anio_egreso >= 1900) AND (anio_egreso <= 2100)
CHECK	credenciales_academicas_estado_check	estado IN ('PENDIENTE', 'APROBADO', 'RECHAZADO')
CHECK	credenciales_academicas_metodo_verificacion_check	metodo_verificacion IN ('REGISTRO_OFICIAL', 'SOLO_DOCUMENTO')
CHECK	credenciales_academicas_motivo_rechazo_check	motivo_rechazo IN ('ILEGIBLE', 'NO_ES_TITULO', 'NOMBRE_NO_COINCIDE', 'NO_FIGURA_EN_REGISTRO', 'DATOS_NO_COINCIDEN', 'ENLACE_INVALIDO', 'OTRO')
CHECK	credenciales_academicas_numero_intento_check	(numero_intento >= 1) AND (numero_intento <= 3)
CHECK	credenciales_academicas_tipo_documento_check	tipo_documento IN ('TITULO', 'CERTIFICADO_ANALITICO', 'MATRICULA', 'SECUNDARIO', 'TERCIARIO_NO_DOCENTE', 'PROFESORADO', 'UNIVERSITARIO', 'ALUMNO_UNIVERSITARIO', 'MATRICULA_PROFESIONAL', 'OTRO')
FK	credenciales_academicas_tutor_id_fkey	(tutor_id) → identidad.usuarios(id)
PK	credenciales_academicas_pkey	(id)
Índice	idx_credenciales_estado	(estado)
Índice	idx_credenciales_tutor	(tutor_id)

C.5.1.7. identidad.especialidades_tutor

Materias que el tutor declara enseñar (de una a tres) con el nivel máximo. Su estado de verificación no se guarda: se deriva de las credenciales aprobadas que la cubren. Se usa solo con tinku.especialidades.habilitado. *Migraciones:* V56.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
tutor_id	uuid	FK	no	Tutor que declara la especialidad
materia	varchar(100)		no	Materia del catálogo de temas
nivel_maximo	varchar(20)		no	Nivel más alto que puede enseñar: PRIMARIO, SECUNDARIO o UNIVERSITARIO

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`created_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: `now()`

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	`especialidades_tutor_nivel_maximo_check`	`nivel_maximo IN ('PRIMARIO', 'SECUNDARIO', 'UNIVERSITARIO')`
FK	`especialidades_tutor_tutor_id_fkey`	`(tutor_id)` → `identidad.usuarios(id)`
PK	`especialidades_tutor_pkey`	`(id)`
UNIQUE	`uq_especialidad_tutor_materia`	`(tutor_id, materia)`
Índice	`idx_especialidades_tutor`	`(tutor_id)`

C.5.1.8. `identidad.intentos_credencial`

Ciclos de reintento de credencial agotados por cada tutor, para escalar la espera (24, 48, 96 horas…). La comparten credenciales y CAP. *Migraciones:* V5.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`tutor_id`	`uuid`	FK, PK	no	Tutor al que corresponde el contador
`veces_ciclo_agotado`	`integer`		no	Cantidad de ciclos agotados; la espera es $24 \cdot 2^n$ horas. Por defecto: `0`
`proximo_intento_permitido`	`timestamptz`		sí	Fin de la espera actual; nulo si no hay espera
`updated_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de la última modificación. Por defecto: `now()`

Tipo	Nombre	Definición
FK	`intentos_credencial_tutor_id_fkey`	`(tutor_id)` → `identidad.usuarios(id)`
PK	`intentos_credencial_pkey`	`(tutor_id)`

C.5.1.9. `identidad.intentos_ocr`

Reintentos de la foto del DNI en el alta, por DNI declarado. La espera se evalúa al leer, sin trabajo programado. *Migraciones:* V4, V52.

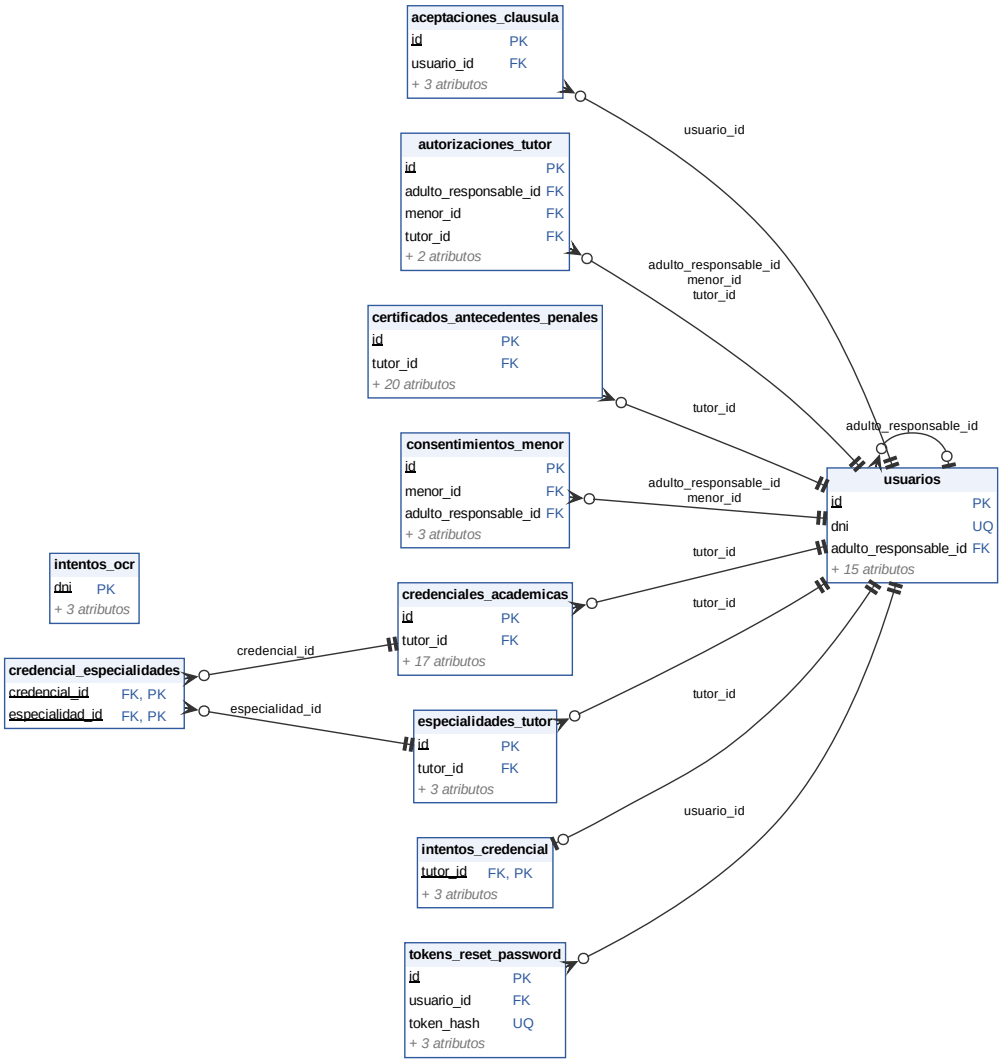


Figura C.1: Diagrama entidad-relación del esquema `identidad` (M1)

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`dni`	`varchar(20)`	PK	no	DNI declarado por quien intenta registrarse
`intentos_consumidos`	`integer`		no	Fotos ilegibles en el ciclo actual; el tope lo fija la aplicación (`tinku.ocr.max-intentos`). Por defecto: `0`
`proximo_intento_permitido`	`timestamptz`		sí	Fin de la espera de 24 horas; nulo si no hay espera
`updated_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de la última modificación. Por defecto: `now()`

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	`intentos_ocr_intentos_consumidos_check`	`intentos_consumidos >= 0`
PK	`intentos_ocr_pkey`	`(dni)`

C.5.1.10. `identidad.tokens_reset_password`

Recuperación de contraseña: token opaco de un solo uso. Se guarda solo su hash, de modo que una filtración de la tabla no permite restablecer cuentas. *Migraciones:* V23.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la aplicación)
`usuario_id`	`uuid`	FK	no	Usuario que pidió el restablecimiento
`token_hash`	`varchar(64)`	UQ	no	Hash SHA-256 (64 caracteres hexadecimales) del token enviado por correo
`expira_en`	`timestamptz`		no	Vencimiento del token
`usado_en`	`timestamptz`		sí	Fecha y hora de uso; nulo si no se usó
`created_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: `now()`

Tipo	Nombre	Definición
FK	`tokens_reset_password_usuario_id_fkey`	`(usuario_id) → identidad.usuarios(id)`
PK	`tokens_reset_password_pkey`	`(id)`
UNIQUE	`tokens_reset_password_token_hash_key`	`(token_hash)`

Tipo	Nombre	Definición
Índice	`ix_tokens_reset_password_usuario`	`(usuario_id)`

C.5.1.11. `identidad.usuarios`

Cuenta de cada persona registrada. Un adulto tiene al menos una de dos capacidades (estudiante y Adulto Responsable); un menor siempre está vinculado a su Adulto Responsable. Los administradores también son usuarios (ver `admin.admins`). *Migraciones:* V2, V5, V6, V7, V8, V9, V12, V13, V14, V16, V17, V18, V22, V23, V27, V28, V32, V33, V36, V39, V41, V46, V56, V58.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
`dni`	`varchar(20)`	UQ	no	DNI verificado por OCR al registrarse; es el identificador de inicio de sesión
`nombre`	`varchar(150)`		no	Nombre, tal como figura en el DNI
`apellido`	`varchar(150)`		no	Apellido, tal como figura en el DNI
`fecha_nacimiento`	`date`		no	Fecha de nacimiento; define si la cuenta es de un menor
`tipo`	`varchar(20)`		no	Tipo de cuenta: ADULTO, MENOR o TUTOR
`capacidad_estudiante`	`boolean`		no	El adulto toma clases para sí mismo. Por defecto: `false`
`capacidad_adulto_responsable`	`boolean`		no	El adulto tiene menores a cargo. Por defecto: `false`
`adulto_responsable_id`	`uuid`	FK	sí	Adulto Responsable del menor; obligatorio solo para el tipo MENOR
`password_hash`	`varchar(255)`		no	Hash de la contraseña (nunca la contraseña)
`estado_cuenta`	`varchar(20)`		no	ACTIVA, SUSPENDIDA o BAJA; una baja anonimiza los datos en lugar de borrar la fila (ADR-M1-05). Por defecto: `'ACTIVA'`
`created_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora del alta. Por defecto: `now()`
`activo_para_matching`	`boolean`		no	El tutor puede aparecer en las búsquedas; lo apagan el vencimiento del CAP y las sanciones. Por defecto: `false`
`email`	`varchar(255)`		sí	Correo de contacto; único entre los no nulos. Es nulo en cuentas anteriores a V18

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`bio`	`varchar(500)`		sí	Presentación del tutor en su perfil público (hasta 500 caracteres)
`foto_ref`	`text`		sí	Referencia interna de la foto de perfil en el almacenamiento (nunca una URL pública)
`credentials_version`	`integer`		no	Versión de las credenciales; cambia con la contraseña e invalida los JWT emitidos antes. Por defecto: `0`
`acepta_menores`	`boolean`		no	Preferencia del tutor de dar clases a menores; con `false` no aparece para ningún menor. Por defecto: `true`

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	`chk_adulto_tiene_capacidad`	`(tipo <> 'ADULTO') OR (capacidad_estudiante OR capacidad_adulto_responsable)`
CHECK	`chk_menor_tiene_responsable`	`((tipo = 'MENOR') AND (adulto_responsable_id IS NOT NULL)) OR ((tipo <> 'MENOR') AND (adulto_responsable_id IS NULL))`
CHECK	`chk_usuarios_estado_cuenta`	`estado_cuenta IN ('ACTIVA', 'SUSPENDIDA', 'BAJA')`
CHECK	`usuarios_tipo_check`	`tipo IN ('ADULTO', 'MENOR', 'TUTOR')`
FK	`usuarios_adulto_responsable_id_fkey`	`(adulto_responsable_id)` → `identidad.usuarios(id)`
PK	`usuarios_pkey`	`(id)`
UNIQUE	`usuarios_dni_key`	`(dni)`
Índice	`idx_usuarios_adulto_responsable`	`(adulto_responsable_id)`
Índice	`idx_usuarios_tipo`	`(tipo)`
UNIQUE	`uq_usuarios_email`	`(email) WHERE email IS NOT NULL`

C.5.2. Esquema `matching` (M2)

Motor de matching: catálogo de trayectos y temas con sus embedding, perfil semántico del tutor, búsquedas guardadas, temas buscados sin cobertura e instrumentación de la evaluación. Tablas: 8. Su diagrama entidad-relación es la figura C.2.

C.5.2.1. `matching.busquedas_guardadas`

Búsquedas que el usuario guarda para volver a ejecutar; se guardan la consulta y los filtros, nunca la lista de resultados. *Migraciones:* V7, V49.

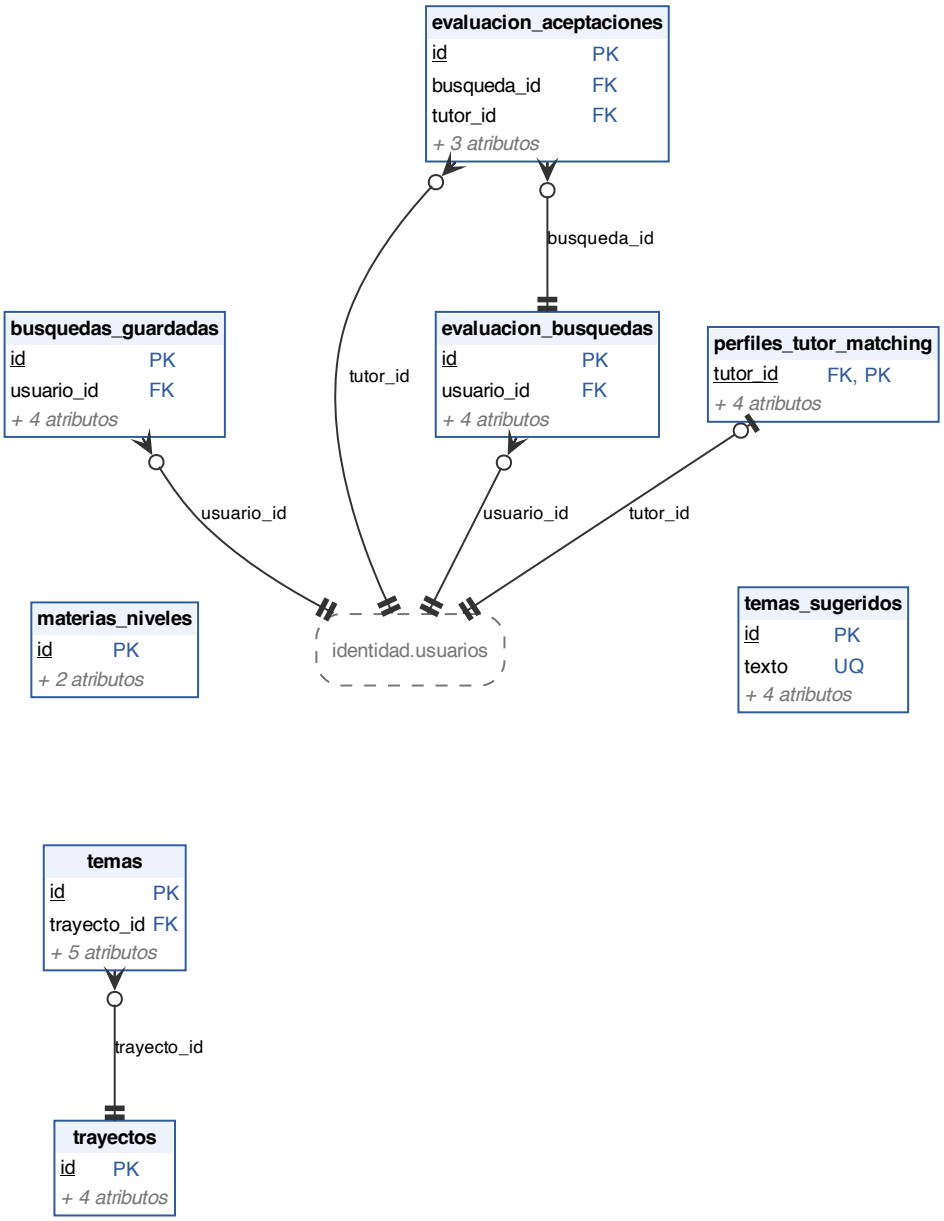


Figura C.2: Diagrama entidad-relación del esquema `matching` (M2)

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
usuario_id	uuid	FK	no	Usuario que guardó la búsqueda
texto_busqueda	varchar(500)		no	Texto libre de la consulta
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: now()
filtros	jsonb		no	Filtros aplicados (nivel, materia, nombre, precio máximo) en JSON. Por defecto: '{}'
huella	varchar(64)		no	SHA-256 del texto normalizado y los filtros ordenados; impide guardar dos veces la misma búsqueda

Tipo	Nombre	Definición
FK	busquedas_guardadas_usuario_id_fkey	(usuario_id) → identidad.usuarios(id)
PK	busquedas_guardadas_pkey	(id)
Índice	idx_busquedas_guardadas_usuario	(usuario_id)
UNIQUE	uq_busquedas_guardadas_usuario_huella	(usuario_id, huella)

C.5.2.2. matching.evaluacion_aceptaciones

Instrumentación de la evaluación (I-01): el usuario abrió el perfil o reservó a un tutor sugerido en una búsqueda registrada. *Migraciones:* V58.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
busqueda_id	uuid	FK	no	Búsqueda registrada en la que apareció el tutor
tutor_id	uuid	FK	no	Tutor aceptado
posicion	integer		no	Posición del tutor en el ranking (1 es el primero); la calcula el servidor
tipo	varchar(10)		no	PERFIL (abrió el perfil) o RESERVA (reservó)
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la aceptación. Por defecto: now()

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	evaluacion_aceptaciones_posicion_check	posicion >= 1
CHECK	evaluacion_aceptaciones_tipo_check	tipo IN ('PERFIL', 'RESERVA')
FK	evaluacion_aceptaciones_busqueda_id_fkey	(busqueda_id) → matching.evaluacion_busquedas(id) ON DELETE CASCADE
FK	evaluacion_aceptaciones_tutor_id_fkey	(tutor_id) → identidad.usuarios(id)
PK	evaluacion_aceptaciones_pkey	(id)
UNIQUE	uq_evaluacion_aceptacion	(busqueda_id, tutor_id, tipo)

C.5.2.3. `matching.evaluacion_busquedas`

Instrumentación de la evaluación del matching (indicador I-01): qué tutores se mostraron y en qué orden. No guarda el texto buscado ni las búsquedas de menores. Solo se escribe con `tinku.evaluacion.habilitada`. *Migraciones:* V58.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
usuario_id	uuid	FK	no	Usuario que buscó
longitud_texto	integer		no	Longitud del texto buscado, en caracteres
cantidad_resultados	integer		no	Cantidad de tutores devueltos
tutor_ids	uuid[]		no	Tutores mostrados, en el orden del ranking
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la búsqueda. Por defecto: now()

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	evaluacion_busquedas_cantidad_resultados_check	cantidad_resultados >= 0
CHECK	evaluacion_busquedas_longitud_texto_check	longitud_texto >= 0
FK	evaluacion_busquedas_usuario_id_fkey	(usuario_id) → identidad.usuarios(id)
PK	evaluacion_busquedas_pkey	(id)
Índice	idx_evaluacion_busquedas_created	(created_at)

C.5.2.4. `matching.materias_niveles`

Catálogo inicial de materias por nivel (V7). Lo reemplazó el catálogo de trayectos y temas (V19); solo lo usa el endpoint heredado `PUT/api/perfil-matching`. *Migraciones:* V7.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
`nivel`	`varchar(20)`		no	primario, secundario o universitario
`materia`	`varchar(100)`		no	Nombre de la materia

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	`materias_niveles_nivel_check`	`nivel IN ('primario', 'secundario', 'universitario')`
PK	`materias_niveles_pkey`	`(id)`
UNIQUE	`uq_materia_nivel`	`(nivel, materia)`
Índice	`idx_materias_niveles_nivel`	`(nivel)`

C.5.2.5. `matching.perfiles_tutor_matching`

Perfil del tutor para el motor de matching: temas elegidos y embedding del perfil. *Migraciones:* V7, V19.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`tutor_id`	`uuid`	FK, PK	no	Tutor al que pertenece el perfil
`materias_niveles_ids`	`uuid[]`		no	Materias del catálogo inicial; arreglo sin clave foránea, solo lo llena el endpoint heredado. Por defecto: `'{}'`
`embedding`	`vector(384)`		sí	embedding del perfil completo (384 dimensiones); se usa solo si ninguno de sus temas tiene embedding
`activo_para_matching`	`boolean`		no	Bandera de V7; el filtro que se aplica es `identidad.usuarios.activo_para_matching`. Por defecto: `false`
`tema_ids`	`uuid[]`		no	Temas del catálogo elegidos por el tutor; arreglo sin clave foránea, con índice GIN. Por defecto: `'{}'`

Tipo	Nombre	Definición
FK	perfiles_tutor_matching_tutor_id_fkey	(tutor_id) → identidad.usuarios(id)
PK	perfiles_tutor_matching_pkey	(tutor_id)
Índice	idx_perfiles_tutor_matching_tema_ids	(tema_ids) USING gin

C.5.2.6. matching.temas

Temas de cada trayecto: la unidad que elige el tutor y con la que se calcula la similitud de una búsqueda (ADR-M2-03). *Migraciones:* V19, V20, V42.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
trayecto_id	uuid	FK	no	Trayecto al que pertenece el tema
nombre	text		no	Nombre del tema
descripcion	text		no	Qué se trabaja en el tema; es el texto que se convierte en embedding
orden	integer		no	Posición del tema dentro del trayecto. Por defecto: 0
embedding	vector(384)		sí	embedding del tema (384 dimensiones); nulo si ningún tutor lo eligió todavía
embedding_fuente	text		sí	Texto con el que se calculó el embedding; si cambia, se recalcula

Tipo	Nombre	Definición
FK	temas_trayecto_id_fkey	(trayecto_id) → matching.trayectos(id)
PK	temas_pkey	(id)
UNIQUE	uq_tema	(trayecto_id, nombre)

C.5.2.7. matching.temas_sugeridos

Contador agregado de temas buscados que el catálogo no cubre (ADR-M2-04). No guarda quién buscó ni una fila por búsqueda, y excluye las búsquedas de menores. El servicio la mantiene en 500 filas como máximo. *Migraciones:* V43.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
texto	text	UQ	no	Texto de búsqueda normalizado

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`veces`	`integer`		no	Cantidad de veces que se buscó. Por defecto: `1`
`nivel`	`text`		sí	Nivel del tema del catálogo más parecido
`materia`	`text`		sí	Materia del tema del catálogo más parecido
`ultima_vez`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de la última búsqueda. Por defecto: `now()`

Tipo	Nombre	Definición
PK	`temas_sugeridos_pkey`	`(id)`
UNIQUE	`temas_sugeridos_texto_key`	`(texto)`
Índice	`idx_temas_sugeridos_veces`	`(veces DESC, ultima_vez DESC)`

C.5.2.8. `matching.trayectos`

Catálogo cerrado de trayectos: nivel, año o carrera y materia. Lo siembra `V20__m2_temas_seed.sql`. *Migraciones:* V19, V20, V61.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
`nivel`	`text`		no	primario, secundario o universitario
`anio_o_carrera`	`text`		no	Año o curso (por ejemplo, “4°”) o carrera
`materia`	`text`		no	Nombre de la materia
`contenido_anatomico`	`boolean`		no	Materia donde mostrar el cuerpo humano es parte de la clase (Medicina, Anatomía); activa el modo salud del kill-switch (ADR-M3-07). Por defecto: `false`

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	`trayectos_nivel_check`	`nivel IN ('primario', 'secundario', 'universitario')`
PK	`trayectos_pkey`	`(id)`
UNIQUE	`uq_trayecto`	`(nivel, anio_o_carrera, materia)`

C.5.3. Esquema `aula` (M3)

Aula virtual: sesión de clase asociada a cada reserva, alertas del kill-switch y confirmación de la contraparte en la rama de adultos. Tablas: 3. Su diagrama entidad-relación es la figura C.3.

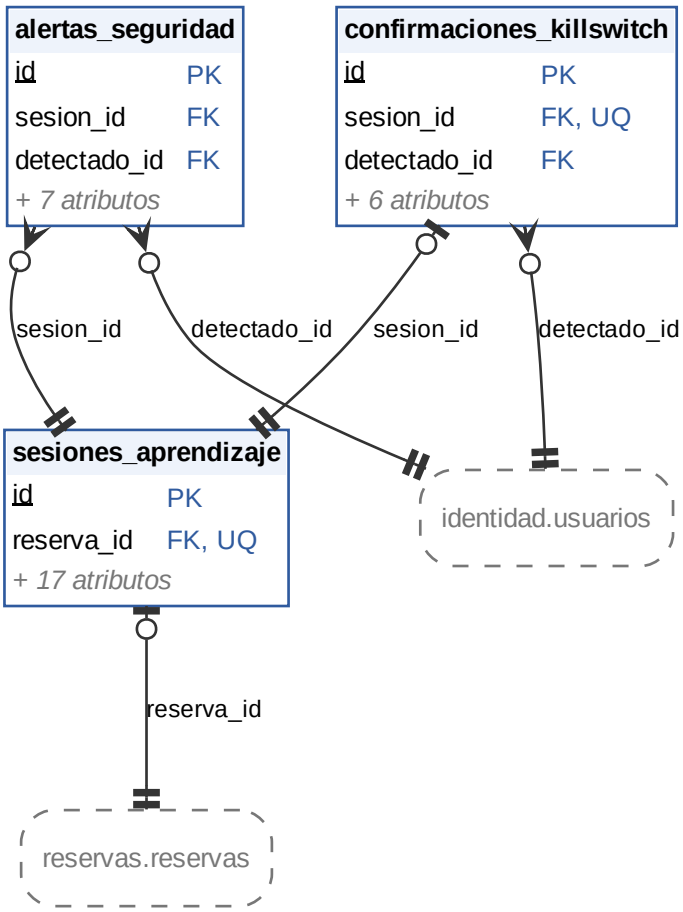


Figura C.3: Diagrama entidad-relación del esquema `aula` (M3)

C.5.3.1. `aula.alertas_seguridad`

Alerta del kill-switch. Es una entidad distinta de la denuncia: la revisa moderación dentro de 12 horas, sin esperar descargo. *Migraciones:* V8, V13.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
sesion_id	uuid	FK	no	Sesión en la que se detectó el contenido
rama	varchar(10)		no	menor o adultos; la decide el backend con datos de M1, nunca el cliente
detectado_id	uuid	FK	no	Usuario cuyo video disparó la detección
clip_url	varchar(500)		sí	Referencia al clip de evidencia
clip_retencion_hasta	timestamptz		sí	Fin de la retención del clip: 30 días desde la resolución
estado	varchar(30)		no	Estado de la revisión. Por defecto: 'pendiente_revision'
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la detección. Por defecto: now()
descargo_texto	varchar(300)		sí	Descargo del usuario detectado (hasta 300 caracteres); no bloquea la resolución
descargo_recibido_at	timestamptz		sí	Fecha y hora del descargo

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	alertas_seguridad_estado_check	estado IN ('pendiente_revision', 'resuelta_reactivacion', 'resuelta_baja')
CHECK	alertas_seguridad_rama_check	rama IN ('menor', 'adultos')
FK	alertas_seguridad_detectado_id_fkey	(detectado_id) → identidad.usuarios(id)
FK	alertas_seguridad_sesion_id_fkey	(sesion_id) → aula.sesiones_aprendizaje(id)
PK	alertas_seguridad_pkey	(id)
Índice	idx_alertas_seguridad_estado	(estado)
Índice	idx_alertas_seguridad_sesion	(sesion_id)

C.5.3.2. aula.confirmaciones_killswitch

Pregunta a la contraparte en la rama de adultos del kill-switch, antes de cortar la clase (ADR-M3-07). Sin respuesta en plazo, cuenta como "No". *Migraciones:* V12, V47.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
sesion_id	uuid	FK, UQ	no	Sesión en la que se hizo la pregunta (una por sesión)
detectado_id	uuid	FK	no	Usuario cuyo video disparó la detección
respondido_id	uuid		sí	Usuario que respondió; nulo mientras se espera la respuesta
vio	boolean		sí	Respuesta: si la contraparte vio el contenido; nula hasta que responda
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la pregunta. Por defecto: now()
responded_at	timestamptz		sí	Fecha y hora de la respuesta
vence_at	timestamptz		sí	Fin del plazo para responder
vencida	boolean		no	El plazo venció sin respuesta. Por defecto: false

Tipo	Nombre	Definición
FK	confirmaciones_killswitch_detectado_id_fkey	(detectado_id) → identidad.usuarios(id)
FK	confirmaciones_killswitch_sesion_id_fkey	(sesion_id) → aula.sesiones_aprendizaje(id)
PK	confirmaciones_killswitch_pkey	(id)
UNIQUE	confirmaciones_killswitch_sesion_id_key	(sesion_id)
Índice	idx_confirmaciones_killswitch_sesion	(sesion_id)

C.5.3.3. aula.sesiones_aprendizaje

Sesión de aula de una reserva (relación 1 a 1): sala de video, asistencia, conexión y duración. No guarda grabaciones de video. *Migraciones:* V8, V9, V10, V12, V13, V14, V15, V26, V29, V36, V60.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
reserva_id	uuid	FK, UQ	no	Reserva a la que corresponde la sesión
livekit_room_id	varchar(100)		sí	Sala de LiveKit; nula hasta que se crea, 5 minutos antes del inicio
estado	varchar(30)		no	Estado de la clase. Por defecto: 'no_iniciada'

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
inicio_real	timestamptz		sí	Momento en que empezó la clase
fin_real	timestamptz		sí	Momento en que terminó la clase
duracion_efectiva_segundos	integer		sí	Duración efectiva, calculada al finalizar; decide la regla del 50 % y el umbral del resumen
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: now()
updated_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la última modificación. Por defecto: now()
estudiante_joined_at	timestamptz		sí	Primera entrada del estudiante a la sala (webhook de LiveKit)
tutor_joined_at	timestamptz		sí	Primera entrada del tutor a la sala (webhook de LiveKit)
duracion_agendada_segundos	integer		sí	Duración agendada, congelada al programar la sesión
tutor_conectado	boolean		no	El tutor está conectado en este momento. Por defecto: false
estudiante_conectado	boolean		no	El estudiante está conectado en este momento. Por defecto: false
par_roto_at	timestamptz		sí	Desde cuándo falta alguno de los dos; nulo si están ambos o no empezó
audio_referencia	varchar(300)		sí	Referencia interna del audio para el resumen contratado
audio_recibido_at	timestamptz		sí	Fecha y hora de recepción del audio
audio_borrado_at	timestamptz		sí	Fecha y hora del borrado del audio
estudiante_admitido_at	timestamptz		sí	Momento en que el tutor admitió al estudiante desde la sala de espera

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	sesiones_aprendizaje_estado_check	estado IN ('no_iniciada', 'en_curso', 'finalizada', 'finalizada_anticipada', 'interrumpida')
FK	fk_sesiones_reserva	(reserva_id) → reservas.reservas(id)
PK	sesiones_aprendizaje_pkey	(id)
UNIQUE	sesiones_aprendizaje_reserva_id_key	(reserva_id)
Índice	idx_sesiones_aprendizaje_estado	(estado)

C.5.4. Esquema `reservas` (M4)

Reservas y agenda: franjas de disponibilidad, solicitudes del menor, reservas, paquetes mensuales, pedidos previos, notas y reprogramaciones. Tablas: 7. Su diagrama entidad-relación es la figura C.4.

C.5.4.1. `reservas.franjas_disponibilidad`

Franjas que publica el tutor: semanales (día de la semana) o puntuales (fecha). Solo se reserva dentro de una franja activa. *Migraciones:* V9, V29, V34.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
`tutor_id`	`uuid`	FK	no	Tutor que publica la franja
`dia_semana`	`smallint`		sí	Día de la semana de una franja semanal (0 = domingo a 6 = sábado)
`fecha_especifica`	`date`		sí	Fecha de una franja puntual
`hora_inicio`	`time`		no	Hora de inicio (hora de Argentina)
`hora_fin`	`time`		no	Hora de fin, posterior al inicio
`activa`	`boolean`		no	La franja está publicada. Por defecto: `true`

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	`chk_franja_modo`	`((dia_semana IS NOT NULL) AND (fecha_especifica IS NULL)) OR ((dia_semana IS NULL) AND (fecha_especifica IS NOT NULL))`
CHECK	`franjas_disponibilidad_check`	`hora_fin > hora_inicio`
CHECK	`franjas_disponibilidad_dia_semana_check`	`(dia_semana >= 0) AND (dia_semana <= 6)`
FK	`franjas_disponibilidad_tutor_id_fkey`	`(tutor_id) → identidad.usuarios(id)`
PK	`franjas_disponibilidad_pkey`	`(id)`
EXCLUDE	`ex_franjas_puntual_sin_superposicion`	`gist (tutor_id WITH =, fecha_especifica WITH =, tsrange((fecha_especifica + hora_inicio), (fecha_especifica + hora_fin), '[)') WITH &&) WHERE (activa AND (fecha_especifica IS NOT NULL))`
EXCLUDE	`ex_franjas_semanal_sin_superposicion`	`gist (tutor_id WITH =, dia_semana WITH =, tsrange(('2000-01-01'::date + hora_inicio), ('2000-01-01'::date + hora_fin), '[)') WITH &&) WHERE (activa AND (dia_semana IS NOT NULL))`
Índice	`idx_franjas_tutor_activa`	`(tutor_id, activa)`

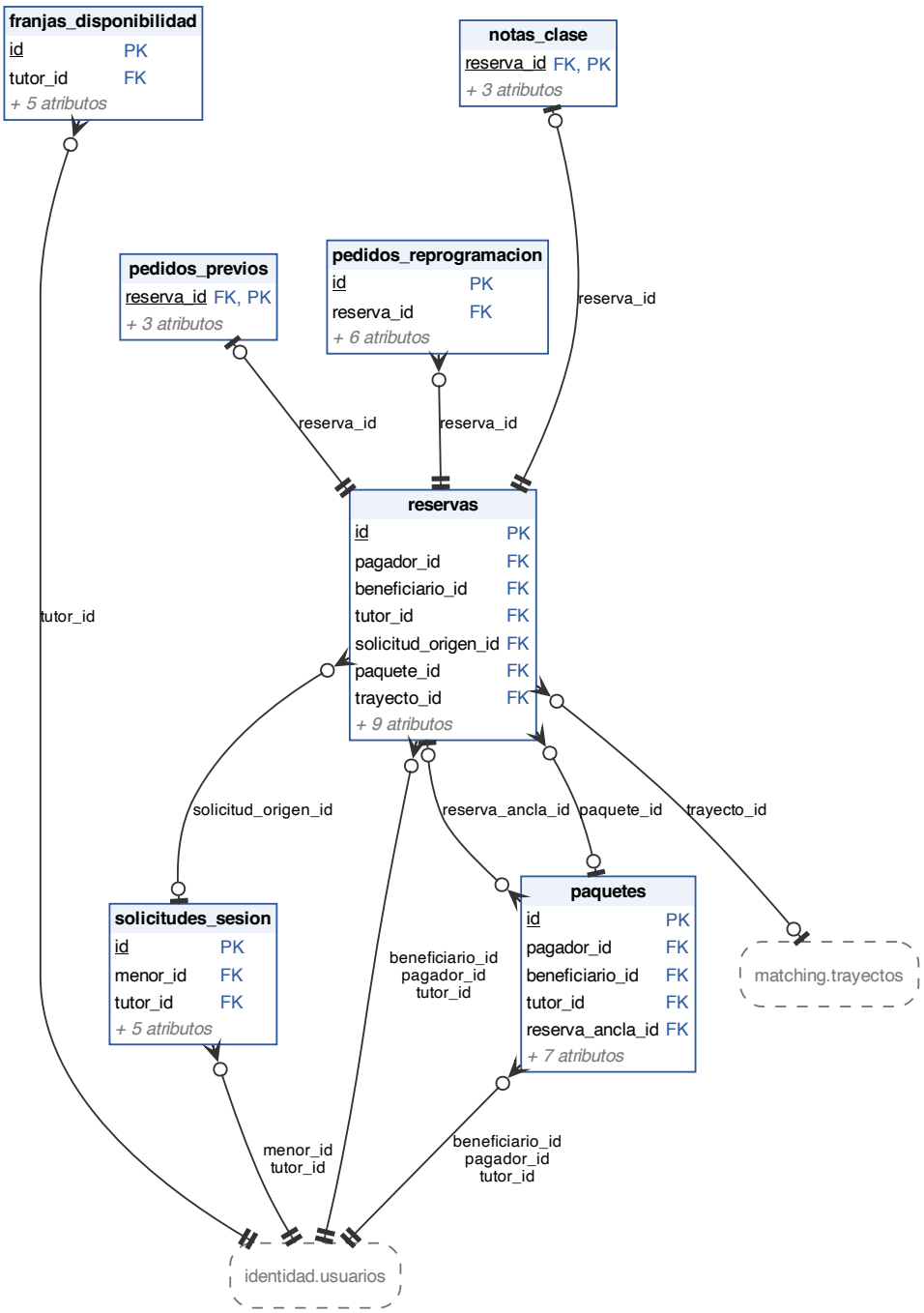


Figura C.4: Diagrama entidad-relación del esquema `reservas` (M4)

C.5.4.2. `reservas.notas_clase`

Nota del tutor al Adulto Responsable sobre la clase (una fila por reserva). *Migraciones:* V44.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`reserva_id`	`uuid`	FK, PK	no	Reserva a la que corresponde la nota
`texto`	`varchar(1000)`		no	Contenido de la nota (hasta 1000 caracteres)
`created_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: `now()`
`updated_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de la última edición. Por defecto: `now()`

Tipo	Nombre	Definición
FK	`notas_clase_reserva_id_fkey`	`(reserva_id)` → `reservas.reservas(id)`
PK	`notas_clase_pkey`	`(reserva_id)`

C.5.4.3. `reservas.paquetes`

Paquete mensual: varias clases semanales con un solo pago (ADR-M5-03). Cada clase es una reserva con `paquete_id`; la primera es el ancla del pago. *Migraciones:* V46.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la aplicación)
`pagador_id`	`uuid`	FK	no	Quien paga el paquete
`beneficiario_id`	`uuid`	FK	no	Quien recibe las clases
`tutor_id`	`uuid`	FK	no	Tutor que dicta las clases
`reserva_ancla_id`	`uuid`	FK	sí	Primera reserva del paquete; es la referencia del pago en MercadoPago
`cantidad_clases`	`integer`		no	Cantidad de clases del paquete
`duracion_minutos`	`integer`		no	Duración de cada clase
`descuento_porcentaje`	`integer`		no	Descuento aplicado (0 a 30 %)
`precio_total`	`numeric(10,2)`		no	Precio total congelado del paquete
`estado`	`varchar(20)`		no	pendiente_pago, confirmado o cancelado
`vigente_hasta`	`timestamptz`		no	Fin de la vigencia del paquete
`created_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: `now()`

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	paquetes_cantidad_clases_check	cantidad_clases > 0
CHECK	paquetes_descuento_porcentaje_check	(descuento_porcentaje >= 0) AND (descuento_porcentaje <= 30)
CHECK	paquetes_estado_check	estado IN ('pendiente_pago', 'confirmado', 'cancelado')
CHECK	paquetes_precio_total_check	precio_total >= 0
FK	fk_paquetes_reserva_ancla	(reserva_ancla_id) → reservas.reservas(id)
FK	paquetes_beneficiario_id_fkey	(beneficiario_id) → identidad.usuarios(id)
FK	paquetes_pagador_id_fkey	(pagador_id) → identidad.usuarios(id)
FK	paquetes_tutor_id_fkey	(tutor_id) → identidad.usuarios(id)
PK	paquetes_pkey	(id)

C.5.4.4. reservas.pedidos_previos

Texto que el alumno o su Adulto Responsable deja antes de la clase para el tutor (una fila por reserva). *Migraciones:* V44.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
reserva_id	uuid	FK, PK	no	Reserva a la que corresponde el pedido
texto	varchar(1000)		no	Contenido del pedido (hasta 1000 caracteres)
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: now()
updated_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la última edición. Por defecto: now()

Tipo	Nombre	Definición
FK	pedidos_previos_reserva_id_fkey	(reserva_id) → reservas.reservas(id)
PK	pedidos_previos_pkey	(reserva_id)

C.5.4.5. reservas.pedidos_reprogramacion

Pedido del tutor para cambiar el horario de una reserva. Puede haber uno solo pendiente por reserva; los resueltos quedan como historial. *Migraciones:* V45.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la aplicación)
reserva_id	uuid	FK	no	Reserva que se quiere reprogramar
horario_original	timestamptz		no	Horario de la reserva al hacer el pedido
horario_propuesto	timestamptz		no	Nuevo horario propuesto
motivo	varchar(300)		sí	Motivo informado por el tutor
estado	varchar(20)		no	pendiente, aceptado, rechazado, vencido o retirado
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: now()
resuelto_at	timestamptz		sí	Fecha y hora de la resolución

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	pedidos_reprogramacion_estado_check	estado IN ('pendiente', 'aceptado', 'rechazado', 'vencido', 'retirado')
FK	pedidos_reprogramacion_reserva_id_fkey	(reserva_id) → reservas.reservas(id)
PK	pedidos_reprogramacion_pkey	(id)
UNIQUE	uq_pedido_reprogramacion_pendiente	(reserva_id) WHERE estado = 'pendiente'

C.5.4.6. reservas.reservas

Clase reservada. Distingue a quien paga, a quien recibe la clase y al tutor, y congela el precio y la duración al crearse. *Migraciones:* V9, V11, V29, V30, V35, V36, V37, V38, V44, V45, V46, V61.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
pagador_id	uuid	FK	no	Quien paga: el estudiante adulto o el Adulto Responsable
beneficiario_id	uuid	FK	no	Quien recibe la clase
tutor_id	uuid	FK	no	Tutor que dicta la clase
solicitud_origen_id	uuid	FK	sí	Solicitud del menor que originó la reserva, si la hubo
horario	timestamptz		no	Inicio de la clase
precio	numeric(10, 2)		no	Precio de la clase, congelado al reservar
estado	varchar(20)		no	Estado de la reserva. Por defecto: 'pendiente_pago'

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
motivo_cancelacion	varchar(30)		sí	Motivo de la cancelación; obligatorio solo en estado cancelada
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: now()
duracion_minutos	integer		no	Duración (30 a 180 minutos, en bloques de 30)
horario_fin	timestamptz		no	Fin de la clase; existe porque una restricción EXCLUDE no admite horario + intervalo
resumen_contratado	boolean		no	Se contrató el adicional de resumen. Por defecto: false
precio_adicional_resumen	numeric(10, 2)		sí	Precio congelado del adicional; presente si y solo si se contrató
paquete_id	uuid	FK	sí	Paquete mensual al que pertenece la clase, si lo hay
trayecto_id	uuid	FK	sí	Materia de la clase; nula en reservas anteriores a V61 y en las que salen de una solicitud de un menor

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	chk_motivo_solo_si_cancelada	((estado = 'cancelada') AND (motivo_cancelacion IS NOT NULL)) OR ((estado <> 'cancelada') AND (motivo_cancelacion IS NULL))
CHECK	chk_reservas_duracion	((duracion_minutos >= 30) AND (duracion_minutos <= 180)) AND ((duracion_minutos % 30) = 0)
CHECK	chk_reservas_fin_posterior	horario_fin > horario
CHECK	ck_reservas_tutor_no_es_parte	(tutor_id <> pagador_id) AND (tutor_id <> beneficiario_id)
CHECK	reservas_adicional_resumen_check	resumen_contratado = (precio_adicional_resumen IS NOT NULL)
CHECK	reservas_estado_check	estado IN ('pendiente_pago', 'confirmada', 'en_curso', 'finalizada', 'cancelada', 'no_show_estudiante', 'no_show_tutor', 'no_show_doble')
CHECK	reservas_motivo_cancelacion_check	motivo_cancelacion IN ('voluntaria', 'timeout_pago', 'revocacion_autorizacion', 'sancion', 'cap_vencido')
CHECK	reservas_precio_check	precio >= 0
FK	reservas_beneficiario_id_fkey	(beneficiario_id) → identidad.usuarios(id)
FK	reservas_pagador_id_fkey	(pagador_id) → identidad.usuarios(id)

Tipo	Nombre	Definición
FK	reservas_paquete_id_fkey	(paquete_id) → reservas.paquetes(id)
FK	reservas_solicitud_origen_id_fkey	(solicitud_origen_id) → reservas.solicitudes_sesion(id)
FK	reservas_trayecto_id_fkey	(trayecto_id) → matching.trayectos(id)
FK	reservas_tutor_id_fkey	(tutor_id) → identidad.usuarios(id)
PK	reservas_pkey	(id)
EXCLUDE	ex_reservas_rango_beneficiario	gist (beneficiario_id WITH =, tstzrange(horario, horario_fin, '[)') WITH &&) WHERE (estado <> 'cancelada')
EXCLUDE	ex_reservas_rango_tutor	gist (tutor_id WITH =, tstzrange(horario, horario_fin, '[)') WITH &&) WHERE (estado <> 'cancelada')
Índice	idx_reservas_beneficiario_horario	(beneficiario_id, horario)
Índice	idx_reservas_paquete	(paquete_id) WHERE paquete_id IS NOT NULL
Índice	idx_reservas_tutor_horario	(tutor_id, horario)

C.5.4.7. reservas.solicitudes_sesion

Pedido de clase que hace un menor. No bloquea el horario ni genera cobro: el Adulto Responsable la aprueba y paga para convertirla en reserva. Vence a las 48 horas. *Migraciones:* V9, V29.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
menor_id	uuid	FK	no	Menor que pide la clase
tutor_id	uuid	FK	no	Tutor pedido
horario_propuesto	timestamptz		no	Inicio propuesto para la clase
estado	varchar(20)		no	pendiente, convertida, expirada o rechazada. Por defecto: 'pendiente'
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: now()
expira_at	timestamptz		no	Vencimiento de la solicitud
duracion_minutos	integer		no	Duración pedida (30 a 180 minutos, en bloques de 30)

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	chk_solicitudes_duracion	((duracion_minutos >= 30) AND (duracion_minutos <= 180)) AND ((duracion_minutos % 30) = 0)
CHECK	solicitudes_sesion_check	expira_at > created_at
CHECK	solicitudes_sesion_estado_check	estado IN ('pendiente', 'convertida', 'expirada', 'rechazada')
FK	solicitudes_sesion_menor_id_fkey	(menor_id) → identidad.usuarios(id)
FK	solicitudes_sesion_tutor_id_fkey	(tutor_id) → identidad.usuarios(id)
PK	solicitudes_sesion_pkey	(id)
Índice	idx_solicitudes_expiracion	(estado, expira_at)
Índice	idx_solicitudes_menor_estado	(menor_id, estado)

C.5.5. Esquema pagos (M5)

Motor de pagos: transacción de cada reserva con su estado de escrow, tarifas, cuentas de MercadoPago de los tutores, preferencias de pago y estado global de la pasarela. Tablas: 7. Su diagrama entidad-relación es la figura C.5.

C.5.5.1. pagos.cuentas_mp_tutor

Cuenta de MercadoPago que cada tutor conecta por OAuth (modelo A, ADR-M5-02). Los tokens se guardan cifrados con AES-256-GCM y la clave está fuera de la base. *Migraciones:* V39.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
tutor_id	uuid	FK, PK	no	Tutor dueño de la cuenta
mp_user_id	varchar(40)		no	Identificador del usuario en MercadoPago
access_token_cifrado	bytea		no	Token de acceso, cifrado
refresh_token_cifrado	bytea		sí	Token de renovación, cifrado
public_key	varchar(100)		sí	Clave pública de la cuenta
expira_at	timestamptz		no	Vencimiento del token de acceso
estado	varchar(20)		no	CONECTADA, REVOCADA o ERROR
conectada_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la conexión. Por defecto: now()
updated_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la última modificación. Por defecto: now()

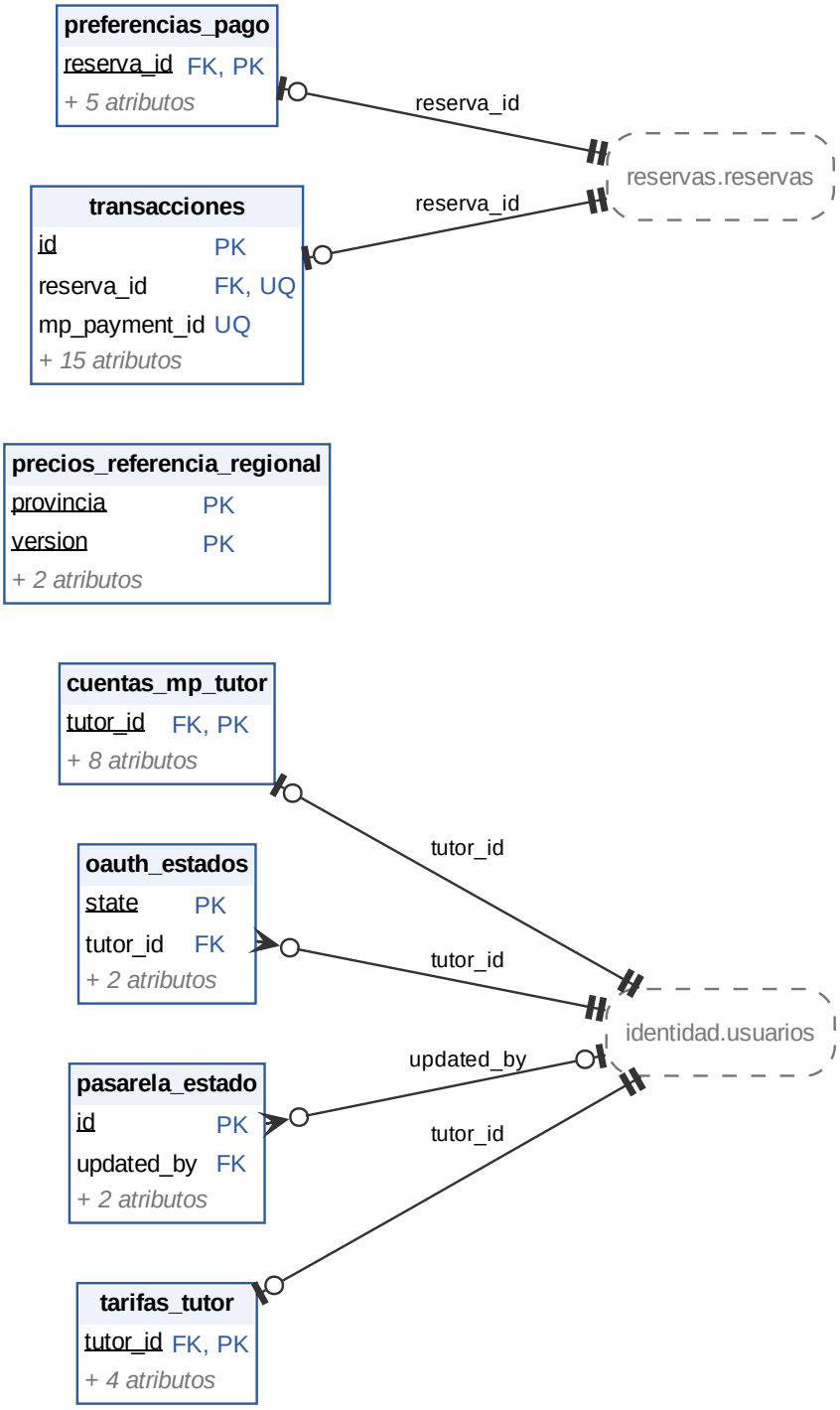


Figura C.5: Diagrama entidad-relación del esquema `pagos` (M5)

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	cuentas_mp_tutor_estado_check	estado IN ('CONECTADA', 'REVOCADA', 'ERROR')
FK	cuentas_mp_tutor_tutor_id_fkey	(tutor_id) → identidad.usuarios(id)
PK	cuentas_mp_tutor_pkey	(tutor_id)
UNIQUE	uq_cuentas_mp_user	(mp_user_id) WHERE estado = 'CONECTADA'

C.5.5.2. pagos.oauth_estados

Estado temporal del flujo de autorización OAuth; dura minutos. *Migraciones:* V39.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
state	varchar(64)	PK	no	Valor state contra CSRF
tutor_id	uuid	FK	no	Tutor que inició la conexión
code_verifier	varchar(128)		no	Verificador PKCE
expira_at	timestamptz		no	Vencimiento del estado

Tipo	Nombre	Definición
FK	oauth_estados_tutor_id_fkey	(tutor_id) → identidad.usuarios(id)
PK	oauth_estados_pkey	(state)

C.5.5.3. pagos.pasarela_estado

Estado global de la pasarela de pagos, en una única fila. Si falta, se asume habilitada: la falta del dato nunca hace pasar un cobro por bypass. *Migraciones:* V22.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	smallint	PK	no	Siempre 1 (fila única)
habilitada	boolean		no	Cobro real con MercadoPago; con false, modo bypass
updated_at	timestamptz		no	Fecha y hora del último cambio
updated_by	uuid	FK	sí	Usuario administrador que hizo el cambio

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	pasarela_estado_id_check	id = 1
FK	pasarela_estado_updated_by_fkey	(updated_by) → identidad.usuarios(id)
PK	pasarela_estado_pkey	(id)

C.5.5.4. `pagos.precios_referencia_regional`

Precio de referencia por provincia, versionado: una versión nueva nunca pisa la anterior. Se toma como vigente la de mayor versión. *Migraciones:* V11.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`provincia`	`varchar`	PK	no	Provincia
`version`	`integer`	PK	no	Número de versión (desde 1)
`valor_sugerido`	`numeric(10, 2)`		no	Precio sugerido
`vigente_desde`	`timestamptz`		no	Inicio de la vigencia

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	`precios_referencia_regional_version_check`	`version >= 1`
PK	`precios_referencia_regional_pkey`	`(provincia, version)`

C.5.5.5. `pagos.preferencias_pago`

Preferencia de pago de MercadoPago generada para cada reserva, para conciliar el pago aunque no vuelva el navegador ni llegue el webhook. *Migraciones:* V38.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`reserva_id`	`uuid`	FK, PK	no	Reserva a la que corresponde la preferencia
`preference_id`	`varchar(100)`		no	Identificador de la preferencia en MercadoPago
`created_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: `now()`
`conciliado_at`	`timestamptz`		sí	Momento en que la reserva ya tiene su transacción; el barrido deja de mirarla
`intentos_conciliacion`	`integer`		no	Intentos del barrido de conciliación. Por defecto: `0`
`alertado_at`	`timestamptz`		sí	Aviso a Soporte por un pago aprobado que no se pudo atribuir (se avisa una vez)

Tipo	Nombre	Definición
FK	`preferencias_pago_reserva_id_fkey`	`(reserva_id)` → `reservas.reservas(id)`
PK	`preferencias_pago_pkey`	`(reserva_id)`

Tipo	Nombre	Definición
Índice	`idx_preferencias_sin_conciliar`	`(created_at) WHERE conciliado_at IS NULL`

C.5.5.6. `pagos.tarifas_tutor`

Tarifa vigente de cada tutor y configuración de su paquete mensual. Solo rige hacia adelante: las reservas existentes conservan su precio. *Migraciones:* V17, V31, V46.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`tutor_id`	`uuid`	FK, PK	no	Tutor al que pertenece la tarifa
`precio_hora`	`numeric(10, 2)`		no	Precio por hora; la reserva cotiza `precio_hora` × duración / 60
`updated_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora del último cambio. Por defecto: `now()`
`paquete_habilitado`	`boolean`		no	El tutor ofrece paquete mensual. Por defecto: `false`
`paquete_descuento_porcentaje`	`integer`		no	Descuento del paquete (0 a 30 %). Por defecto: `0`

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	`tarifas_tutor_paquete_descuento_porcentaje_check`	`(paquete_descuento_porcentaje >= 0) AND (paquete_descuento_porcentaje <= 30)`
CHECK	`tarifas_tutor_precio_sesion_check`	`precio_hora >= 0`
FK	`tarifas_tutor_tutor_id_fkey`	`(tutor_id) → identidad.usuarios(id)`
PK	`tarifas_tutor_pkey`	`(tutor_id)`

C.5.5.7. `pagos.transacciones`

Cobro de una reserva (una por reserva) con la comisión de la plataforma y el estado del escrow. Con el modelo de cobro A (ADR-M5-02) el dinero ya está en la cuenta del tutor y `retenido_escrow` indica que sigue abierta la ventana en la que se puede reembolsar. *Migraciones:* V11, V22, V24, V25, V36, V40, V54.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
`reserva_id`	`uuid`	FK, UQ	no	Reserva cobrada

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
mp_payment_id	varchar	UQ	no	Identificador del pago en MercadoPago
monto_bruto	numeric(10, 2)		no	Monto cobrado
comision_plataforma	numeric(10, 2)		no	Comisión de la plataforma; no supera el monto bruto
estado	varchar(20)		no	Estado del escrow. Por defecto: 'retenido_escrow'
liberar_at	timestamptz		sí	Momento de liberación: fin de la clase más 24 horas
intentos_liberacion	integer		no	Fallos del trabajo de liberación (con 3 pasa a intervención manual). Por defecto: 0
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora del pago aprobado. Por defecto: now()
en_bypass	boolean		no	Nació con la pasarela deshabilitada: sin dinero real, liberar y reembolsar no llaman a MercadoPago. Por defecto: false
monto_adicional_resumen	numeric(10, 2)		no	Parte del cobro que corresponde al adicional de resumen. Por defecto: 0
adicional_reembolsado_at	timestamptz		sí	Fecha y hora del reembolso del adicional
adicional_reembolso_estado	varchar(20)		sí	Estado del reembolso del adicional cuando el resumen falla
adicional_reembolso_intentos	integer		no	Intentos del reembolso del adicional. Por defecto: 0
adicional_reembolso_error	varchar(300)		sí	Último error del reembolso del adicional
adicional_reembolso_nota	varchar(300)		sí	Nota de Soporte Financiero al resolverlo a mano
reembolso_parcial_monto	numeric(10, 2)		sí	Monto del reembolso parcial manual (uno por transacción)
reembolso_parcial_at	timestamptz		sí	Fecha y hora del reembolso parcial manual

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	transacciones_adicional_reembolso_estado_check	adicional_reembolso_estado IN ('PENDIENTE', 'FALLIDO', 'HECHO', 'RESUELTO_MANUAL')
CHECK	transacciones_check	(comision_plataforma >= 0) AND (comision_plataforma <= monto_bruto)
CHECK	transacciones_estado_check	estado IN ('retenido_escrow', 'liberado', 'reembolsado', 'pausado_denuncia', 'pausado_alerta')

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	transacciones_intentos_liberacion_check	intentos_liberacion >= 0
CHECK	transacciones_monto_bruto_check	monto_bruto >= 0
FK	transacciones_reserva_id_fkey	(reserva_id) → reservas.reservas(id)
PK	transacciones_pkey	(id)
Índice	idx_transacciones_escrow_liberar	(estado, liberar_at)
Índice	idx_transacciones_reserva	(reserva_id)
UNIQUE	uq_transacciones_mp_payment	(mp_payment_id)
UNIQUE	uq_transacciones_reserva	(reserva_id)

C.5.6. Esquema `resumen` (M6)

Resumen automático de la sesión y su ciclo de reintentos. Tablas: 1. Su diagrama entidad-relación es la figura C.6.

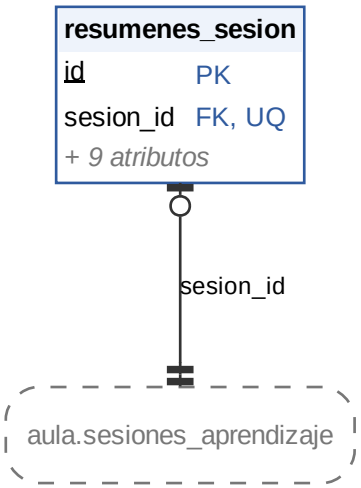


Figura C.6: Diagrama entidad-relación del esquema `resumen` (M6)

C.5.6.1. `resumen.resumenes_sesion`

Resumen automático de una sesión (uno por sesión, no se regenera). Solo existe para sesiones de al menos 10 minutos efectivos con el adicional contratado. *Migraciones:* V15.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
`sesion_id`	`uuid`	FK, UQ	no	Sesión resumida
`estado`	`varchar(30)`		no	Estado del resumen. Por defecto: `'pendiente'`
`prompt_anonimizado`	`text`		sí	Prompt enviado al modelo, ya anonimizado
`transcript_anonimizado`	`text`		sí	Transcripción anonimizada; se guarda aunque no haya proveedor configurado
`resumen_final`	`text`		sí	Resumen generado; nulo hasta generarlo
`intentos`	`integer`		no	Intentos de generación. Por defecto: `0`
`proximo_reintento_at`	`timestamptz`		sí	Momento del próximo reintento (espera de 5, 15 y 60 minutos)
`recordatorio_pendiente`	`boolean`		no	Falta enviar el recordatorio único de 24 horas. Por defecto: `false`
`suspendido_seguridad`	`boolean`		no	Hay una denuncia o alerta activa sobre la sesión. Por defecto: `false`
`created_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: `now()`

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	`resumenes_sesion_estado_check`	`estado IN ('pendiente', 'generado', 'suspendido_seguridad', 'reintento_agotado', 'fallido')`
CHECK	`resumenes_sesion_intentos_check`	`intentos >= 0`
FK	`resumenes_sesion_sesion_id_fkey`	`(sesion_id) → aula.sesiones_aprendizaje(id)`
PK	`resumenes_sesion_pkey`	`(id)`
UNIQUE	`resumenes_sesion_sesion_id_key`	`(sesion_id)`
Índice	`idx_resumenes_sesion_estado`	`(estado)`

C.5.7. Esquema `reputacion` (M7)

Calificaciones bidireccionales y señales implícitas de comportamiento del tutor. Tablas: 2. Su diagrama entidad-relación es la figura C.7.

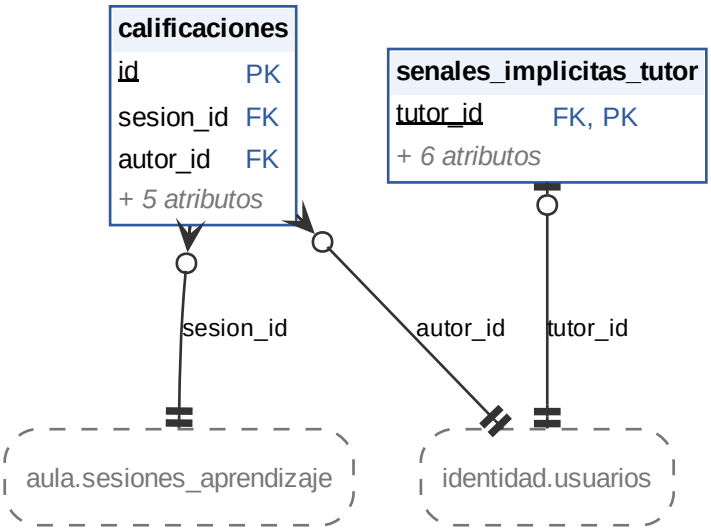


Figura C.7: Diagrama entidad-relación del esquema `reputacion` (M7)

C.5.7.1. `reputacion.calificaciones`

Calificación de una sesión. Es bidireccional: el estudiante califica al tutor y el tutor al estudiante; la dirección se deriva del rol del autor. *Migraciones:* V14.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
`sesion_id`	`uuid`	FK	no	Sesión calificada
`autor_id`	`uuid`	FK	no	Usuario que califica
`direccion`	`varchar(30)`		no	estudiante_a_tutor o tutor_a_estudiante
`estrellas`	`smallint`		no	Puntaje de 1 a 5
`comentario`	`varchar(1000)`		sí	Comentario; solo en la dirección estudiante_a_tutor
`editable_hasta`	`timestamptz`		no	Fin del plazo de edición: 48 horas desde la creación
`created_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: `now()`

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	calificaciones_direccion_check	direccion IN ('estudiante_a_tutor', 'tutor_a_estudiante')
CHECK	calificaciones_estrellas_check	(estrellas >= 1) AND (estrellas <= 5)
FK	calificaciones_autor_id_fkey	(autor_id) → identidad.usuarios(id)
FK	calificaciones_sesion_id_fkey	(sesion_id) → aula.sesiones_aprendizaje(id)
PK	calificaciones_pkey	(id)
UNIQUE	uq_calificacion_por_sesion_autor_direccion	(sesion_id, autor_id, direccion)
Índice	idx_calificaciones_sesion	(sesion_id)
Índice	idx_calificaciones_tutor_direccion	(direccion)

C.5.7.2. reputacion.senales_implicitas_tutor

Señales de comportamiento del tutor, agregadas y recalculadas de forma incremental (ADR-M7-01). No es un registro de eventos. *Migraciones:* V14.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
tutor_id	uuid	FK, PK	no	Tutor al que corresponden las señales
puntualidad_promedio	numeric(5,4)		no	Puntualidad promedio (0 a 1). Por defecto: 1.0
tasa_recontratacion	numeric(5,4)		no	Proporción de alumnos que vuelven a reservar. Por defecto: 0.0
tasa_cancelacion_noshow	numeric(5,4)		no	Proporción de clases canceladas o con ausencia del tutor. Por defecto: 0.0
tiempo_respuesta_promedio_min	integer		no	Tiempo promedio de respuesta, en minutos. Por defecto: 0
sesiones_dictadas_total	integer		no	Cantidad de sesiones dictadas. Por defecto: 0
updated_at	timestamptz		no	Fecha y hora del último recálculo. Por defecto: now()

Tipo	Nombre	Definición
FK	senales_implicitas_tutor_tutor_id_fkey	(tutor_id) → identidad.usuarios(id)
PK	senales_implicitas_tutor_pkey	(tutor_id)

C.5.8. Esquema `admin` (M8)

Panel de administración: administradores, auditoría, tickets de soporte, notificaciones y respuestas NPS. Tablas: 6. Su diagrama entidad-relación es la figura C.8.

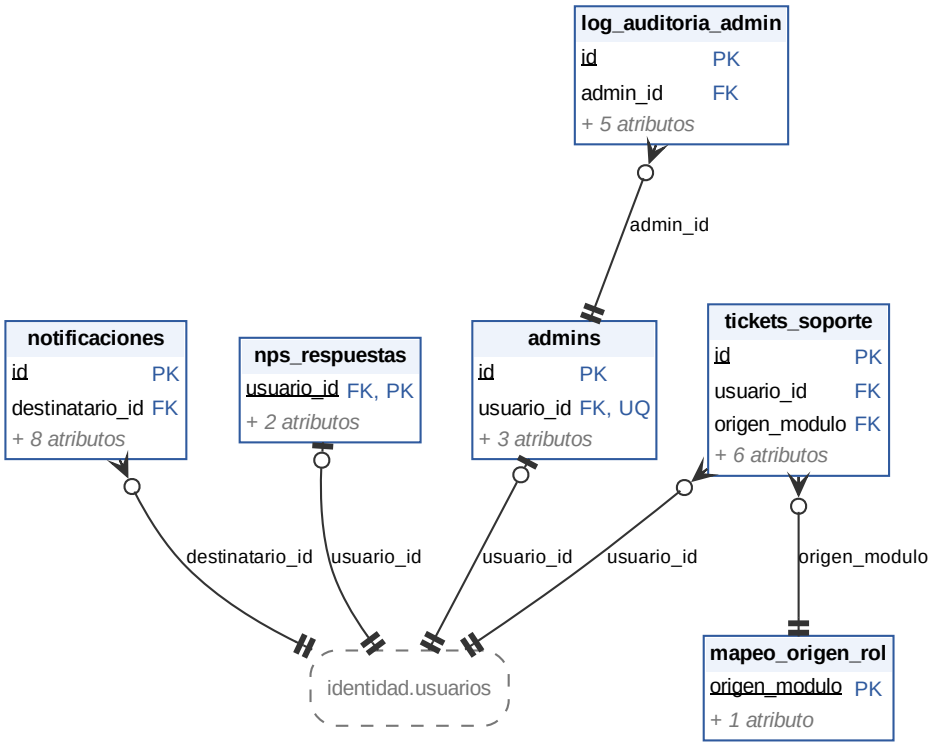


Figura C.8: Diagrama entidad-relación del esquema `admin` (M8)

C.5.8.1. `admin.admins`

Personal interno con acceso al panel. Cada administrador está vinculado a un usuario y tiene exactamente uno de dos roles. *Migraciones:* V16.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
`usuario_id`	`uuid`	FK, UQ	no	Usuario vinculado (uno por administrador)
`rol`	`varchar(30)`		no	MODERACION_SEGURIDAD o SOPORTE_FINANCIERO
`activo`	`boolean`		no	El administrador puede operar. Por defecto: `true`

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: now()

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	admins_rol_check	rol IN ('MODERACION_SEGURIDAD', 'SOPORTE_FINANCIERO')
FK	admins_usuario_id_fkey	(usuario_id) → identidad.usuarios(id)
PK	admins_pkey	(id)
UNIQUE	admins_usuario_id_key	(usuario_id)
Índice	idx_admins_rol	(rol)

C.5.8.2. admin.log_auditoria_admin

Auditoría de cada acción de un administrador. Es de solo agregado a nivel del motor: la tabla pertenece a un rol sin inicio de sesión y la aplicación solo tiene permisos de SELECT e INSERT. *Migraciones:* V16.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
admin_id	uuid	FK	no	Administrador que actuó
accion	varchar(100)		no	Acción realizada
entidad_tipo	varchar(60)		no	Tipo de la entidad afectada
entidad_id	varchar(64)		sí	Identificador de la entidad afectada
detalle	jsonb		sí	Datos adicionales de la acción, en JSON
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la acción. Por defecto: now()

Tipo	Nombre	Definición
FK	log_auditoria_admin_admin_id_fkey	(admin_id) → admin.admins(id)
PK	log_auditoria_admin_pkey	(id)

C.5.8.3. admin.mapeo_origen_rol

Configuración del enrutamiento de tickets: qué rol atiende cada origen. Se edita sin desplegar código. *Migraciones:* V16.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`origen_modulo`	`varchar(60)`	PK	no	Origen del ticket (por ejemplo, `M5.pago_fallido`)
`rol_asignado`	`varchar(30)`		no	Rol que atiende los tickets de ese origen

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	`mapeo_origen_rol_rol_asignado_check`	`rol_asignado IN ('MODERACION_SEGURIDAD', 'SOPORTE_FINANCIERO')`
PK	`mapeo_origen_rol_pkey`	`(origen_modulo)`

C.5.8.4. `admin.notificaciones`

Avisos a los usuarios: es a la vez la bandeja dentro de la aplicación y la cola de salida del correo (ADR-000-06). Se escribe en la misma transacción que el hecho que la origina. *Migraciones:* V32.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
`id`	`uuid`	PK	no	Identificador (UUID generado por la aplicación)
`destinatario_id`	`uuid`	FK	no	Usuario destinatario
`tipo`	`varchar(40)`		no	Tipo de aviso
`datos`	`jsonb`		no	Datos del aviso, en JSON. Por defecto: `'{}'`
`creada_at`	`timestamptz`		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: `now()`
`leida_at`	`timestamptz`		sí	Fecha y hora en que el usuario la leyó
`enviada_email_at`	`timestamptz`		sí	Fecha y hora del envío por correo
`intentos_email`	`integer`		no	Intentos de envío por correo. Por defecto: `0`
`proximo_intento_email_at`	`timestamptz`		sí	Momento del próximo intento (espera de 5, 15 y 60 minutos)
`email_descartado_at`	`timestamptz`		sí	Se descartó el correo: intentos agotados o destinatario sin correo

Tipo	Nombre	Definición
FK	`notificaciones_destinatario_id_fkey`	`(destinatario_id)` → `identidad.usuarios(id)`
PK	`notificaciones_pkey`	`(id)`
Índice	`ix_notificaciones_destinatario`	`(destinatario_id, creada_at DESC)`

Tipo	Nombre	Definición
Índice	ix_notificaciones_email_pendiente	(proximo_intento_email_at) WHERE (enviada_email_at IS NULL) AND (email_descartado_at IS NULL)

C.5.8.5. admin.nps_respuestas

Respuesta a la pregunta NPS de intención (indicador I-04), una por usuario. *Migraciones:* V58.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
usuario_id	uuid	FK, PK	no	Usuario que respondió
puntaje	smallint		no	Puntaje de 0 a 10
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de la respuesta. Por defecto: now()

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	nps_respuestas_puntaje_check	(puntaje >= 0) AND (puntaje <= 10)
FK	nps_respuestas_usuario_id_fkey	(usuario_id) → identidad.usuarios(id)
PK	nps_respuestas_pkey	(usuario_id)
Índice	idx_nps_respuestas_created	(created_at)

C.5.8.6. admin.tickets_soporte

Pedidos del canal "contactar a soporte". El origen debe existir en el mapeo, de modo que siempre se puede derivar el rol. *Migraciones:* V16.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
usuario_id	uuid	FK	no	Usuario que abre el ticket
origen_modulo	varchar(60)	FK	no	Origen del ticket
asunto	varchar(200)		no	Asunto
detalle	varchar(1000)		no	Descripción del problema
estado	varchar(20)		no	ABIERTO, EN_PROCESO, RESUELTO o CERRADO. Por defecto: 'ABIERTO'
rol_asignado	varchar(30)		no	Rol que lo atiende, derivado del origen

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
creado_en	timestamptz		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: now()
resuelto_en	timestamptz		sí	Fecha y hora de la resolución

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	tickets_soporte_estado_check	estado IN ('ABIERTO', 'EN_PROCESO', 'RESUELTO', 'CERRADO')
CHECK	tickets_soporte_rol_asignado_check	rol_asignado IN ('MODERACION_SEGURIDAD', 'SOPORTE_FINANCIERO')
FK	tickets_soporte_origen_modulo_fkey	(origen_modulo) → admin.mapeo_origen_rol(origen_modulo)
FK	tickets_soporte_usuario_id_fkey	(usuario_id) → identidad.usuarios(id)
PK	tickets_soporte_pkey	(id)
Índice	idx_tickets_rol_estado	(rol_asignado, estado)

C.5.9. Esquema seguridad (M9)

Denuncias y sanciones. Tablas: 2. Su diagrama entidad-relación es la figura C.9.

C.5.9.1. seguridad.denuncias

Denuncia de un usuario contra otro. El denunciado tiene 48 horas para el descargo y moderación tiene 5 días hábiles más para resolver. *Migraciones:* V13, V48.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
denunciante_id	uuid	FK	no	Usuario que denuncia
denunciado_id	uuid	FK	no	Usuario denunciado
sesion_id	uuid	FK	sí	Sesión en la que ocurrió el hecho, si la hay
motivo	varchar(40)		no	Motivo codificado de la denuncia
evidencia_url	varchar(500)		sí	Referencia a la evidencia adjunta, si la hay
estado	varchar(30)		no	Estado de la denuncia. Por defecto: 'REGISTRADA'
descargo_texto	varchar(300)		sí	Último descargo del denunciado (hasta 300 caracteres)
descargo_recibido_at	timestamptz		sí	Fecha y hora del último descargo
descargo_vence_at	timestamptz		sí	Fin del plazo de descargo: 48 horas desde que entra en revisión

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
sla_resolucion_vence_at	timestamptz		sí	Fin del plazo de resolución: 5 días hábiles desde el vencimiento del descargo
prioridad_alta	boolean		no	La marcó el trabajo de plazos por vencer; no se resuelve sola. Por defecto: false
admin_resolutor_id	uuid	FK	sí	Usuario administrador que resolvió
resuelta_at	timestamptz		sí	Fecha y hora de la resolución
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: now()
descargo_historial	text		sí	Todos los descargos con su fecha, para el administrador

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	denuncias_estado_check	estado IN ('REGISTRADA', 'EN_REVISION', 'RESUELTA_INFUNDADA', 'RESUELTA_FUNDADA', 'ESCALADA')
CHECK	denuncias_motivo_check	motivo IN ('COMPORTAMIENTO_INAPROPIADO', 'INCUMPLIMIENTO', 'FRAUDE', 'CONTENIDO_ILEGAL', 'ACOSO')
FK	denuncias_admin_resolutor_id_fkey	(admin_resolutor_id) → identidad.usuarios(id)
FK	denuncias_denunciado_id_fkey	(denunciado_id) → identidad.usuarios(id)
FK	denuncias_denunciante_id_fkey	(denunciante_id) → identidad.usuarios(id)
FK	denuncias_sesion_id_fkey	(sesion_id) → aula.sesiones_aprendizaje(id)
PK	denuncias_pkey	(id)
Índice	idx_denuncias_denunciado	(denunciado_id)
Índice	idx_denuncias_estado	(estado)
Índice	idx_denuncias_sesion	(sesion_id)

C.5.9.2. seguridad.sanciones

Sanción aplicada a un usuario. Se origina en exactamente una denuncia o una alerta del kill-switch. *Migraciones:* V13.

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	no	Identificador (UUID generado por la base)
usuario_sancionado_id	uuid	FK	no	Usuario sancionado

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Descripción
origen	varchar(30)		no	DENUNCIA o ALERTA_SEGURIDAD
denuncia_id	uuid	FK	sí	Denuncia de origen; presente solo si el origen es DENUNCIA
alerta_id	uuid	FK	sí	Alerta de origen; presente solo si el origen es ALERTA_SEGURIDAD
tipo	varchar(30)		no	Tipo de sanción
dias_suspension	integer		sí	Días de suspensión (7, 15 o 30); solo en la suspensión temporal
vigente_desde	timestamptz		sí	Inicio de la sanción
vigente_hasta	timestamptz		sí	Fin de la sanción; nulo en la suspensión definitiva y el baneo
admin_id	uuid	FK	no	Usuario administrador que la aplicó
created_at	timestamptz		no	Fecha y hora de creación de la fila. Por defecto: now()

Tipo	Nombre	Definición
CHECK	sanciones_check	((origen = 'DENUNCIA') AND (denuncia_id IS NOT NULL) AND (alerta_id IS NULL)) OR ((origen = 'ALERTA_SEGURIDAD') AND (alerta_id IS NOT NULL) AND (denuncia_id IS NULL))
CHECK	sanciones_check1	((tipo = 'SUSPENSION_TEMPORAL') AND (dias_suspension IS NOT NULL) AND (vigente_hasta IS NOT NULL)) OR ((tipo <> 'SUSPENSION_TEMPORAL') AND (dias_suspension IS NULL))
CHECK	sanciones_dias_suspension_check	dias_suspension IN (7, 15, 30)
CHECK	sanciones_origen_check	origen IN ('DENUNCIA', 'ALERTA_SEGURIDAD')
CHECK	sanciones_tipo_check	tipo IN ('ADVERTENCIA', 'SUSPENSION_TEMPORAL', 'SUSPENSION_DEFINITIVA', 'BANEO_AUTORIDADES')
FK	sanciones_admin_id_fkey	(admin_id) → identidad.usuarios(id)
FK	sanciones_alerta_id_fkey	(alerta_id) → aula.alertas_seguridad(id)
FK	sanciones_denuncia_id_fkey	(denuncia_id) → seguridad.denuncias(id)
FK	sanciones_usuario_sancionado_id_fkey	(usuario_sancionado_id) → identidad.usuarios(id)
PK	sanciones_pkey	(id)
Índice	idx_sanciones_origen	(origen, denuncia_id, alerta_id)
Índice	idx_sanciones_usuario	(usuario_sancionado_id)

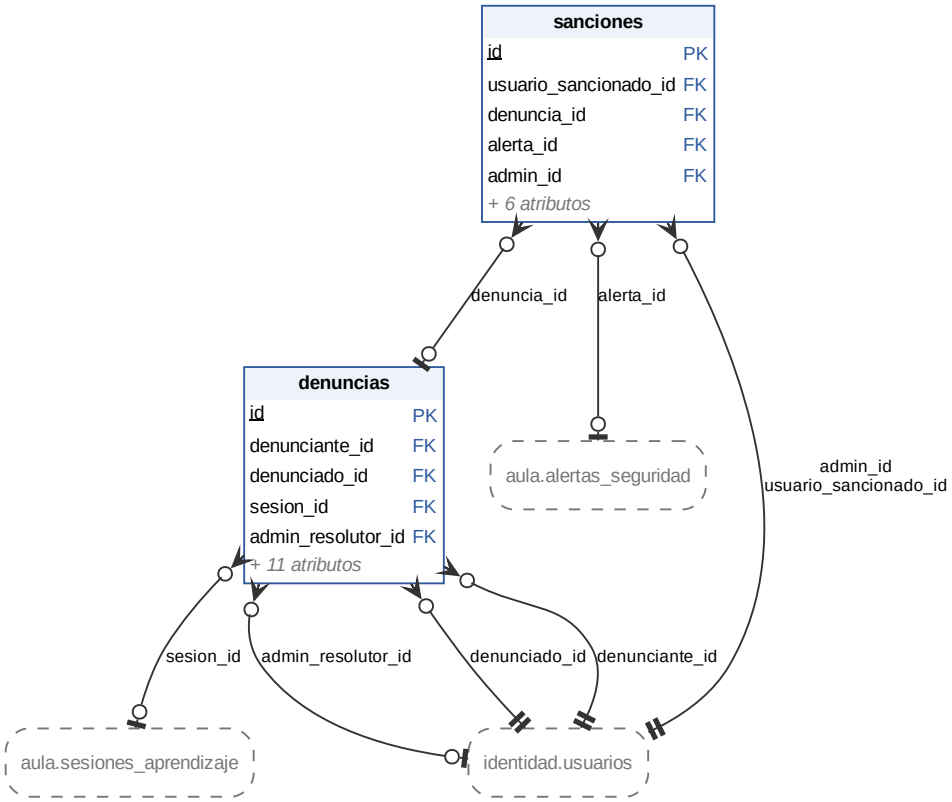


Figura C.9: Diagrama entidad-relación del esquema `seguridad` (M9)

C.6. Ejecución de las pruebas

La suite del backend corre solo con JDK 21: el `maven-enforcer-plugin` rechaza otra versión y, en ese caso, no se ejecuta ninguna prueba. Las pruebas de integración necesitan Docker, porque Testcontainers levanta una base `pgvector/pgvector:pg16`.

```
# backend (desde backend/, con JAVA_HOME apuntando a un JDK 21)
./mvnw -B test        # reporte de cobertura: target/site/jacoco

# frontend (desde frontend/)
bun run lint          # oxlint
bun run test:e2e      # Playwright + axe-core

# motor de matching (desde matching-service/)
uv run pytest -q
```

Código C.5: Ejecución de las suites

Al 18/10/2026, en la integración continua, la suite del backend registraba 859 pruebas, 0 fallas y 1 omitida, con una cobertura de líneas del 89,6 % medida con JaCoCo (ADR-000-05); la de Playwright, 252 pruebas exitosas, y la de pytest, 44 de 44. En un equipo sin Tesseract instalado se saltean además las pruebas del OCR real, que en el CI sí corren.

D Prompts utilizados con herramientas de IA generativa

D.1. Criterios de registro

- **Alcance.** Se registran las instrucciones cuyo resultado tuvo un impacto significativo en el sistema o en el documento. Los prompts se transcriben con leves correcciones de redacción, sin alterar su contenido.
- **Verificación.** Para cada resultado se indica cómo se verificó antes de incorporarlo (regla 3 de la declaración de uso de IA).
- **Autoría.** Las salidas se describen como evidencia; el texto final del documento surge de la revisión y adaptación del autor.
- **Vigencia.** Algunos resultados se reemplazaron después, al contrastar el documento con el sistema implementado. Cuando es así, se indica qué quedó vigente.

D.2. Desarrollo del sistema

El desarrollo con asistentes de programación —OpenCode en las primeras etapas y Claude Code después— no se guió por prompts aislados, sino por instrucciones persistentes versionadas en el repositorio (anexo I): el archivo `AGENTS.md`, la Constitución, las especificaciones, los planes técnicos y la lista de tareas. Ese conjunto constituye el registro completo de lo que se le pidió a cada agente: cada bloque de tareas en su propia rama, al menos una prueba de integración por historia de usuario, una prueba que falla antes de cada arreglo y un registro de decisión escrito para cada decisión técnica que lo requiere. Se transcriben dos de las reglas de `AGENTS.md` que más condicionaron el resultado.

Instrucción 1: *Ante dos soluciones que cumplen el mismo requisito, la más simple. No justifiques una decisión técnica con "buena práctica genérica": justificala contra un desarrollador y un presupuesto de USD 0 a 100 por mes, o no la tomes.*
Respuesta 1: Arquitectura de monolito modular con nueve módulos de dominio y un único servicio propio separado, el de matching. Verificación: cada desvío quedó documentado en un ADR validado por el autor.

Instrucción 2: *La rama del kill-switch con un menor presente nunca continúa la sesión ni le pregunta al menor si vio algo: corta directamente. Si una tarea deja dudas sobre cuál de los dos casos aplica, tratala como si hubiera un menor.*
Respuesta 2: Implementación del kill-switch con dos ramas diferenciadas, en el backend y en el cliente. Verificación: prueba de extremo a extremo de la rama de seguridad completa

(sesión con menor, corte, suspensión, alerta y resolución del administrador) y prueba en vivo con salas de video reales (capítulo 7).

El historial de git deja registrada la magnitud de esta asistencia: en el tag `entrega-final`, 270 de los 560 commits del repositorio del sistema (sin contar los de integración) figuran con autor "Claude", entre ellos 151 de los 267 que modifican pruebas automatizadas. Las pruebas, por lo tanto, no se escribieron exclusivamente a mano: su confiabilidad no descansa en quién las escribió, sino en que cada una se revisó antes de integrarse y en que la auditoría técnica y las pruebas en producción verificaron el sistema desde fuera de la suite.

D.3. Consultas de contraste

Gemini y ChatGPT se consultaron de forma esporádica, como segunda y tercera opinión sobre decisiones puntuales. Sus respuestas no se incorporaron como texto al documento.

D.4. Elaboración del documento

Los siguientes prompts se utilizaron con Claude Code durante la revisión y redacción de los capítulos 5 y 6 y de los apéndices.

Instrucción 3: *Agregué los resultados de la encuesta y el Excel con el presupuesto y las proyecciones. Revisá si tengo que modificar algo en la tesis en función de esto y decime todo lo que falta completar.*
Respuesta 3: Detectó inconsistencias entre capítulos: un equipo de cuatro perfiles en la evaluación económica frente a un desarrollo unipersonal en el resto del documento, el costo del servidor de aplicación omitido, un precio de sesión sin respaldo frente a la disposición a pagar relevada, y diferencias entre el documento y el repositorio. Además, redactó el apéndice A a partir de los datos crudos. Verificación: cada inconsistencia se contrastó con el texto y el repositorio, y las frecuencias de la encuesta se recalcularon sobre el archivo original.

Instrucción 4: *Busquemos y analicemos empíricamente los costos de las plataformas con sus planes reales actuales, pensando qué es lo mejor para este caso.*
Respuesta 4: Relevamiento de las tarifas públicas de los proveedores de alojamiento, video y LLM, y del costo de grabar el audio de las sesiones, no contemplado hasta entonces. Verificación: cada tarifa se consultó en la página del proveedor. Vigencia: la infraestructura finalmente adoptada es un servidor propio (ADR-000-07), y las tarifas vigentes son las citadas en el capítulo 5.

Instrucción 5: *Toda la tesis debe estar en dólares. Si necesitás el tipo de cambio, usá el del BNA al cierre de la encuesta.*
Respuesta 5: Conversión de los rangos de la encuesta con la cotización vendedora del 9 de septiembre de 2026 (El Cronista, s.f.). Verificación: cotización contrastada en la fuente citada. Vigencia: el mismo tipo de cambio se usa en el capítulo 5 y en el sistema.

Instrucción 6: *Quiero saber si las horas con las que se calcula la inversión son realistas o no, y compararlas con lo que costó de verdad.*
Respuesta 6: Estimación del esfuerzo registrado en el repositorio y propuesta de evaluar solo la inversión incremental. Verificación: métricas recalculadas sobre el repositorio; la elección del criterio fue del autor. Vigencia: el capítulo 5 valoriza finalmente la inversión a precio de mercado (tabla 5.4).

Instrucción 7: *Construí la tasa de descuento con fuentes reales.*
Respuesta 7: Tasa construida por acumulación de tasa libre de riesgo, beta sectorial, prima de mercado y prima de riesgo país. Verificación: cada componente se consultó en su fuente primaria. Vigencia: el capítulo 5 adopta finalmente una tasa del 15 % anual en dólares.

Instrucción 8: *Arrancá con el capítulo 6 siguiendo las indicaciones de la cátedra.*
Respuesta 8: Borrador del análisis de riesgos a partir de la encuesta, el modelo financiero y el estado del repositorio. Verificación: cada riesgo se contrastó con la evidencia que cita. Vigencia: el capítulo se actualizó después contra el estado del sistema al 15 de octubre de 2026; varios riesgos del borrador ya se habían resuelto o cambiado de causa, y se agregaron los que surgieron de las pruebas en producción.

Instrucción 9: *Alinear la tesis a lo que está en el sistema, refutando y justificando las decisiones de cambio.*
Respuesta 9: Relevamiento de las diferencias entre los capítulos y el repositorio del sistema, con la cita de cada fuente, y reescritura de los pasajes afectados, con el registro de cada cambio de diseño en la sección 4.8. Verificación: cada afirmación nueva remite a una especificación, un registro de decisión o el código del sistema, y las cifras económicas se recalcularon con el modelo del anexo II.

E Defensa del precio: relevamiento de tarifas en Superprof

E.1. Relevamiento

Se relevaron los avisos de apoyo escolar publicados en el sitio de Superprof Argentina (Superprof, s.f.), registrando el precio por hora que cada profesor declara. El resultado fue:

Tabla E.1: Resultado del relevamiento (pesos argentinos por hora)

Indicador	Valor
Avisos relevados	414
Suma de precios horarios	$5.544.467
Precio horario promedio	$13.392,43
Mediana	$12.000
Primer y tercer cuartil	$8.000 y $18.000
Mínimo y máximo	$1.990 y $60.000
Avisos en modalidad online	387 (93 %)

El detalle de los 414 avisos se conserva en `apendices/superprof-precios.csv`. Este promedio funciona como precio de referencia de mercado: es lo que hoy cobra un profesor particular en la plataforma líder, contra lo cual compite la oferta de Tinku.

E.2. Traslado al ticket promedio

El ticket del modelo es un promedio ya ponderado por la mezcla de duraciones (Ec. 5.2, $\bar{d} = 51$ minutos, una duración media supuesta), por lo que el precio horario se multiplica por $51/60 = 0{,}85$ y se convierte a dólares al tipo de cambio de $1.535 por USD (Ec. 5.1), el mismo con el que el sistema expresa en pesos el piso de tarifa de USD 4 por hora ($6.140, sección 5.3.4). El resultado es un ticket de USD 7,42. Con el reparto del cobro que implementa el sistema (sección 5.4.4), la plataforma percibe la comisión completa del 27 %, USD 2,0034 por sesión, y el tutor recibe el 66,96 % del precio, una vez descontada también la comisión de MercadoPago.

El precio horario promedio del relevamiento ($13.392,43) supera holgadamente al piso de tarifa ($6.140). Aun así, 78 de los 414 avisos relevados (19 %), entre ellos los 36 publicados a $1.990, declaran un precio por hora inferior al piso: esos profesores no podrían

publicar su tarifa actual en TINKU. El precio horario con el que el VAN del escenario base se anula, unos $5.416, queda por debajo del piso de tarifa; 69 avisos (17 %) están por debajo de él. Con la inversión de USD 25.730 que resultaba de valorizar el desarrollo a tarifas de contratista, ese precio era de unos $9.010, entre el primer cuartil y la mediana del relevamiento, y 129 avisos (31 %) quedaban por debajo.

El tipo de cambio es un parámetro del modelo. La tabla E.2 muestra cómo cambian el ticket, los puntos de equilibrio y los indicadores del escenario base si se usara otro valor, manteniendo el resto de los supuestos.

Tabla E.2: Sensibilidad del escenario base al tipo de cambio

ARS/USD	Ticket	Margen	Sesiones eq. Año 1	Sesiones eq. Año 5	VAN (USD)	TIR
1.400	8,13	2,20	1.620	2.002	39.831	132,34 %
1.535	**7,42**	**2,00**	**1.774**	**2.194**	**34.320**	**117,80 %**
1.700	6,70	1,81	1.965	2.430	28.730	102,82 %
1.900	5,99	1,62	2.198	2.717	23.218	87,73 %
2.100	5,42	1,46	2.429	3.003	18.793	75,30 %

El margen de la tabla es la comisión completa del 27 % sobre el ticket, porque la comisión de MercadoPago la paga el tutor (sección 5.4.4), y los costos fijos son los de la tabla 5.5. Cuanto más pesos cuesta el dólar, menos dólares equivale el precio local y peor resulta el modelo: por encima de aproximadamente $3.795 por USD el VAN del escenario base pasa a ser negativo. Con la inversión de USD 25.730 valorizada a tarifas de contratista, ese umbral era de unos $2.281, y en la versión del modelo que restaba la comisión de MercadoPago como costo de la plataforma, de unos $1.670.

E.3. Limitaciones

- Son precios *pedidos* por los profesores, no pagados por los alumnos; los avisos pueden incluir descuentos o primeras clases gratis.
- 36 avisos figuran a $1.990 por hora, probablemente un precio promocional o de entrada. Excluyéndolos, el promedio sube a $14.478 y la mediana a $14.000. Se adopta el promedio completo por ser el más conservador.
- El tipo de cambio es un parámetro del modelo, no un dato: la inflación en pesos erosiona el precio en dólares entre relevamientos.

F Diagramas UML

Este apéndice modela TINKU con nueve diagramas UML. Complementan la arquitectura del capítulo 4 (sección 4.5, tabla 4.1 y figura 4.1) y el modelo de datos de la sección 4.6, sin repetir sus justificaciones: las diferencias entre el diseño inicial y lo implementado se registran en la sección 4.8. Los nombres de clases, estados, eventos, trabajos programados y *endpoints* que aparecen son los del código del sistema –el backend en Spring Boot, el frontend en Next.js y el motor de matching en Python–, publicado en los repositorios del anexo I. Las fuentes editables, en PlantUML, están en `figuras/uml/`.

Los plazos que muestran los diagramas (15 minutos para pagar, sala en T−5, no-show en T+10, corte automático 5 minutos después del fin agendado, 24 horas de ventana de escrow) salen de la Tabla de Tiempos del sistema. La ventana mínima de anticipación para reservar se nombra sin cifra, porque es un parámetro de esa tabla que se ajusta con la operación.

F.1. Diagrama de actividad

La figura F.1 recorre el ciclo completo de una clase, desde la búsqueda hasta la calificación, con tres carriles: quien paga (Estudiante adulto o Adulto Responsable), el backend de TINKU y el tutor. Si la clase la pide un menor, la crea como Solicitud de Sesión y su Adulto Responsable la aprueba; el adulto también puede reservar directamente para su menor. Antes de crear la Reserva se exige que el tutor tenga su cuenta de MercadoPago conectada por OAuth, porque el cobro se hace con su token y el dinero entra a su cuenta (ADR-M5-02); la Transacción queda en `retenido_escrow`, que en este modelo es una ventana lógica en la que TINKU todavía puede reembolsar. El diagrama distingue el cierre manual (botón Finalizar) del corte automático, que es el único que aplica el umbral del 50 % de duración efectiva para separar una sesión finalizada de una interrumpida con reembolso total. El resumen corre solo si se contrató el adicional, que existe únicamente entre adultos.

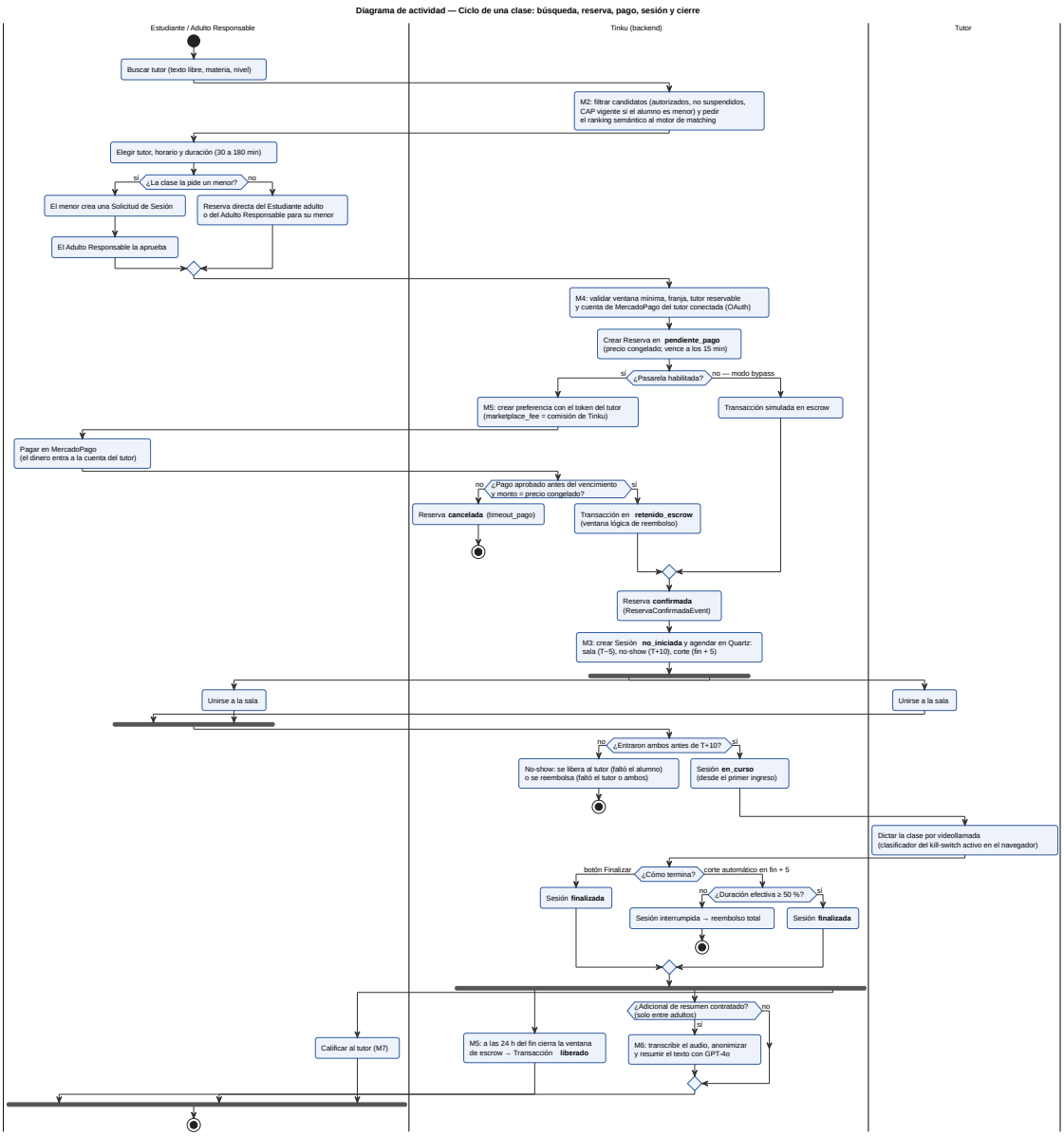


Figura F.1: Diagrama de actividad: ciclo de una clase

F.2. Diagrama de casos de uso

La figura F.2 muestra los actores humanos y los sistemas externos (MercadoPago, LiveKit Cloud y OpenAI). Estudiante adulto, Adulto Responsable, Estudiante menor y tutor especializan a Usuario registrado; el Visitante solo puede registrarse, porque la búsqueda y los perfiles requieren una sesión iniciada. El menor busca, solicita sesiones y participa en el aula, pero no paga, no autoriza tutores ni denuncia. Los administradores no son un tipo de usuario: se modelan como dos actores, uno por rol (Moderación y Seguridad, Soporte Financiero), como se describe en la sección 4.6. El kill-switch no lo acciona una persona: es una detección automática del clasificador que corre en el navegador y extiende la participación en el aula; entre adultos, la contraparte confirma o descarta la detección.

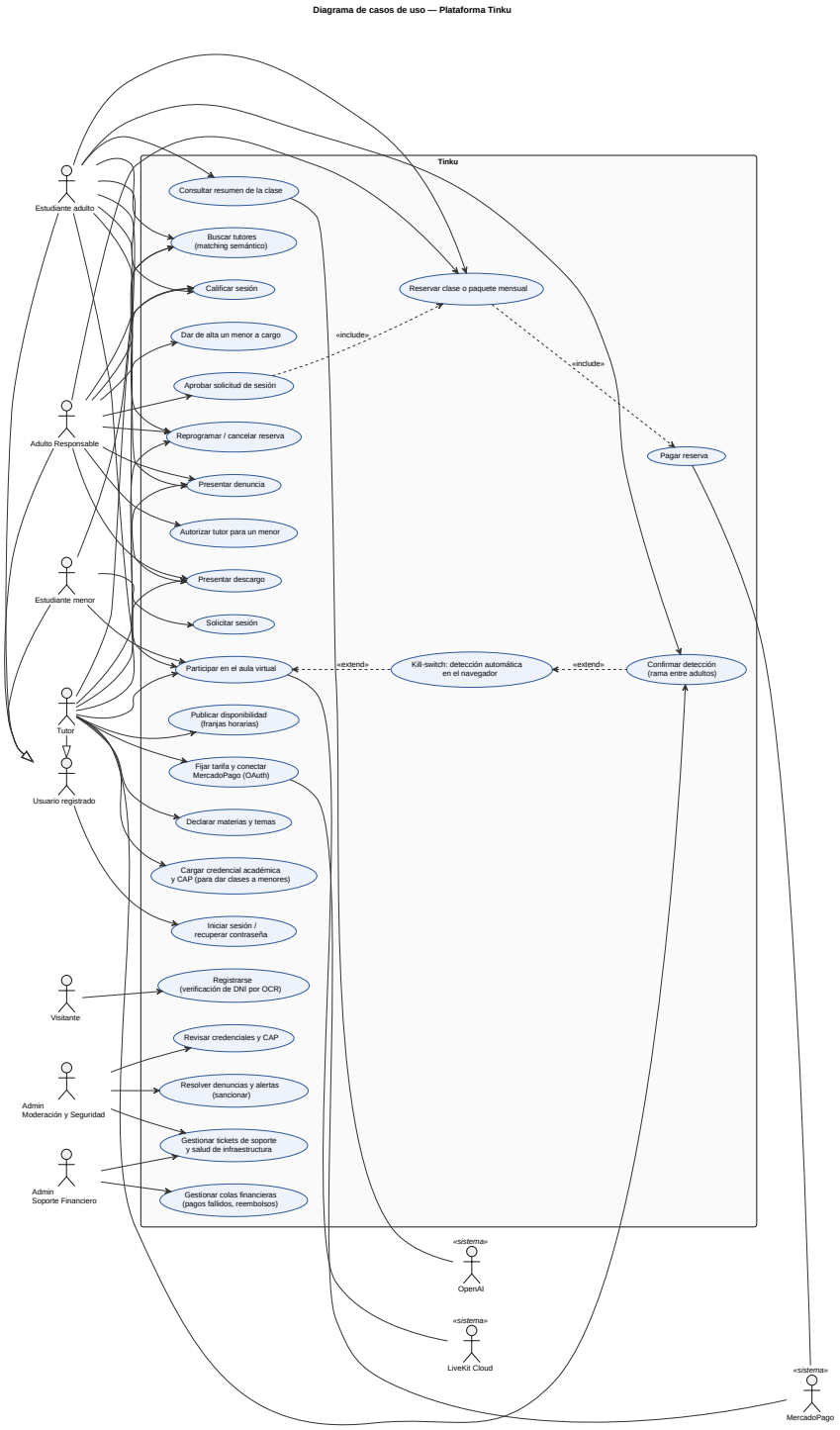


Figura F.2: Diagrama de casos de uso de TINKU

F.3. Diagramas de máquina de estados

La figura F.3 modela `EstadoReserva`. Una Reserva nace en `pendiente_pago` y pasa a `confirmada` cuando el pago se aprueba por cualquiera de sus vías (aviso de MercadoPago, vuelta del navegador, conciliación periódica o modo *bypass*). El cambio de horario no la saca de `confirmada` y nunca la cancela; la cancelación la decide el pagador, el tutor o el propio sistema (sanción, baja del menor o CAP vencido). Termina en `finalizada`, `cancelada` o en alguno de los tres estados de no-show. Mientras la clase transcurre, la Reserva sigue en `confirmada`: el estado en vivo lo lleva la Sesión de Aprendizaje, y el valor `en_curso` del enumerado queda reservado.

La figura F.4 completa el modelo con los estados de la Sesión de Aprendizaje y de la Transacción. La sesión pasa a `en_curso` con el primer ingreso; el no-show y el corte automático con el par roto antes del fin agendado la dejan en `finalizada_anticipada`. En la Transacción, una denuncia pausa el escrow y su resolución lo destraba según el resultado (infundada: vuelve a contar las 24 horas; fundada: se libera al tutor; escalada: se reembolsa); el kill-switch lo aparta en `pausado_alerta`, que prevalece sobre la denuncia y termina en reembolso total al resolverse la Alerta.

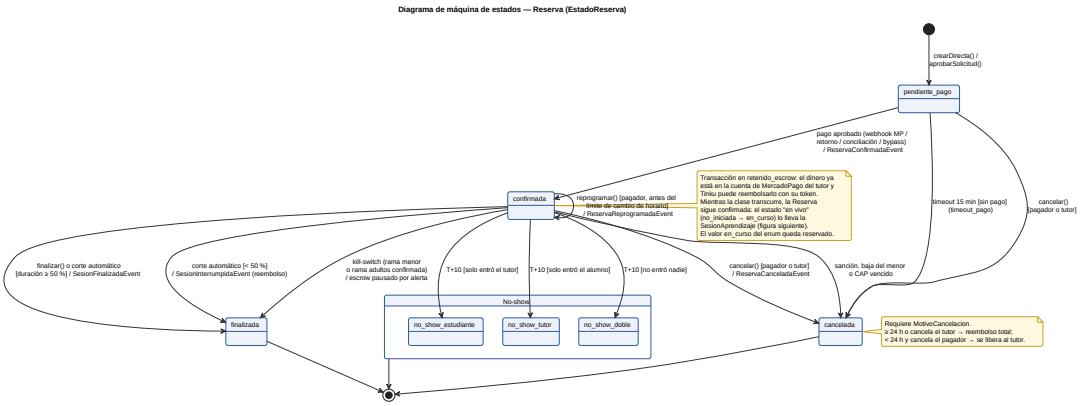


Figura F.3: Diagrama de máquina de estados de la Reserva

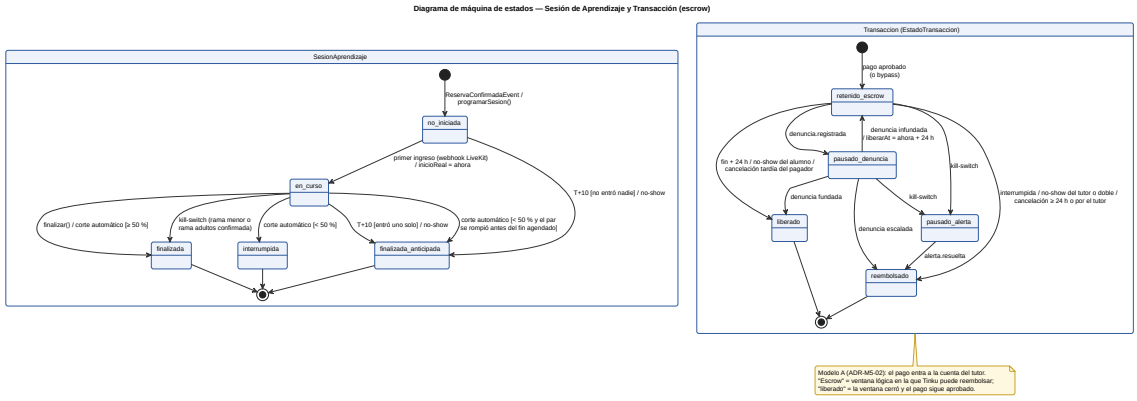


Figura F.4: Diagrama de máquina de estados de la Sesión de Aprendizaje y de la Transacción

F.4. Diagrama de secuencia

La figura F.5 detalla la reserva directa y el pago. El frontend crea la Reserva y pide la preferencia de MercadoPago, que el backend genera con el token OAuth del tutor y con la comisión de TINKU como `marketplace_fee`. El aviso firmado llega a `MercadoPagoWebhookController`, que verifica la firma y resuelve el token del tutor; `EscrowService` vuelve a consultar el pago con un cliente HTTP propio (sin SDK), bloquea la fila de la Reserva y, si el monto coincide con el precio congelado, crea la Transacción en `retenido_escrow` y confirma la Reserva. Con esa confirmación se publica el evento `ReservaConfirmadaEvent`, a partir del cual el módulo de aula crea la Sesión y agenda sus trabajos. Si no llegan ni el aviso ni la vuelta del navegador, la conciliación periódica sigue el mismo camino.

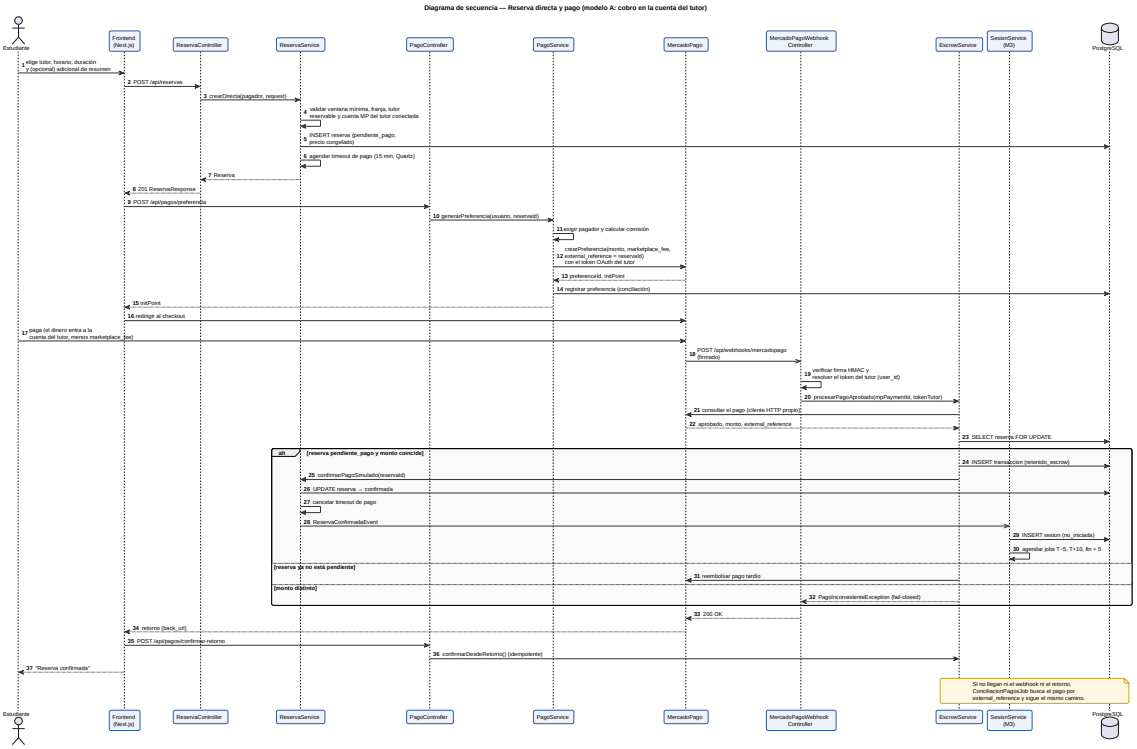


Figura F.5: Diagrama de secuencia: reserva directa y pago

F.5. Diagrama de comunicación

La figura F.6 muestra, con mensajes numerados, los objetos que colaboran en el aula virtual: la emisión del token de LiveKit (que, con un menor, exige que el clasificador del navegador esté listo), los *webhooks* de ingreso y salida, la cancelación del trabajo de no-show, el disparo del kill-switch (mensajes K1 a K4, que cierran la sala) y el corte automático, junto con los eventos que reciben los módulos de pagos y de resumen.

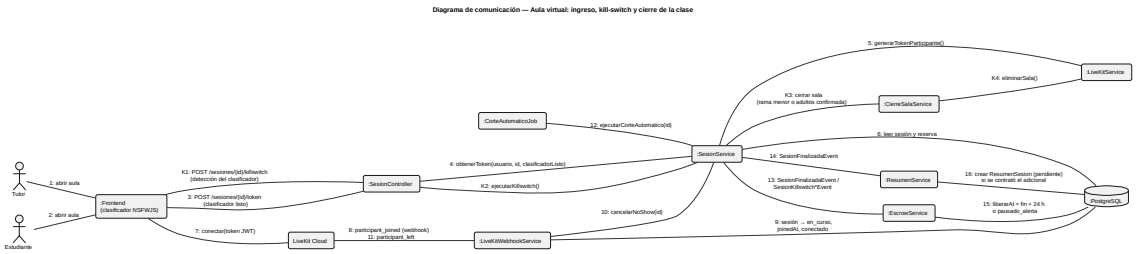


Figura F.6: Diagrama de comunicación: aula virtual

F.6. Diagrama de tiempos

La figura F.7 ubica en una línea de tiempo los plazos de una clase de 60 minutos: pago dentro de los 15 minutos, creación de la sala en T−5, decisión de no-show en T+10 y corte automático 5 minutos después del fin agendado. La sesión pasa a `en_curso` con el primer ingreso, y al cierre se fija `liberarAt` 24 horas después del fin efectivo de la clase.

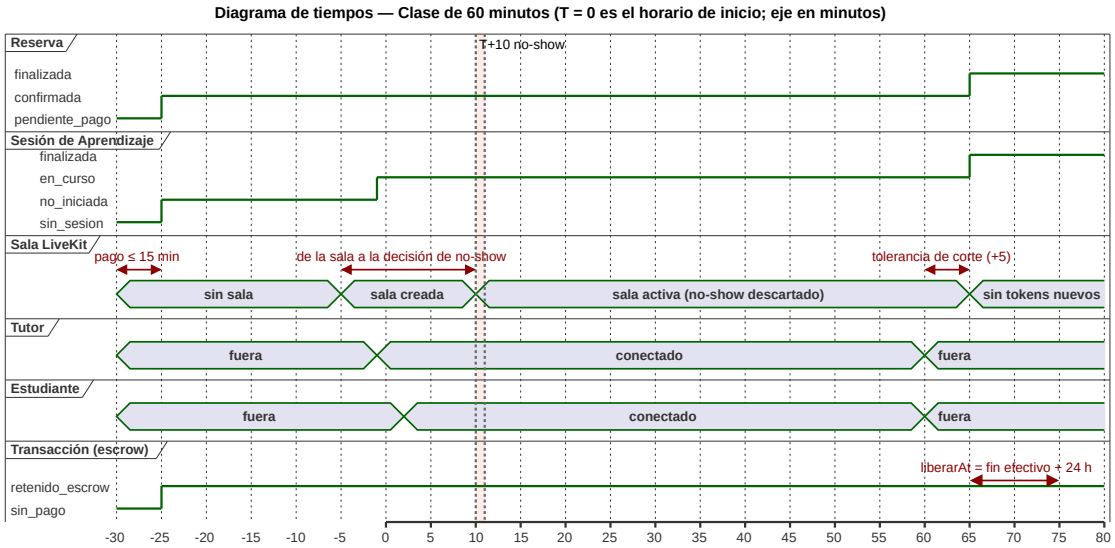


Figura F.7: Diagrama de tiempos de una sesión

F.7. Diagrama de visión general de interacciones

La figura F.8 encadena las interacciones del sistema como fragmentos `ref`: búsqueda, solicitud o reserva directa, pago, ingreso al aula, no-show o kill-switch, cierre y, en paralelo, el cierre de la ventana de escrow (que verifica en MercadoPago que el pago siga aprobado), el resumen automático y la calificación.

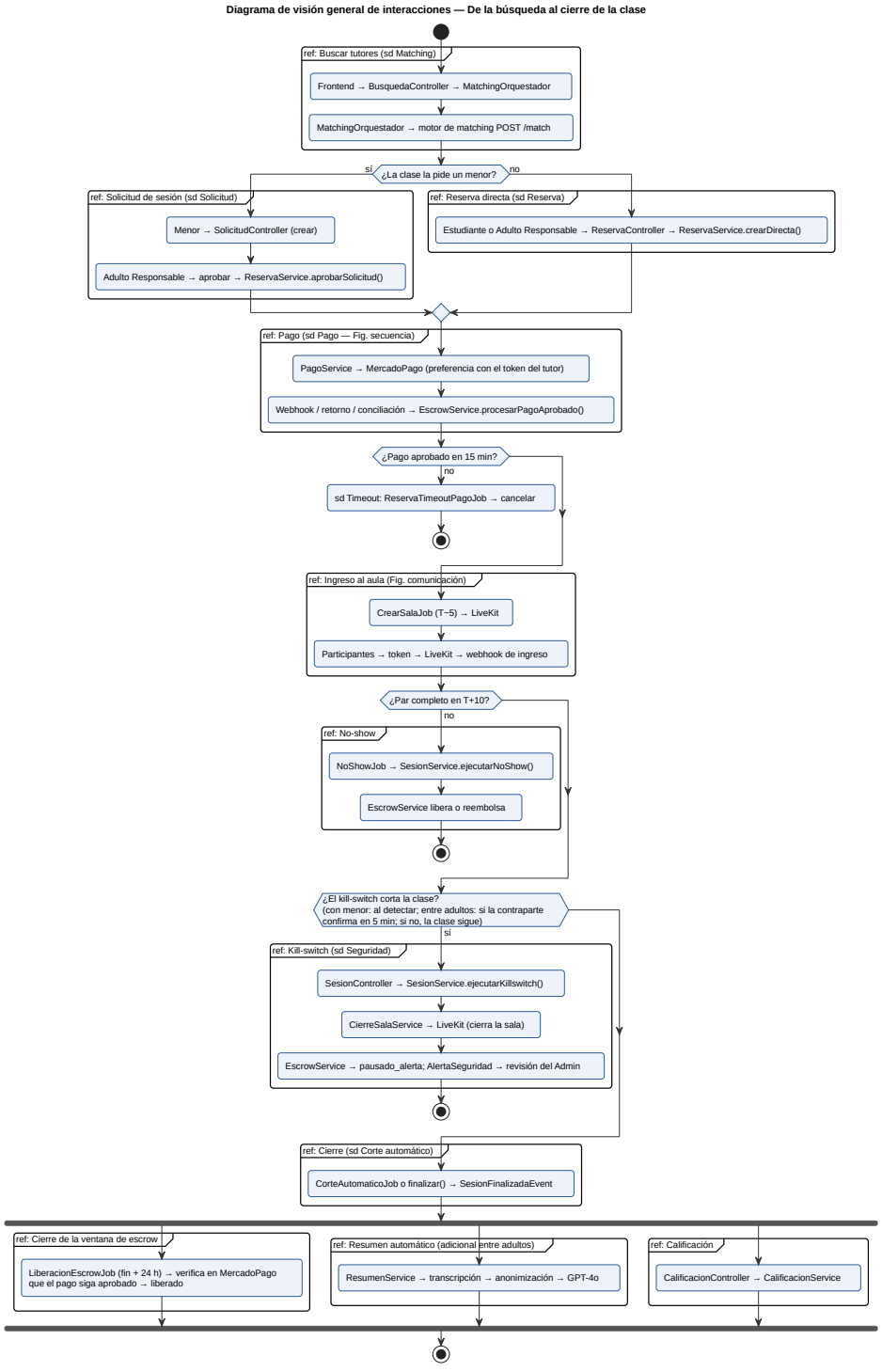


Figura F.8: Diagrama de visión general de interacciones

F.8. Diagrama de clases

La figura F.9 presenta las entidades del dominio agrupadas por módulo, con sus atributos principales, sus enumeraciones de estado y sus multiplicidades; es la vista detallada del modelo que resume la sección 4.6. `Usuario` concentra las identidades: una Reserva lo referencia tres veces (pagador, beneficiario y tutor), un menor se vincula con su Adulto Responsable por una autorreferencia y `Admin` es una entidad aparte, vinculada a un usuario, con uno de dos roles. Un `Paquete` agrupa cuatro Reservas, y la cuenta de MercadoPago conectada del tutor (`CuentaMpTutor`) guarda su token cifrado.

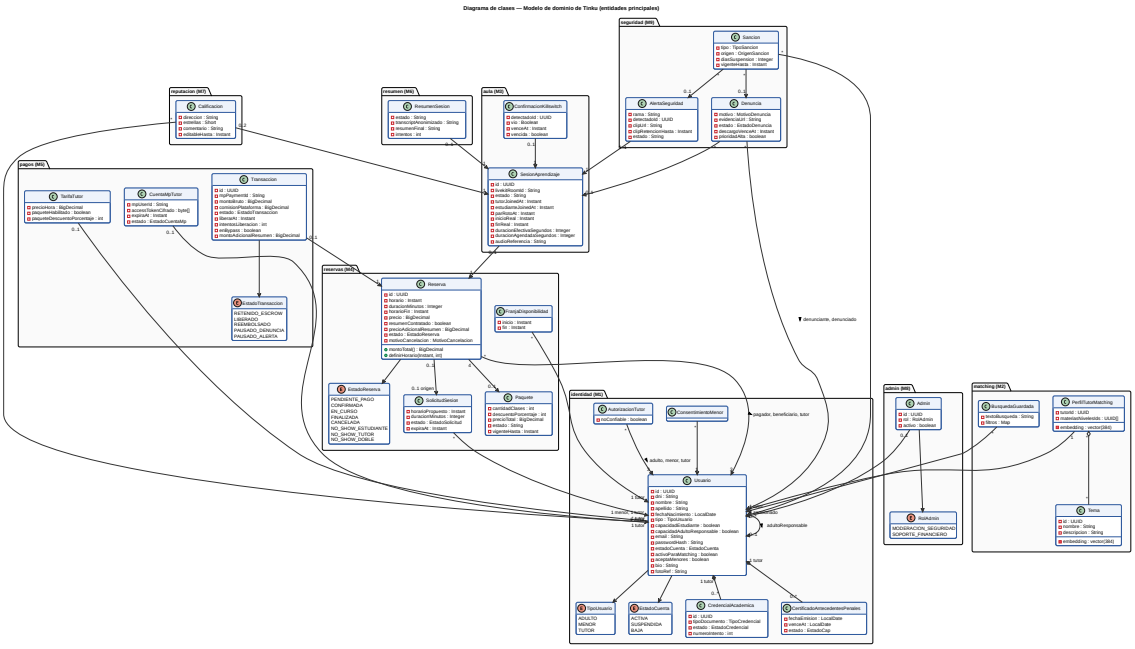


Figura F.9: Diagrama de clases del modelo de dominio

F.9. Diagrama de componentes

La figura F.10 detalla la vista de la figura 4.1: el monolito modular Spring Boot con sus nueve módulos y el planificador Quartz, el frontend Next.js con el clasificador del kill-switch, el motor de matching en Python (el único proceso propio separado), PostgreSQL con pgvector, el respaldo cifrado hacia Cloudflare R2 y los servicios externos. Las flechas punteadas entre módulos son eventos de dominio en memoria; el único ingreso desde internet es el túnel de Cloudflare.

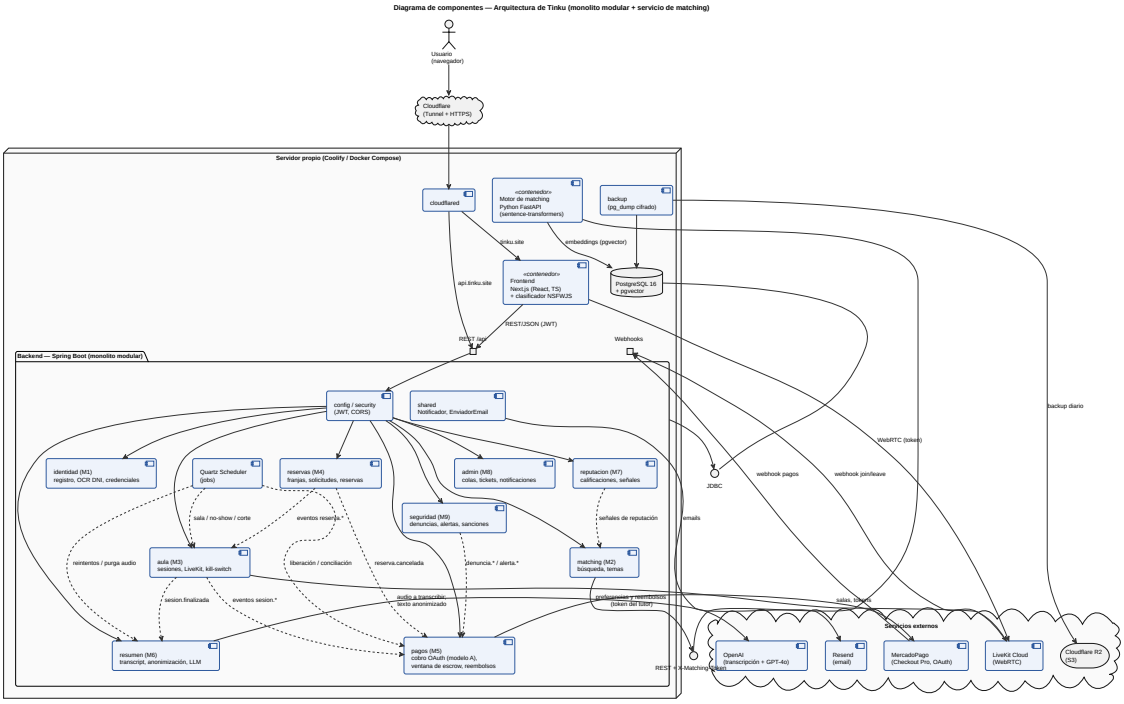


Figura F.10: Diagrama de componentes de TINKU

Anexos

I Repositorios de código fuente

El trabajo se reparte en dos repositorios de GitHub, ambos activos. Las referencias a un ADR (por ejemplo, ADR-000-07), a una especificación funcional (por ejemplo, Spec M5) o a la Constitución del proyecto que aparecen en los capítulos remiten a los documentos del repositorio del sistema.

I.1. Sistema Tinku (`usal-tinku`)

smercadocarbone/usal-tinku

Código del sistema y su documentación de diseño. La versión que se defiende es el tag `entrega-final` (release `entrega-final`, commit `d167796`), la misma que quedó desplegada en https://tinku.site. La rama `main` puede seguir avanzando después de la entrega; lo evaluado es el tag.

- `backend/`: monolito modular en Java 21 y Spring Boot, con las migraciones de Flyway en `backend/src/main/resources/db/migration`.
- `frontend/`: aplicación web en Next.js, con las pruebas de Playwright en `frontend/tests`.
- `matching-service/`: el motor de matching, escrito en Python con FastAPI y la biblioteca sentence-transformers.
- `deploy/`: definición de producción para Coolify (`docker-compose.coolify.yml`); `.github/workflows/`: los flujos de CI/CD.
- `docs/Constitucion_Tinku.md`: principios que gobiernan las decisiones del proyecto y su historial de enmiendas.
- `docs/Tabla_Tiempos_Tinku.md`: Tabla de Tiempos, única fuente de todos los plazos del sistema.
- `docs/specs/`: especificaciones funcionales de los nueve módulos (`Spec_M1` a `Spec_M9`).
- `docs/adr/`: registros de decisión de arquitectura (ADR-000-01 en adelante), con el contexto, las alternativas descartadas y los riesgos aceptados de cada decisión.
- `docs/operacion/RUNBOOK_produccion.md`: manual de operación de producción (despliegue, vuelta atrás, copia y restauración de la base).
- `AGENTS.md`: reglas de trabajo para el desarrollo, incluido el uso de asistentes de IA.

Cómo ejecutarlo y probarlo: ver el `README.md` del repositorio y el apéndice C.

Licencia. MIT: permite usar, copiar, modificar y distribuir el código, incluso con fines comerciales, siempre que se conserve el aviso de autoría y de licencia, y sin garantía de ningún tipo.

I.2. Tesis (`usal-tinku-docs`)

smercadocarbone/usal-tinku-docs

Fuente en LaTeX de este documento (capítulos, apéndices, anexos, figuras y bibliografía), armada sobre la plantilla de Proyecto Final de Ingeniería Informática de la USAL. Incluye el relevamiento de precios de Superprof (`apendices/superprof-precios.csv`) y un archivo `LICENSE` (CC0 1.0).

II Modelo financiero

Este anexo documenta el modelo con el que se calcularon los indicadores del capítulo 5, de modo que cualquier lector pueda reproducirlos a partir de los parámetros declarados. El modelo es determinístico: no tiene supuestos ocultos fuera de los que se listan a continuación, y todos los montos están expresados en dólares estadounidenses.

II.1. Parámetros de entrada

Tabla II.1: Parámetros del modelo financiero y su origen

Parámetro	Valor	Origen
Precio horario promedio	$13.392,43	Relevamiento de 414 avisos de Superprof (apéndice E)
Duración media de la sesión	51 min	Ecuación 5.2
Tipo de cambio	$1.535 por USD	BNA, 09/09/2026; el mismo que usa el sistema para el piso de tarifa
Ticket promedio	USD 7,42	Ecuación 5.1
Comisión de la plataforma	27 %	Regla BR-PAG-01 (ADR-M5-05)
Comisión de MercadoPago	6,04 %	A cargo del tutor en el modelo de cobro A (ADR-M5-02); no es costo de la plataforma
Margen de la plataforma por sesión	USD 2,0034	Ticket × comisión
Inversión inicial (Año 0)	USD 10.279	Tabla 5.4; personal a medianas salariales de Sysarmy 2026.1
Costos fijos anuales (Años 1 a 5)	USD 3.555 a USD 4.395	Tabla 5.5
Sesiones anuales por escenario	tabla 5.10	Alumnos activos × 3 clases por mes × 12
Tasa de descuento	15 % anual en USD	Sección de tasa de descuento del capítulo 5

El adicional de resumen y el paquete mensual no entran en el flujo base: el primero se cobra a costo más un 50 % y su aporte es marginal (sección 5.3.5); el segundo no tiene datos de adopción y se evalúa como sensibilidad del ticket (sección 5.10).

II.2. Cadena de cálculo

Para cada escenario y cada año t de 1 a 5:

1. ingreso neto$_t$ = sesiones anuales$_t$ × margen de la plataforma por sesión;
2. flujo neto$_t$ = ingreso neto$_t$ − costos fijos anuales$_t$; el flujo del Año 0 es la inversión inicial con signo negativo;
3. el VAN, la TIR y los períodos de repago simple y descontado se obtienen de la serie de flujos netos con las ecuaciones de la sección 5.9.1.

Los análisis de sensibilidad del capítulo 5 se obtienen variando un parámetro por vez sobre esta misma cadena y buscando, cuando corresponde, el valor que anula el VAN del escenario base (por ejemplo, la comisión de aproximadamente 10,9 % o el ticket de USD 3,00 por sesión). El mismo script calcula, como cota, los indicadores con la inversión de USD 25.730 que resultaba de valorizar el desarrollo a tarifas de contratista.

II.3. Flujos por escenario

La tabla II.2 presenta los flujos netos de los tres escenarios; el desglose del escenario base se encuentra en la tabla 5.11.

Tabla II.2: Flujos netos por escenario (en USD)

Escenario	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Pesimista	−10.279	5.821	4.258	7.625	5.942	9.308
Base	−10.279	10.869	15.077	11.231	16.760	13.636
Optimista	−10.279	16.639	26.616	20.607	30.464	24.454

Tabla II.3: Indicadores resultantes por escenario

Escenario	VAN (USD)	TIR	Repago simple	Repago descontado
Pesimista	11.041	50,92 %	2,03 años	2,40 años
Base	34.320	117,80 %	0,95 años	1,07 años
Optimista	67.441	190,32 %	0,62 años	0,71 años

II.4. Variante con el costo del tiempo del fundador

La sección 5.4.3 agrega al flujo de cada año un costo por el tiempo que el fundador dedica al soporte, la moderación y la revisión de credenciales. La cadena de cálculo es la misma, con un paso adicional entre los pasos 1 y 2:

1. horas mensuales$_t$ = sesiones mensuales$_t$ × (0,05 × 10 + 0,01 × 20 + 0,005 × 45) min / 60 + tutores$_t$ × 2 documentos / 12 × 15 min / 60 + 52 / 12 h, con sesiones mensuales$_t$ = alumnos activos$_t$ × 3 y tutores$_t$ = alumnos activos$_t$ / 4;
2. costo del fundador$_t$ = horas mensuales$_t$ × 12 × USD 4,47 ($1.316.632 / 208 h × 13 / 12, al tipo de cambio de $1.535);
3. flujo neto$_t$ = ingreso neto$_t$ − costos fijos anuales$_t$ − costo del fundador$_t$.

Tabla II.4: Flujos netos con el costo del fundador (en USD)

Escenario	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Pesimista	−10.279	5.194	3.692	6.906	5.285	8.499
Base	−10.279	10.030	14.055	10.360	15.647	12.644
Optimista	−10.279	15.556	25.108	19.341	28.773	23.007

Los indicadores resultantes, junto con los de la variante sin ese costo y los de la variante con el doble de horas, se presentan en la tabla 5.7.

II.5. Reproducción del cálculo

La planilla `anexos/modelo_financiero.xlsx`, que se entrega junto con este documento y está en el repositorio de la tesis (anexo I), contiene el modelo vigente con fórmulas: parámetros con su origen, inversión inicial, costos fijos, demanda, costo del tiempo del fundador, flujos e indicadores de los tres escenarios en sus tres variantes, y los análisis de sensibilidad. Al cambiar un parámetro, todo se recalcula. Los valores que anulan el VAN se obtienen en forma cerrada, porque el VAN es lineal en el margen por sesión. La genera `anexos/generar_planilla.py`.

El script `anexos/modelo_financiero.py` del repositorio de la tesis (anexo I) implementa esta cadena con la biblioteca estándar de Python y reproduce las tablas II.2, II.3 y II.4, la tabla 5.7, el excedente mensual de USD 853 que anula el VAN del escenario base, los análisis de sensibilidad de la sección 5.10 y del apéndice E, la cota con la inversión de USD 25.730 y el VAN de cada escenario con un desarrollador rentado a jornada completa (riesgo R-09 del capítulo 6). Se ejecuta con `python3 anexos/modelo_financiero.py`.

II.6. Versiones anteriores del modelo

Las primeras versiones del modelo se construyeron en una planilla de cálculo que usaba un ticket derivado de la disposición a pagar de la encuesta, restaba la comisión de MercadoPago como costo de la plataforma e incluía una partida fija de procesamiento de LLM. Esa planilla no se incluye en este trabajo porque sus cifras contradicen el modelo vigente: el ticket se recalculó con el relevamiento de Superprof (apéndice E), con el modelo de cobro A la comisión de MercadoPago la paga el tutor, y el único uso de LLM es el adicional de resumen, que se cobra aparte. El efecto de los dos últimos cambios sobre los indicadores se presenta en la tabla 5.13.

Glosario

arranque en frío Problema inicial de los marketplaces bilaterales: la plataforma solo es valiosa cuando hay usuarios de ambos lados, pero la falta de usuarios iniciales dificulta atraer a los primeros. 6, 30, 93

embedding Representación vectorial de un texto en un espacio de alta dimensionalidad, generada por un modelo de lenguaje, que captura el significado de las oraciones y permite compararlas por similitud. 3, 6, 10, 14, 24, 29, 35–37, 43, 108–110, 123, 165, 181, 185, 186

escrow Mecanismo de protección del pago en plataformas bilaterales que demora la liquidación definitiva hasta que la contraprestación se efectiviza, reduciendo el riesgo de fraude. En Tinku no hay retención de fondos: el pago ingresa directamente a la cuenta de MercadoPago del tutor, y el escrow es una ventana lógica de 24 horas posterior a la sesión durante la cual la plataforma puede ordenar el reembolso; una denuncia sobre la sesión la pausa. 4, 7, 8, 30, 35, 37, 47, 52, 56, 60, 106, 117, 123, 130, 199, 203, 204, 225, 228, 230

exposición al riesgo Producto de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo por su impacto. Se usa para ordenar la matriz de riesgos y decidir cuáles se tratan primero. 81

marketplace Plataforma digital bilateral que conecta a dos grupos de usuarios —en este caso, estudiantes que demandan tutorías y tutores que las ofrecen— y facilita la transacción entre ellos. 2, 3, 6, 14, 26, 27, 30, 85, 93, 130, 145, 149, 150

matching Proceso por el cual el sistema cruza lo que busca un alumno con los perfiles de los tutores para recomendar los más compatibles. En Tinku, la relevancia de cada tutor es la mayor similitud semántica entre el texto de la búsqueda y cada uno de los temas del catálogo que ese tutor eligió enseñar. xx, 2–8, 10, 11, 13–15, 17–21, 24, 26, 27, 29, 30, 35–38, 40, 42–44, 49, 54, 56, 57, 60, 67, 85, 98, 100, 105–109, 111, 123, 124, 126, 128–130, 145, 146, 151, 164, 169, 181, 184, 185, 219, 225, 232, 237

Siglas

ADR registro de decisión de arquitectura, *Architecture Decision Record*. 4, 17, 21, 49, 60, 104, 106, 219

API Application Programming Interface. 3, 5, 7–9, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 37, 38, 44, 47, 50, 54–56, 63, 67, 78, 88, 96, 99, 105, 107, 110

ARCA Agencia de Recaudación y Control Aduanero. 28, 60, 71

CAGR tasa de crecimiento anual compuesto, *Compound Annual Growth Rate*. 6

CAP Certificado de Antecedentes Penales. 3–5, 8, 9, 21, 31, 37, 40, 45, 51, 52, 54, 55, 68, 83, 87, 92–94, 98, 102, 108, 113, 114, 121, 123, 124, 126, 130, 147, 148, 151, 153, 170, 172, 177, 180, 228

CI/CD Continuous Integration / Continuous Deployment. 56, 237

DNI Documento Nacional de Identidad. 5, 9, 27, 40, 51, 54, 55, 99, 107, 108, 120, 161, 175, 177, 179, 180

E2E de punta a punta, *end-to-end*. 7, 11, 18, 20

EdTech tecnología educativa, *educational technology*. 14, 30

ENACOM Ente Nacional de Comunicaciones. 2

FAISS Facebook AI Similarity Search. 4, 29, 43

HTTP Hypertext Transfer Protocol. 8, 11, 106

IA inteligencia artificial. x, xix, 2–4, 6, 10, 13, 14, 17, 21, 36, 38, 49, 60, 62–66, 103, 106–108, 112, 113, 119, 121, 125, 126, 128–131, 139, 141, 143, 146, 156, 219, 237

JWT JSON Web Token. 37, 38, 42, 54, 164, 165, 181

LLM modelo de lenguaje de gran escala, *Large Language Model*. 4, 6, 37, 50, 62, 67, 75, 76, 90, 94, 104, 123, 126, 220, 242

ML Machine Learning. 11

MVP Minimum Viable Product. ix, xix, 4–9, 14, 17, 18, 21, 28, 36, 39, 40, 45, 47, 57, 61, 62, 65, 83, 87, 92, 98, 104, 113, 121, 122, 125, 130, 131

NLP procesamiento de lenguaje natural, *Natural Language Processing*. 3, 29

NPS Net Promoter Score. 15, 18, 30, 98, 111, 209, 212

OAuth Open Authorization. 4, 8, 11, 21, 37, 40, 52, 88, 128, 129, 169, 199, 201, 225, 229

OCR reconocimiento óptico de caracteres, *Optical Character Recognition*. 5, 9, 11, 27, 40, 51, 55, 57, 67, 105, 107, 164, 169, 175, 180, 217

PaaS plataforma como servicio, *Platform as a Service*. 20, 44

PKCE Proof Key for Code Exchange. 52

PWA aplicación web progresiva, *Progressive Web App*. 7, 37, 41, 66, 96

RENAPER Registro Nacional de las Personas. 5, 96

REST Representational State Transfer. 7, 11, 20, 37, 38

SDK kit de desarrollo de software, *Software Development Kit*. 8, 37, 52, 229

TIR tasa interna de retorno. 59, 74, 75, 77, 79, 123, 126, 240

TLS Transport Layer Security. 54, 99

UAT pruebas de aceptación de usuario, *User Acceptance Testing*. 56, 66, 111

UX User Experience. 3, 7, 11

VAN valor actual neto. 59, 62, 63, 67, 69, 70, 74–79, 81, 83–85, 91–93, 95, 120, 123, 126, 224, 240, 241

VPS servidor privado virtual, *Virtual Private Server*. 10, 11, 20, 44, 49, 66, 67, 71

WebRTC Web Real-Time Communication. 4, 8, 14, 24, 30, 37, 44, 60, 66

Símbolos

VAN	Valor actual neto del flujo de fondos proyectado. 74
TIR	Tasa interna de retorno: tasa que hace nulo el VAN. 74
I_0	Inversión inicial del proyecto (período 0). 74
FC_t	Flujo de fondos neto del período t. 74
r	Tasa de descuento anual utilizada en la evaluación económica. 74
t	Índice del período (año) del horizonte de evaluación. 74
n	Cantidad de períodos del horizonte de evaluación. 74
m	Período en el que el flujo acumulado pasa de negativo a positivo. 74
FA_{m-1}	Flujo de fondos acumulado al cierre del último período negativo. 74
$\bar{d}$	Duración media ponderada de una sesión, en minutos. 62
d	Duración de una clase, en minutos. 63
$P_{\textbf{resumen}}(d)$	Precio del resumen automático de una clase de duración d. 63
$C_{\textbf{IA}}(d)$	Costo de inteligencia artificial del resumen de una clase de duración d. 63
c_t	Costo de transcripción por minuto de audio. 63
c_e	Costo por token de entrada del modelo de lenguaje. 63
τ	Tokens de transcripción generados por minuto de clase. 63
c_s	Costo por token de salida del modelo de lenguaje. 63
σ	Tokens de salida y de instrucciones fijas por resumen. 63